

A classe COPPET_{EX}

Manual de uso — versão v4.1, 2026/09/11

Geraldo Xexéo Vicente H. F. Batista
George O. Ainsworth Jr. Eduardo Mangeli

September 14, 2026

Abstract

A classe `coppe` compõe teses, dissertações e exames de qualificação do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, seguindo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SIBI, 9.^a ed. rev. (2026), e a *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações* da COPPE/UFRJ. Este manual descreve todas as opções de classe, todos os comandos e todos os ambientes, diz quais arquivos pôr na pasta do trabalho e onde, e aponta, para cada recurso, a linha do exemplo em que ele aparece funcionando.

In English. This manual is written in Portuguese because its reader is a COPPE graduate student. The class itself is multilingual: a thesis may be *written* in Portuguese, English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57), and French and Italian ship as demonstrations of the language-pack mechanism. Section 18 covers that, and every command name is language-independent.

Contents

1	Para o aluno da COPPE	4
1.1	O que esta classe faz por você	4
1.2	O que ela não faz	4
1.3	Por onde começar	5
1.4	Onde pedir ajuda	5
2	Licença	5
3	Os arquivos: quais são e onde ficam	5
3.1	O caminho curto: tudo na pasta do trabalho	5
3.2	Arquivos que só algumas opções exigem	6
3.3	Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia	7
3.4	O caminho longo: instalar na árvore do T _{EX}	7
3.5	O que da entrega você pode deixar de fora	7
4	O menor trabalho que compila	7

5	Como compilar	8
5.1	Qual motor usar	9
6	Onde você vai rodar isto	9
6.1	Overleaf	9
6.2	Windows com MiKTeX	10
6.3	Linux	10
6.4	macOS	11
6.5	Tempo de compilação no Overleaf, e as alternativas	11
6.6	Editores	12
6.7	Gerenciadores de bibliografia	14
6.8	Qual motor: pdfL ^A T _E X ou LuaL ^A T _E X	15
7	O que ler e o que ter, por idioma do trabalho	15
7.1	Tese em português	15
7.2	Tese em inglês	16
7.3	Tese em espanhol	16
7.4	Em qualquer um dos três	16
8	Opções de classe	17
8.1	O que é padrão, numa tabela	17
8.2	Tipo do trabalho — obrigatória	17
8.3	Idioma em que o trabalho é escrito	18
8.4	Bibliografia e citação	18
8.5	Aparência da página	18
8.6	Folhas pré-textuais	19
8.7	Arquivo de depósito	20
8.8	Por que PDF/A	20
8.9	Fluxos de escrita: quando desligar o <code>morewrites</code>	21
9	Os nomes em inglês	23
10	Comandos antes do <code>\begin{document}</code>	23
11	Comandos depois do <code>\begin{document}</code>	24
11.1	Identificação do trabalho	24
11.2	Folha de rosto e folha da Coleta CAPES	25
11.3	As folhas, uma a uma	25
11.4	As listas pré-textuais	27
12	Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo	28
13	Siglas, símbolos e abreviaturas	29
14	Apêndices e anexos	30
15	Glossário e índice	30

16 Os pacotes que a classe carrega	31
16.1 Motor, codificação e fontes	31
16.2 Matemática	31
16.3 Página e espaçamento	31
16.4 Listas, tabelas e réguas	32
16.5 Flutuantes, figuras e legendas	32
16.6 Código e algoritmos	32
16.7 Bibliografia e idioma	32
16.8 Ligações e depósito	32
16.9 Utilitários	33
16.10O que você ainda precisa carregar	33
17 Citações e referências	33
17.1 Isto aqui é <code>biblatex</code> , e não <code>bibTeX</code>	33
17.2 As três diferenças que importam	33
17.3 Onde por os <code>.bib</code> : use uma subpasta	34
17.4 O arquivo <code>.bib</code>	34
17.5 Os tipos de entrada	35
17.6 Os campos, também nos dois nomes	35
17.7 Campos que as categorias da ABNT exigem	36
17.8 Como citar	36
17.9 Página citada, tradução nossa, e <i>apud</i>	37
17.10Autor-data ou numérico	37
17.11Mais de uma bibliografia	37
17.12Se a referência sair errada	38
17.13Transcrever o que o outro escreveu	38
18 Trabalho em mais de um idioma	38
18.1 Um trabalho em espanhol, por inteiro	39
18.2 A capa continua em português	39
18.3 Escrever um pacote de idioma novo	39
19 As normas que isto implementa	40
19.1 Norma principal	40
19.2 Quem manda, quando as fontes divergem	40
19.3 Norma da COPPE	41
19.4 Resoluções do CEPG	41
19.5 Normas da ABNT, por intermédio do Manual	41
19.6 Ficha catalográfica	41
20 Onde ver cada coisa funcionando	41
21 Se der problema	43
21.1 Primeiro: apague os arquivos auxiliares	43
21.2 Segundo: pegue a última versão da classe	43
21.3 Terceiro: atualize a sua instalação do <code>L^AT_EX</code>	44
21.4 Quarto: reduza até o problema aparecer	44
21.5 Erros que têm nome	44
21.6 Quando nada disso resolver	45
22 Dicas	45

23 Comandos que você não deve chamar	46
24 Para o desenvolvedor	46
24.1 A regra que explica todo o resto	47
24.2 As pastas	47
24.3 Como o <code>.dtx</code> é organizado	47
24.4 O ciclo de trabalho	48
24.5 As ferramentas	48
24.6 Regras de convivência	49
25 Sobre a construção desta versão	50
26 The English quick reference	50
27 O exemplo máximo	50
28 O exemplo mínimo	78
29 Implementação	80
29.1 O arquivo <code>coppe.cls</code> : identificação, classe base e pacotes	81
29.2 A página composta	85
29.3 As opções de classe	94
29.4 Os idiomas	101
29.5 Código e algoritmos	106
29.6 As folhas do trabalho	109
29.7 Listas, siglas e transcrições	134
29.8 Os textos fixos das folhas	143
29.9 Carga tardia: <code>setspace</code> , <code>hyperref</code> e <code>biblatex</code>	146
29.10 <code>exemplo.bib</code> , segunda parte — um exemplo de cada categoria	151
29.11 As bases de referências da própria classe	173
29.12 Os arquivos que saem junto	173

1 Para o aluno da COPPE

1.1 O que esta classe faz por você

Um trabalho acadêmico da COPPE tem uma forma fixa. A capa, a folha de rosto, a folha da Coleta CAPES, a ficha catalográfica, a folha de aprovação, os resumos, as listas, o sumário, as referências, os apêndices e os anexos vêm em uma ordem determinada, com margens, corpo de letra e espaçamento determinados. Nada disso é escolha sua, e conferir tudo à mão, folha por folha, na semana do depósito, é como muita gente descobre que a margem estava errada desde o começo.

A classe `coppe` faz essa parte. Você informa os dados do trabalho — autor, título, orientador, banca, programa, palavras-chave — e escreve o texto. A forma sai pronta e conforme.

1.2 O que ela não faz

Ela não escreve a tese, não corrige português e não adivinha o que a secretaria do seu Programa vai pedir. Três coisas continuam sendo suas:

- A **ficha catalográfica** é gerada pelo SiBI, em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. A classe reserva a folha e inclui o PDF que você receber (seção 11.2).
- Os **dados da Coleta CAPES** são preenchidos pelo Programa. A classe compõe a folha com o que você informar.
- As **referências** são suas. A classe as formata; os dados, quem digita é você.

1.3 Por onde começar

Se você nunca usou $\text{\LaTeX}$, comece por um dos dois exemplos, não por este manual. O `min-exemplo.tex` traz só o que a norma exige: é o esqueleto, e você escreve por cima. O `max-exemplo.tex` é um trabalho completo, com tudo o que a classe oferece, comentado linha a linha: abra-o para ver como se faz cada coisa. Volte aqui quando precisar de algo que eles não mostrem.

Se você já usa $\text{\LaTeX}$, leia a seção 3 (quais arquivos pôr na pasta), a seção 4 (o esqueleto de um trabalho) e a seção 8 (as opções de classe). O resto é consulta.

1.4 Onde pedir ajuda

Problemas, dúvidas e sugestões vão para <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>. Ao relatar um problema, diga a versão da classe (esta é a v4.1, de 2026/09/11), o motor que você usa ($\text{pdf\LaTeX}$ ou $\text{Lua\LaTeX}$) e, de preferência, um arquivo `.tex` mínimo que reproduza o que você viu. Sem isso, quase nada pode ser diagnosticado.

2 Licença

A $\text{COPPE\TeX}$ é software livre, distribuída sob a GNU General Public License, versão 3, cujo texto acompanha a distribuição no arquivo `COPYING.txt`. Você pode usá-la, copiá-la e modificá-la; as modificações que você distribuir devem vir sob a mesma licença.

3 Os arquivos: quais são e onde ficam

3.1 O caminho curto: tudo na pasta do trabalho

O jeito mais simples de usar a classe é não instalar nada. Baixe a entrega — o $\text{CoppeTeX-}\langle\text{versão}\rangle\text{.zip}$ do *release*, que é a pasta `dist/` do repositório —, descompacte na pasta do seu trabalho e compile ali. Funciona do mesmo jeito no Overleaf: suba os arquivos junto com o seu `.tex`.

A regra da arrumação, em uma frase. O que está na raiz da entrega funciona sem você mexer em nada, e quem vai escrever em inglês, espanhol ou outro idioma traz o conteúdo da pasta daquele idioma para a raiz. O $\text{\LaTeX}$ procura a classe e os estilos *ao lado do documento que está compilando*, e não dentro de subpastas: um arquivo que fique em `es/` é um arquivo que o $\text{\LaTeX}$ não vê. As duas exceções são os logotipos, que a classe sabe procurar em `logos/`, e os `.bib`, que você mesmo aponta com um caminho — veja a seção 17.3.

Chamando de `raiz/` a pasta onde está o seu `.tex`, o mínimo é este:

```
raiz/
minha-tese.tex      <- o seu trabalho
coppe.cls           <- a classe
coppe.dbx           <- tipos de entrada bibliografica
coppe.bbx coppe.cbx <- estilo de bibliografia e de citacao
coppe.ist           <- ordenacao das listas e do glossario
brazilian-coppe.lbx <- termos de bibliografia em portugues
english-coppe.lbx  <- termos de bibliografia em ingles
latexmkrc           <- receita de compilacao (se voce usa latexmk)
logos/
  coppe-logo.pdf    <- logotipo da COPPE, na capa
  ufrj-logo.pdf     <- logotipo da UFRJ, na capa
referencias/
  minha-tese.bib    <- as suas referencias
```

Os dois `.lbx` são necessários em **qualquer** trabalho, inclusive num escrito em português: toda tese da COPPE tem um resumo em idioma estrangeiro, que por convenção é o inglês.

Os logotipos. A classe procura primeiro em `logos/` e depois ao lado do documento, nesta ordem, de modo que as duas arrumações funcionam — a da entrega, com a subpasta, e a de quem prefere tudo solto. Faltando os dois lugares, a compilação para com um recado que nomeia os dois caminhos, e não com o “File not found” genérico do $\text{\TeX}$.

O resto da entrega. A entrega traz mais do que este mínimo, e nada do que sobra é necessário para compilar: `manuals/` tem os PDF para ler, `en/` e `es/` têm o exemplo naquele idioma, `outraslinguas/` tem francês e italiano, e a raiz traz os exemplos em português (`min-exemplo.tex` e `max-exemplo.tex`), as bases `exemplo.bib` e `coppe.bib`, e as fontes `coppe.dtx`, `coppe.ins` e `manual.tex`, que estão lá para que a entrega baste também para refazer a classe e os manuais.

3.2 Arquivos que só algumas opções exigem

`coppe-numeric.bbx`, `coppe-numeric.cbx` necessários com a opção `numbers`, que troca o sistema autor-data pelo numérico. Sem eles, a compilação para dizendo que não achou o estilo.

`coppe-lang-spanish.def`, `spanish-coppe.lbx` necessários com a opção `spanish`. O primeiro traz os textos fixos da classe, o segundo os termos de bibliografia.

`coppe-lang-french.def`, `french-coppe.lbx` o mesmo, para `french`.

`coppe-lang-italian.def`, `italian-coppe.lbx` o mesmo, para `italian`.

`coppe-logo.eps` só para quem compila pelo caminho antigo, $\text{\LaTeX} \rightarrow \text{\DVI} \rightarrow \text{\PostScript}$. Com $\text{\pdf\LaTeX}$ ou $\text{\Lua\LaTeX}$, o `.pdf` é que vale.

Português e inglês não têm arquivo `.def`: os textos dos dois moram dentro da própria classe, porque são os dois idiomas que todo trabalho da COPPE usa — um no corpo, o outro no `abstract`.

3.3 Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia

Nada obriga você a pôr as figuras junto do `.tex`, e com trinta figuras a pasta fica ilegível. O costume é:

```
raiz/  
  minha-tese.tex  
  figuras/  
    diagrama.pdf  
    grafico.png
```

e declarar a subpasta no preâmbulo:

```
\graphicspath{{figuras/}}
```

A partir daí, `\includegraphics{diagrama}` acha o arquivo. Repare que o nome vai **sem extensão**: o pdf^LTeX procura primeiro `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e escolher qual usar deixa de ser problema seu.

3.4 O caminho longo: instalar na árvore do T_EX

Se você escreve vários trabalhos, ou não quer o `coppe.cls` repetido em cada pasta, instale a classe na sua árvore local do T_EX. Pônha todos os arquivos da `dist/` em `tex/latex/coppe` dessa árvore e mande o sistema reindexar: `texhash` no T_EX Live, `initexmf --update-fndb` no MiK_TTeX.

Os logotipos têm de ir junto, na mesma pasta. A classe os procura pelo mesmo mecanismo que encontrou o `coppe.cls`, então ficando ao lado dela são achados de qualquer pasta em que você compile. Se faltarem, a classe interrompe a compilação com um recado dizendo exatamente isso — e não com o “File not found” genérico do T_EX, que não dá pista nenhuma.

3.5 O que da entrega você pode deixar de fora

O `coppe.dtx` e o `coppe.ins` vêm na entrega porque com eles ela basta para refazer a classe e os manuais, e não porque o seu trabalho precise deles: são a *fonte* da classe. Apague-os da pasta do seu trabalho se preferir; nada deixa de compilar.

Vale o mesmo para o `manual.tex`, para os exemplos (`min-exemplo.tex`, `max-exemplo.tex` e os das pastas de idioma) e para as bases `exemplo.bib` e `coppe.bib`, que servem aos exemplos e não a você. O que **não** dá para apagar é o mínimo da seção anterior.

4 O menor trabalho que compila

```
\documentclass[dsc]{coppe}  
\addbibresource{referencias/minha-tese.bib}  
  
\begin{document}  
  \title{Titulo da tese}  
  \foreigntitle{Thesis title}  
  \author{Nome do}{Autor}
```

```

\advisor{Nome do}{Orientador}{D.Sc.}{UFRJ}
\examiner{Nome do Primeiro Examinador}{D.Sc.}{UFRJ}
\examiner{Nome do Segundo Examinador}{Ph.D.}{UFF}
\department{PESC}
\date{09}{2026}
\keyword{Primeira palavra-chave}
\maketitle

\frontmatter
\begin{abstract}
  Resumo em portugues.
\end{abstract}
\begin{foreignabstract}
  Abstract in English.
\end{foreignabstract}
\tableofcontents

\mainmatter
\chapter{Introducao}
O texto comeca aqui.

\backmatter
\printbibliography
\end{document}

```

Repare em três coisas, porque são as que mais causam dúvida:

1. **Os dados do trabalho vão *dentro* do document**, antes do `\maketitle`, e não no preâmbulo. É diferente do $\text{\LaTeX}$ comum.
2. **`\maketitle` compõe várias folhas**, não uma: a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES.
3. **`\frontmatter`, `\mainmatter` e `\backmatter` não são enfeite**. São eles que ligam e desligam a numeração das folhas e a numeração dos capítulos, que a 2.7 do Manual fixa.

5 Como compilar

São três passadas mais o `biber`, porque as referências cruzadas e a bibliografia só se acomodam na terceira:

```

pdflatex minha-tese
biber      minha-tese
pdflatex minha-tese
pdflatex minha-tese

```

É `biber`, e não `bibTeX`. Se você rodar `bibTeX`, a bibliografia sai vazia e ninguém explica por quê.

Se o trabalho tiver lista de abreviaturas, lista de símbolos ou índice remissivo, o `makeindex` entra entre a primeira e a segunda passada:

```
makeindex -s coppe.ist -o minha-tese.lab minha-tese.abx
```

```
makeindex -s coppe.ist -o minha-tese.los minha-tese.syx
makeindex -s coppe.ist -o minha-tese.lsg minha-tese.sgx
makeindex minha-tese.idx
```

Esquecer esse passo é o erro mais comum: as listas saem **vazias**, ou com o conteúdo da compilação anterior, e nada avisa.

Com o `latexmkrc` que acompanha a classe, uma linha faz tudo isso:

```
latexmk -pdf minha-tese
```

5.1 Qual motor usar

A classe funciona sob pdfL^AT_EX e sob LuaL^AT_EX, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois. Use o LuaL^AT_EX se precisar de fontes OpenType ou de `unicode-math`; use o pdfL^AT_EX no resto, que é mais rápido.

Um detalhe que aparece em trabalhos grandes: o pdfT_EX só tem dezesseis fluxos de escrita, e um trabalho que pede todas as listas ao mesmo tempo precisa de dezessete. A classe resolve isso sozinha, carregando o pacote `morewrites` quando ele está instalado. Se não estiver, instale-o, ou compile com LuaL^AT_EX, que tem cento e vinte e oito fluxos e não conhece o problema. Quando vale desligá-lo, e quando não, está na seção 8.9.

6 Onde você vai rodar isto

A classe é a mesma em toda parte. O que muda é o que você precisa instalar, como se manda compilar e onde os arquivos ficam. Esta seção cobre os quatro ambientes em que os alunos da COPPE de fato trabalham.

6.1 Overleaf

É o caminho mais curto, e o único em que não se instala nada.

1. Crie um projeto em branco.
2. Suba **todos** os arquivos da pasta `dist/` para a raiz do projeto. Não os ponha numa subpasta: o Overleaf procura a classe ao lado do `.tex` principal.
3. Suba o seu `.tex` e o seu `.bib`.
4. Em *Menu* → *Compiler*, escolha **pdfLaTeX** ou **LuaLaTeX**.
5. Em *Menu* → *TeX Live version*, use a mais recente.

O Overleaf roda o ciclo completo sozinho — `biber` e `makeindex` inclusive — de modo que as listas de siglas e símbolos aparecem sem você fazer nada. Essa é a raiz de uma confusão antiga: o mesmo trabalho que funcionava no Overleaf saía com as listas vazias no computador do aluno, porque lá ninguém rodava o `makeindex`.

Duas coisas para saber:

- O **Overleaf apaga os arquivos auxiliares** quando você manda recompilar do zero. Isso é bom, e resolve quase todo erro estranho de referência cruzada.
- O **morewrites está instalado lá**, então o limite de dezesseis fluxos de escrita não aparece. No plano gratuito, em que o tempo de compilação é limitado, um trabalho **sem índice remissivo e sem glossário** pode ganhar meio segundo por passada com a opção **semmorewrites**; veja a seção 8.9.

6.2 Windows com MiKTeX

É o ambiente em que a classe é desenvolvida e provada.

1. Instale o MiKTeX. Na primeira compilação ele oferece baixar os pacotes que faltam; aceite, ou marque “sempre” para não ser perguntado a cada vez.
2. Copie a pasta `dist/` para junto do seu `.tex`, ou instale-a na árvore local (seção 3).
3. Compile pelo terminal, ou por um editor como o TeXstudio.

Três armadilhas específicas do Windows:

Acento no caminho. Uma pasta chamada `C:\Users\João\Documentos` dá erro obscuro em várias ferramentas. Prefira caminho sem acento e sem espaço.

PDF aberto no leitor. Se o PDF estiver aberto no Adobe Reader ou no Foxit, a compilação falha com “I can’t write on file”. Feche o leitor, ou use um que não trave o arquivo, como o SumatraPDF.

makeindex e biber no caminho. O MiKTeX os instala junto; se o terminal não os encontrar, é porque a instalação foi “só para mim” e o terminal está rodando como outro usuário.

6.3 Linux

Instale o T_EX Live completo. Nas distribuições baseadas em Debian e Ubuntu:

```
sudo apt install texlive-full
```

É grande, alguns gigabytes, e evita a caçada a pacote faltando. Quem preferir instalar só o necessário vai precisar, além do básico, de `texlive-latex-extra`, `texlive-bibtex-extra`, `texlive-lang-portuguese`, `texlive-lang-spanish`, `texlive-fonts-recommended` e `biber`.

Para instalar a classe na sua árvore pessoal, sem `sudo`:

```
mkdir -p ~/texmf/tex/latex/coppe
cp dist/* ~/texmf/tex/latex/coppe/
texhash ~/texmf
```

Confira a versão do `biber` contra a do `biblatex`: as duas são casadas, e um `biber` de uma distribuição com um `biblatex` de outra é a causa mais comum de “Biber error: Cannot find control file”. `biber --version` e `kpsewhich biblatex.sty` dizem qual você tem.

6.4 macOS

Instale o MacTeX, que é o T_EX Live empacotado para o Mac:

```
brew install --cask mactex
```

Quem quiser algo menor pode usar o BasicTeX, mas aí terá de instalar os pacotes um a um com `tlmgr install`, e a classe usa trinta e cinco.

A árvore pessoal fica em `~/Library/texmf/tex/latex/coppe`. O editor que acompanha o MacTeX é o TeXShop; nas preferências dele, escolha “LaTeXmk” como caminho de compilação para que o `biber` e o `makeindex` rodem sozinhos.

Uma armadilha do Mac: o sistema de arquivos **não distingue maiúscula de minúscula** por padrão, e o Linux e o Overleaf distinguem. Um `\includegraphics{Figura1}` que funciona no seu Mac pode falhar no Overleaf se o arquivo se chamar `figura1.pdf`. Escreva os nomes exatamente como estão.

6.5 Tempo de compilação no Overleaf, e as alternativas

O plano gratuito do Overleaf limita o tempo de **cada** compilação. O limite é bem menor que o dos planos pagos, e o valor muda de tempos em tempos: confira na página de planos do Overleaf. Quando a tese passa do limite, a compilação para no meio e o PDF não sai.

O que consome o tempo. Uma compilação completa não é uma passada: o `latexmk`, que é o que o Overleaf roda, faz três ou quatro passadas de pdfL^AT_EX, o `biber` uma ou duas vezes e o `makeindex` para cada lista e para o índice. O `max-exemplo.tex`, com 67 folhas, leva perto de um minuto num computador comum. O que mais pesa numa tese de verdade:

- o número de folhas, que cada passada compõe de novo;
- **figuras grandes**: fotografias em PNG de muitos megabytes, e PDFs com milhares de pontos de um gráfico;
- desenhos em TikZ e gráficos em `pgfplots`, que são recalculados a cada passada;
- o `biber`, sobretudo com bases de centenas de entradas;
- o LuaL^AT_EX, duas a três vezes mais lento que o pdfL^AT_EX.

Como reduzir, sem sair do Overleaf.

- **Um arquivo por capítulo, e `\includeonly`.** Escreva cada capítulo num arquivo e traga-os com `\include`; enquanto trabalha no terceiro, ponha `\includeonly{capitulo3}` no preâmbulo. Os outros não são compostos, e as referências cruzadas a eles continuam valendo. É, de longe, o que mais economiza. O gerador de documento vazio já cria os capítulos em arquivos separados.
- **Modo rascunho.** No menu de compilação do Overleaf, o modo *Fast [draft]* não carrega as imagens e mostra só as molduras. Para o texto, basta.

- **Figuras mais leves.** Reduza fotografias à resolução em que serão vistas, e exporte gráficos de dados como PDF vetorial em vez de PNG enorme.
- **TikZ pronto.** Um desenho que não muda mais pode ser compilado uma vez, à parte, e incluído como PDF.
- **semmorewrites**, se o trabalho não tem índice remissivo nem glossário: meio segundo por passada (seção 8.9).
- **pdfL^AT_EX**, e não LuaL^AT_EX, a não ser que você precise de fontes do sistema.
- **Compilação automática desligada.** Compile quando quiser ver o resultado, e não a cada tecla.

Pagar pelo Overleaf. Os planos pagos têm limite de tempo muito maior e trazem recursos que o gratuito não tem: histórico completo, controle de alterações, sincronização com o Git e com o GitHub, e a ligação direta com o Zotero e o Mendeley (seção 6.7). Há desconto para estudantes, e algumas universidades têm licença institucional: pergunte à secretaria do seu Programa ou à biblioteca antes de pagar.

Compilar no seu computador. Não há limite de tempo nenhum, a classe é a mesma e o PDF sai igual. As instruções de cada sistema estão acima: Windows com o MiK_TE_X (ou o T_EX Live), Linux com o T_EX Live e macOS com o MacT_EX. Em qualquer um deles, instale também o `latexmk` — no Windows ele pede o Perl, e o Strawberry Perl resolve — e compile com

```
latexmk -pdf minha-tese
```

que lê o `latexmkrc` da entrega e roda o `biber` e o `makeindex` sozinho. Dá para ter os dois mundos: escrever localmente e manter o projeto também no Overleaf, sincronizado pelo Git (nos planos pagos) ou subindo os arquivos de tempos em tempos.

6.6 Editores

Qualquer editor de texto serve para escrever um `.tex`. A diferença está no que ele faz por você: completar comandos, compilar com um atalho, mostrar o PDF ao lado e pular do PDF para a linha do código.

Editores dedicados ao L^AT_EX.

TeXstudio Windows, Linux e macOS, gratuito. É o recomendado para quem começa: visualizador de PDF embutido, verificação ortográfica em português, completação dos comandos e sincronização entre código e PDF. Em *Opções* → *Configurar* → *Produção*, escolha **Biber** como ferramenta de bibliografia, ou use o `latexmk` como compilação padrão.

TeXworks Vem junto com o MiK_TE_X e com o T_EX Live. Simples, com menos recursos, e já instalado.

TeXShop O editor do MacT_EX, só para macOS.

Kile Linux, do ambiente KDE, com recursos parecidos com os do TeXstudio.

Texmaker Windows, Linux e macOS, gratuito; o antecessor do TeXstudio, mais enxuto.

WinEdt Windows, pago, tradicional entre quem usa o MiKTeX.

Editores de uso geral, com extensão para L^AT_EX. Servem a quem já programa e prefere o editor de sempre.

Visual Studio Code com a extensão *LaTeX Workshop*. Compila com o `latexmk` — e portanto lê o `latexmkrc` da entrega —, mostra o PDF numa aba e sincroniza os dois. É a alternativa mais usada hoje.

Vim e Neovim com o *VimTeX*.

Emacs com o *AUCTeX*.

Sublime Text com o *LaTeXTools*.

Online. O Overleaf (seção 6) é editor e compilador ao mesmo tempo, e é o único que permite escrever a várias mãos, com o orientador vendo o texto em tempo real.

As linhas de comentário mágico no topo do arquivo dizem ao editor como compilar. O TeXstudio e o TeXShop as respeitam; o Overleaf não, e usa o que está no menu dele:

```
% !TeX program = pdflatex
% !TeX encoding = UTF-8
% !TeX spellcheck = pt_BR
% !BIB program = biber
```

As listas e o índice em qualquer editor. As listas de abreviaturas, de siglas e de símbolos e o índice remissivo só aparecem depois do `makeindex`, que roda entre uma compilação e a seguinte. O comando padrão do TeXstudio e do TeXworks roda só o `pdfLATEX`, e por isso a classe **roda o `makeindex` sozinho**, no fim de cada compilação. Basta o *shell escape* restrito, que o MiKTeX e o T_EX Live ligam por padrão — o log mostra “restricted \write18 enabled”. As listas e o índice aparecem a partir da **segunda** compilação. A opção `semmakeindex` desliga isso.

Compilar com o `latexmk` pelo editor. Quem tem o `latexmk` funcionando — no Windows ele precisa do Perl — pode mandar o TeXstudio usá-lo, e aí o `biber`, o `makeindex` e as passadas saem de um só clique, lidos do `latexmkrc` da pasta. Ou em *Opções* → *Configurar* → *Produção*, escolhendo `Latexmk` como compilador padrão, ou com o comentário mágico:

```
% !TeX program = latexmk -pdf -synctex=1
```

Os exemplos da entrega trazem essa linha comentada, e não ligada: sem o Perl, ela faria a compilação falhar logo na primeira tentativa. Não é preciso passar `-r latexmkrc`: o `latexmk` lê sozinho o `latexmkrc` da pasta.

O LyX, que mostra o texto já formatado enquanto se escreve, não é recomendado com a C_{OP}PET_EX: ele usa a classe só por meio de um arquivo de configuração próprio, que o projeto não mantém.

6.7 Gerenciadores de bibliografia

A classe lê as referências de um arquivo `.bib`. Escrever esse arquivo à mão funciona para uma dúzia de obras; para uma tese, com centenas, um gerenciador guarda as referências, os PDFs e as anotações, e exporta o `.bib`.

JabRef Gratuito e de código aberto, em Windows, Linux e macOS. É o que trabalha **direto no** `.bib`: o arquivo que ele abre e salva é o mesmo que a classe lê, sem exportação no meio. Use-o em modo *biblatex* (menu *Arquivo*), que é o formato da classe e dá acesso aos tipos e campos que o BibTeX não tem, como `urldate`.

Zotero Gratuito e de código aberto, com extensão para o navegador que captura a referência da página que você está lendo. Para exportar, instale o complemento *Better BibTeX*: ele dá a cada obra uma chave estável — sem ele a chave pode mudar e as citações quebram — e mantém um `.bib` **exportado automaticamente**, atualizado a cada mudança. Escolha o formato *Better BibLaTeX*.

Mendeley Da Elsevier, gratuito com conta. O Mendeley Reference Manager, a versão atual, exporta para BibTeX pelo menu de exportação; a sincronização automática com um `.bib`, que o antigo Mendeley Desktop fazia, não está disponível nele. Confira o arquivo exportado: campos como `urldate` e os tipos específicos da ABNT costumam precisar de ajuste.

O que conferir em qualquer exportação.

- o formato: **BibLaTeX**, não BibTeX, quando houver a escolha;
- a codificação: **UTF-8**;
- a **data de acesso** (`urldate`) de todo documento on-line, que a ABNT exige na referência (“Acesso em:”);
- siglas e nomes próprios no título entre chaves, `{UFRJ}`, para que o estilo não os transforme em minúsculas;
- os tipos que os gerenciadores não conhecem — patente, legislação, norma, mapa, partitura —, que costumam sair como `@misc` e precisam ser trocados à mão. O `exemplo.bib` da entrega tem uma entrada de cada categoria da seção 4.2 do Manual, com os nomes do *biblatex*, para servir de molde.

A bibliografia no Overleaf. Há três caminhos, conforme o plano:

Enviar o `.bib`. Em qualquer plano: exporte do gerenciador e suba o arquivo no projeto, substituindo o anterior quando mudar. É o mais simples, e a atualização é manual.

Arquivo a partir de um endereço. Em *Novo arquivo* → *De um endereço externo*, o Overleaf baixa um `.bib` publicado na web e o atualiza quando você pede. Serve, por exemplo, a uma coleção pública do Zotero ou a um `.bib` mantido num repositório.

Ligação com o Zotero ou o Mendeley. Nos planos pagos, *Novo arquivo* → *Do Zotero* (ou *Do Mendeley*) cria no projeto um `.bib` ligado à sua biblioteca, que se atualiza com um clique.

Em todos os casos, o nome do arquivo no projeto tem de ser exatamente o que o `\addbibresource` do seu `.tex` declara, com a subpasta, se houver (seção 17).

6.8 Qual motor: pdfL^AT_EX ou LuaL^AT_EX

A classe funciona nos dois, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois, todos eles, a cada verificação. A escolha é sua.

	pdfL ^A T _E X	LuaL ^A T _E X
Velocidade	Rápido.	Duas a três vezes mais lento.
Fontes do sistema	Não usa.	Usa OpenType e TrueType, pelo <code>fontspec</code> .
Matemática	<code>amssymb</code> , que você carrega.	<code>unicode-math</code> , que você carrega.
Acento no código	Precisa do <code>inputenc</code> , que a classe carrega.	Nativo.
Fluxos de escrita	Dezesseis. A classe carrega o <code>morewrites</code> para passar disso.	Cento e vinte e oito. O problema não existe.
PDF/A	Funciona.	Funciona.

Use pdfL^AT_EX se você não tem motivo para o outro. É mais rápido, e a espera importa quando se compila cinquenta vezes por dia.

Use LuaL^AT_EX se precisar de uma fonte específica do sistema, de matemática em OpenType, de escrita não latina, ou se estiver cansado do limite de fluxos de escrita.

Troque à vontade, mas apague os auxiliares. Os arquivos `.aux`, `.toc` e companhia não são compatíveis entre os dois motores, e trocar sem limpar produz erros que não têm nada a ver com o seu texto.

Não use X_YL^AT_EX. A classe carrega sob ele, mas ele não é exercitado pelos documentos de prova do projeto, e portanto nada garante o resultado.

7 O que ler e o que ter, por idioma do trabalho

Esta seção é a lista de verificação antes de começar. Chamando de `raiz/` a pasta onde fica o seu `.tex`:

7.1 Tese em português

O que ler. As seções 1 a 5 deste manual, o `min-exemplo.tex`, que é o esqueleto com só o obrigatório, e o `max-exemplo.tex`, que é um trabalho completo em português, comentado linha a linha.

Opção de classe. `\documentclass[dsc]{coppe}\texttt{ --- ou }msc, msceexam, dsceexam`. Português é o padrão e não se escreve.

Arquivos na raiz/:

```
coppe.cls    coppe.dbx    coppe.bbx    coppe.cbx    coppe.ist
brazilian-coppe.lbx    english-coppe.lbx
coppe-logo.pdf    ufrj-logo.pdf
latexmkrc
```

O `english-coppe.lbx` entra mesmo num trabalho em português, porque o `abstract` em inglês é obrigatório e as referências citadas nele saem com os termos em inglês.

7.2 Tese em inglês

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 18.

Opção de classe. `\documentclass[english,dsc]{coppe}`.

Arquivos na raiz/. Os mesmos do caso em português. Os dois idiomas moram dentro da classe, e a posição estrangeira passa automaticamente a português.

O que muda no seu .tex. `\title` continua sendo o português e `\foreigntitle` o inglês, mas agora é o `abstract` que sai em inglês e o `foreignabstract` em português. Capa, folha de rosto e ficha continuam em português — é formulário institucional, e a norma o quer assim.

7.3 Tese em espanhol

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 18 com atenção, e o `example_es.tex`.

Opção de classe. `\documentclass[spanish,dsc]{coppe}`.

Arquivos na raiz/. Os do caso em português, **mais dois**:

```
coppe-lang-spanish.def    spanish-coppe.lbx
```

O que muda no seu .tex. São três resumos, e não dois: `abstract` em espanhol, `foreignabstract` em inglês e `brazilianabstract` em português, este último para a banca da UFRJ. O título em espanhol vai por `\titlein{spanish}{...}`, porque `\title` e `\foreigntitle` já estão ocupados pelo português e pelo inglês.

7.4 Em qualquer um dos três

Se você usar a opção `numbers`, acrescente `coppe-numeric.bbx` e `coppe-numeric.cbx`.

No **depósito**, acrescente a opção `pdfa` e inclua a ficha catalográfica com `\fichacatalografica`.

Francês e italiano têm os arquivos prontos (`coppe-lang-french.def`, `french-coppe.lbx` e os equivalentes em italiano), mas **não são idiomas em que uma tese da COPPE pode ser escrita**: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol, e mais nada. Eles existem como demonstração de que o mecanismo de idiomas funciona para qualquer língua do `babel`.

8 Opções de classe

As opções vão entre colchetes no `\documentclass`, separadas por vírgula:

```
\documentclass[dsc,numbers,pdfa]{coppe}
```

8.1 O que é padrão, numa tabela

Vale a pena começar por aqui, porque a lista abaixo é longa e quase tudo nela já vem do jeito certo. **Uma única opção é obrigatória** — o tipo do trabalho — e **uma única você tem de lembrar de ligar na hora de depositar**, a `pdfa`. Todo o resto tem padrão, e o padrão é o que o Manual pede:

Assunto	Como vem	Opção que muda
Tipo do trabalho	<i>sem padrão: é obrigatória</i>	<code>msc dsc msceexam dsceexam mscsem</code>
Idioma	português	<code>english spanish french italian</code>
Citação	autor-data	<code>numbers</code>
Família da fonte	sem serifa	<code>comserifa</code>
Entrelinha	1,5	<code>doublespacing</code>
Margens	uma face, 3 cm à esquerda	<code>twoside</code>
<i>Links</i>	clicáveis, sem cor nem moldura	<code>linkscommoldura</code> <code>linkscoloridos</code>
Folhas pré-textuais	contadas, não numeradas	<code>numeraisromanos</code>
Listas no sumário	fora dele	<code>listasnosumario</code>
Seta da linha quebrada nas listagens	preta	<code>setavermelha</code>
Lista de símbolos	ordem de aparição	<code>simbolosalfabeticos</code>
Orientador na banca	em primeiro lugar	<code>semorientadornabanca</code>
Coorientador no resumo	fora dele	<code>coorientador</code>
Referência no resumo	impressa	<code>resumosemreferencia</code>
Ficha catalográfica	a que você fornecer	<code>rascunhoficha</code>
PDF/A	desligado	<code>pdfa</code>
<code>morewrites</code>	carregado , se instalado	<code>semmorewrites morewrites</code>
<code>makeindex</code> das listas e do índice	rodado pela classe	<code>semmakeindex</code>

Duas opções continuam aceitas e não fazem mais nada, para que documento escrito antes da v4.1 continue compilando: `semserifa` e `assinaturas`.

8.2 Tipo do trabalho — obrigatória

Todo trabalho precisa de exatamente uma destas, e a classe **para com erro** se nenhuma vier: não há padrão possível, porque a escolha decide o título que sai na capa, o grau, o texto da natureza do trabalho e se há folha da Coleta CAPES — quatro folhas erradas para quem apenas esqueceu de dizer o que estava escrevendo.

`msc` Dissertação de Mestrado. Grau M.Sc.

`dsc` Tese de Doutorado. Grau D.Sc.

`msceexam` Exame de Qualificação de Mestrado.

`dsceexam` Exame de Qualificação de Doutorado.

`mscsem` Seminário de Mestrado. É requisito obrigatório de alguns Programas — o de Engenharia Mecânica entre eles — e **não é** um exame de qualificação: são momentos diferentes do curso. Quem precisava dele compunha com `msceexam` e trocava o título à mão, o que sai errado em quatro folhas de uma vez.

Os dois exames e o seminário não levam folha adicional da Coleta CAPES, nem ficha catalográfica, nem a referência no alto dos resumos: eles não são depositados na biblioteca, e essas três coisas só cabem a trabalho que entra no acervo.

Os cinco funcionam em qualquer um dos idiomas da seção seguinte. O nome do tipo de trabalho na capa, na folha de rosto e na folha de aprovação sai sempre em português, qualquer que seja o idioma de redação — é a identidade institucional, fixada na seção 4 da Norma COPPE — e a página do *abstract* o traz em inglês.

8.3 Idioma em que o trabalho é escrito

brazilian Português. É o padrão; não precisa ser escrita.

english Inglês.

spanish Espanhol.

french, italian Francês e italiano. **Não são idiomas permitidos** para uma tese da COPPE: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol. Os dois existem como demonstração do mecanismo de pacotes de idioma, descrito na seção 18.

Qualquer outro idioma do `babel` pode ser acrescentado sem tocar na classe — veja a seção 18.

8.4 Bibliografia e citação

numbers Troca o sistema autor-data pelo numérico: no texto sai [1] em vez de (SOBRENOME, 2026), e a lista de referências sai na ordem de citação. Exige `coppe-numeric.bbx` e `coppe-numeric.cbx` na pasta. A NBR 10520 admite os dois sistemas; a escolha é do Programa ou do orientador.

8.5 Aparência da página

comserifa Compõe o documento na família serifada. **Desde a v4.1 o padrão é sem serifa**, que é como o próprio Manual do SiBI está composto. Nem o Manual nem a Norma da COPPE prescrevem família de fonte: a 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor de quatro itens, e cala sobre a família. A escolha é sua.

semserifa Aceita e **sem efeito** desde a v4.1, porque o que ela pedia virou o padrão. Existe para que um documento escrito antes continue compilando.

doublespacing Espaço duplo no corpo do texto, no lugar do espaço de uma linha e meia que a 2.2(c) pede. Use só se o seu Programa pedir.

twoside Margens espelhadas, para quem vai **imprimir** e encadernar. A edição de 2026 do Manual acabou com as margens de verso, porque a Resolução CEPG n. 246/2023 acabou com a via impressa.

oneside Uma folha só, com 3cm de margem esquerda em todas. É o padrão; existe para quem quiser ser explícito.

- linkscoloridos** Desenha a moldura do **hyperref** em volta de cada *link*: vermelha nas referências internas, verde nas citações, ciano nas URLs. Ela aparece só na tela e não sai impressa. Por padrão os *links* não têm destaque nenhum (seção 22).
- linkscoloridos** Pinta o texto dos *links* em cores escuras. **Contraria a 2.1(b)** do Manual, que quer o texto na cor preta, com exceção só das ilustrações: serve para a versão de leitura na tela, não para o depósito.
- semlinks** Aceita, e hoje só confirma o padrão: nenhum destaque. Se vier junto com uma das duas acima, vence.
- setavermelha** Nas listagens de programa, a linha longa demais quebra sozinha e continua embaixo depois de uma seta curva, $\hookrightarrow$. **Preta por padrão**; esta opção a deixa vermelha.
- numeraisromanos** Numera as folhas pré-textuais em algarismos romanos. **Contraria a 2.7** do Manual vigente, que manda contá-las sem numerá-las. Existe só para que trabalhos escritos sob a norma antiga continuem compilando, e a classe avisa quando ela é usada.

8.6 Folhas pré-textuais

- semorientadornabanca Desligada por padrão**: a folha de aprovação abre a banca com os orientadores e coorientadores, na frente dos examinadores, porque a 3.1.2.1.3(e) manda que “o orientador deve aparecer em primeiro lugar, por ser o presidente da banca”. Ligue-a para listar só os examinadores.
- orientadorexamina** Aceita e sem efeito desde a revisão da v4.1: pedia o orientador na banca, que agora é o padrão.
- coorientador** Lista os coorientadores também nas três páginas de resumo, abaixo dos orientadores. Desligada por padrão: a 3.1.2.1.4 descreve o resumo e não diz quem assina a orientação, e listar só o orientador é tradição da COPPE.
- rascunhoficha Desligada por padrão**. Ligada, preenche a folha adicional, enquanto você escreve, com uma ficha catalográfica composta pela própria classe, para que a folha não fique vazia. **Nunca vale para depósito**: a ficha de verdade vem do gerador do SiBI.
- resumosemreferencia Desligada por padrão**, e por isso a referência do trabalho *sai* acima do texto dos três resumos: a 3.1.2.1.4 a sugere e os Anexos E e F mostram os dois resumos começando por ela. Ligue esta opção para tirar a referência — por exemplo, quando o seu resumo estiver no limite das 500 palavras e as três linhas da referência o empurrarem para uma segunda folha, porque o resumo tem de caber em uma só. **\configuraresumos** faz o mesmo, e mais: veja a seção 11.3.
- listasnosumario Desligada por padrão**: as listas pré-textuais ficam *fora* do sumário, como na 3.1.2.1.6. Ligue-a para pô-las nele. **Aviso: ligar esta opção contraria a norma**. A NBR 6027 diz que os elementos pré-textuais não constam do sumário, e o sumário que o Manual UFRJ/SiBI dá como modelo (3.1.2.1.6) começa em “1 INTRODUÇÃO”. Use-a só se o seu

Programa exigir, por escrito, o contrário. Os pós-textuais — referências, glossário, apêndices, anexos e índice — entram no sumário com ou sem ela.

simbolosalfabeticos **Desligada por padrão:** a lista de símbolos sai na **ordem em que cada símbolo aparece pela primeira vez no texto**, como pede a 3.1.2.2.7. Ligue-a para ordenar em ordem alfabética, pela chave opcional de `\syml`, como a classe fazia antes. Veja a seção 13.

assinaturas Aceita e **sem efeito** desde a v4.1. Punha uma régua de assinatura acima de cada membro da banca; com a entrega só digital não há o que assinar à mão. A classe avisa quando ela é usada.

8.7 Arquivo de depósito

pdfa Produz o arquivo em **PDF/A-2b**, que é o que a 2.2(d) do Manual exige da versão digital. A classe carrega o `pdfx` no nível **a-2b** e monta os metadados XMP a partir do próprio `\title`, `\author`, `\keyword` e `\department`. Escolheu-se **a-2b** e não **a-1b** porque **a-1b** proíbe transparência, que o `tcolorbox` e vários pacotes de gráficos produzem.

Os metadados chegam ao PDF na **segunda** passada, porque o `pdfx` os lê de um arquivo que a classe escreve no fim da primeira — o que não custa nada, já que são três passadas de qualquer jeito.

Ligue esta opção cedo. Ela fica desligada por padrão porque as restrições do PDF/A podem tropeçar num documento que carregue imagens ou pacotes arbitrários. Mas o `max-exemplo.tex` já a traz ligada, e é o que se recomenda: o problema aparece no dia em que a figura entra, e não na véspera do depósito. A seção 8.8 explica o porquê.

8.8 Por que PDF/A

Porque o arquivo é o trabalho. Desde a Resolução CEPG n. 246/2023 o depósito na UFRJ é *exclusivamente digital*. Não há mais exemplar impresso na biblioteca: o PDF é o documento de arquivo, e precisa abrir igual daqui a décadas, em outro computador, sem as fontes e os programas que o produziram. Por isso a 2.2(d) do Manual manda entregar a versão digital final “em arquivo do tipo PDF/A (formato de arquivamento de longo prazo)”, e o Anexo I ensina a salvá-la assim.

O que o PDF/A exige. É o PDF restrito pela ISO 19005 para preservação, e a ideia é que o arquivo baste a si mesmo:

- todas as **fontes embutidas**, e nenhuma em bitmap;
- **cores independentes do equipamento**, com um perfil declarado (*output intent*, sRGB na classe);
- **metadados em XMP**, coerentes com o dicionário de informação do PDF;
- **nada que dependa de fora**: sem conteúdo externo, JavaScript, áudio, vídeo, criptografia ou senha.

Por que 2b, e não 1b, 2u ou 2a. A *parte 1* (PDF/A-1) proíbe transparência, que o `tcolorbox` e muitos pacotes de gráficos produzem; o próprio `max-exemplo.tex` seria rejeitado. A *parte 2* a admite. O nível *b* garante a reprodução visual fiel, que é o que o depósito precisa; os níveis *u* (texto mapeado para Unicode) e *a* (estrutura marcada, para leitores de tela) pedem o que o pdfL^AT_EX não entrega de forma confiável. O Anexo I do Manual cita as variantes 1b e 2b.

O que a classe faz. Com `pdfa`:

- carrega o `pdfx` no nível `a-2b`, antes do `hyperref`, que ele mesmo carrega com as opções que o PDF/A pede;
- escreve o `\jobname.xmpdata` com título, autor, palavras-chave, assunto, editor e ano, tirados do que você já declarou — por isso os metadados chegam ao PDF na segunda passada;
- deixa de repassar esses mesmos dados ao `hyperref`, que os receberia em dobro e reclamaria;
- põe as cores no modelo RGB do perfil sRGB e registra isso no log como informação, não como aviso;
- retira do arquivo as chaves internas do pdfT_EX (`PTEX.Fullbanner` e vizinhas), que não têm correspondente no XMP.

A fonte já é a Latin Modern, vetorial, com ou sem a opção: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e bitmap não é PDF/A.

Quanto custa. Medido no `max-exemplo.tex`: o tempo de cada passada com e sem `pdfa` fica dentro da variação normal de uma passada para outra.

O que pode dar errado. Quase sempre o que vem de fora: um PDF incluído com fontes não embutidas, criptografado ou com formulário; uma imagem em CMYK ou com perfil próprio; um link para arquivo local. Exportar a figura de novo em PDF com fontes embutidas, ou convertê-la para PNG, costuma resolver.

Como conferir. Passe o PDF pelo veraPDF (verapdf.org), perfil PDF/A-2b. É o validador de referência, gratuito, e é o que a prova da COPPE_TE_X usa: `tools/build-check.ps1 -Scope pdfa`.

8.9 Fluxos de escrita: quando desligar o `morewrites`

A classe carrega o `morewrites` **por padrão** quando ele está instalado. Não estando, a classe **avisa e segue**; a compilação só para se os fluxos acabarem de verdade.

`semmorewrites` Impede a classe de carregar o `morewrites`.

`semmakeindex` Impede a classe de rodar o `makeindex` sozinha no fim da compilação (seção 6.6). Deixe ligado a não ser que você prefira rodá-lo à mão ou pelo `latexmk`.

`morewrites` Significa “eu insisto”: o pacote faltando vira erro, em vez de aviso.

O problema. O pdfT_EX tem **dezesesseis** fluxos de escrita, e cada arquivo que o documento mantém aberto durante a compilação ocupa um até o fim. Não é a classe que gasta: é o que o trabalho pede. O custo, medido com `\count17` num documento que aciona tudo, é este:

O que ocupa

Núcleo do L^AT_EX (.aux e dois internos)

A classe e os pacotes que ela carrega (bibtex, hyperref...)

tcolorbox, se você o carrega

Lista de símbolos, de abreviaturas e de siglas, uma cada

.out do hyperref (os marcadores do PDF)

Sumário e cada lista impressa (figuras, tabelas, quadros, programas, algoritmos)

Cada flutuante criado com \newcoppefloat que tenha lista

Índice remissivo (\makeindex)

Cada índice a mais (imakeidx, splitidx, multind), glossário (glossaries), nomenclatura (nomencl)

O max-exemplo.tex sozinho **passa dos dezesseis**: quatro listas próprias do exemplo (símbolos, abreviaturas, siglas e mapas) mais as seis de sempre. Com a lista de siglas separada, ele deixou de compilar sem o **morewrites**. O documento de prova adv_dsc_pt, que tem índice remissivo e glossário, para com o erro da classe “Acabaram os 16 fluxos de escrita do T_EX”.

O que o morewrites faz, e quanto custa. Ele passa a gerenciar todos os fluxos. Os que cabem nos dezesseis continuam fluxos reais (a classe entrega a ele todos os que estão livres); os que passam disso viram fluxos virtuais, escritos através de um arquivo .mw que ele abre, lê e esvazia. Além disso, a cada página que sai ele abre e lê esse arquivo duas vezes. Medido num computador comum, com o max-exemplo.tex: cerca de **meio segundo a mais por passada** de pdf_latex, algo como 7%. Até a v4.1 a classe não entregava os fluxos reais, tudo passava pelo .mw (772 aberturas por passada) e o custo era de 2 segundos por passada, um quarto do tempo.

Pode desligar (semmorewrites) quando o trabalho cabe nos dezesseis fluxos, ou seja, quando **não tem índice remissivo, nem mais de um índice, nem glossário, nem nomenclatura**, e não soma tantas listas quanto o exemplo. O ganho é o meio segundo por passada, que conta no plano gratuito do Overleaf, onde o tempo de compilação é limitado. Se passar do limite, a classe não deixa o erro chegar calado: para com a mensagem “Acabaram os 16 fluxos de escrita do T_EX”, que diz o que fazer. Aí é só tirar o **semmorewrites**.

Deve desligar quando o **morewrites** brigar com outro pacote do seu documento. Ele guarda o que é escrito até a página sair, e um pacote que escreva um arquivo e o leia de volta *na mesma passada* pode se perder. É raro, e o sintoma é um arquivo auxiliar desse pacote vazio ou incompleto. Se o seu trabalho também precisar de mais de dezesseis fluxos, compile com Lua^LA_TE_X.

Não desligue se o trabalho tem **índice remissivo mais glossário, vários índices, ou todas as listas mais listas próprias**: são exatamente os casos para os quais o pacote está ali.

Sob Lua^LA_TE_X nada disso existe: são cento e vinte e oito fluxos, o **morewrites** não é carregado e as duas opções não têm efeito.

E o scrwfile? É a outra solução conhecida: junta as listas num único arquivo e só as separa no fim do documento. Na medição ficou tão rápido quanto o **morewrites** com os fluxos reais, mas o próprio pacote se anuncia como *experimental e sem suporte*, com um aviso em toda compilação, e só resolve as listas, não os índices. A classe não o usa.

9 Os nomes em inglês

Todo comando da classe tem nome em inglês, e os documentos da entrega — `min-exemplo.tex`, `max-exemplo.tex`, `manual.tex` e o que o gerador de documento vazio escreve — usam esses nomes. Os comandos que nasceram em português continuam valendo, com o mesmo efeito, para não quebrar trabalho escrito antes. O texto que sai no PDF segue o idioma do trabalho, qualquer que seja o nome do comando.

<code>\defineacronym</code>		
<code>\useacronym</code>		
<code>\makeloacronyms</code>	Em inglês	Em português
<code>\printloacronyms</code>	<code>\defineacronym</code> , <code>\useacronym</code>	<code>\newsigla</code> , <code>\sigla</code>
<code>\approvaldate</code>	<code>\makeloacronyms</code> , <code>\printloacronyms</code>	<code>\makelosiglas</code> , <code>\printlosiglas</code>
<code>\concentrationarea</code>	<code>\approvaldate</code>	<code>\dataaprovacao</code>
<code>\researchline</code>	<code>\concentrationarea</code> , <code>\researchline</code>	<code>\areaconcentracao</code> , <code>\linhapesquisa</code>
<code>\productiontype</code>	<code>\productiontype</code> , <code>\linkedproject</code>	<code>\tipoproducao</code> , <code>\projetovinculado</code>
<code>\linkedproject</code>	<code>\projectname</code> , <code>\fundingagency</code>	<code>\nomeprojeto</code> , <code>\agenciafomento</code>
<code>\projectname</code>	<code>\catalogcard</code>	<code>\fichacatalografica</code>
<code>\fundingagency</code>	<code>\setupabstracts</code>	<code>\configuraresumos</code>
<code>\catalogcard</code>	<code>\epigraph</code>	<code>\epigrafe</code>
<code>\setupabstracts</code>	<code>\listofframes</code> , ambiente <code>framefloat</code>	<code>\listofquadros</code> , ambiente <code>quadro</code>
<code>\epigraph</code>	<code>\listofprograms</code>	<code>\listofprogramas</code>
<code>\listofframes</code>	<code>\source</code> , <code>\cpsource</code>	<code>\fonte</code> , <code>\cpfonte</code>
<code>\listofprograms</code>	<code>\enquote</code>	<code>\citacao</code>
<code>framefloat (env.)</code>	<code>\For</code> , <code>\While</code> , <code>\If</code> , <code>\KwData</code> , <code>\KwResult</code> , <code>\KwTo</code> , <code>\KwRet</code>	<code>\Para</code> , <code>\Enquanto</code> , <code>\Se</code> , <code>\Dados</code> , <code>\Resultado</code> , <code>\Ate</code> , <code>\R</code>

Os **valores** também: `\productiontype` aceita `bibliographic`, `artistic`, `technological` e `technical` (ou `bibliografica`, `artistica`, `tecnologica` e `tecnica`), e `\linkedproject` aceita `yes` e `no` (ou `sim` e `nao`). Na bibliografia, o campo da seção do jornal chama-se `newspapersection` (ou `caderno`).

Dois cuidados. `\epigraph` só é definido se nenhum pacote o tiver definido antes: quem carrega o pacote `epigraph` fica com o dele, que tem os mesmos dois argumentos mas põe a epígrafe no alto do capítulo, e não numa folha própria; nesse caso, use `\epigrafe`. E os comandos de algoritmo em inglês só imprimem as palavras em português num trabalho em português — é o `algorithm2e`, com a opção `onelanguage` que a classe liga, que as traduz.

10 Comandos antes do `\begin{document}`

São poucos, porque a classe foi feita para que quase tudo vá depois.

<code>\makelosymbols</code>	Ligam a coleta da lista de símbolos, da lista de abreviaturas e da lista de siglas. Sem eles, <code>\syml</code> , <code>\abbrev</code> e <code>\acron</code> não registram nada e as listas saem vazias. Vão no preâmbulo, uma vez cada. <code>\makelosiglas</code> é opcional: sem ele, as siglas entram na lista de abreviaturas, que se chama então “Lista de Abreviaturas e Siglas”.
<code>\newcoppefloat</code>	<code>\newcoppefloat{ambiente}{Nome}{Título da lista}</code> cria um flutuante seu, com a mesma regra dos demais: legenda em cima, <code>\source</code> embaixo, numeração por capítulo e uma lista própria, chamada <code>\listof<ambiente>s</code> . Veja a seção 12.
<code>\usecoppelanguage</code>	Carrega um pacote de idioma a mais, sem torná-lo principal nem estrangeiro. Serve para citar ou transcrever num terceiro idioma. Veja a seção 18.
<code>\newsigla</code>	<code>\newsigla{chave}{sigla}{significado}</code> declara uma sigla para uso com

`\sigla`. Veja a seção 13.

`\freeconfig` Escapatória para um tipo de trabalho que a classe não prevê. Recebe seis argumentos — grau, nome do grau, título obtido no idioma principal, o mesmo no estrangeiro, tipo do documento e tipo no estrangeiro — e sobrescreve o que a opção de tipo tinha fixado. **Não use** para uma tese ou dissertação normal: as quatro opções de tipo já põem os valores corretos, e mexer neles é pedir uma folha de rosto fora da norma.

Além desses, vão no preâmbulo as coisas do L^AT_EX comum: os seus `\usepackage`, os seus `\newcommand`, o `\graphicspath` e o `\addbibresource{arquivo.bib}`, que é como se declara a base de referências.

11 Comandos depois do `\begin{document}`

11.1 Identificação do trabalho

Todos estes vêm **antes** do `\maketitle`.

`\title` O título. `\title` é o português, `\foreigntitle` é o inglês, e `\titlein{idioma}{texto}` registra o título em qualquer outro. A capa e a folha de rosto imprimem o do idioma principal; a página de **abstract** imprime o do estrangeiro.

`\subtitle` O subtítulo, opcional, nos mesmos três sabores. Sai depois do título, separado por dois pontos, em caixa normal — o título vai em maiúsculas e o subtítulo não, como os Anexos A e B do Manual mostram.

`\author` `\author{Todos os nomes}{Sobrenome}`, em dois argumentos. A separação existe porque a ficha catalográfica e a bibliografia precisam inverter o nome.

`\advisor` A orientação e a banca:

`\coadvisor`

`\examiner` `\advisor{Nome}{Sobrenome}{Titulacao}{Instituicao}`
`\coadvisor{Nome}{Sobrenome}{Titulacao}{Instituicao}`
`\examiner{Nome}{Sobrenome}{Titulacao}{Instituicao}`

Repita uma vez por pessoa. O `\examiner` leva nome e sobrenome num argumento só, porque o nome do examinador não é invertido em lugar nenhum.

O tratamento (“Prof.”, “Prof.^a”) é o argumento **opcional**, entre colchetes, e vem **vazio por padrão**: a 3.1.2.1.3(e) pede nome, titulação e instituição, e não pede tratamento nenhum. Para pô-lo assim mesmo:

```
\advisor[Prof.]{Ana}{Lima}{D.Sc.}{UFRJ}
```

A instituição é obrigatória mas pode ficar em branco: `\advisor{Ana}{Lima}{D.Sc.}{}{} compila e não imprime nada no lugar dela.`

A ordem dos argumentos mudou na v4.1. Antes o tratamento era o primeiro argumento obrigatório e a instituição era opcional. A regra para converter um documento antigo é mecânica: tire o tratamento do começo, tire os colchetes da instituição, e ponha a instituição no fim. Veja `MIGRATION_v3_to_v4.md`.

Quem aparece na folha de aprovação: os orientadores e coorientadores, em primeiro lugar, e depois os examinadores (3.1.2.1.3(e)). A opção `semorientadornabanca` deixa só os examinadores.

`\department` A sigla do Programa: `\department{PESC}`. A classe conhece os treze Programas da COPPE e escreve o nome por extenso onde ele é preciso.

`\date` `\date{mes}{ano}`, em dois argumentos numéricos: `\date{09}{2026}`. É a data do depósito, e sai na capa e na folha de rosto. Não confunda com `\dataaprovacao`.

`\keyword` As palavras-chave, uma chamada por palavra. `\keyword` é a do idioma principal, `\foreignkeyword` a do estrangeiro, e `\braziliankeyword` a do português.

`\foreignkeyword` quando o trabalho não é em português. Fecham os três resumos (3.1.2.1.4) e alimentam os metadados do PDF.

`\braziliankeyword`

`\volumes` `\volumes{3}` e `\volume{1}` para um trabalho em mais de um volume. Com

`\volume` um volume só, nada é impresso. A 2.7 manda manter uma única sequência de numeração do primeiro ao último volume.

11.2 Folha de rosto e folha da Coleta CAPES

`\areaconcentracao` A área de concentração. Aparece na folha de rosto, na de aprovação e na folha adicional.

`\linhapesquisa` A linha de pesquisa, impressa na folha de rosto à margem esquerda, logo acima dos orientadores, como o modelo do SiBI mostra. O rótulo segue o idioma do trabalho. Deixando-a de fora, ou com o argumento vazio, a folha sai sem a linha e sem erro nenhum.

`\dataaprovacao` A data em que a banca aprovou o trabalho, por extenso: `\dataaprovacao{15 de setembro de 2026}`. Sai na folha de aprovação. **Sem ela, a folha escreve “a ser determinada”**, no idioma do trabalho — não há régua em branco para preencher à mão, porque o depósito é digital.

`\tipoproducao` O tipo de produção intelectual, um de `bibliografica`, `artistica`, `tecnologica` ou `tecnica`. Qualquer outro valor gera aviso e nenhum quadrinho marcado. São os quatro do Anexo H.

`\projetovinculado` Se o trabalho se vincula a um projeto de pesquisa (`sim` ou `nao`) e, em caso

`\nomeprojeto` afirmativo, o nome do projeto.

`\agenciafomento` `\agenciafomento{Nome por extenso}{SIGLA}`, uma chamada por agência. O Anexo H pede “Agência(s)”, no plural.

`\fichacatalografica` `\fichacatalografica{ficha.pdf}` inclui a ficha oficial, gerada em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>. O argumento opcional é a página do PDF, quando ele tiver mais de uma: `\fichacatalografica[2]{doc.pdf}`. Sem esse comando, a folha reserva um espaço emoldurado com a instrução de como obter a ficha.

11.3 As folhas, uma a uma

`\maketitle` Compõe a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES, nessa ordem. Vem depois de todos os dados e antes do `\frontmatter`.

`\frontmatter` Abrem a parte pré-textual, a textual e a pós-textual. É o `\mainmatter` que

`\mainmatter` começa a imprimir o número da folha, e o `\frontmatter` que compõe a folha de

`\backmatter` aprovação. Sem eles, a numeração das folhas sai errada.

`\dedication` A dedicatória, numa folha só para ela, alinhada embaixo à direita.

`\epigrafe` `\epigrafe{citação}{autoria}` compõe a epígrafe (3.1.2.2.3), numa folha própria, depois dos agradecimentos, embaixo e da metade da mancha à margem direita. Opcional.

`abstract (env.)` Os resumos. O `abstract` é o do idioma principal, o `foreignabstract` o

`foreignabstract (env.)` do estrangeiro — inglês, por padrão, quando o trabalho é em português. O

`brazilianabstract (env.)`

`brazilianabstract` é o terceiro, em português, para o trabalho escrito em espanhol, francês ou italiano que precise de um resumo legível pela UFRJ.

Cada folha inteira no seu idioma. Tudo o que a *classe* escreve numa folha de resumo — a frase de abertura, o título, o mês, os rótulos **Orientador** e **Programa**, as palavras-chave — sai no idioma daquela folha. Você escreve o corpo em um idioma e a folha inteira sai naquele idioma; não há nada a configurar.

A única coisa que não se traduz é o **nome do Programa**: a COPPE tem nome oficial para cada Programa em português e em inglês, e só. Numa folha em espanhol, francês ou italiano vai o nome em português, que é o nome próprio da unidade — a mesma regra da seção 4 da Norma COPPE, que mantém a identidade institucional em português.

A capa, a folha de rosto e a folha de aprovação seguem outra regra e continuam em português, qualquer que seja o idioma do trabalho: ali o texto é identidade institucional, e não resumo.

Cada resumo cabe em **uma folha** e a 3.1.2.1.4 pede um parágrafo só, em espaço 1,5, de **150 a 500 palavras**, de preferência na terceira pessoa do singular e com o verbo na voz ativa.

A referência no alto do resumo. A mesma 3.1.2.1.4 diz que “*sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E*”, e os Anexos E e F mostram o resumo e o *abstract* começando por ela. A classe compõe essa referência sozinha, com o que você já deu para a folha de rosto — autor, título, subtítulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e Programa:

SOBRENOME, Nome. *Título*: subtítulo. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Você não escreve nada: ela sai nos três resumos, sempre em português e sempre igual, porque uma referência descreve um documento e não se traduz — é assim que o Anexo F a repete na página do *abstract*. Só o título acompanha o trabalho: uma tese escrita em inglês é referenciada pelo título em inglês. O exame de qualificação não a recebe, porque não é depositado na biblioteca. Para tirá-la, use a opção `resumosemreferencia`.

`\configuraresumos`

Os cinco elementos da folha, e como desligar quatro. Uma folha de resumo tem cinco partes, nesta ordem:

1. a **identificação da página**: a frase “Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos ...”, que diz que folha é aquela;
2. a **identificação de título e autor**: o título em versal, o seu nome e o mês e o ano, centralizados;
3. a **identificação de orientação**: o orientador, os coorientadores quando pedidos, e o Programa;
4. a **referência bibliográfica** do próprio trabalho, explicada acima;
5. o **resumo propriamente dito**, que é o que você escreve dentro do ambiente.

Só o quinto é obrigatório. Os quatro primeiros vem ligados, que é a folha completa dos Anexos E e F, e saem juntos com um comando no preâmbulo:

`\setupabstracts{true}{true}{true}{true} % o padrao: folha completa`

```

\setupabstracts{true}{true}{true}{false} % sem a referencia
\setupabstracts{false}{false}{false}{false} % so o texto do resumo

```

Os quatro argumentos são lógicos — `true` ou `false`, e nada além disso, que a classe recusa com erro — e estão na ordem da lista acima.

O comando vale para **todos** os resumos e para **todos** os idiomas do documento, e é de propósito: três folhas de resumo com formatos diferentes no mesmo trabalho não são uma escolha, são um descuido. O quarto argumento e a opção `resumosemreferencia` mexem na mesma coisa, e vale o comando, que fala depois.

O que a norma exige, e o que ela deixa a você. A 3.1.2.1.4 exige o resumo, o parágrafo único, o limite de palavras, a folha única e as palavras-chave no fim. Os quatro elementos de cima são o modelo dos Anexos E e F — que o Manual apresenta como sugestão, e é por isso que dá para desligar. Antes de desligar, pergunte na secretaria do seu Programa.

O uso prático é um: o resumo de 500 palavras que não cabe na folha com os cinco elementos. Na v4.1 os espaços entre os blocos encolheram de 44mm para 30mm justamente por isso, e a folha é composta **a partir do topo**; se ainda faltar espaço, desligue a referência primeiro, que é o maior dos quatro.

`\coppetexfinalpage` A folha de colófon, no fim de tudo: diz com que versão da classe, em que motor, em que fonte, em que máquina, em que dia e a que hora o documento foi composto, e contra qual norma. **Tudo é medido na hora de compilar** — nenhuma dessas informações está escrita na classe. É opcional e não faz parte da norma.

Com Lua $\text{\LaTeX}$ o colófon sabe e publica o *nome da sua máquina*; com pdf $\text{\LaTeX}$ ele sabe apenas se é Windows. Se não quiser essa linha, apague-a com `\renewcommand{\coppefinalsystem}{}`.

11.4 As listas pré-textuais

`\tableofcontents` A ordem que a 3.1.2.1.6 pede é esta: as listas primeiro, o sumário por último. As

`\listoffigures` listas **não** entram no sumário, a não ser com a opção `listasnosumario` — que

`\listoftables` **contraria a norma**: a NBR 6027 tira os elementos pré-textuais do sumário, e

`\listofquadros` o sumário modelo do Manual começa na introdução. Ela existe para o Programa

`\listofprogramas` que exija o contrário.

`\listofalgorithms` **Quais são obrigatórias.** Só o **sumário**. O Manual põe o sumário entre os

`\printloabbreviations` elementos essenciais (3.1.2.1.6) e todas as listas entre os *opcionais* (3.1.2.2). A

`\printlosiglas` Norma COPPE acrescenta três listas próprias, que aparecem quando o trabalho

`\printlosymbols` tem pelo menos um item daquele tipo (§10):

Elemento	Comando	Situação
Sumário	<code>\tableofcontents</code>	obrigatório (3.1.2.1.6)
Lista de ilustrações (figuras)	<code>\listoffigures</code>	opcional (3.1.2.2.4)
Lista de tabelas	<code>\listoftables</code>	opcional (3.1.2.2.5)
Lista de quadros	<code>\listofquadros</code>	COPPE: se houver quadro (§10)
Lista de programas	<code>\listofprogramas</code>	COPPE: se houver programa (§10)
Lista de algoritmos	<code>\listofalgorithms</code>	COPPE: se houver algoritmo (§10)
Lista de outro tipo de ilustração	<code>\listof... (\newcoppefloat)</code>	opcional (3.1.2.2.4)
Lista de abreviaturas (e siglas)	<code>\printloabbreviations</code>	opcional (3.1.2.2.6)
Lista de siglas, separada	<code>\printlosiglas</code>	opcional; recomendada (3.1.2.2.6)
Lista de símbolos	<code>\printlosymbols</code>	opcional (3.1.2.2.7)

Dois detalhes do Manual. Na 3.1.2.2.4, quando for necessário, faz-se “uma lista para cada tipo de ilustração” — desenhos, gráficos, mapas, quadros —, que é o que `\newcoppefloat` oferece. Na 3.1.2.2.6, “recomenda-se a elaboração de listas separadas” de abreviaturas e de siglas, que é o que `\makeloacronyms` faz; sem ele, a classe as reúne numa só. Na parte pós-textual, só as **referências** são obrigatórias; glossário, apêndice, anexo e índice são opcionais (3.1.4).

Uma lista opcional que o trabalho não usa sai do documento apagando-se a linha do comando. Deixá-la sai uma folha com o título e nada embaixo.

Cada `\listof...` corresponde a um tipo de flutuante; um flutuante criado por você com `\newcoppefloat{mapa}{...}{...}` ganha o seu, `\listofmapas`.

12 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 do Manual põe a **legenda acima** de toda ilustração — figura, tabela, quadro, listagem de programa, algoritmo — com a palavra designativa, o número em algarismos arábicos, um travessão e o título; e torna a **fonte obrigatória, abaixo**, em corpo menor. A classe faz as duas coisas:

```
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \caption{0 que a figura mostra}    % em cima
  \label{fig:algo}
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{arquivo}
  \source{Elaboracao propria.}      % embaixo
\end{figure}
```

`\source` O mesmo comando, com quatro nomes. `\source` e `\fonte` são os curtos;
`\fonte` `\cpsource` e `\cpfonte` estão sempre disponíveis e servem quando outro pacote já
`\cpsource` tiver tomado os nomes curtos. A linha de fonte não avança contador nenhum e
`\cpfonte` não entra em lista nenhuma.

quadro (*env.*) Um *quadro* é a ilustração cujos dados são delimitados por linhas em **todas** as bordas, ao contrário da tabela, que leva linha só no topo e na base. O ambiente se comporta como `figure` e `table`, e tem lista própria.

python (*env.*) Listagens de programa com realce de sintaxe, numeração de linhas e legenda

java (*env.*) no topo. Cada uma aceita as opções do `listings`:

xml (*env.*)

html (*env.*) `\begin{python}[caption={Exemplo em Python},label=prog:ex]`

prolog (*env.*) `def f(x):`

```

        return x + 1
\end{python}
\source{Elaboracao propria.}

```

`\pythoninline` Código no meio do texto, sem quebrar o parágrafo.
`\javainline` Listagem lida de um arquivo, em vez de digitada no `.tex`.
`\pythonexternal` Aplicam o estilo de uma linguagem sem abrir o ambiente. Servem para ajustar
`\javaexternal` uma listagem específica.
`\pythonstyle` As listas dos dois tipos próprios da COPPE, e o comando que cria um ter-
`\javastyle` ceiro. `\newcoppefloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}` no preâmbulo dá a você
`\xmlstyle` o ambiente `mapa`, numerado por capítulo como os demais, com legenda em cima,
`\htmlstyle` `\source` embaixo, suporte a `\autoref` e um `\listofmapas` para pôr com as outras
`\prologstyle` listas.
`\listofprogramas` Algoritmos usam o ambiente `algorithm` do `algorithm2e`, que a classe carrega
`\listofquadros` com as palavras-chave no idioma do trabalho. A lista é `\listofalgorithms`.
`\newcoppefloat`

13 Siglas, símbolos e abreviaturas

`\abbrev` `\abbrev{abreviatura}{significado}`, `\acron{sigla}{significado}` e `\syml{símbolo}{significado}`
`\acron` registram uma entrada na lista correspondente, no ponto do texto em que você a
`\syml` escreve. Exigem `\makeloabbreviations`, `\makelosiglas` e `\makelosymbols` no
 preâmbulo.

Abreviaturas e siglas, juntas ou separadas. A 3.1.2.2.6 do Manual recomenda listas separadas. Com `\makelosiglas` no preâmbulo e `\printlosiglas` entre as listas, as siglas — as de `\acron` e as de `\sigla` — vão para a “Lista de Siglas”, e a outra passa a se chamar “Lista de Abreviaturas”. Sem `\makelosiglas`, `\acron` manda a sigla para a lista de abreviaturas, que continua “de Abreviaturas e Siglas”: um trabalho escrito antes não perde nada.

Símbolos na ordem de aparição. A 3.1.2.2.7 pede a lista de símbolos “de acordo com a ordem que aparece no texto”, e é assim que ela sai: cada símbolo na posição da primeira vez em que é registrado. Registrar o mesmo símbolo de novo não o repete na lista. A opção `simbolosalfabeticos` volta à ordem alfabética.

O argumento opcional é a **chave de ordenação** das listas em ordem alfabética — abreviaturas, siglas e, com `simbolosalfabeticos`, símbolos (na ordem de aparição ela é ignorada) —, e é o que resolve o problema das siglas de caixa mista. O `makeindex` ordena por código de caractere, de modo que toda maiúscula vem antes de toda minúscula e `IoT`, `eMBB` e `uRLLC` caem fora do alfabeto. Com a chave, caem no lugar:

```

\abbrev[IOT]{IoT}{Internet of Things}
\abbrev[EMBB]{eMBB}{enhanced Mobile Broadband}

```

As listas saem **sem número de página** e sem pontilhado: a 4.1.1 as descreve como relação do termo e do seu significado, e não pede localização.

`\newsigla` A 2.8 do Manual manda que a sigla, na primeira vez em que aparece no texto,
`\sigla` venha precedida da forma completa. Fazer isso à mão em trinta siglas é garantir que uma vai escapar. Declare cada uma no preâmbulo e use `\sigla`:

```

\defineacronym{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}

```

```

...
A \useacronym{ufrj} mantém ... % primeira vez: forma completa (SIGLA)
Na \useacronym{ufrj}, o programa ... % depois: so a sigla

```

`\sigla*{chave}` força a forma completa mesmo depois da primeira vez. Uma sigla usada sem ter sido declarada gera aviso e sai marcada no texto, para que você a encontre.

14 Apêndices e anexos

`\appendix` `\appendix` abre os apêndices — texto que **você** escreveu, para complementar a argumentação. `\annex` abre os anexos — documento que você **não** escreveu, que serve de fundamentação, comprovação ou ilustração. A diferença é de autoria, e é a norma que a faz.

Depois de cada um, os `\chapter` passam a ser numerados por letra e o título sai centralizado. A numeração das folhas continua a do texto principal, sem interrupção, como a 2.7 exige.

15 Glossário e índice

Os dois são opcionais (3.1.4). O **glossário** vem logo depois das referências; o **índice** é o último elemento do trabalho, depois dos anexos. Esta seção dá o caso mais comum: os dois montados pela classe a partir de marcas no texto. As outras formas — escritos à mão, vários índices, títulos pela NBR 6034 — estão no capítulo “Referências cruzadas, notas, glossário e índice” do `max-exemplo.tex`, com o código, e no capítulo “Glossário e índice” do `manual.pdf`.

`\makeglossarylist` **Glossário.** `\makeglossarylist` no preâmbulo; `\glossaryterm{termo}{definição}` onde o termo aparece, sem imprimir nada; `\printglossarylist` depois de `\printbibliography`. Os termos saem em ordem alfabética, com os acentos no lugar certo, sob o título “Glossário” e com entrada no sumário. O argumento opcional é a chave de ordenação: `\glossaryterm[PDFa]{PDF/A}{...}`. Para escrever o glossário à mão, dispense os três comandos e use o ambiente `theglossary`, com um `\item[termo]` por entrada.

```

\makeglossarylist
...
A mancha gráfica\glossaryterm{Mancha gráfica}{a área ocupada pelo texto.}
...
\printbibliography
\printglossarylist

```

`\index` **Índice.** `\usepackage{makeidx}` `\makeindex` no preâmbulo, `\index{termo}` no texto e `\printindex` no fim. Subentrada é `\index{termo!sub}`; as remissivas “ver” e “ver também” são `\index{a|see{b}}` e `\index{a|seealso{b}}`. A classe dá a cada entrada acentuada uma chave sem acento, e “ação” fica antes de “acaso” — o `makeindex`, sozinho, poria toda palavra acentuada depois do “z”. Uma chave escrita pelo autor, `\index{LaTeX@LaTeX}`, sempre vence. Vale também com o `imakeidx`, que dá mais de um índice. A

NBR 6034 pede que o título diga a função do índice: troque o padrão com `\renewcommand{\indexname}{Índice de Assuntos}` antes de `\printindex`.

Quem monta. O glossário, o índice e as listas de abreviaturas, siglas e símbolos passam pelo `makeindex`. A classe o roda sozinha no fim de cada compilação (seção 6.6), e por isso eles aparecem a partir da segunda compilação em qualquer editor; o `latexmk` e o Overleaf também o rodam. A opção `semmakeindex` desliga isso.

16 Os pacotes que a classe carrega

A classe carrega trinta e cinco pacotes. **Não recarregue nenhum deles** no seu preâmbulo: em vários casos a ordem de carga importa, e um `\usepackage` repetido com outras opções é erro de compilação. A lista existe para que você saiba o que já tem.

16.1 Motor, codificação e fontes

`iftex` descobre em que motor o documento está rodando. É o que permite à classe se comportar de um jeito sob `pdfLATEX` e de outro sob `LuaLATEX`.

`inputenc (utf8)` entrada em UTF-8. Carregado só sob `pdfTEX`; os motores Unicode já leem UTF-8 nativamente.

`fontenc (T1)` codificação de saída com acentos como glifo único. Sem ela, palavra acentuada não hifeniza e não é pesquisável no PDF.

`lmodern` a família Latin Modern, vetorial. Está aqui por causa do **PDF/A**: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e um PDF com Type 3 não é PDF/A.

16.2 Matemática

`amsmath` ambientes de equação, sempre carregado. É estrutura, não fonte.

Fontes matemáticas nenhuma. Desde a v4.1 a fonte dos símbolos é escolha sua, e vai no preâmbulo: `amssymb` sob `pdfLATEX`, `unicode-math` com uma fonte OpenType sob `LuaLATEX`. O `max-exemplo.tex` e o gerador de documento vazio já trazem o bloco que escolhe pelo motor. Até a v4.1 a classe carregava o `amssymb` sozinha; documento que usava `\mathbb` sem carregá-lo precisa agora carregá-lo.

16.3 Página e espaçamento

`geometry` a mancha gráfica: A4, 3cm à esquerda e no topo, 2cm à direita e embaixo (2.3).

`setspace` o espaço de uma linha e meia (2.2c), e o espaço simples nas notas, legendas e citações longas.

`fancyhdr` o cabeçalho, que é onde o número da folha sai, a 2cm do topo e da direita (2.7).

`titlesec` o destaque gradativo dos títulos de seção (2.6).

`indentfirst` recuo também no primeiro parágrafo de cada seção, que é o costume brasileiro.

16.4 Listas, tabelas e réguas

`tabularx` tabelas de largura fixa com coluna elástica.

`booktabs` réguas de tabela decentes (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`). A tabela da norma leva linha só no topo e na base, que é exatamente o que este pacote faz bem.

`longtable` tabela que atravessa folhas.

`enumitem` controle das listas do $\text{\LaTeX}$.

16.5 Flutuantes, figuras e legendas

`graphicx` inclusão de imagem.

`float` controle de posição, inclusive o `[H]`, e é o que permite pôr a legenda no topo de todo flutuante.

`caption` tipografia da legenda: corpo menor, travessão entre o número e o título, centralizada (2.10).

`subcaption` subfiguras e subtabelas.

16.6 Código e algoritmos

`listings` listagens de programa, com legenda no topo.

`fancyvrb` verbatim estendido, para saída de programa.

`algorithm2e` algoritmos, com as palavras-chave no idioma do trabalho.

`xcolor` cor, usada pelo `listings` e pelo `hyperref`.

16.7 Bibliografia e idioma

`babel` hifenização e textos fixos. Os idiomas são calculados a partir das opções de classe.

`csquotes` aspas no formato do idioma; é o companheiro recomendado do `biblatex`.

`biblatex` (`backend=biber`) o motor de bibliografia, com o estilo ABNT do projeto.

16.8 Ligações e depósito

`hyperref` referências clicáveis, *bookmarks* e metadados do PDF. **Nunca o carregue de novo:** a ordem entre ele, o `setspace` e o `biblatex` é delicada, e por isso a classe o carrega no fim, sozinha.

`pdfx` (a-2b) PDF/A, só com a opção `pdfa`.

16.9 Utilitários

`etoolbox` ferramentas de programação.

`ltxcmds` auxiliares de baixo nível.

`ifthen` o `\ifthenelse`.

`hyphenat` `\nohyphens`, usado na capa, onde nada hifeniza.

`lastpage` a contagem de folhas da ficha catalográfica.

`hologo` os logótipos da família $\text{\TeX}$.

`morewrites` os fluxos de escrita a mais, sob $\text{\pdfTeX}$.

16.10 O que você ainda precisa carregar

Nada obrigatório. O exemplo carrega três por conta própria, e são bons candidatos: `tikz` para desenho vetorial, `tcolorbox` para caixas de texto e `rotating` para girar uma tabela larga demais. Nenhum deles é exigido pela norma.

17 Citações e referências

17.1 Isto aqui é `biblatex`, e não `bibTeX`

Se você já escreveu em $\text{\LaTeX}$, muito provavelmente aprendeu `bibTeX`: um `\bibliographystyle{...}`, um `\bibliography{arquivo}` no fim, e o comando `bibtex` entre as passadas. **A `COPPE $\text{\TeX}$` não usa isso.** Desde a v4.0 ela usa `biblatex` com o processador `biber`, e o estilo ABNT é do próprio projeto.

A troca não foi capricho. O `bibTeX` tem trinta anos, não entende acentos fora do ASCII sem truque, não tem como expressar “acesso em” nem “disponível em”, e o estilo dele é escrito numa linguagem de pilha que ninguém consegue manter. As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual — que incluem patente, legislação, jurisprudência, partitura, documento cartográfico e documento tridimensional — não caberiam nele.

17.2 As três diferenças que importam

Onde se declara a base. No `preâmbulo`, e não no fim:

```
\addbibresource{minha-tese.bib} % com a extensao .bib
```

Repare que o `.bib` vai escrito, ao contrário do `bibTeX`. Você pode ter mais de uma base: chame `\addbibresource` uma vez para cada.

Onde se imprime a lista. `\printbibliography`, e não `\bibliography`. Vai depois do `\backmatter`.

Qual programa rodar. `biber`, e não `bibtex`. Este é o erro que mais aparece: rodando `bibTeX`, a lista sai vazia e nenhuma mensagem diz por quê. Veja a seção 5.

Não existe `\bibliographystyle` neste mundo. O estilo vem da classe, e a opção `numbers` é que escolhe entre autor-data e numérico.

17.3 Onde por os .bib: use uma subpasta

A raiz de um trabalho junta arquivo demais, e os .bib são os únicos que dá para tirar de lá sem tocar em mais nada. **Ponha-os numa subpasta e escreva o caminho**, com barra para frente mesmo no Windows:

```
\addbibresource{referencias/minha-tese.bib}  
\addbibresource{referencias/outra-base.bib}
```

Funciona no computador local e funciona no Overleaf, e o nome da pasta é o que você quiser — **referencias**, **bib**, **fontes**. O gerador de documento vazio já escreve assim.

Funciona porque quem lê o .bib é o **biber**, e o biber abre o caminho relativo à pasta do documento. Não vale para o bib_{TEX}, que depende do BIBINPUTS e não é o programa desta classe.

E é mais seguro, não menos. A pergunta natural é se um arquivo da distribuição do _{TEX} pode sobrepor-se ao seu. Pode — mas só quando você escreve o **nome pelado**. Aí o nome passa pela busca do kpathsea, que olha a pasta do documento e as árvores instaladas; se o arquivo não estiver na sua pasta, o biber acha o de mesmo nome que vem na distribuição, **em silêncio**, e a sua tese sai com a bibliografia de outra pessoa. Há dezenas de .bib instalados com qualquer _{TEX} — `xampl.bib`, `biblatex-examples.bib` e o resto —, e um deles pode ter o nome que você escolheu.

Com a subpasta no caminho **não há busca**: ou o arquivo está ali, ou o biber para com `Cannot find 'referencias/minha-tese.bib'`. Um erro na sua cara é melhor que uma referência errada na sua tese. Guardado por `tests/regressivo/r31`, que prova as duas metades disto, uma contra a outra.

Uma ressalva: pasta sem acento e sem espaço no nome. O caminho vai para dentro do .bcf, passa pelo biber e volta, e acento e espaço no caminho ainda quebram em combinações de sistema e versão que não vale a pena mapear.

17.4 O arquivo .bib

É igual ao do bib_{TEX} na forma, e mais rico no conteúdo:

```
@book{castro1978,  
  author   = {Castro, C. M.},  
  title    = {A prática da pesquisa},  
  location = {São Paulo},  
  publisher = {Mc Graw-Hill do Brasil},  
  year     = {1978},  
  pagetotal = {156},  
}
```

Duas facilidades que o bib_{TEX} não tem:

- **Acento direto.** Escreva São Paulo, e não `S{\~a}o Paulo`. O biber lê UTF-8.
- **Campos em português.** A classe declara sinônimos: `autor`, `titulo`, `edicao`, `local`, `editora`, `ano`, `paginas`, `dataacesso`. A entrada acima pode ser escrita com eles, se você preferir.

17.5 Os tipos de entrada

A seção 4.2 do Manual enumera 34 categorias de documento. A classe declara um tipo de entrada para cada uma, e **cada tipo tem dois nomes**: o do `biblatex`, em inglês, e um sinônimo em português. Os dois funcionam e produzem exatamente a mesma referência.

Prefira a forma em inglês. É a do `biblatex`, é a que a documentação dele usa, é a que qualquer gerenciador de referências exporta — Zotero, Mendeley, JabRef, o próprio Google Acadêmico — e é a que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa mais do que a comodidade de escrever `titulo` em vez de `title`.

Os sinônimos em português existem para quem chega com uma base antiga e não quer reescrevê-la, e para quem nunca viu `biblatex` e precisa começar hoje. Não são de segunda classe: são o mesmo tipo, pelo outro nome.

Categoria do Manual	Tipo (inglês)	Sinônimo (português)
4.2.1 monografia no todo	<code>@book</code>	<code>@livro</code>
4.2.1.3 parte de monografia	<code>@incollection</code>	<code>@partedelivro</code>
4.2.2 correspondência	<code>@letter</code>	<code>@correspondencia</code>
4.2.3.1 periódico no todo	<code>@periodical</code>	<code>@periodico</code>
4.2.3.4 artigo de revista	<code>@article</code>	<code>@artigo</code>
4.2.3.6 matéria de jornal	<code>@article</code>	<code>@artigodejornal</code>
4.2.4.1 evento no todo	<code>@proceedings</code>	<code>@anais</code>
4.2.4.5 trabalho em evento	<code>@inproceedings</code>	<code>@trabalhodeevento</code>
4.2.5 patente	<code>@patent</code>	<code>@patente</code>
4.2.6.1 legislação	<code>@legislation</code>	<code>@legislacao</code>
4.2.6.2 jurisprudência	<code>@jurisdiction</code>	<code>@jurisprudencia</code>
4.2.6.3 ato normativo	<code>@legislation</code>	<code>@atonormativo</code>
4.2.7 jurídico eletrônico	<code>@legal</code>	<code>@documentojuridico</code>
4.2.8 documento civil	<code>@legal</code>	<code>@documentocivil</code>
4.2.9 audiovisual	<code>@video</code>	<code>@audiovisual</code>
4.2.10 partitura	<code>@music</code>	<code>@partitura</code>
4.2.11 iconográfico	<code>@image</code>	<code>@iconografico</code>
4.2.12 cartográfico	<code>@map</code>	<code>@mapa</code>
4.2.13 tridimensional	<code>@artwork</code>	<code>@tridimensional</code>
4.2.14 acesso eletrônico	<code>@online</code>	—
tese de doutorado	<code>@thesis</code>	<code>@tesedoutorado</code>
dissertação de mestrado	<code>@thesis</code>	<code>@dissertacaomestrado</code>
norma técnica	<code>@standard</code>	<code>@norma</code>
relatório	<code>@report</code>	<code>@relatorio</code>
manual	<code>@manual</code>	—
diversos	<code>@misc</code>	<code>@diverso</code>

Há ainda quatro tipos próprios do projeto, que a norma não prevê mas a pesquisa usa: `@videogame` (`@jogoeletronico`), `@boardgame` (`@jogodetabuleiro`), `@game` (`@jogo`) e `@tvshow` (`@programadetv`).

17.6 Os campos, também nos dois nomes

Vale o mesmo para os campos, e vale a mesma recomendação:

Inglês	Português	Inglês	Português
author	autor	editor	organizador
title	título	translator	tradutor
subtitle	subtítulo	institution	instituicao
edition	edicao	journaltitle	periodico, jornal
location	local	number	numero
publisher	editora	note	nota
year	ano	eventtitle	evento
date	data	venue	localevento
pages	paginas	type	tipo, grau, curso
urldate	dataacesso	scale	escala

Uma advertência. Não misture as duas formas na MESMA entrada. Elas funcionam juntas no mesmo arquivo — o `exemplo.bib` que acompanha a classe faz isso de propósito, metade em cada forma —, mas dentro de uma entrada escolha uma e fique nela, ou a leitura fica confusa para quem vier depois.

Cada um desses tipos foi conferido, uma vez cada, contra o exemplo impresso no próprio Manual. A base de conferência está em `adversativa/referencias-manual.bib`, e a mesma base acompanha a classe como segunda parte do `exemplo.bib`, citada por inteiro no `max-exemplo.tex`: cada entrada lá traz, em comentário, a referência **como o Manual a imprime**.

17.7 Campos que as categorias da ABNT exigem

`urldate` a data de acesso, obrigatória para documento eletrônico. Escreva em ISO: `urldate = {2026-08-28}`. Sai como “Acesso em: 28 ago. 2026”, ou “Access on” num trabalho em inglês.

`location` o local de publicação. O `biblatex` chama assim o que o `bibTeX` chamava de `address`.

`pagetotal` o total de páginas, quando a norma o pede.

`organization`, `institution` a entidade responsável, para norma técnica e documento institucional.

17.8 Como citar

`\printbibliography` Os comandos são os do `biblatex`, e a classe também liga a camada de compatibilidade com o `natbib`, de modo que `\citet` e `\citep` continuam valendo para quem vem de lá. A lista em si sai com `\printbibliography`, depois do `\backmatter`; a citação curta, dentro do parágrafo, sai com `\enquote` (ou `\citacao`, o mesmo comando em português); e a de mais de três linhas sai no ambiente `longquote`, descrito na seção 17.13.

Comando	Autor-data	Com numbers
<code>\cite{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\citet{x}</code>	SOBRENOME (2026)	SOBRENOME [1]
<code>\citep{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\textcite{x}</code>	SOBRENOME (2026)	SOBRENOME [1]
<code>\parencite{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\citeauthor{x}</code>	SOBRENOME	SOBRENOME
<code>\citeyear{x}</code>	2026	2026
<code>\citetitle{x}</code>	o título da obra	o título da obra
<code>\nocite{x}</code>	nada; só entra na lista	idem

17.9 Página citada, tradução nossa, e *apud*

A página vai no argumento opcional, como no `natbib`:

```
\cite[p.~45]{castro1978}
\cite[p.~45, tradução nossa]{castro1978}
```

`\citetapud` A citação de citação — quando você não teve acesso ao original — é a que `\citepapud` a 4.1.2.2.1 chama de *apud*. Pela ABNT, entra na lista de referências **apenas a obra efetivamente consultada**; a obra original, que você não leu, é informada no texto e não é referenciada.

Daí a forma dos comandos, que surpreende quem espera duas chaves: o autor e o ano do ORIGINAL vão como texto, e só a obra CONSULTADA entra por chave.

```
\citetapud{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
\citepapud[pagina]{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
```

São três argumentos obrigatórios, e o primeiro opcional é a página. Passar dois só produz uma citação com chave inexistente e um aviso de “Citation undefined” que não diz onde está o erro.

Use com parcimônia: a norma admite, mas ler o original é sempre melhor.

17.10 Autor-data ou numérico

A NBR 10520 admite os dois sistemas, e a escolha é do Programa ou do orientador, não sua nem da classe. O padrão é autor-data; a opção de classe **numbers** troca para o numérico, em que a lista sai na **ordem de citação** e não em ordem alfabética.

Não misture os dois. Trocar de sistema no meio da escrita muda a ordem da lista inteira e invalida toda referência que você tenha escrito à mão no texto.

17.11 Mais de uma bibliografia

O `biblatex` permite listas separadas — por capítulo, por tipo de documento, por o que você quiser — com `\printbibliography[...]`. A norma não pede isso e a COPPE não costuma aceitar num trabalho de conclusão, então pergunte antes de usar.

17.12 Se a referência sair errada

Antes de suspeitar do estilo, confira os campos da entrada: nove em cada dez divergem porque o `.bib` está incompleto, e não porque o estilo errou. Se depois disso ela continuar diferente do que o Manual imprime, abra um issue com a entrada `.bib` e a referência esperada — é assim que as 34 categorias foram conferidas.

17.13 Transcrever o que o outro escreveu

Citar é apontar a fonte; transcrever é copiar as palavras dela. A norma trata as duas coisas de modo diferente, e o corte está em **três linhas**.

Até três linhas, a transcrição fica dentro do parágrafo, entre aspas:

```
Como lembra \citet{castro1978}, \enquote{a pesquisa começa  
com uma pergunta}, e nao com um metodo.
```

O `\enquote` é do `csquotes`, que a classe carrega, então as aspas saem no formato do idioma do trabalho, e não as do teclado. `\citacao` é o mesmo comando, com nome em português.

Mais de três linhas, a transcrição sai do parágrafo e vai para o ambiente `longquote`:

```
\begin{longquote}  
  Uma citacao com mais de tres linhas e recuada em quatro  
  centimetros a partir da margem esquerda, composta em corpo  
  menor e em espaco simples, e nao leva aspas.  
\end{longquote}
```

Ela sai **recuada 4 cm a partir da margem esquerda** — e não com uma margem de 4 cm, que é coisa bem mais estreita —, em corpo menor, espaço simples e **sem aspas**, como a 2.2(b) manda. Numa folha A4 com margem de 3 cm, o texto citado começa a 7 cm da borda do papel. O recuo mora em `\recuolongquote`, caso um Programa precise mudá-lo.

O argumento opcional é o idioma, para transcrição em outra língua: `\begin{longquote}[english]`. Com ele, a hifenização e as aspas passam a ser as daquele idioma.

18 Trabalho em mais de um idioma

A classe trabalha com três posições de idioma, fixas:

principal o idioma do corpo, das legendas, dos rótulos do sumário e do ambiente `abstract`. Vem da opção de classe; `brazilian` por padrão, e `english`, `spanish`, `french` ou `italian` já prontos.

estrangeiro o idioma do ambiente `foreignabstract`. É `english` para todo idioma principal, e passa a `brazilian` quando o principal é `english`.

terceiro opcional, carregado sob demanda com `\usecoppellanguage{idioma}` no preâmbulo. Serve quando o corpo cita ou transcreve num terceiro idioma. Não tem opção de classe própria.

18.1 Um trabalho em espanhol, por inteiro

```
\documentclass[spanish,dsc]{coppe}
\addbibresource{exemplo.bib}
\begin{document}
  \title{Titulo em portugues}           % posicao do resumo em pt
  \foreigntitle{English title}          % posicao do abstract
  \titlein{spanish}{Titulo en espanol}  % capa e folha de rosto
  \author{Juan}{Perez}
  \advisor{Maria}{Garcia}{D.Sc.}{UFRJ}
  \department{PESC}\date{01}{2026}
  \keyword{multilenguaje}
  \maketitle
  \frontmatter
  \begin{abstract}      Resumen principal en espanol.      \end{abstract}
  \begin{foreignabstract} English foreign abstract.      \end{foreignabstract}
  \begin{brazilianabstract} Resumo em portugues para a banca. \end{brazilianabstract}
  \tableofcontents
  \mainmatter
  \chapter{Introduccion} Cuerpo en espanol...
\end{document}
```

18.2 A capa continua em português

A capa, a folha de rosto e a ficha catalográfica são um formulário institucional brasileiro. O nome da universidade, a cidade, o estado, o país, o nome do Programa e o texto “apresentada ao...” ficam em português qualquer que seja o idioma do trabalho. Só o título segue o idioma principal. Isso é decisão da norma, não esquecimento da classe.

18.3 Escrever um pacote de idioma novo

São dois arquivos, postos ao lado do `coppe.cls` ou em qualquer lugar do `TEXINPUTS`:

`coppe-lang-<idioma>.def` os textos fixos da classe. Preencha a tabela com `\copperdefstring{<idioma>}{<chave>}{<valor>}` para cada chave que o `coppe.cls` já preenche para `brazilian` e `english`: `appendix`, `annex`, `frame`, `listframe`, `source`, `program`, `listprogram`, `references`, `in:`, `art`, `platform`, `directedby`, `producedby`, `listabbreviation`, `listabbreviationonly`, `listsigla`, `listsymbol`, `glossary`, `advisor`, `advisors`, `coadvisor`, `coadvisors`, `dept`, `approvedmale`, `approvedfemale`, `approvedonmale`, `approvedonfemale`, `keywordsname`, `volumename`, `ofname`, `researchline`, `tbddate`, `universityname`, `cityname`, `statename`, `countryname`, `monthname1` a `monthname12`, `algorithm2eopt` e `babelname`. Termine com

```
\AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{<idioma>}{<idioma>-coppe}}
```

para que o mapeamento do `biblatex` seja registrado *depois* de o motor de bibliografia ser carregado pela classe — o que acontece depois de o pacote de idioma ser lido.

<idioma>-coppe.lbx os termos de bibliografia. \InheritBibliographyExtras{<idioma>} e depois \DeclareBibliographyStrings para availablefrom, urlseen, in, editor, editors, depositor, coppescale, msdiss, dscthesis, phdthesis, tcc, coppemscdeg, coppedscdeg, coppephddeg, coppetccdeg, coppefiling e coppegrant. Os arquivos spanish-coppe.lbx, french-coppe.lbx e italian-coppe.lbx que acompanham a classe são os modelos a copiar.

Uma armadilha: a chave algorithm2eopt guarda o nome que o algorithm2e dá ao idioma, e ele não usa os mesmos nomes do babel. Ele traz portuguese, english, spanish, french e italiano — este último não é italian.

\copperdefstring Esses quatro são a tabela de textos por dentro: o primeiro declara um valor,
 \coppestring os outros três o leem — no idioma corrente, no principal e no estrangeiro. Você
 \coppemainstring só precisa deles se estiver escrevendo um pacote de idioma.
 \coppeforeignstring

19 As normas que isto implementa

19.1 Norma principal

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Sistema de Bibliotecas e Informação. *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos*. Organizado por Amanda Moura de Sousa *et al.* 9. ed. rev. Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI, 2026. 121 p. (Série Manuais de Procedimento, 5).

É este o documento que a classe implementa, e é a ele que se referem os números citados neste manual: 2.2 para formato e fonte, 2.3 para margens, 2.6 para títulos de seção, 2.7 para paginação, 2.8 para siglas, 2.10 para ilustrações, 3.1.2 para as folhas pré-textuais, 3.1.4 para as pós-textuais, 4.1 para as listas e 4.2 para as referências.

19.2 Quem manda, quando as fontes divergem

A ordem é esta, e vale a pena fixá-la porque as fontes *de fato* divergem em pelo menos um ponto:

1. o **Manual do SiBI**, edição vigente;
2. as **decisões próprias da COPPE** sobre ele, registradas na Norma da COPPE;
3. onde nenhum dos dois manda nada, a **escolha do autor**, que na classe vira opção e nunca decisão embutida.

O caso conhecido: a linha de pesquisa na folha de rosto

O **modelo de folha de rosto** distribuído pelo SiBI — as duas páginas do arquivo *Folha adicional T&D Coleta+ CAPES.pdf*, em *specs/* — traz a **linha de pesquisa**, entre o texto da natureza do trabalho e o nome do orientador. O corpo do Manual, ao descrever a folha de rosto, não a menciona.

Vale o modelo. As duas páginas daquele PDF são a folha de rosto e a folha adicional verdadeiras, as que o Programa preenche e a biblioteca confere; o texto do Manual, nesse ponto, está incompleto. A classe segue o modelo e imprime a linha de pesquisa, e é por isso que \linhapesquisa existe.

Quem não informar a linha de pesquisa continua tendo uma folha de rosto válida: o campo sai da página sem deixar buraco nem erro. A ausência é admitida; a impossibilidade de declarar não seria.

Divergências como essa devem ser registradas aqui quando aparecerem, com a decisão tomada e o motivo. Uma divergência resolvida em silêncio dentro do código é uma decisão que ninguém consegue revisar depois.

19.3 Norma da COPPE

COPPE/UFRJ. *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações*. Ela adota o Manual do SiBI por inteiro e registra apenas onde a COPPE se especializa: os logotipos, a lista dos treze Programas e a estrutura de três resumos. O texto está em `NORMA_COPPE_2026.md`, na raiz do repositório.

19.4 Resoluções do CEPG

n. 302/2024, art. 57 teses e dissertações podem ser redigidas em português, inglês ou espanhol.

n. 246/2023 entrega apenas em versão digital; fim da via impressa. É dela que decorrem o fim das margens de verso, o fim das linhas de assinatura e a exigência de PDF/A.

n. 128/2022 defesas de trabalhos de conclusão na pós-graduação.

19.5 Normas da ABNT, por intermédio do Manual

O Manual do SiBI é que aplica as normas da ABNT; a classe segue o Manual, e não as normas diretamente. As que aparecem são a NBR 14724 (trabalhos acadêmicos), a NBR 6023 (referências), a NBR 6024 (numeração progressiva), a NBR 6027 (sumário) e a NBR 10520:2023 (citações).

19.6 Ficha catalográfica

Gerada em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. Não é composta pela classe.

20 Onde ver cada coisa funcionando

O arquivo `max-exemplo.tex` que acompanha a classe é um trabalho completo, e quase tudo o que este manual descreve aparece lá. A tabela abaixo dá a linha de `max-exemplo.tex` em que cada coisa é usada pela primeira vez.

Os números valem para a versão **v4.1 do exemplo**, que é a que acompanha este manual. A ferramenta `tools/conferir-manual.py` confere esta tabela contra o `max-exemplo.tex` atual e avisa quando ela envelhece.

Recurso	Comando	Linha
Opções de classe	<code>\documentclass</code>	22
Base de referências	<code>\addbibresource</code>	94
Coleta da lista de símbolos	<code>\makelosymbols</code>	97
Coleta das abreviaturas	<code>\makeloabbreviations</code>	98
Flutuante criado pelo autor	<code>\newcoppefloat</code>	104
Título	<code>\title</code>	113
Título no estrangeiro	<code>\foreigntitle</code>	114
Autor	<code>\author</code>	118
Orientação	<code>\advisor</code>	122
Coorientação	<code>\coadvisor</code>	130
Banca	<code>\examiner</code>	136
Programa	<code>\department</code>	143
Data do depósito	<code>\date</code>	144
Data da defesa	<code>\approvaldate</code>	147
Palavras-chave	<code>\keyword</code>	153
Área de concentração	<code>\concentrationarea</code>	163
Linha de pesquisa	<code>\researchline</code>	164
Coleta CAPES	<code>\productiontype</code>	165
Projeto vinculado	<code>\linkedproject</code>	166
Nome do projeto	<code>\projectname</code>	167
Agência de fomento	<code>\fundingagency</code>	168
Ficha catalográfica	<code>\catalogcard</code>	174
Capa e folha de rosto	<code>\maketitle</code>	176
Parte pré-textual	<code>\frontmatter</code>	178
Dedicatória	<code>\dedication</code>	179
Resumo	<code>abstract</code>	112
Abstract	<code>foreignabstract</code>	128
Listas pré-textuais	<code>\listoffigures ...</code>	146
Sumário	<code>\tableofcontents</code>	233
Parte textual	<code>\mainmatter</code>	258
Símbolo	<code>\syml</code>	326
Citação longa	<code>longquote</code>	236
Fonte da ilustração	<code>\source</code>	416
Quadro	<code>quadro</code>	300
Bibliografia	<code>\printbibliography</code>	906
Código no texto	<code>\pythoninline</code>	1054
Código Java no texto	<code>\javainline</code>	1091
Sigla declarada	<code>\defineacronym</code>	1429
Sigla usada	<code>\useacronym</code>	1432
Abreviatura	<code>\abbrev</code>	1421
Parte pós-textual	<code>\backmatter</code>	1438
Apêndices	<code>\appendix</code>	1454
Anexos	<code>\annex</code>	1466
Glossário automático	<code>\makeglossarylist</code>	56
Termo do glossário	<code>\glossaryterm</code>	52
Glossário	<code>\printglossarylist</code>	53
Entrada do índice	<code>\index</code>	369
Índice	<code>\printindex</code>	1328
Colófon	<code>\coppetexfinalpage</code>	1485

O que não aparece no `max-exemplo.tex` aparece em outro documento do projeto:

`\titlein`, `\subtitlein`, `brazilianabstract`, `\braziliankeyword` em `example_es.tex`, que é o trabalho de demonstração em espanhol — o caso em que esses comandos têm sentido.

`\subtitle`, `\foreignsubtitle`, `\volumes`, `\volume` nos seis documentos de `tests/adversativa/`, que acionam tudo ao mesmo tempo.

`\freeconfig`, `\usecoppelanguage` em nenhum, de propósito: são escapatórias, e o exemplo não deve ensinar a usá-las por hábito.

21 Se der problema

Esta seção está em ordem de esforço: comece pelo primeiro item e desca. Os três primeiros resolvem a maioria dos casos, e nenhum deles exige entender $\text{\LaTeX}$.

21.1 Primeiro: apague os arquivos auxiliares

A compilação guarda o que aprendeu em arquivos ao lado do seu `.tex` — `.aux`, `.toc`, `.lof`, `.lot`, `.bbl`, `.bcf`, `.out` e outros. Quando um deles fica desatualizado ou corrompido, o erro que aparece não tem relação nenhuma com o que você escreveu, e você pode passar uma tarde procurando um problema que não existe no seu texto.

Apague todos eles e compile de novo. Guarde o `.tex`, o `.bib` e as figuras; o resto se refaz.

No Overleaf *Menu* $\rightarrow$ *Clear cached files*, e recompile.

No Windows apague os arquivos com esses sufixos na pasta, ou rode `latexmk -C`.

No Linux ou no Mac `latexmk -C` faz o mesmo.

É a primeira coisa a tentar, sempre, e principalmente depois de trocar de motor ou de mudar a classe de lugar.

21.2 Segundo: pegue a última versão da classe

O seu problema pode já estar corrigido. A versão mais recente está sempre em

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX>

Baixe o repositório (botão *Code* $\rightarrow$ *Download ZIP*), abra a pasta `dist/` e copie o conteúdo dela por cima do que você tem. Se você usa `git`, `git pull` basta.

Confira qual versão você está usando. O número aparece na primeira linha da compilação, em `Document Class: coppe`, e também na folha de colófon, se você usar `\coppetexfinalpage`. Esta é a v4.1, de 2026/09/11. Se a sua for anterior, atualize antes de relatar qualquer coisa.

21.3 Terceiro: atualize a sua instalação do L^AT_EX

Uma instalação de dois anos atrás tem um `biblatex` que não conversa com o `biber` de hoje, e essa incompatibilidade produz o erro mais assustador e menos informativo do conjunto: “*Biber error: Cannot find control file*”.

MiKTeX abra o *MiKTeX Console*, vá em *Updates*, e mande atualizar tudo. Faça duas vezes: a primeira atualiza o próprio gerenciador.

T_EX Live `tlmgr update -self -all`. No Linux, se o T_EX Live veio da distribuição, use o gerenciador dela em vez do `tlmgr`.

MacTeX `sudo tlmgr update -self -all`.

Overleaf em *Menu* → *TeX Live version*, escolha a mais recente. Não há o que instalar.

Depois de atualizar, confira se o `biber` e o `biblatex` combinam:

```
biber --version
kpsewhich biblatex.sty
```

21.4 Quarto: reduza até o problema aparecer

Se os três passos acima não resolveram, o problema é seu documento, e a maneira de encontrá-lo é cortar pela metade.

Faça uma cópia do `.tex`, apague metade dos capítulos e compile. Se o erro sumiu, está na metade que você apagou; se continuou, está na que ficou. Repita. Em seis ou sete cortes você chega ao parágrafo.

Vale o mesmo para o preâmbulo: comente os seus `\usepackage` um a um. Um pacote que mexe em geometria, em fonte ou em legenda pode brigar com a classe, e é nessa ordem que costuma acontecer.

21.5 Erros que têm nome

A bibliografia sai vazia, ou as citações saem como pontos de interrogação.

Você rodou `bibTEX`. Rode `biber`. Veja a seção 17.

As listas de siglas e de símbolos saem vazias. Faltou o `makeindex` com o `coppe.ist` entre a primeira e a segunda passada. Veja a seção 5, ou use `latexmk`.

“File coppe-logo not found”. Os logotipos não estão na pasta. Copie `coppe-logo.pdf` e `ufrj-logo.pdf` da `dist/`.

“No room for a new write”. O `pdfTEX` ficou sem fluxos de escrita. Tire a opção `semmorewrites`, se você a passou; instale o `morewrites`; ou compile com `LuaLATEX`. Ver a seção 8.9.

“I can’t write on file”. No Windows, o PDF está aberto num leitor que trava o arquivo. Feche-o.

“Biber error: Cannot find control file”. `biber` e `biblatex` de versões diferentes. Atualize a instalação inteira.

O hyperref reclama de opções. Você o carregou de novo. Não carregue: a classe já o faz, e na ordem certa.

A margem muda no meio do documento. Quase sempre é um pacote seu mexendo na geometria. A classe a fixa uma vez só, na carga.

O número da folha começa na folha errada. Faltou `\frontmatter` ou `\mainmatter`.

Opção desconhecida coppe-numeric. Você pediu `numbers` e não copiou `coppe-numeric.bbx` e `coppe-numeric.cbx`.

Funciona no Overleaf e falha no seu computador. O Overleaf roda o ciclo completo sozinho. No seu computador, use `latexmk`.

Funciona no seu Mac e falha no Overleaf. Maiúscula e minúscula em nome de arquivo. O Mac não distingue; o Overleaf distingue.

21.6 Quando nada disso resolver

Abra um *issue*:

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>

Procure antes se já existe um. Muita coisa já foi perguntada, e a resposta pode estar lá.

Ao abrir, diga estas cinco coisas. Sem elas, quase nada pode ser diagnosticado, e o issue fica anos aberto sem resposta — o que já aconteceu neste projeto mais de uma vez:

1. **A versão da classe.** Esta é a v4.1.
2. **Onde você compila:** Overleaf, MiKTeX no Windows, TeX Live no Linux, MacTeX.
3. **Qual motor:** pdfLaTeX ou LuaLaTeX.
4. **Um .tex mínimo que reproduza o problema.** É o que mais ajuda, e é o resultado natural do corte pela metade descrito acima.
5. **O trecho do .log com a primeira linha começada por !** e as dez seguintes. A **primeira** é a que importa; as outras costumam ser consequência dela.

Relatar um problema é contribuir. A maior parte do que esta versão corrigiu veio de alunos que abriram um issue.

22 Dicas

Figuras. Escreva o nome do arquivo **sem extensão**: `\includegraphics{diagrama}`. O pdfLaTeX procura `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e você não precisa decidir. Prefira PDF para desenho e gráfico, porque é vetorial e não perde qualidade na ampliação; PNG só para imagem que já nasceu em pixels.

Impressão. Se for imprimir, desligue no diálogo de impressão qualquer opção de ajuste de escala (*fit* ou *shrink to printable area*). Com ela ligada, as margens saem erradas por mais correto que o PDF esteja.

Fontes. A classe carrega a Latin Modern, que é vetorial e serve ao PDF/A. Para trocar de fonte, carregue o pacote dela no preâmbulo e re faça `\familydefault`. O colófon acompanha sozinho desde a v4.1: ele lê `\familydefault` e `\encodingdefault` na hora de compor, e não precisa mais que você redefina `\coppefinalfont` junto.

Fontes matemáticas. São escolha sua, e a classe não carrega nenhuma. Se o trabalho usa símbolos como `\mathbb`, `\hbar` ou `\varnothing`, ponha no preâmbulo o bloco que escolhe pelo motor — é o mesmo do `max-exemplo.tex`:

```
\ifPDFTeX
  \usepackage{amssymb}
\else
  \usepackage{unicode-math}
  \setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math, ...
\fi
```

O `\ifPDFTeX` vem do `iftex`, que a classe já carrega. **Nunca carregue `amssymb` junto com `unicode-math`:** os símbolos ficariam repartidos entre duas codificações incompatíveis.

Os *links*. A classe carrega o `hyperref`: o sumário, as referências cruzadas, as citações e as URLs são clicáveis, e o leitor de PDF mostra os capítulos no painel de marcadores. Por padrão os *links* **não têm destaque nenhum**: o Manual quer o texto na cor preta (2.1b), e a moldura que o `hyperref` desenha sozinho — e que o TeXstudio e o Foxit mostram — só atrapalha a leitura. Para vê-los:

```
linkscoloridos    moldura só na tela, que não sai impressa;
linkscoloridos    texto do link em cor — contraria a 2.1(b);
\hypersetup{...}  no preâmbulo, para escolher cor ou moldura à mão.
```

Metadados do PDF. Autor, título, assunto e palavras-chave são preenchidos pelo `\maketitle`, a partir dos dados que você já informou. Você não precisa escrever `\hypersetup` para isso.

23 Comandos que você não deve chamar

Estes existem, são públicos por construção, e são chamados pela própria classe no momento certo. Chamar à mão produz folha duplicada ou fora de ordem. Ficam registrados para quem for ler o código: `\makecover`, `\makefrontpage`, `\makefolhaadicional`, `\makecatalog`.

Do mesmo modo, `\coppefinalengine`, `\coppefinalfont`, `\coppefinalsystem`, `\coppefinaltexsystem`, `\coppefinaltime` e `\coppefinalmanual` compõem o colófon e existem para serem *redefinidos*, não chamados. Os cinco primeiros já se descobrem sozinhos durante a compilação, e só há duas razões de verdade para mexer neles: apontar outra edição da norma em `\coppefinalmanual`, e apagar o nome da máquina com `\renewcommand{\coppefinalsystem}{}`.

24 Para o desenvolvedor

Esta seção é para quem vai **mexer na classe**, e não para quem vai escrever uma tese com ela. Se você está escrevendo a tese, pode parar aqui.

24.1 A regra que explica todo o resto

`coppe.dtx` é a fonte única. Tudo o que a COPPETEX distribui sai dele, por `pdflatex coppe.ins`: a classe, os estilos de bibliografia, os pacotes de idioma, as bases `.bib`, o estilo do glossário, os seis exemplos, a montagem de capas e a receita de compilação. Este manual também sai dele.

A consequência prática é dura e precisa ser dita sem rodeio: **uma edição feita num arquivo gerado se perde na próxima geração, sem aviso**. Mexeu no `coppe.cls`? Perdeu. É no `coppe.dtx` que se mexe.

Isso é verificado, e não é promessa: `tools\prova.ps1` regeira tudo e pergunta ao git se algum arquivo que estava limpo mudou. Se mudou, alguém editou um derivado à mão, a edição acabou de ser perdida, e a verificação falha antes de deixar marcar uma versão.

24.2 As pastas

`src/` a fonte. `coppe.dtx` e `coppe.ins`, mais os três logotipos, que são binários e não saem do `.dtx`. Todo o resto que está ali é gerado. Tem `README.md` próprio, com o guia de programação.

`dist/` a entrega: o mínimo para instalar a classe e escrever. É o que se copia para a pasta do trabalho ou para o Overleaf.

`tests/` as três camadas de prova, em subpastas. A de cima pergunta *a classe compila?*, e é um `.tex` por comportamento, escritos à mão e **não** gerados do `.dtx`. Nenhum PDF de dentro de `tests/` vai para o git.

`tests/adversativa/` seis documentos que acionam tudo ao mesmo tempo, para que qualquer interação entre duas partes da classe apareça. São gerados por `tools/mk-adversativa.py`, de uma matriz explícita de opções; para mudar o que provam, muda-se o gerador. Quatro são em português e os outros dois em inglês e em espanhol, cada um exercitando um conjunto diferente de opções — eram doze, e a matriz permitiu cortar metade sem perder cobertura de nenhuma opção.

`tests/regressivo/` um teste mínimo para cada defeito já corrigido, com a cobrança declarada no cabeçalho do arquivo. **Não roda junto com as outras camadas**, de propósito: ela pergunta *aquele defeito voltou?*, e quase todos os defeitos da lista compilavam com código de saída zero.

`tools/` o harness de compilação e verificação. Tem `README.md` próprio.

`specs/` os documentos normativos que a classe implementa: o Manual do SiBI e a folha adicional da Coleta CAPES.

`_scratch/` toda a saída do harness. Ignorada pelo git; nenhuma ferramenta escreve fora dela.

24.3 Como o `.dtx` é organizado

Duas regras bastam para ler e escrever nele:

1. **Linha começada por** `%` **é documentação**, e vira este manual. Linha que não começa por `%` é código, e vai para o arquivo gerado.

2. `<nome>` e `</nome>` **delimitam um módulo**. O `coppe.ins` diz qual módulo vai para qual arquivo: `class` vira `coppe.cls`, `bbx` vira `coppe.bbx`, `maxexemplo` vira `max-exemplo.tex`, e assim por diante.

24.4 O ciclo de trabalho

A porta única é o painel, na raiz do repositório:

```
coppetex.bat                abre a janela e pergunta o que fazer
coppetex.bat --regerar --testes mexi na classe, quebrei algo?
coppetex.bat --tudo --regressivo --conferir --dist
```

Tudo o que a janela faz tem opção equivalente de linha de comando, e não por educação: cada botão chama a mesma função que a opção chama, para que não existam duas implementações da mesma coisa, uma delas sempre um pouco atrasada. O manual do painel é o `PAINEL.md`.

O painel não compila nada por conta própria: quem compila é o `tools/build-check.ps1`, que sabe o ciclo completo de cada documento — quantas passadas, quando chamar o `biber`, quando chamar o `makeindex` das listas. Ele também roda sozinho, para quem não tem Python:

```
.\tools\build-check.ps1 -Scope example
```

Os escopos vão do mais rápido ao mais completo: `class` só regeira; `example` compila o exemplo; `langs` os cinco idiomas; `tests` a primeira camada; `docs` este manual e a norma; `pdfa` o que passa pelo veraPDF; `adversativa` os seis documentos nos dois motores; `all` tudo; e `prova` tudo mais a verificação de fonte única e um veredito.

Antes de marcar uma versão, uma vez só:

```
.\tools\prova.ps1
python tests\regressivo\run-regressivo.py
```

As duas têm de sair limpas. Um passo **pulado conta como reprovação** — se o veraPDF não estiver instalado, a verificação não passa, e faz bem: sem ele ninguém sabe se os PDF/A estão conformes.

24.5 As ferramentas

`painel.py` o painel do desenvolvedor, janela e linha de comando na mesma lista de ações. Decide o que roda e em que ordem, e é dono da lista única de arquivos da entrega (`PARA_DIST`).

`build-check.ps1` o motor. Regeira a distribuição e compila o que o escopo pedir.

`prova.ps1` atalho para o escopo `prova`.

`watch-build.ps1` fica observando um arquivo de pedido e compila sozinho. Útil enquanto se trabalha.

`mk-adversativa.py` gera os seis documentos adversativos, de uma matriz explícita de opções, e apaga os que saíram da matriz.

`run-regressivo.py` roda a terceira camada, em `tests/regressivo/`. Lê as cobranças do cabeçalho de cada teste e as confere no PDF, no `.log` e nos auxiliares.

`geradocvazio.py` o gerador de documento vazio, que escreve o `.tex` e o `.bib` de um trabalho novo. É para quem vai *escrever*, e tem porta própria na raiz, o `coppetex-novo.bat`.

`versao.py` sobe e confere o número de versão. A versão canônica é o `\fileversion` do `.dtx`, e ele a cobra em todos os arquivos gerados e nos lugares em prosa — e compara `dist/` com `src/` byte a byte, porque o número é o mesmo nos dois mesmo quando a cópia ficou para trás.

`conferir-norma.py` lê um PDF pronto e mede, em centímetros, o que a norma fixa: margens, corpo, recuos, ordem das folhas pré-textuais e a numeração. Existe porque **uma tese compila perfeitamente com a margem errada**.

`conferir-referencias.py` compõe as referências e as compara, uma a uma, com o texto que o Manual imprime.

`conferir-referencias-cruzadas.py` varre todos os `.log` à procura de ?? e de referência sem destino.

`conferir-manual.py` cobra que todo comando, ambiente e opção pública apareça neste manual, que a tabela “onde ver cada coisa” ainda aponte para as linhas certas do `max-exemplo.tex`, e que os guardas de `macrocode` do `.dtx` estejam bem escritos.

24.6 Regras de convivência

Documente junto com o código. O `.dtx` existe para isso. Uma mudança de comportamento que não aparece no manual é uma mudança que ninguém vai usar.

Escreva no histórico. Toda mudança ganha uma linha `\changes{versao}{data}{o que mudou e por` no cabeçalho do `.dtx`.

Diga por quê, não o quê. O código diz o que faz. O comentário registra a decisão: qual item da norma exige aquilo, o que foi tentado e falhou, que efeito colateral está sendo evitado.

Marque os acoplamentos. Onde mexer num lugar obriga a olhar outro, o comentário diz qual. Procure por `ACOPLAMENTO` no `.dtx`.

Nada de mudar aparência sem norma que sustente. Onde a norma não manda nada, a escolha é do autor da tese e deve virar opção de classe, não decisão embutida.

Quebrou compatibilidade? Escreva onde se lê. No histórico do `.dtx`, no `CHANGELOG.md` e no `MIGRATION_v3_to_v4.md`, com a regra de conversão. Quem escreve uma tese há dois anos não lê `commit`.

Toda mudança de comportamento ganha um teste. Em `tests/` se for ponto isolado; na matriz de `tools/mk-adversativa.py` se for opção que interage com outras; em `tests/regressivo/`, **no mesmo commit da correção**, se for defeito que já saiu para o mundo. O teste tem de falhar antes da correção e passar depois — e isso se verifica rodando-o contra a classe antiga, e não se presume.

25 Sobre a construção desta versão

Esta versão da COPPET_{EX} foi construída com apoio intenso de inteligência artificial. Foram usadas, em várias versões e ao longo de vários meses, as famílias ChatGPT, Claude e Gemini: na leitura e no confronto do Manual do SiBI com o código, na reescrita dos estilos de bibliografia, na construção dos documentos de prova, na escrita das ferramentas de verificação e na redação deste manual.

Isso é dito aqui por três motivos, e nenhum deles é modéstia:

1. **Honestidade.** Quem usa um trabalho acadêmico tem direito de saber como ele foi feito.
2. **Responsabilidade.** A ferramenta não responde por nada. As decisões, os erros que restarem e a conformidade com a norma são dos autores humanos, que estão nomeados na capa deste manual.
3. **Método.** É justamente por a autoria ser assistida que o projeto tem a verificação que tem: três camadas de prova — a suíte, seis documentos adversativos nos dois motores e um teste mínimo para cada defeito já corrigido —, medição das margens no PDF pronto, conferência das 34 categorias de referência contra os exemplos impressos no Manual, e validação de PDF/A por veraPDF. Nada disso substitui revisão humana, mas nada disso existiria num projeto que confiasse no que a ferramenta diz.

Se você encontrar um erro, ele é nosso. Relate em <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>.

26 The English quick reference

`coppe-quickref.tex` is a short companion to this manual, in English: every option, command and environment in one long table, with an example of each, where it may be used, and one line saying what it does. It is generated from this same `.dtx` by `coppe.ins`, so it cannot drift away from the class.

It exists because this manual is in Portuguese and a thesis may be written in English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57). A student who does not read Portuguese still needs the command list.

27 O exemplo máximo

O `max-exemplo.tex` mostra tudo o que a classe oferece e o Manual prevê, inclusive o opcional. O `min-exemplo.tex`, na seção seguinte, é o contrário: só o que é obrigatório.

```

1 <*maxexemplo>
2 %% !TeX program = pdflatex
3 %% !TeX encoding = UTF-8
4 %% !TeX spellcheck = pt_BR
5 %% !BIB program = biber
6 %% Com o latexmk funcionando (no Windows ele pede o Perl), troque a primeira
7 %% linha por: % !TeX program = latexmk -pdf -synctex=1
8 \documentclass[dsc,pdfa,setavermelha]{coppe}
9 %% max-exemplo.tex -- tudo o que a classe oferece e o Manual prevê, inclusive o
10 %% opcional. Para só o obrigatório, veja o min-exemplo.tex.
11 %%
12 %% Opções de classe que não cabem num documento só, porque escolhem uma entre
13 %% várias: o tipo (msc, dsc, mscexam, dscexam, mscsem), o idioma (english,
14 %% spanish, french, italian), numbers (citação numérica), comserifa,
15 %% doublespacing, twoside, numeraisromanos, linkscmoldura, linkscoloridos
16 %% (contra a 2.1b), listasnosumario (contra
17 %% a norma: veja o comentário antes das listas),
18 %% semorientadornabanca, coorientador, resumosemreferencia, rascunhoficha,
19 %% simbolosalfabeticos, semmorewrites. O manual da classe descreve cada uma.
20 %%
21 %% Opções de classe que valem conhecer aqui:
22 %% - pdfa: gera o arquivo em PDF/A-2b, o formato que o depósito exige (Manual
23 %% 2.2d). Este exemplo o liga desde a primeira linha; a razão está na seção
24 %% "O arquivo de depósito: PDF/A", no capítulo de regras da COPPE.
25 %% - setavermelha: nas listagens de programa, a linha longa demais quebra
26 %% sozinha e continua embaixo depois de uma seta curva; por padrão ela é
27 %% preta, e esta opção a deixa vermelha.
28 %% - semmorewrites: não carrega o pacote morewrites. Compila meio segundo mais
29 %% rápido por passada, mas só serve a trabalho SEM índice remissivo, sem
30 %% vários índices e sem glossário, e com menos listas que este exemplo, que
31 %% passa dos 16 fluxos de escrita do pdfLaTeX e precisa do pacote. Ver o
32 %% capítulo "Truques de LaTeX".
33
34 \usepackage{rotating} % rodando coisas, como tabelas
35 \usepackage[most]{tcolorbox} % caixas de texto
36 \usepackage{tikz} % gráficos vetoriais (o tcolorbox já o traz)
37 \usepackage{makeidx}\makeindex % índice (3.1.4.5), no fim do trabalho
38 %% Glossário automático (3.1.4.2): os termos marcados com \glossaryterm no texto
39 %% saem em ordem alfabética onde estiver \printglossarylist. Para escrevê-lo à
40 %% mão, apague esta linha e use o ambiente theglossary. Ver o capítulo
41 %% "Referências cruzadas, notas, glossário e índice".
42 \makeglossarylist
43 %% Teoremas, definições, lemas e corolários (capítulo de matemática). O amsthm
44 %% dá os ambientes e a demonstração (proof), que sai como "Demonstração" em
45 %% português e termina com o quadradinho. Os três estilos: plain (enunciado em
46 %% itálico), definition e remark (em texto normal).
47 \usepackage{amsthm}
48 \theoremstyle{plain}
49 \newtheorem{theorem}{Teorema}[chapter]
50 \newtheorem{lemma}[theorem]{Lema}
51 \newtheorem{corollary}[theorem]{Corolário}
52 \newtheorem{proposition}[theorem]{Proposição}
53 \theoremstyle{definition}
54 \newtheorem{definition}[theorem]{Definição}

```

```

55 \newtheorem{example}[theorem]{Exemplo}
56 \theoremstyle{remark}
57 \newtheorem*{remark}{Observação}
58
59 %% Fontes matemáticas: a escolha é SUA, não da classe. A classe carrega só o
60 %% amsmath (ambientes e comandos), e nenhuma fonte de símbolos. O bloco abaixo
61 %% escolhe a do motor em uso:
62 %% - pdfLaTeX: amssymb, as fontes AMS de 8 bits (\mathbb, \hbar, \varnothing...);
63 %% - LuaLaTeX/XeLaTeX: unicode-math com uma fonte OpenType. Nunca carregue
64 %% amssymb junto com unicode-math: os dois brigam pelos mesmos símbolos.
65 %% Troque Latin Modern Math por STIX Two Math, TeX Gyre Termes Math etc., se
66 %% quiser outra aparência. Sem matemática no trabalho, apague o bloco.
67 \ifPDFTeX
68 \usepackage{amssymb}
69 \else
70 \usepackage{unicode-math}
71 \setmathfont{Latin Modern Math}
72 \fi
73 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE} % operadores próprios (cap. de matemática)
74 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
75 %% A classe coppe já carrega: amsmath, booktabs, longtable, subcaption,
76 %% hyperref, biblatex, listings, fancyvrb, algorithm2e -- não recarregue esses
77 %% pacotes aqui (em particular, hyperref deve ficar a cargo da classe para que
78 %% a ordem com setspace e biblatex permaneça correta).
79
80 \addbibresource{exemplo.bib}% base de referências (biblatex/biber), com uma
81 % entrada de cada categoria da seção 4.2
82
83 \makelosymbols
84 \makeloabbreviations
85 %% Lista de siglas separada da de abreviaturas, como recomenda a 3.1.2.2.6 do
86 %% Manual. Sem esta linha, as siglas entram na lista de abreviaturas.
87 \makeloacronyms
88 %% Flutuante criado pelo autor: mesma regra dos demais (legenda acima, fonte
89 %% abaixo) e uma lista própria, \listofmapas.
90 \newcoppefloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}
91 %% Fonte: a norma fixa o corpo 12, e não a família. A classe compõe sem serifa
92 %% por padrão; para compor com serifa, passe a opção de classe 'comserifa' lá
93 %% em cima -- NÃO redefine \familydefault aqui, porque isso venceria a opção.
94 %% Para uma sem serifa diferente da Latin Modern, carregue o pacote da fonte e
95 %% troque a família:
96 %%\usepackage{helvet}\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
97
98
99 \begin{document}
100 \title{Título do Trabalho}
101 \foreigntitle{Title of the Work}
102 % Subtítulo, se houver (3.1.2.1.1c): sai depois do título, com dois-pontos.
103 \subtitle{um exemplo máximo de uso do CoppeTeX}
104 \foreignsubtitle{a maximal example of use of CoppeTeX}
105 \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
106 % Orientador: nome, sobrenome, titulacao e instituicao. O tratamento
107 % ("Prof.") e o argumento OPCIONAL entre colchetes e vem vazio por padrao --
108 % a norma nao pede tratamento nenhum. A instituicao e obrigatoria, mas pode

```

```

109 % ficar vazia: \advisor{Ana}{Lima}{D.Sc.}{} compila sem erro.
110 \advisor{Nome do Primeiro Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
111 % O segundo orientador vai com tratamento, so para mostrar o argumento
112 % opcional funcionando; a norma nao pede tratamento nenhum.
113 \advisor[Prof.]{Nome do Segundo Orientador}{Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
114 % Coorientador: mesmos quatro argumentos de \advisor. Aparece na folha de
115 % rosto e na folha de aprovacao; para ve-lo tambem nas paginas de resumo,
116 % passe a opcao de classe 'coorientador'.
117 \coadvisor{Nome do Coorientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
118 % A classe aceita de um a tres \advisor; se houver apenas um, o rotulo na
119 % capa e na folha de rosto sai como "Orientador" (singular), com dois ou
120 % mais sai como "Orientadores" (plural). Para o caso 1/3 orientadores,
121 % veja tests/test_brazilian_one_advisor.tex e tests/test_brazilian_three_advisors.tex.
122
123 \examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
124 \examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
125 \examiner{Nome do Terceiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
126 \examiner{Nome do Quarto Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UNICAMP}
127 % Instituicao vazia: o argumento e obrigatorio, mas aceita ficar em branco e
128 % entao nada e impresso no lugar dela.
129 \examiner{Nome do Quinto Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{}
130 \department{PESC}
131 \date{06}{2026}
132 % Data da defesa, na folha de aprovacao. Sem esta linha a folha sai com
133 % "a ser determinada", que e o que se quer enquanto a data nao existe.
134 % \approvaldate{15 de setembro de 2026}
135 %
136 % A folha de aprovacao abre a banca com os orientadores, na frente dos
137 % examinadores, como manda a 3.1.2.1.3(e). A opcao de classe
138 % 'seorientadornabanca' deixa so os examinadores.
139
140 \keyword{Primeira palavra-chave}
141 \keyword{Segunda palavra-chave}
142 \keyword{Terceira palavra-chave}
143 % Palavras-chave do resumo em lingua estrangeira (3.1.2.1.5).
144 \foreignkeyword{First keyword}
145 \foreignkeyword{Second keyword}
146 \foreignkeyword{Third keyword}
147
148 % Dados da folha adicional (Coleta CAPES), obrigatoria desde agosto de 2026.
149 % A folha e preenchida pelo Programa; estes campos apenas a compoem.
150 \concentrationarea{Engenharia de Sistemas e Computação}
151 \researchline{Engenharia de Dados e Conhecimento}
152 \productiontype{bibliographic} % bibliografica | artistica | tecnologica | tecnica
153 \linkedproject{yes} % sim | nao
154 \projectname{Nome do Projeto de Pesquisa ao qual o trabalho se vincula}
155 \fundingagency{Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
156 Tecnológico}{CNPq}
157 \fundingagency{Fundacao Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do
158 Estado do Rio de Janeiro}{FAPERJ}
159 % A ficha oficial vem de fichacatalografica.sibi.ufrj.br; tendo o arquivo,
160 % descomente a linha abaixo e a moldura vazia da folha adicional some.
161 % \catalogcard{ficha.pdf}
162

```

```

163 \maketitle
164
165 \frontmatter
166 \dedication{A alguém cujo valor é digno desta dedicatória.}
167
168 \chapter*{Agradecimentos}
169
170 Gostaria de agradecer a todos os que contribuíram para este trabalho:
171 orientadores, colegas, familiares e às agências de fomento. Lorem ipsum
172 dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
173 ut labore et dolore magna aliqua.
174
175 % Epígrafe (3.1.2.2.3), depois dos agradecimentos: citação e autoria.
176 \epigraph{A imaginação é mais importante que o conhecimento.}{Albert Einstein}
177
178 \begin{abstract}% 5 elementos; \setupabstracts, no preambulo, desliga 4
179
180 Apresenta-se, nesta tese, um exemplo de resumo. Lorem ipsum dolor sit amet,
181 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
182 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
183 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
184 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
185 pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
186 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
187 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
188 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
189 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
190 aspernatur aut odit aut fugit.
191
192 \end{abstract}
193
194 \begin{foreignabstract}
195
196 In this work, we present an example abstract. Lorem ipsum dolor sit amet,
197 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
198 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
199 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
200 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
201 pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
202 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
203 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
204 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
205 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
206 aspernatur aut odit aut fugit.
207
208 \end{foreignabstract}
209
210 % Ordem pré-textual (Manual 3.1.2.1.6): as listas ANTES do sumário, e o
211 % sumário por último.
212 %
213 % As listas NÃO entram no sumário: a NBR 6027 tira dele os elementos
214 % pré-textuais, e o sumário modelo do Manual começa em "1 INTRODUÇÃO". A
215 % opção de classe listasnosumario as põe lá, mas CONTRARIA A NORMA; use-a só
216 % se o seu Programa exigir. Referências, glossário, apêndices, anexos e

```

```

217 % índice, que são pós-textuais, entram no sumário de qualquer forma.
218 %
219 % O que é obrigatório e o que é opcional:
220 % - \tableofcontents ..... OBRIGATÓRIO (Manual 3.1.2.1.6);
221 % - \listoffigures ..... opcional (3.1.2.2.4, lista de ilustrações);
222 % - \listoftables ..... opcional (3.1.2.2.5);
223 % - \listofframes, \listofprograms, \listofalgorithms: acréscimo da
224 %   Norma COPPE (§10), presentes quando o trabalho tem ao menos um quadro,
225 %   programa ou algoritmo;
226 % - \listofmapas ..... opcional; o Manual admite uma lista por tipo
227 %   de ilustração (3.1.2.2.4), e \newcoppefloat cria o tipo;
228 % - \printloabbreviations ... opcional (3.1.2.2.6);
229 % - \printloacronyms ..... opcional; a 3.1.2.2.6 recomenda separar as
230 %   siglas das abreviaturas (exige \makeloacronyms no preâmbulo);
231 % - \printlosymbols ..... opcional (3.1.2.2.7), na ordem de aparição.
232 % Este exemplo imprime todas para mostrá-las. No seu trabalho, apague a linha
233 % da lista que você não usa: deixada, ela sai como folha só com o título.
234 \listoffigures
235 \listoftables
236 \listofframes
237 \listofmapas
238 \listofprograms
239 \listofalgorithms
240 \printloabbreviations
241 \printloacronyms
242 \printlosymbols
243 \tableofcontents
244
245 \mainmatter
246 \chapter{Introdução}
247
248 Este é um documento exemplo para o uso da classe CoppeTeX, destinado a ajudar os alunos do
249
250 A classe \verb|coppe| foi criada originalmente por Vicente Helano e George Ainsworth, poré
251 Em 2026, Geraldo Xexéo fez modificações de alta monta para suportar o novo \citetitle{manu
252
253 Provavelmente Geraldo Xexéo, professor do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação
254
255 A versão mais atual dessa classe é mantida no GitHub, no repositório \url{https://github.c
256
257 Esse documento segue a norma de formatação de teses e dissertações da COPPE. Ele também po
258
259 Há um grupo de WhatsApp para perguntas e discussões do estilo: \href{https://github.com/CO
260
261 Bugs devem ser reportados na \href{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues}{página d
262
263 Esse documento é usado como exemplo de coisas que podem ser feitas. Ele está configurado p
264
265 É importante de notar que essa classe não foi construída sobre a classe \LaTeX \ para a A
266
267 Essa classe implementa citações ABNT modernas e vários tipos de entrada descritos na norma
268
269 Este documento não substitui, mas complementa, o documento que descreve a classe.
270

```

271
272
273 \chapter{Configurações Iniciais}
274
275 A primeira coisa a fazer é escolher o tipo de documento. Isso é feito como uma opção no c
276
277 Como pode ser visto nesse documento, muita coisa pode ser configurada, o que gerará o tra
278
279 Recomendo ler o documento “‘The \verb*|coppe| document class’” para entender melhor todas
280
281 \section{Linguagem principal do texto}
282
283 Essa classe considera que o texto principal está em português e algumas partes específicas
284 \begin{itemize}
285 \item A opção \verb|english| deve ser usada no comando \verb|\documentclass|.
286 \item A bibliografia segue automaticamente o idioma do Babel (português ou inglês); não é p
287 \end{itemize}
288
289 A variação de linguagem, em inglês ou português apenas, já é suportada pela classe \CoppeT
290
291
292 \section{Por que usar o \LaTeX}
293
294 Há uma grande discussão entre usuário de Word e \LaTeX, principalmente, quanto ao uso dess
295
296 Nós escolhemos o \LaTeX por alguns motivos: grande facilidade de seguir um estilo sem se p
297
298 As principais desvantagens são: idiossincrasias que podem gastar tempo, pouco controle sob
299
300 \section{Como e onde usar o \LaTeX}
301
302 Existem muitos tutoriais de \LaTeX, mas basicamente, em 2026, ele é usado em dois ambiente
303 \begin{enumerate}
304 \item Na sua máquina, instalando uma versão completa como o \hologo{MiKTeX}, típico do Win
305 \item Usar um ambiente na rede, como o Overleaf.
306 \end{enumerate}
307
308 Em todo caso, recomendo fortemente que, ao mesmo tempo, mantenha versões no Git e faça o b
309
310
311 \chapter{Algumas Regras da COPPE}
312
313 Todas abreviaturas e símbolos devem ser definida antes de utilizada. Isso é facilmente fei
314
315 É imprescindível definir os símbolos, tal como o
316 conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ e o conjunto vazio $\emptyset$.
317 \syml{\mathbb{R}}{Conjunto dos números reais}
318 \syml{\emptyset}{Conjunto vazio}. Usamos esse exemplo aqui justamente para mostrar como
319
320 Para as listas de abreviaturas e símbolos funcionarem no Overleaf é necessário rodar o \ve
321
322 Como as listas de símbolos e de abreviaturas usamo o mesmo comando usado para criar índice
323
324 \section{Níveis de seção}

```

325 \label{sec:niveis}
326
327 O Manual (2.6) numera as seções em cadeia e recomenda ir no máximo até a quinária. Na classe
328
329 \subsection{Seção terciária}
330
331 Texto da seção terciária, escrita com \verb|\subsection|.
332
333 \subsubsection{Seção quaternária}
334
335 Texto da seção quaternária, escrita com \verb|\subsubsection|.
336
337 \paragraph{Seção quinária}
338
339 Texto da seção quinária, escrita com \verb|\paragraph|. Este é o único \verb|\paragraph| do
340
341 \section{Citações}
342 \label{sec:citacoes}
343
344 Citações curtas podem ser feitas \enquote{o comando quote} ou direto com ‘‘duas crases e do
345
346 \begin{longquote}
347 Um exemplo de citação longa nas regras da ABNT (4cm de recuo e fonte menor)
348 feita com o ambiente \verb*|longquote| The primary objective of this
349 investigation was to determine the feasibility of detecting corrosion in
350 aluminum Naval aircraft components with neutron radiographic interrogation
351 and the use of standard corrosion penetrameters. Secondary objectives
352 included the determination of the effect of object thickness on image quality,
353 the defining of minimum levels of detectability and a preliminary investigation
354 of a means whereby the degree of corrosion could be quantified with neutron
355 radiographic data. \citep{article-example}
356 \end{longquote}
357
358 Citações devem apontar as referências. Para isso, está disponível o ótimo pacote \verb*|na
359
360 Em todo caso, \textbf{deve se tomar enorme atenção com as citações, para evitar ocorrer em
361
362 Para uma citação curta no meio do parágrafo, \verb|\enquote| põe as aspas do idioma do tra
363
364 Quando se cita uma obra por meio de outra (\textit{apud}), pela ABNT entra na lista de ref
365
366 \section{O arquivo de depósito: PDF/A}
367 \label{sec:pdfa}
368
369 Este exemplo é compilado com a opção \verb|pdfa| da classe, logo na primeira linha:
370 \begin{verbatim}
371 \documentclass[dsc,pdfa,setavermelha]{coppe}
372 \end{verbatim}
373 Com ela, o arquivo sai em \textbf{PDF/A-2b}. Esta seção explica o que isso é, por que a COPP
374
375 \textbf{Por que é obrigatório.} Desde a Resolução CEPG n.~246/2023 o depósito de teses e dis
376
377 \textbf{O que é o PDF/A.} É o PDF restrito pela norma ISO~19005 para \emph{preservação}. A i
378 \begin{itemize}

```

```

379 \item \textbf{todas as fontes vão embutidas} no arquivo, e em forma vetorial;
380 \item \textbf{as cores são independentes do equipamento}: o arquivo declara um perfil de c
381 \item \textbf{os metadados vão em XMP}, um bloco padronizado que bibliotecas e repositório
382 \item \textbf{nada depende de fora}: sem conteúdo externo, sem JavaScript, sem áudio ou ví
383 \end{itemize}
384
385 \textbf{Por que 2b.} A norma tem partes e níveis. A \emph{parte 2} (PDF/A-2) admite transpar
386
387 \textbf{O que a classe faz.} Com a opção \verb|pdfa|, a classe carrega o pacote \verb|pdfx|
388
389 \textbf{Por que ligar desde já.} A opção fica desligada por padrão na classe, mas vale ligar
390
391 \textbf{O que pode dar errado.} Quase sempre é o que vem de fora:
392 \begin{itemize}
393 \item um \textbf{PDF incluído} (\verb|\includegraphics| ou \verb|pdfpages|) com fontes não
394 \item uma \textbf{imagem em CMYK} ou com perfil de cor próprio, típica de material de gráf
395 \item um \textbf{link para arquivo local} ou para executar um programa.
396 \end{itemize}
397 Refaça a figura (exportar de novo para PDF com as fontes embutidas costuma bastar) ou conver
398
399 \textbf{Como conferir.} Abra o PDF num leitor que indique a conformidade (o Adobe Acrobat mo
400
401 \chapter{Floats}
402
403 Grande parte dos problemas de iniciantes, e veteranos, em \LaTeX é da localização dos \texti
404
405 A regra geral de posicionamento é que uma figura ou quadro só pode aparecer a partir da mesm
406
407 \textbf{Pela norma atual (manual2024), a legenda} \verb|\caption| \textbf{de toda ilustração}
408
409 Quadros são ilustrações cujos dados são delimitados por linhas em \emph{todas} as bordas (ao
410
411
412 \section{Tabelas e Figuras Padrão}
413
414 Vamos ver uma tabela padrão, como a \autoref{tab:exemplo_numeros}.
415
416 \begin{table}[ht]
417 \centering % Centraliza a tabela
418 \caption{Exemplo de Tabela de Números}
419 \label{tab:exemplo_numeros}
420 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
421 \hline % Linha superior
422 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline % Cabeçalhos
423 \hline % Linha média
424 1 & 2 & 3 \\ \hline % Primeira linha de dados
425 \hline
426 4 & 5 & 6 \\ \hline % Segunda linha de dados
427 \hline
428 7 & 8 & 9 \\ \hline % Terceira linha de dados
429 \hline
430 10 & 11 & 12 \\ \hline % Quarta linha de dados
431 \hline % Linha inferior
432 \end{tabular}

```

```

433 \source{Elaboração própria.} % fonte obrigatoria, abaixo do float
434 \end{table}
435
436
437
438 Já a \autoref{fig:exemplo_figura} é uma figura padrão, com controle da largura.
439
440 \begin{figure}[ht]
441 \centering % Centraliza a figura
442 \caption{Exemplo de Figura com Legenda Acima} % Legenda em cima (norma atual)
443 \label{fig:exemplo_figura} % Etiqueta para referência cruzada
444 \includegraphics[width=0.5\textwidth]{coppe-logo.pdf} % Inclui a imagem com metade da largura
445 \source{COPPE/UFRJ.} % fonte obrigatoria, abaixo da figura
446 \end{figure}
447
448 Quadros têm a mesma regra (legenda acima, fonte abaixo), mas com linhas em todas as bordas.
449
450 \begin{framefloat}[ht]
451 \centering
452 \caption{Exemplo de Quadro}
453 \label{qua:exemplo}
454 \begin{tabular}{|l|l|}
455 \hline
456 \textbf{Ilustração} & \textbf{Delimitação} \\
457 \hline
458 Tabela & Linhas apenas no topo e na base. \\
459 \hline
460 Quadro & Linhas em todas as bordas. \\
461 \hline
462 \end{tabular}
463 \source{Elaboração própria.}
464 \end{framefloat}
465
466 Um segundo quadro, no \autoref{qua:segundo}, prova que o contador anda e que a lista de quadros
467
468 \begin{framefloat}[ht]
469 \centering
470 \caption{Segundo Quadro, para provar a numeração}
471 \label{qua:segundo}
472 \begin{tabular}{|l|l|}
473 \hline
474 \textbf{Elemento} & \textbf{Onde fica} \\
475 \hline
476 Legenda & Acima da ilustração. \\
477 \hline
478 Fonte & Abaixo da ilustração. \\
479 \hline
480 \end{tabular}
481 \source{Adaptado do manual do SiBI, 9.\textsuperscript{a} ed. rev., 2026.}
482 \end{framefloat}
483
484 \section{Criando um float novo}
485
486 \verb|\newcoppefloat{nome}{Nome}{Título da Lista}| cria um flutuante que segue a mesma regra

```

```

487
488 \begin{mapa}[ht]
489 \centering
490 \caption{Primeiro mapa, num float criado pelo autor}
491 \label{mapa:primeiro}
492 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
493   \draw[thick] (0,0) rectangle (4,2.4);
494   \draw[fill=gray!20] (0.4,0.4) rectangle (1.8,2);
495   \draw[fill=gray!40] (2.2,0.4) rectangle (3.6,1.2);
496   \node at (2,-0.4) {\footnotesize esquema de ocupação};
497 \end{tikzpicture}
498 \source{Elaboração própria.}
499 \end{mapa}
500
501 \begin{mapa}[ht]
502 \centering
503 \caption{Segundo mapa, para provar o contador e a lista}
504 \label{mapa:segundo}
505 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
506   \draw[thick] (0,0) circle (1.2);
507   \draw[->] (-1.6,0) -- (1.6,0);
508   \draw[->] (0,-1.6) -- (0,1.6);
509   \node at (0,-2) {\footnotesize esquema de alcance};
510 \end{tikzpicture}
511 \source{Elaboração própria.}
512 \end{mapa}
513
514
515 \section{Tabelas mais elegantes}
516
517 Atualmente a tendência é usar tabelas mais leves, como \autoref{tab:exemplo_numerosbom}. Iss
518
519 \begin{table}[ht]
520 \centering % Centraliza a tabela
521 \caption{Exemplo de Tabela de Números mais elegantes}
522 \label{tab:exemplo_numerosbom}
523 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
524 \toprule % Linha superior
525 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabeçalhos
526 \midrule % Linha média
527 1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
528 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
529 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
530 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
531 \bottomrule % Linha inferior
532 \end{tabular}
533 \source{Elaboração própria.}
534 \end{table}
535
536 \section{Tabelas Longas ou Largas}
537
538 Se sua tabela é muito longa ou larga, existem várias opções.
539 \begin{itemize}
540   \item alterar o tamanho da letra

```

```

541 \item Usar o longtable
542 \item rodar a tabela, fazendo ela em \textit{landscape}
543 \item fazer a tabela dentro de um minibox
544 \end{itemize}
545
546
547 \subsection{Tabelas largas demais}
548
549 É comum em teses que as tabelas sejam largas demais. Há várias formas de resolver isso.
550
551 A \autoref{tab:tabela_largafns} é larga demais para a mancha, e o que se fez nela foi diminuir
552
553 \begin{table}[ht]
554 \centering % Centraliza a tabela
555 \caption{Exemplo de Tabela Larga com Fonte Menor}
556 \label{tab:tabela_largafns}
557 \footnotesize % Aplica uma fonte menor para a tabela
558 \begin{tabular}{ccccccc} % Aumente o número de colunas conforme necessário
559 \toprule
560 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} & \textbf{Col. 4} & \textbf{Col. 5} & \textbf{Col. 6} & \textbf{Col. 7} \\
561 \midrule
562 Dado 1.1 & Dado 1.2 & Dado 1.3 & Dado 1.4 & Dado 1.5 & Dado 1.6 & Dado 1.7 & Dado 1.8 \\
563 Dado 2.1 & Dado 2.2 & Dado 2.3 & Dado 2.4 & Dado 2.5 & Dado 2.6 & Dado 2.7 & Dado 2.8 \\
564 Dado 3.1 & Dado 3.2 & Dado 3.3 & Dado 3.4 & Dado 3.5 & Dado 3.6 & Dado 3.7 & Dado 3.8 \\
565 \bottomrule
566 \end{tabular}
567 \source{Elaboração própria.}
568 \end{table}
569
570 O comando \verb|\resizebox{width}{height}{content}| permite ajustar o tamanho de qualquer conteúdo.
571
572 \begin{table}[ht]
573 \centering
574 \caption{Exemplo de Tabela Redimensionada}
575 \label{tab:examplerb}
576 \resizebox{\textwidth}{!}{%
577 \begin{tabular}{llll}
578 \toprule
579 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 & Coluna 4 \\
580 \midrule
581 Dados 1 & Dados 2 & Dados 3 & Dados 4 \\
582 Dados 5 & Dados 6 & Dados 7 & Dados 8 \\
583 \bottomrule
584 \end{tabular}%
585 }
586 \source{Elaboração própria.}
587 \end{table}
588
589
590 Para rodar uma tabela muito larga em 90 graus no LaTeX, você pode usar o pacote \verb*|rotatble|.
591
592 Aqui está um exemplo de como usar o ambiente \verb*|sidewaystable| para girar uma tabela.
593
594 \begin{sidewaystable}

```

```

595 \centering
596 \caption{Sua Legenda Aqui}
597 \label{tab:sua_tabela}
598 \begin{tabular}{lll}
599 \toprule
600 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 \\
601 \midrule
602 Item 1 & Item 2 & Item 3 \\
603 Item 4 & Item 5 & Item 6 \\
604 \bottomrule
605 \end{tabular}
606 \source{Elaboração própria.}
607 \end{sidewaystable}
608
609 Se a tabela for muito longa, o ambiente \verb|longtable| é o ideal. Ele fornece comandos par
610
611 %% Exemplo de tabela longa que se estende por várias páginas
612 \begin{longtable}{|c|c|c|}
613 %% primeiro cabeçalho (é o caption)
614 \caption{Exemplo de Tabela Longa}\label{tab:longa} \\
615 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
616 \endfirsthead
617 %% cabeçalho das folhas seguintes: repete o número e diz que a tabela continua
618 %% de antes. Os termos (continua), (continuação) e (conclusão) são os das
619 %% Normas de Apresentação Tabular do IBGE, que o Manual segue para as tabelas.
620 \multicolumn{3}{r}{\textit{\textbf{\the\table\ (continuação)}}} \\
621 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
622 \endhead
623 %% pé das folhas em que a tabela não acaba
624 \hline \multicolumn{3}{r}{\textit{\textbf{(continua)}}} \\
625 \endfoot
626 %% pé da última folha: o fim da tabela
627 \hline \multicolumn{3}{r}{\textit{\textbf{(conclusão)}}} \\
628 \endlastfoot
629
630 %% Conteúdo da tabela
631 1 & 2 & 3 \\
632 4 & 5 & 6 \\
633 1 & 2 & 3 \\
634 4 & 5 & 6 \\
635 1 & 2 & 3 \\
636 4 & 5 & 6 \\
637 1 & 2 & 3 \\
638 4 & 5 & 6 \\
639 1 & 2 & 3 \\
640 4 & 5 & 6 \\
641 1 & 2 & 3 \\
642 4 & 5 & 6 \\
643 1 & 2 & 3 \\
644 4 & 5 & 6 \\
645 1 & 2 & 3 \\
646 4 & 5 & 6 \\
647 1 & 2 & 3 \\
648 1 & 2 & 3

```

649 4 & 5 & 6 \\
650 1 & 2 & 3 \\
651 4 & 5 & 6 \\
652 1 & 2 & 3 \\
653 4 & 5 & 6 \\
654 1 & 2 & 3 \\
655 4 & 5 & 6 \\
656 1 & 2 & 3 \\
657 4 & 5 & 6 \\
658 1 & 2 & 3 \\
659 4 & 5 & 6 \\
660 1 & 2 & 3 \\
661 4 & 5 & 6 \\
662 1 & 2 & 3 \\
663 4 & 5 & 6 \\
664 1 & 2 & 3 \\
665 4 & 5 & 6 \\
666 1 & 2 & 3 \\
667 4 & 5 & 6 \\
668 1 & 2 & 3 \\
669 4 & 5 & 6 \\
670 1 & 2 & 3 \\
671 4 & 5 & 6 \\1 & 2 & 3 \\
672 4 & 5 & 6 \\
673 1 & 2 & 3 \\
674 4 & 5 & 6 \\
675 1 & 2 & 3 \\
676 1 & 2 & 3 \\
677 4 & 5 & 6 \\
678 1 & 2 & 3 \\
679 4 & 5 & 6 \\
680 1 & 2 & 3 \\
681 4 & 5 & 6 \\
682 1 & 2 & 3 \\
683 4 & 5 & 6 \\
684 1 & 2 & 3 \\
685 4 & 5 & 6 \\
686 1 & 2 & 3 \\
687 4 & 5 & 6 \\
688 1 & 2 & 3 \\
689 4 & 5 & 6 \\
690 1 & 2 & 3 \\
691 4 & 5 & 6 \\
692 1 & 2 & 3 \\
693 4 & 5 & 6 \\
694 1 & 2 & 3 \\
695 4 & 5 & 6 \\
696 1 & 2 & 3 \\
697 4 & 5 & 6 \\
698 1 & 2 & 3 \\
699 4 & 5 & 6 \\
700 1 & 2 & 3 \\
701 4 & 5 & 6 \\
702 1 & 2 & 3 \\

```

703 4 & 5 & 6 \\
704 1 & 2 & 3 \\
705 4 & 5 & 6 \\
706 1 & 2 & 3 \\
707 4 & 5 & 6 \\
708 1 & 2 & 3 \\
709 4 & 5 & 6 \\
710 1 & 2 & 3 \\
711 4 & 5 & 6 \\
712 1 & 2 & 3 \\
713 4 & 5 & 6 \\
714 1 & 2 & 3 \\
715 4 & 5 & 6 \\
716 1 & 2 & 3 \\
717 4 & 5 & 6 \\
718 1 & 2 & 3 \\
719 4 & 5 & 6 \\
720 1 & 2 & 3 \\
721 4 & 5 & 6 \\
722 1 & 2 & 3 \\
723 4 & 5 & 6 \\
724 1 & 2 & 3 \\
725 4 & 5 & 6 \\
726 1 & 2 & 3 \\
727 4 & 5 & 6 \\
728 1 & 2 & 3 \\
729 4 & 5 & 6 \\
730 1 & 2 & 3 \\
731 4 & 5 & 6 \\
732 1 & 2 & 3 \\
733 4 & 5 & 6 \\
734 1 & 2 & 3 \\
735 4 & 5 & 6 \\
736 1 & 2 & 3 \\
737 4 & 5 & 6 \\
738
739 %% Repetir linhas semelhantes conforme necessário para estender a tabela por 3 páginas
740 \end{longtable}
741 \source{Elaboração própria.}% a longtable não é float: a fonte vem após o ambiente
742
743 \section{Subfiguras (subcaption)}
744
745 Para colocar várias imagens (ou tabelas) lado a lado, cada uma com sua própria legenda, use
746
747 \begin{figure}[ht]
748   \centering
749   \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
750     \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-a}
751     \caption{Primeira vista}\label{fig:sub-a}
752   \end{subfigure}
753   \hfill
754   \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
755     \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-b}
756     \caption{Segunda vista}\label{fig:sub-b}

```

```

757 \end{subfigure}
758 \caption{Figura com duas subfiguras}
759 \label{fig:subs}
760 \source{Elaboração própria.}
761 \end{figure}
762
763 Referencie a figura inteira com \verb|\autoref{fig:subs}|. Cada parte tem
764 rótulo próprio: \verb|\autoref{fig:sub-a}| leva à \autoref{fig:sub-a}.
765
766 \section{Imagens (graphicx)}
767
768 A classe já carrega o \verb|graphicx|. Insira imagens com \verb|\includegraphics|; as opções
769 \begin{itemize}
770 \item \verb|[width=0.8\textwidth]| ou \verb|[scale=0.5]| --- tamanho;
771 \item \verb|[angle=90]| --- rotação;
772 \item \verb|[trim=l b r t, clip]| --- recorte (corta as bordas \emph{esquerda, baixo, direi}
773 \end{itemize}
774 Formatos aceitos com \hologo{pdfLaTeX}/\hologo{LuaLaTeX}: \texttt{pdf}, \texttt{png}, \texttt{t}
775
776 \section{Introdução ao tikz}
777
778 O \verb|tikz| (disponível também via \verb|tcolorbox|) desenha gráficos vetoriais no próprio
779
780 \begin{figure}[ht]
781 \centering
782 \caption{Diagrama simples em tikz}
783 \label{fig:tikz}
784 \begin{tikzpicture}[
785 % um estilo com nome, para não repetir as mesmas opções em cada nó
786 etapa/.style={draw, rounded corners, minimum width=2.4cm,
787 minimum height=0.9cm, fill=gray!10},
788 seta/.style={->, thick}]
789 % os nós: estilo, nome entre parênteses, posição (x,y) em cm, texto
790 \node[etapa] (coleta) at (0,0) {Coleta};
791 \node[etapa] (analise) at (4,0) {Análise};
792 \node[etapa] (relato) at (8,0) {Relatório};
793 % as setas ligam os nós pelo nome; o rótulo vai no meio, por cima
794 \draw[seta] (coleta) -- (analise) node[midway, above] {dados};
795 \draw[seta] (analise) -- (relato) node[midway, above] {resultados};
796 % uma seta de volta, curvada por baixo
797 \draw[seta, dashed] (relato.south) to[bend left=25]
798 node[midway, below] {revisão} (coleta.south);
799 \end{tikzpicture}
800 \source{Elaboração própria.}
801 \end{figure}
802
803 \begin{verbatim}
804 \begin{tikzpicture}[
805 etapa/.style={draw, rounded corners, minimum width=2.4cm,
806 minimum height=0.9cm, fill=gray!10},
807 seta/.style={->, thick}]
808 \node[etapa] (coleta) at (0,0) {Coleta};
809 \node[etapa] (analise) at (4,0) {Análise};
810 \node[etapa] (relato) at (8,0) {Relatório};

```

```

811 \draw[seta] (coleta) -- (analise) node[midway, above] {dados};
812 \draw[seta] (analise) -- (relato) node[midway, above] {resultados};
813 \draw[seta, dashed] (relato.south) to[bend left=25]
814     node[midway, below] {revisão} (coleta.south);
815 \end{tikzpicture}
816 \end{verbatim}
817
818 Três ideias bastam para começar: \textbf{nós} (\verb|\node|) são caixas de texto com nome e
819
820 \section{Float ou direto no texto?}
821
822 Colocar a tabela ou imagem dentro de \verb|figure|/\verb|table| (um \emph{float}) deixa o \L
823
824 \chapter{Using BibLaTeX}
825 \label{cap:biblatex}
826
827 Esta classe gera as referências com BibLaTeX e o \emph{backend} \texttt{biber}, no padrão
828
829 \textbf{É} obrigatório compilar com \texttt{biber} (e não com \hologo{BibTeX}). A sequênci
830
831 Os comandos do \texttt{natbib} (\verb|\citet|, \verb|\citep|) continuam disponíveis porque
832
833 \begin{table}[htb]
834 \caption{Exemplos de citações utilizando o comando padrão
835     \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
836     o comando \texttt{\textbackslash citep},
837     disponível pela opção \texttt{natbib} do BibLaTeX.}
838 \label{tab:citation}
839 \centering
840 {\footnotesize
841 \begin{tabular}{|c|c|c|}
842 \hline
843 Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citep|\\
844 \hline
845 Livro & \cite{book-example} & \citep{book-example}\\
846 Artigo & \cite{article-example} & \citep{article-example}\\
847 Relatório & \cite{techreport-example} & \citep{techreport-example}\\
848 Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citep{techreport-exampleIn}\\
849 Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &
850     \citep{inproceedings-example}\\
851 Séries & \cite{incollection-example} & \citep{incollection-example}\\
852 Em Livro & \cite{inbook-example} & \citep{inbook-example}\\
853 Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} &
854     \citep{mastersthesis-example}\\
855 Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citep{phdthesis-example}\\
856 \hline
857 \end{tabular}}
858 \source{Elaboração própria.}
859 \end{table}
860
861 \begin{table}[htb]
862 \caption{Exemplos de citações utilizando o comando padrão
863     \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
864     o comando \texttt{\textbackslash citet},

```

```

865 disponível pela opção \texttt{natbib} do BibLaTeX. Além disso, usando o booktabs.}
866 \label{tab:citation1}
867 \centering
868 {\footnotesize
869 \begin{tabular}{ccc}
870 \toprule
871 Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citet|\\
872 \midrule
873 Livro & \cite{book-example} & \citet{book-example}\\
874 Artigo & \cite{article-example} & \citet{article-example}\\
875 Relatório & \cite{techreport-example} & \citet{techreport-example}\\
876 Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citet{techreport-exampleIn}\\
877 Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &
878 \citet{inproceedings-example}\\
879 Séries & \cite{incollection-example} & \citet{incollection-example}\\
880 Em Livro & \cite{inbook-example} & \citet{inbook-example}\\
881 Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} &
882 \citet{mastersthesis-example}\\
883 Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citet{phdthesis-example}\\
884 \bottomrule
885 \end{tabular}}
886 \source{Elaboração própria.}
887 \end{table}
888
889 \section{Comandos de citação}
890
891 Os principais comandos são: \verb|\cite| (referência simples), \verb|\citet| (autor por ex
892
893 \subsection{Parâmetro opcional: página e “tradução nossa”}
894
895 Todos os comandos aceitam um parâmetro opcional para a localização (página, seção) e obser
896
897 \subsection{Citação de citação (\emph{apud})}
898
899 Para citar uma obra através de outra, use \verb|\citetapud| e \verb|\citeapud| (demonstra
900
901 \subsection{Múltiplas bibliografias}
902
903 Para separar as referências (por tipo, capítulo ou tema), use o ambiente \verb|refsection|
904
905 \section{Tipos de entrada bibliográfica}
906
907 Cada tipo de documento da ABNT corresponde a um tipo de entrada do BibLaTeX, com um sinôni
908
909 % Nomes de tipo em fonte de máquina não hifenizam: justificados, abriam
910 % buracos nas linhas (Underfull \hbox). Alinhado à esquerda, não.
911 \begingroup\raggedright
912 \subsection{Tipos acadêmicos principais}
913 \begin{itemize}
914 \item Livro / monografia --- \verb|@book| (\verb|@livro|)
915 \item Artigo de periódico --- \verb|@article| (\verb|@artigo|); matéria de jornal --- \verb|@journal|
916 \item Capítulo de livro --- \verb|@incollection| (\verb|@partedelivro|), \verb|@inbook|
917 \item Evento no todo (anais) --- \verb|@proceedings| (\verb|@anais|); trabalho em evento
918 \item Tese/dissertação --- \verb|@thesis| (\verb|@tese|, \verb|@dissertacao|); com tipo

```

```

919 \item Relatório --- \verb|@report| (\verb|@relatorio|, \verb|@relatoriotecnico|); período
920 \item Manual --- \verb|@manual|; diversos --- \verb|@misc| (\verb|@diverso|); página/sit
921 \end{itemize}
922
923 \subsection{Tipos especiais (ABNT §4.2.5--4.2.14)}
924 \begin{itemize}
925 \item Patente --- \verb|@patent| (\verb|@patente|)
926 \item Legislação / ato normativo --- \verb|@legislation| (\verb|@legislacao|, \verb|@ato
927 \item Norma técnica --- \verb|@standard| (\verb|@norma|); partitura --- \verb|@music| (\verb|
928 \item Documento cartográfico (mapa) --- \verb|@map| (\verb|@mapa|, \verb|@cartografico|)
929 \item Audiovisual --- \verb|@video| (\verb|@audiovisual|); filme --- \verb|@movie| (\verb|
930 \end{itemize}
931
932 \subsection{Jogos e TV (tipos próprios da CoppeTeX)}
933 \begin{itemize}
934 \item Jogo --- \verb|@game| (\verb|@jogo|); de tabuleiro --- \verb|@boardgame| (\verb|@j
935 \item Programa de TV / série --- \verb|@tvshow| (\verb|@programadettv|, \verb|@serietv|)
936 \end{itemize}
937
938 Os campos também aceitam sinônimos em português (sem acentos): \verb|autor|, \verb|titulo|
939 \par\endgroup
940
941 \section{Uma referência de cada categoria do Manual}\label{sec:todosostipos}
942
943 A seção 4.2 do Manual do SiBI enumera 34 categorias de documento, da monografia à partitura
944
945 Todas as entradas usam os nomes de tipo e de campo em \textbf{inglês}, os do \texttt{bibla
946
947 % Colunas estreitas alinhadas à esquerda: justificadas, abriam buracos.
948 \begin{longtable}{@{}>\raggedright\arraybackslashp{0.43\textwidth}>\raggedright\arrayba
949 \caption{Uma referência de cada categoria da seção 4.2 do Manual}
950 \label{tab:todosostipos}\
951 \toprule
952 \textbf{Categoria} & \textbf{Tipo no .bib} & \textbf{Citação} \
953 \midrule
954 \endfirsthead
955 \toprule
956 \textbf{Categoria} & \textbf{Tipo no .bib} & \textbf{Citação} \
957 \midrule
958 \endhead
959 \bottomrule
960 \endfoot
961 4.2.1.1 monografia no todo & \texttt{@book} & \cite{m-4211} \
962 4.2.1.2 monografia em meio eletrônico & \texttt{@book} & \cite{m-4212} \
963 4.2.1.3 parte de monografia & \texttt{@incollection} & \cite{m-4213} \
964 4.2.2 correspondência & \texttt{@letter} & \cite{m-422} \
965 4.2.2.1 correspondência em meio eletrônico & \texttt{@letter} & \cite{m-4221} \
966 4.2.3.1 publicação periódica no todo & \texttt{@periodical} & \cite{m-4231} \
967 4.2.3.3 parte de revista & \texttt{@periodical} & \cite{m-4233} \
968 4.2.3.4 artigo de revista & \texttt{@article} & \cite{m-4234} \
969 4.2.3.5 artigo de revista em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m-4235} \
970 4.2.3.6 matéria de jornal & \texttt{@article} & \cite{m-4236} \
971 4.2.3.7 matéria de jornal assinada, em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m-423
972 4.2.3.8 matéria de jornal não assinada, em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m

```

```

973 4.2.4.1 evento no todo & \texttt{@proceedings} & \cite{m-4241} \\
974 4.2.4.3 evento no todo em meio eletrônico & \texttt{@proceedings} & \cite{m-4243} \\
975 4.2.4.5 trabalho apresentado em evento & \texttt{@inproceedings} & \cite{m-4245} \\
976 4.2.4.6 trabalho em evento, em meio eletrônico & \texttt{@inproceedings} & \cite{m-4246} \\
977 4.2.5 patente & \texttt{@patent} & \cite{m-425} \\
978 4.2.5.1 patente em meio eletrônico & \texttt{@patent} & \cite{m-4251} \\
979 4.2.6.1 legislação & \texttt{@legislation} & \cite{m-4261} \\
980 4.2.6.2 jurisprudência & \texttt{@jurisdiction} & \cite{m-4262} \\
981 4.2.6.3 ato administrativo normativo & \texttt{@legislation} & \cite{m-4263} \\
982 4.2.7 documento jurídico em meio eletrônico & \texttt{@legal} & \cite{m-427} \\
983 4.2.8 documento civil e de cartório & \texttt{@legal} & \cite{m-428} \\
984 4.2.9 documento audiovisual & \texttt{@video} & \cite{m-429} \\
985 4.2.10 partitura & \texttt{@music} & \cite{m-42101} \\
986 4.2.10.1 partitura em meio eletrônico & \texttt{@music} & \cite{m-42102} \\
987 4.2.11 documento iconográfico & \texttt{@image} & \cite{m-42111} \\
988 4.2.11.1 documento iconográfico em meio eletrônico & \texttt{@image} & \cite{m-42112} \\
989 4.2.12 documento cartográfico & \texttt{@map} & \cite{m-42121} \\
990 4.2.12.1 documento cartográfico em meio eletrônico & \texttt{@map} & \cite{m-42122} \\
991 4.2.13 documento tridimensional & \texttt{@artwork} & \cite{m-42131} \\
992 4.2.14 documento de acesso exclusivo em meio eletrônico & \texttt{@online} & \cite{m-421} \\
993 dissertação de mestrado & \texttt{@thesis} & \cite{m-diss} \\
994 norma técnica & \texttt{@standard} & \cite{m-norma} \\
995 \end{longtable}
996 \source{Elaboração própria, a partir da seção 4.2 do Manual do SiBI.}
997
998 Se alguma dessas referências sair diferente do que o Manual imprime, é defeito da classe,
999
1000 \chapter{Alguns outros exemplo úteis}
1001
1002 \begin{tcolorbox}[title=Meu Textbox]
1003 Este é o conteúdo do meu textbox. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como incluir
1004 \end{tcolorbox}
1005
1006 \begin{tcolorbox}
1007 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem co
1008 \end{tcolorbox}
1009
1010 \begin{figure}[ht]
1011 \centering
1012 \begin{tikzpicture}
1013 \node[anchor=south west,inner sep=0] (image) at (0,0) {\includegraphics[width=0.5\textwidth]{}}
1014 \begin{scope}[x={(image.south east)},y={(image.north west)}]
1015 % Definindo o textbox dentro da figura
1016 \node[anchor=north west, text width=0.3\textwidth, fill=white, opacity=0.7, text=
1017 \begin{tcolorbox}[colback=red!5!white,colframe=red!75!black,halign=flush left]
1018 Este textbox fala sobre como inserir um textbox dentro de uma figura usa
1019 \end{tcolorbox}
1020 ];
1021 \end{scope}
1022 \end{tikzpicture}
1023 \caption{Figura com Textbox}
1024 \label{fig:figura_com_textbox1}
1025 \source{Elaboração própria.}
1026 \end{figure}

```

```

1027
1028
1029 \begin{figure}[ht]
1030     \centering
1031     \begin{tcolorbox}
1032 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem co
1033 \end{tcolorbox}
1034     \caption{Figura com Textbox simples}
1035     \label{fig:figura_com_textbox}
1036     \source{Elaboração própria.}
1037 \end{figure}
1038
1039 \section{Listagens de código e algoritmos}
1040
1041 O CoppeTeX traz embutido o suporte a listagens de programas (pacote \verb|listings|) e a alg
1042
1043 \begin{python}[caption={Exemplo de programa em Python},label=prog:exemplo]
1044 def saudacao(nome):
1045     # imprime uma saudação acentuada
1046     print(f"Olá, {nome}!")
1047
1048 saudacao("COPPE")
1049 \end{python}
1050 \source{Elaboração própria.}
1051
1052 Para inserir código no meio do texto use \verb|\pythoninline|, como em \pythoninline{saudaca
1053
1054 \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
1055 Olá, COPPE!
1056 \end{Verbatim}
1057
1058 Há estilos prontos também para \verb|java|, \verb|xml|, \verb|html| e \verb|prolog|. O \auto
1059
1060 \begin{java}[caption={Exemplo de programa em Java},label=prog:java]
1061 public class Saudacao {
1062     public static void main(String[] args) {
1063         System.out.println("Olá, COPPE!");
1064     }
1065 }
1066 \end{java}
1067 \source{Elaboração própria.}
1068
1069 A classe traz ambientes prontos também para XML, HTML e Prolog, com a mesma legenda acima e
1070
1071 \begin{xml}[caption={Exemplo de documento XML},label=prog:xml]
1072 <tese tipo="dsc">
1073     <titulo>Título da Tese</titulo>
1074 </tese>
1075 \end{xml}
1076 \source{Elaboração própria.}
1077
1078 \begin{html}[caption={Exemplo de página HTML},label=prog:html]
1079 <p>Olá, <strong>COPPE</strong>!</p>
1080 \end{html}

```

```

1081 \source{Elaboração própria.}
1082
1083 \begin{prolog}[caption={Exemplo de programa em Prolog},label=prog:prolog]
1084 orienta(ana, bia).
1085 banca(X) :- orienta(X, _).
1086 \end{prolog}
1087 \source{Elaboração própria.}
1088
1089 Há também \verb|\pythoninline| e \verb|\javainline| para código no meio do
1090 texto, como em \javainline{new Saudacao()}, e o ambiente \verb|Verbatim| (com as opções acima)
1091
1092 \begin{algorithm}[H]
1093 \caption{Soma dos elementos de um vetor}
1094 \label{alg:soma}
1095 \KwData{vetor  $v$  com  $n$  elementos}
1096 \KwResult{soma  $s$  dos elementos de  $v$ }
1097  $s \leftarrow 0$ ;
1098 \For{$i \leftarrow 1$ \KwTo{  $n$  }}{
1099    $s \leftarrow s + v[i]$ ;
1100 }
1101 \KwRet  $s$ ;
1102 \end{algorithm}
1103
1104 O \autoref{alg:busca} é o segundo algoritmo, e usa \verb|\While|. Como no caso das listagens
1105
1106 \begin{algorithm}[H]
1107 \caption{Busca sequencial em um vetor}
1108 \label{alg:busca}
1109 \KwData{vetor  $v$  com  $n$  elementos e uma chave  $k$ }
1110 \KwResult{posição de  $k$  em  $v$ , ou  $0$  se  $k$  não estiver em  $v$ }
1111  $i \leftarrow 1$ ;
1112 \While{$i \leq n$ \textbf{e}  $v[i] \neq k$ }{
1113    $i \leftarrow i + 1$ ;
1114 }
1115 \If{$i > n$}{\KwRet  $0$ ; }
1116 \KwRet  $i$ ;
1117 \end{algorithm}
1118
1119 \chapter{Escrevendo matemática}
1120
1121 A classe carrega \texttt{amsmath} em qualquer motor: são os ambientes e comandos, não a fonte
1122
1123 \section{Alinhamento (align)}
1124 O ambiente \verb|align| alinha equações pelo \verb|&| e numera cada linha (\verb|\\| quebrando a linha)
1125 \begin{align}
1126   f(x) &= (x+1)^2 \\
1127         &= x^2 + 2x + 1 .
1128 \end{align}
1129
1130 \section{Matrizes (matrix)}
1131 O \texttt{amsmath} traz \verb|pmatrix|, \verb|bmatrix|, \verb|vmatrix|, entre outros:
1132 \begin{equation}
1133   A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}
1134 \quad

```

```

1135 \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}
1136 \end{equation}
1137
1138 \section{Subequações (subequations)}
1139 Para numerar um grupo de equações sob o mesmo número, com letras (a), (b):
1140 \begin{subequations}
1141 \begin{align}
1142 a &= b + c , \\
1143 d &= e - f .
1144 \end{align}
1145 \end{subequations}
1146
1147 \section{Estruturas alinhadas (array)}
1148 O \verb|array| monta estruturas dentro do modo matemático, como definições por partes:
1149 \begin{equation}
1150 |x| = \left\{ \begin{array}{l}
1151 x, \quad \text{se } x \geq 0 , \\
1152 -x, \quad \text{caso contrário.}
1153 \end{array} \right.
1154 \end{equation}
1155
1156 \section{Operadores (\textbackslash DeclareMathOperator)}
1157 Para operadores com a tipografia correta (romano, espaçamento adequado), declare-os no pre
1158 \begin{verbatim}
1159 \usepackage{amsmath}
1160 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE}
1161 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
1162 \end{verbatim}
1163 Assim:
1164 \begin{itemize}
1165 \item \verb|\$ \RMSE(y,\hat{y})$| produz  $\text{RMSE}(y, \hat{y})$ ;
1166 \item \verb|\$ \diag(\lambda_1, \lambda_2)$| produz
1167  $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$ .
1168 \end{itemize}
1169
1170 \section{Teoremas, definições e demonstrações (amsthm)}
1171 \label{sec:teoremas}
1172 \index{teorema}\index{demonstração}\index{lema}\index{corolário}\index{definição}
1173
1174 O pacote \texttt{amsthm} cria os ambientes de enunciado. Cada tipo é declarado uma vez no
1175
1176 \begin{definition}[Produto interno e norma]\label{def:norma}
1177 Para  $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$  e  $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$  em  $\mathbb{R}^n$ 
1178 \begin{equation}\label{eq:norma}
1179 \quad \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i
1180 \quad \text{e}
1181 \quad \|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}
1182 \end{equation}
1183 \end{definition}
1184
1185 \begin{lemma}\label{lem:expansao}
1186 Para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$  e  $t \in \mathbb{R}$ ,
1187 \begin{equation}\label{eq:expansao}
1188 \quad \|\mathbf{x} + t\mathbf{y}\|^2

```

```

1189      = \lVert \mathbf{x} \rVert^2 + 2t \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + t^2 \lVert \mathbf{y} \rVert^2
1190    \end{equation}
1191  \end{lemma}
1192
1193  \begin{proof}
1194    Pela Definição~\ref{def:norma}, o produto interno é simétrico e linear em cada argumento
1195     $\langle \mathbf{x} + t\mathbf{y}, \mathbf{x} + t\mathbf{y} \rangle$ 
1196     $= \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + 2t \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + t^2 \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle$ 
1197  \end{proof}
1198
1199  \begin{theorem}[Cauchy--Schwarz]\label{teo:cauchy}
1200    Para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ ,
1201    \begin{equation}\label{eq:cauchy}
1202      \lVert \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \rVert \leq \lVert \mathbf{x} \rVert \lVert \mathbf{y} \rVert,
1203    \end{equation}
1204  \end{theorem}
1205
1206  \begin{proof}
1207    Se  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ , os dois lados de \eqref{eq:cauchy} valem zero. Se  $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ ,
1208    \[
1209      \bigl(2 \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle - \lVert \mathbf{y} \rVert^2 \bigr)^2 - 4 \lVert \mathbf{x} \rVert^2 \lVert \mathbf{y} \rVert^2
1210      \quad \text{isto é,} \quad
1211      \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2 - \lVert \mathbf{x} \rVert^2 \lVert \mathbf{y} \rVert^2 \leq 0
1212    \]
1213    e basta tirar a raiz quadrada dos dois lados.
1214  \end{proof}
1215
1216  \begin{corollary}[Desigualdade triangular]\label{cor:triangular}
1217    Para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ , vale
1218     $\lVert \mathbf{x} + \mathbf{y} \rVert \leq \lVert \mathbf{x} \rVert + \lVert \mathbf{y} \rVert$ 
1219  \end{corollary}
1220
1221  \begin{proof}
1222    Pelo Lema~\ref{lem:expansao} com  $t = 1$  e pelo Teorema~\ref{teo:cauchy},
1223    \[
1224      \lVert \mathbf{x} + \mathbf{y} \rVert^2
1225      = \lVert \mathbf{x} \rVert^2 + 2 \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \lVert \mathbf{y} \rVert^2
1226      \leq \lVert \mathbf{x} \rVert^2 + 2 \lVert \mathbf{x} \rVert \lVert \mathbf{y} \rVert + \lVert \mathbf{y} \rVert^2
1227      = \bigl( \lVert \mathbf{x} \rVert + \lVert \mathbf{y} \rVert \bigr)^2,
1228    \]
1229    e os dois lados são não negativos, então a desigualdade vale também para as raízes.
1230  \end{proof}
1231
1232  \begin{example}
1233    Com  $\mathbf{x} = (1, 2)$  e  $\mathbf{y} = (3, 4)$ :  $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 11$ 
1234  \end{example}
1235
1236  \begin{remark}
1237    A igualdade em \eqref{eq:cauchy} vale se, e somente se, um dos vetores é múltiplo do outro.
1238  \end{remark}
1239
1240  \section{Unicode e LuaLaTeX (unicode-math)}
1241  \label{sec:unicode-math}
1242  Ao migrar para \hologo{LuaLaTeX} (ou \hologo{XeLaTeX}), \textbf{não carregue} \texttt{amss}

```

```

1243 \begin{verbatim}
1244 \ifPDFTeX
1245   \usepackage{amssymb}
1246 \else
1247   \usepackage{unicode-math} % NÃO use \usepackage{amssymb} junto
1248   \setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math
1249 \fi
1250 \end{verbatim}
1251 O código clássico continua valendo ( $\mathbb{R}$ ),  $\int_a^b f(x)dx$ ,  $\alpha$ ) e você ai
1252
1253 \chapter{Referências cruzadas, notas, glossário e índice}
1254 \label{cap:refs}
1255
1256 Este capítulo reúne os recursos para \emph{apontar} para coisas: rótulos, notas de rodapé,
1257
1258 \section{Rótulos e referências cruzadas}
1259 \index{referência cruzada}
1260
1261 Marque um elemento com \verb|\label{tipo:nome}| e aponte para ele com \verb|\ref| (só o nú
1262
1263 \section{Notas de rodapé}
1264 \index{nota de rodapé}
1265
1266 Use \verb|\footnote{texto}|\footnote{Como esta nota, que a classe imprime em espaçamento s
1267
1268 \section{hyperref e marcadores}
1269 \index{hyperref}\index{link|see{hyperref}}
1270
1271 A classe carrega o \verb|hyperref|: o sumário, as citações e os \verb|\ref|/\verb|\autoref
1272
1273 \section{URLs}
1274 \index{URL|see{endereço eletrônico}}\index{endereço eletrônico}
1275
1276 Para endereços, use \verb|\url{https://exemplo.org}|: o \verb|hyperref| cria o link e queb
1277 use \verb|\href{https://exemplo.org}{texto}|. Evite digitar URLs como texto comum --- elas n
1278
1279 \section{Glossário}
1280 \label{sec:glossario}
1281 \index{glossário|}
1282
1283 O glossário é a “relação de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido
1284
1285 \textbf{Forma automática (recomendada).} Três comandos:
1286 \begin{verbatim}
1287 \makeglossarylist % no preâmbulo
1288 ...
1289 A \emph{mancha gráfica}\glossaryterm{Mancha gráfica}{a área da folha
1290 ocupada pelo texto, dentro das margens.} é ...
1291 ...
1292 \printbibliography
1293 \printglossarylist % logo depois das referências
1294 \end{verbatim}
1295 Cada \verb|\glossaryterm{termo}{definição}| registra o termo onde ele aparece, sem imprimi
1296

```

```

1297 \textbf{Forma manual.} Sem \verb|\makeglossarylist|, escreva a lista você mesmo, no mesmo
1298 \begin{verbatim}
1299 \begin{theglossary}
1300   \item[Fólio] o número da folha, impresso no canto superior direito.
1301   \item[Mancha gráfica] a área da folha ocupada pelo texto.
1302 \end{theglossary}
1303 \end{verbatim}
1304 A manual serve para um glossário curto, escrito de uma vez no fim; a automática, para o qu
1305 \index{glossário|)}
1306
1307 \section{Índice}
1308 \label{sec:indice}
1309 \index{índice|()}
1310
1311 O índice é a “lista de palavras ou frases, ordenadas segundo um determinado critério, que
1312
1313 \textbf{Forma automática (recomendada).} Carregue o \verb|makeidx| no preâmbulo, marque os
1314 \begin{verbatim}
1315 \usepackage{makeidx}\makeindex      % no preâmbulo
1316 ...
1317 \index{citação}                    % entrada simples
1318 \index{citação!curta}              % subentrada, recuada sob "citação"
1319 \index{URL|see{endereço eletrônico}} % remissiva "ver"
1320 \index{moral|seealso{ética}}       % remissiva "ver também"
1321 \index{glossário|()} ... \index{glossário|)} % intervalo: 31-33
1322 \index{PDF/A|textbf}               % número da página em negrito
1323 \index{LaTeX@LaTeX}               % chave de ordenação própria
1324 ...
1325 \renewcommand{\indexname}{Índice de Assuntos} % título pela função
1326 \printindex                        % o último elemento
1327 \end{verbatim}
1328 O \verb|\index| não imprime nada no texto: registra a página em que está. Ponha-o colado à
1329
1330 \textbf{Como o índice é montado.} Quem ordena as entradas é o programa \verb|makeindex|, q
1331
1332 \textbf{Mais de um índice.} Um trabalho pode ter índice de assuntos e índice onomástico. O
1333 \begin{verbatim}
1334 \usepackage{imakeidx}
1335 \makeindex[title=Índice de Assuntos]
1336 \makeindex[name=nomes, title=Índice Onomástico]
1337 ...
1338 \index{citação} \index[nomes]{Vieira, Antônio}
1339 ...
1340 \printindex \printindex[nomes]
1341 \end{verbatim}
1342 Cada índice a mais ocupa um fluxo de escrita; não use a opção \verb|semmorewrites| (\autor
1343
1344 \textbf{Forma manual.} Um índice pequeno pode ser escrito à mão, com o ambiente \verb|thei
1345 \begin{verbatim}
1346 \begin{theindex}
1347   \item citação, 23
1348   \subitem curta, 23
1349   \item plágio, 23
1350 \end{theindex}

```

```

1351 \end{verbatim}
1352 \index{índice|)}
1353
1354 \section{Traduções (NBR 10520)}
1355
1356 Ao citar um trecho que você mesmo traduziu, coloque a tradução no corpo do texto e escreva
1357
1358 \chapter{Truques de \LaTeX}
1359
1360 \section{Comentários mágicos (\texttt{\% !TeX})}
1361 Linhas \verb|\% !TeX| no topo do arquivo dizem ao editor (\hologo{TeX}studio, \hologo{TeX}S
1362 \begin{verbatim}
1363 % !TeX program = pdflatex
1364 % !TeX encoding = UTF-8
1365 % !TeX spellcheck = pt_BR
1366 % !BIB program = biber
1367 \end{verbatim}
1368 Quem tem o \verb|latexmk| funcionando (no Windows ele precisa do Perl) pode trocar a prime
1369
1370 \section{Espaço engolido}
1371 \index{LaTeX@LaTeX!espaço engolido}
1372 Um comando sem argumento engole o espaço seguinte: \verb|\LaTeX é bom| sai como ‘\LaTeX é
1373
1374 \section{Escopo (grupos)}
1375 Chaves \verb|{...}| (ou \verb|\begingroup\...\endgroup|) criam um escopo: mudanças
1376
1377 \section{Descarregar figuras: \texttt{\textbackslash clearpage} * \texttt{\textbackslash m
1378 \verb|\newpage| apenas quebra a página e leva os floats pendentes adiante, acumulando-os.
1379
1380 \section{\texttt{latexmkrc}, perl e Overleaf}
1381 O \verb|latexmk| automatiza a compilação (roda \LaTeX, \verb|biber| e \verb|makeindex| qua
1382
1383 \section{Fluxos de escrita e o \texttt{morewrites}}
1384 \label{sec:morewrites}
1385
1386 O \hologo{pdfLaTeX} só consegue manter \textbf{dezesseis} arquivos abertos para escrita ao
1387
1388 Por isso a classe carrega o pacote \verb|morewrites|, que tira esse teto. Ele custa cerca
1389 \begin{verbatim}
1390 \documentclass[dsc,semmorewrites]{coppe}
1391 \end{verbatim}
1392
1393 \begin{itemize}
1394 \item \textbf{Pode desligar} se o trabalho \emph{não} tem índice remissivo, nem vários í
1395 \item \textbf{Deve desligar} se o \verb|morewrites| brigar com outro pacote, o que é rar
1396 \item \textbf{Não desligue} se o trabalho tem índice remissivo e glossário, ou vários ín
1397 \end{itemize}
1398
1399 Se você desligar e os fluxos acabarem, a compilação para com a mensagem ‘Acabaram os 16 f
1400
1401 \chapter{Método Proposto}
1402
1403 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
1404

```

```

1405 \chapter{Resultados e Discussões}
1406
1407 \section{Algumas Demonstrações}
1408
1409 A Lista de Símbolos sai na ordem em que cada símbolo aparece pela primeira vez no texto, o
1410 \syml[beta]{Beta}{A palavra Beta more e corrigida}
1411 \syml[zzbeta]{$\beta$}{A letra $\beta$ corrigida}
1412 \syml{beta}{A palavra beta}
1413 \syml{alpha}{A palavra alpha}
1414 \syml[alpha]{Alpha}{A palavra Alpha}
1415 \syml[zzalpha]{$\alpha$}{A letra $\alpha$ corrigida}
1416 \syml[marco]{Marco}{A palavra Marco corrigida}
1417
1418 A Lista de Abreviaturas é alfabética, e nela a chave entre colchetes decide a posição de s
1419 \abbrev{GoT}{Game of Thrones}
1420 \abbrev[GOT]{GoT}{Game of Thrones ordenado como GOT}
1421 \abbrev[iot]{IoT}{IoT ordenado como iot}
1422 \abbrev[IoT]{IoT}{IoT ordenado como IoT}
1423 \abbrev[IOT]{IoT}{IoT ordenado como IOT}
1424 \abbrev{IoT}{IoT com ordenação default}
1425 \abbrev[ITU]{ITU}{ITU mesmo}
1426
1427 \defineacronym{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
1428 \defineacronym{cpgp}{CPGP}{Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
1429
1430 As siglas (Manual, seção 2.8) são expandidas na primeira ocorrência e registradas automati
1431
1432
1433
1434
1435 \chapter{Conclusões}
1436
1437 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
1438
1439 \backmatter
1440
1441 % Tipos exóticos da ABNT (NBR 6023): patente, legislação, norma, mapa,
1442 % partitura --- declarados via sinônimos em português em exemplo.bib.
1443 \nocite{patente-example,legislacao-example,norma-example,mapa-example,partitura-example}
1444 \nocite{jurisprudencia-example}
1445 \nocite{videogame-example,filme-example,semautor-example,semautorart-example}
1446 \nocite{jornalcaderno-example,jornal-example}
1447 \printbibliography
1448
1449 % Glossário (3.1.4.2), depois das referências: os termos de \glossaryterm,
1450 % em ordem alfabética. Para escrevê-lo à mão, tire \makeglossarylist do
1451 % preâmbulo e troque esta linha pelo ambiente theglossary (veja a seção
1452 % "Glossário" no capítulo de referências cruzadas).
1453 \printglossarylist
1454
1455 \appendix
1456
1457 \chapter{Um apêndice}
1458

```

```

1459 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1460
1461 Apêndice: O apêndice é um texto ou documento elaborado pelo autor do trabalho com o objetivo
1462
1463
1464 \chapter{Outro apêndice}
1465
1466 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut
1467
1468 \annex
1469
1470
1471 \chapter{Um Anexo}
1472 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1473
1474
1475
1476 Anexo: O anexo, por sua vez, consiste em um texto ou documento não elaborado pelo autor, que
1477
1478 No modelo \Coppetex os anexos devem obrigatoriamente vir depois dos apêndices e usam o comand
1479
1480
1481 \chapter{Outro Anexo}
1482
1483 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut
1484
1485 %% Índice (3.1.4.5), o último elemento do trabalho. Os termos são marcados no
1486 %% texto com \index; a classe roda o makeindex no fim de cada compilação. O
1487 %% título diz a função do índice, como pede a NBR 6034.
1488 \renewcommand{\indexname}{Índice de Assuntos}
1489 \printindex
1490
1491 \coppetexfinalpage% colofão institucional (página par, face do contracapa)
1492
1493 \end{document}
1494
1495 </maxexemplo>

```

28 O exemplo mínimo

O min-exemplo.tex traz **tudo o que é obrigatório e apenas isso**: as folhas que o Manual UFRJ/SiBI chama de elementos essenciais (3.1.2.1), a parte textual com introdução, desenvolvimento e conclusão (3.1.3) e as referências, único pós-textual obrigatório (3.1.4). É o ponto de partida para quem prefere acrescentar a apagar.

```

1496 <*minexemplo>
1497 %% !TeX program = pdflatex
1498 %% !TeX encoding = UTF-8
1499 %% !TeX spellcheck = pt_BR
1500 %% !BIB program = biber
1501 %% Com o latexmk funcionando (no Windows ele pede o Perl), troque a primeira
1502 %% linha por: % !TeX program = latexmk -pdf -synctex=1

```

```

1503 \documentclass[dsc,pdfa]{coppe}
1504 %% min-exemplo.tex -- tudo o que a norma exige, e nada além disso.
1505 %%
1506 %% O que está aqui e por quê (Manual UFRJ/SiBI, 9.ª ed. rev., 2026):
1507 %% - pdfa ..... o depósito é em PDF/A (2.2d);
1508 %% - \maketitle ..... capa, folha de rosto (3.1.2.1.1) e folha adicional
1509 %% com a Coleta CAPES e a ficha catalográfica (3.1.2.1.2);
1510 %% - \frontmatter ..... folha de aprovação (3.1.2.1.3), com o orientador
1511 %% em primeiro lugar na banca, como presidente;
1512 %% - abstract ..... resumo na língua do trabalho (3.1.2.1.4);
1513 %% - foreignabstract ..... resumo em língua estrangeira (3.1.2.1.5);
1514 %% - \tableofcontents .... sumário (3.1.2.1.6), o único obrigatório das listas;
1515 %% - introdução, desenvolvimento e conclusão (3.1.3);
1516 %% - \printbibliography .. referências, o único pós-textual obrigatório (3.1.4).
1517 %%
1518 %% O que NÃO está, por ser opcional: dedicatória, agradecimentos, epígrafe,
1519 %% todas as listas além do sumário, coorientador, linha de pesquisa,
1520 %% glossário, apêndices, anexos e índice. Tudo isso está no max-exemplo.tex.
1521
1522 \addbibresource{exemplo.bib}% a base de referências
1523
1524 \begin{document}
1525 \title{Título do Trabalho}
1526 \foreigntitle{Title of the Work}
1527 % O subtítulo é opcional (3.1.2.1.1c); está aqui só para dar nome ao exemplo.
1528 % Sai depois do título, com dois-pontos, e sem as maiúsculas do título.
1529 \subtitle{um exemplo mínimo de uso do CoppeTeX}
1530 \foreignsubtitle{a minimal example of use of CoppeTeX}
1531 \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
1532 \advisor{Nome do Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
1533 % A composição da banca é regra do Programa, não da formatação.
1534 \examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
1535 \examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
1536 \examiner{Nome do Terceiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
1537 \department{PESC}
1538 \date{09}{2026}
1539 % Data da aprovação: obrigatória na folha de aprovação (3.1.2.1.3d).
1540 \approvaldate{15 de setembro de 2026}
1541
1542 % Palavras-chave, ao final de cada resumo (3.1.2.1.4 e 3.1.2.1.5).
1543 \keyword{Primeira palavra-chave}
1544 \keyword{Segunda palavra-chave}
1545 \keyword{Terceira palavra-chave}
1546 \foreignkeyword{First keyword}
1547 \foreignkeyword{Second keyword}
1548 \foreignkeyword{Third keyword}
1549
1550 % Folha de rosto e folha adicional: área de concentração (3.1.2.1.1e) e os
1551 % campos da Coleta CAPES (3.1.2.1.2). A ficha catalográfica vem do gerador do
1552 % SiBI; com o arquivo em mãos, descomente a linha \catalogcard.
1553 \concentrationarea{Engenharia de Sistemas e Computação}
1554 \productiontype{bibliographic}
1555 \linkedproject{no}
1556 % \catalogcard{ficha.pdf}

```

```

1557
1558 \maketitle
1559
1560 \frontmatter
1561
1562 \begin{abstract}
1563 Resumo do trabalho, de 150 a 500 palavras, num só parágrafo (3.1.2.1.4).
1564 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
1565 tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
1566 \end{abstract}
1567
1568 \begin{foreignabstract}
1569 Abstract of the work, in English (3.1.2.1.5). Lorem ipsum dolor sit amet,
1570 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
1571 dolore magna aliqua.
1572 \end{foreignabstract}
1573
1574 \tableofcontents
1575
1576 \mainmatter
1577
1578 \chapter{Introdução}
1579
1580 A introdução apresenta o tema, o problema e os objetivos do trabalho, e
1581 anuncia como o texto está organizado. Toda afirmação que venha de outro
1582 trabalho é citada, como em \citet{book-example}.
1583
1584 \chapter{Desenvolvimento}
1585
1586 O desenvolvimento pode ocupar quantos capítulos o trabalho pedir: revisão
1587 da literatura, métodos, resultados e discussão \citep{article-example}.
1588
1589 \chapter{Conclusão}
1590
1591 A conclusão responde aos objetivos postos na introdução.
1592
1593 \backmatter
1594
1595 \printbibliography
1596
1597 \end{document}
1598 \</minexemplo>

```

29 Implementação

Daqui em diante é o código, com a documentação dele intercalada. Quem está escrevendo uma tese não precisa ler nada a partir deste ponto; quem vai mexer na classe deve ler antes a seção 24, que explica a organização do arquivo e as regras de convivência.

Os comentários marcados com **ACOPLAMENTO** apontam os lugares em que mexer aqui obriga a mexer em outro arquivo. São os pontos em que um erro não aparece na compilação: ela passa, e o defeito sai na folha.

29.1 O arquivo coppe.cls: identificação, classe base e pacotes

```
1599 <*class>
1600 \def\filename{coppe.dtx}
1601 \def\fileversion{v4.1}
1602 \def\filedate{2026/09/10}
1603 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1995/12/01]
1604 \ProvidesClass{coppe}[\filedate\ \fileversion\ COPPE Dissertations and Thesis]
1605 % Save the class version and date into private macros immediately, before any
1606 % required package can redefine the very common \fileversion / \filedate
1607 % global names (LaTeX has no convention reserving them for the host class).
1608 % \coppe@version / \coppe@date are what user-facing macros (e.g.
1609 % \coppetexfinalpage) should reference.
1610 \let\coppe@version\fileversion
1611 \let\coppe@date\filedate
1612 % Document date stored in private slots so \date can set them without ever
1613 % touching TeX's \month/\year primitives (which would break \today). They
1614 % default to the current system month/year, so a document without \date
1615 % still renders sensibly on the cover and folha de rosto.
1616 \edef\coppe@docmonth{\the\month}
1617 \edef\coppe@docyear{\the\year}
1618 \LoadClass[12pt,a4paper,oneside]{book}
1619 % setspace, hyperref and the bibliography engine (biblatex+biber) are loaded at
1620 % the END of the class (after every class hook is defined), in that order:
1621 % setspace -> hyperref -> biblatex. hyperref must come late so all the macros
1622 % it patches (TOC, refs, lists) are already defined, and biblatex must come
1623 % after hyperref so its citation links and back-references work.
```

29.1.1 Pacotes de infraestrutura

Os pacotes que não decidem nada sobre a aparência da página: ferramentas de programação, tabelas, figuras e os logotipos da família TeX. Carregam-se cedo porque tudo o que vem depois pode precisar deles.

A ordem dentro deste grupo não importa. A ordem entre os GRUPOS importa muito, e esta dita em cada um.

```
1624 \RequirePackage{hyphenat}
1625 \RequirePackage{lastpage}
1626 \RequirePackage{ifthen}
1627 \RequirePackage{graphicx}
1628 % A pasta 'logos' entra no caminho de busca de IMAGENS, e só isso. Desde que os
1629 % logotipos passaram a morar numa subpasta, um \includegraphics{coppe-logo}
1630 % escrito no documento -- e o manual da norma tem um -- não os achava mais. Com
1631 % a linha abaixo, o nome simples volta a funcionar, venha o arquivo da subpasta
1632 % ou de junto do documento.
1633 %
1634 % A ordem importa: './' primeiro, para que uma figura DO AUTOR com o mesmo nome
1635 % ganhe da nossa. E isto NÃO substitui a busca do \coppe@logo, que usa
1636 % \IfFileExists -- o \graphicspath vale para o \includegraphics e não para o
1637 % \IfFileExists, que procura pelo kpathsea.
1638 \graphicspath{{./}{logos/}}
1639 % Os logotipos da capa. Não há \graphicspath que resolva o caso da INSTALACAO:
1640 % quando a classe é instalada na árvore do TeX, o kpathsea a encontra sem dizer
1641 % a ninguém ONDE a encontrou -- \CurrentFilePath vem vazio e \@filef@und devolve
```

```

1642 % so o nome. Nao ha como a classe deduzir a propria pasta.
1643 %
1644 % Nem e preciso. O \includegraphics procura pelo kpathsea, o mesmo mecanismo que
1645 % achou o .cls, de modo que um logotipo instalado AO LADO da classe e achado sem
1646 % mais nada -- conferido em MiKTeX, compilando de outra pasta com so o TEXINPUTS
1647 % apontando para a da classe.
1648 %
1649 % O que quebrava, e e o que esta corrigido aqui, e o outro caso: quem copia so o
1650 % coppe.cls para a pasta do trabalho e deixa os logotipos para tras. Ai o TeX
1651 % dizia "File 'coppe-logo' not found" e mandava digitar outro nome, sem nenhuma
1652 % pista de que o arquivo vem junto com a classe. \coppe@logo diz.
1653 % Os logotipos moram numa subpasta 'logos', tanto no repositorio quanto na
1654 % entrega. Mas quem copia tudo para a pasta do trabalho costuma achatar a
1655 % arvore, e quem instala na arvore do TeX poe os arquivos ao lado do .cls. Os
1656 % tres arranjos sao legitimos, e procurar nos tres custa duas linhas:
1657 %
1658 % 1. logos/<nome>.pdf -- a subpasta, que e como o repositorio e a entrega vem
1659 % 2. <nome>.pdf -- ao lado do documento, ou ao lado do coppe.cls na
1660 % arvore do TeX, que o kpathsea acha sozinho
1661 %
1662 % Sem isso o erro seria "File 'coppe-logo' not found" sem pista nenhuma de onde
1663 % o arquivo devia estar -- que e o defeito que esta mensagem existe para nao
1664 % repetir.
1665 \newcommand\coppe@logo[2][2cm]{%
1666 \IfFileExists{logos/#2.pdf}
1667 {\includegraphics[height=#1]{logos/#2}}
1668 {\IfFileExists{#2.pdf}
1669 {\includegraphics[height=#1]{#2}}
1670 {\ClassError{coppe}{Logotipo '#2.pdf' nao encontrado}%
1671 {Ele vem junto com a classe. Procurei em logos/#2.pdf e em\MessageBreak
1672 #2.pdf, e nao achei em nenhum dos dois.\MessageBreak
1673 Copie a pasta logos/ para junto do seu trabalho, ou ponha\MessageBreak
1674 coppe-logo.pdf e ufrj-logo.pdf ao lado do coppe.cls na\MessageBreak
1675 arvore do TeX. Os tres estao em dist/logos/ no repositorio.}%
1676 \framebox[3cm][c]{\rule{0pt}{#1}\ttfamily #2}}}%
1677 \RequirePackage{tabularx}
1678 \RequirePackage{booktabs} % regras de tabela profissionais (toprule/midrule/bottomrule)
1679 \RequirePackage{longtable} % tabelas que quebram entre paginas
1680 \RequirePackage{etoolbox}
1681 \RequirePackage{ltxcmds}
1682 \RequirePackage{hologo} % TeX-family logos: \hologo{TeX}, \hologo{LaTeX}, ...
1683 % Render \TeX, \LaTeX and friends via hologo (\CoppeTeX is a custom logo, kept).
1684 \def\TeX{\hologo{TeX}}
1685 \def\LaTeX{\hologo{LaTeX}}
1686 \def\LaTeXe{\hologo{LaTeXe}}
1687 \def\BibTeX{\hologo{BibTeX}}
1688 \def\pdfLaTeX{\hologo{pdfLaTeX}}
1689 \def\pdfTeX{\hologo{pdfTeX}}
1690 \def\LuaLaTeX{\hologo{LuaLaTeX}}
1691 \def\XeLaTeX{\hologo{XeLaTeX}}
1692 \def\MiKTeX{\hologo{MiKTeX}}
1693 % Engine-aware UTF-8 input: pdfLaTeX needs inputenc(utf8); LuaLaTeX (and XeTeX)
1694 % are UTF-8 native, so inputenc must NOT be loaded there (it would clash). Source
1695 % files may use accented Latin characters (áéíóú) directly.

```

29.1.2 Motor, codificação e fontes

Aqui a classe descobre em que motor esta rodando e se comporta de acordo. E o unico ponto do arquivo em que pdfTeX e LuaTeX seguem caminhos diferentes de verdade.

O lmodern nao e escolha tipografica: a Computer Modern padrao saia em Type 3, que e bitmap, e um PDF com Type 3 nao e PDF/A. A 2.2(d) do Manual exige PDF/A no deposito, entao a fonte vetorial e requisito, e nao gosto.

```
1696 \RequirePackage{iftex}
1697 % pdfLaTeX e um motor admitido, e nao ha nada de errado num documento que o
1698 % usa. Ate a v4.1 a classe emitia aqui "Although slower, you should try
1699 % compiling with LuaLaTeX" a cada compilacao: um aviso que nao aponta defeito
1700 % nenhum ensina o autor a ignorar avisos, inclusive os que apontam. A escolha
1701 % do motor esta discutida no manual; o log nao e o lugar dela.
1702 \ifPDFTeX
1703   \RequirePackage[utf8]{inputenc}
1704 \fi
1705 % lmodern MUST come with the T1 encoding. Without it, T1 falls back to the EC
1706 % fonts, which exist only as METAFONT bitmaps in most installations, and the
1707 % whole document is typeset in Type3 bitmap fonts. Measured before this change:
1708 % example.pdf carried 87 Type3 fonts against 6 Type1, and coppe.pdf 133 against
1709 % 2. The consequences are not cosmetic:
1710 %
1711 %   * the text renders blurred at any zoom and prints poorly;
1712 %   * copying and searching text in the PDF is unreliable;
1713 %   * PDF/A -- required for deposit by 2.2(d) of the 2026 manual -- is not
1714 %     attainable with bitmap text.
1715 %
1716 % Latin Modern is the vector successor of Computer Modern, metrically and
1717 % visually near-identical, and ships with every current distribution, so the
1718 % page layout does not move.
1719 \RequirePackage{lmodern}
1720 \RequirePackage[T1]{fontenc}
1721 % A Latin Modern Sans nao tem italico, so obliquo, e o tilmss.fd declara o
1722 % italico como substituicao (ssub) do obliquo. O resultado impresso e o mesmo,
1723 % mas cada uso -- a dedicatoria, qualquer \emph -- deixava no log "Font shape
1724 % T1/lmss/m/it in size <12> not available, T1/lmss/m/sl tried instead". Como a
1725 % sem serifa e o padrao desde a v4.1, isso saia em todo documento. O mesmo vale
1726 % para o negrito da maquina de escrever (lmtt/bx/n, que e o lmtt/b/n).
1727 %
1728 % A saida e declarar essas formas apontando DIRETO para os arquivos que a
1729 % substituicao ja escolhia: mesma fonte, mesmo PDF, sem substituicao e sem
1730 % mensagem. O .fd e lido primeiro -- ele e carregado sob demanda, e se viesse
1731 % depois desfaria estas declaracoes.
1732 \begingroup
1733   \fontencoding{T1}\fontfamily{lmss}\selectfont
1734   \fontfamily{lmtt}\selectfont
1735 \endgroup
1736 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{m}{it}{
1737   {<-8.5> ec-lmssso8 <8.5-9.5> ec-lmssso9 <9.5-11> ec-lmssso10
1738     <11-15.5> ec-lmssso12 <15.5-> ec-lmssso17}{}}
1739 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{bx}{it}{<-> ec-lmssbo10}{}
1740 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{n}{<-> ec-lmssbx10}{}
1741 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{sl}{<-> ec-lmssbo10}{}

```

```

1742 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{it}{<-> ec-lmssbo10}{}
1743 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{sbc}{it}{<-> ec-lmssdo10}{}
1744 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{n}{<-> ec-lmtk10}{}
1745 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{sl}{<-> ec-lmtko10}{}
1746 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{it}{<-> ec-lmtko10}{}
1747 \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{b}{it}{<-> ec-lmtko10}{}
1748 % Math support. amsmath is structure, not typeface -- environments (align,
1749 % gather, cases) and commands (\text, \DeclareMathOperator) that work on every
1750 % engine -- so the class loads it (it must precede hyperref, loaded at the end
1751 % of the class).
1752 %
1753 % Math FONTS are the author's choice, and the class loads none. Up to v4.1 it
1754 % loaded amssymb under pdfLaTeX and warned under LuaLaTeX when neither amssymb
1755 % nor unicode-math was present. Both were the class deciding a typographic
1756 % question: amssymb is one set of 8-bit symbol fonts among several, and on a
1757 % Unicode engine the right route is unicode-math with an OpenType math font
1758 % that only the author can pick. The examples and the empty-document generator
1759 % load them per engine, in the preamble, where the author sees and changes it.
1760 % A document that relied on the class's amssymb must now load it itself.
1761 \RequirePackage{amsmath}
1762 % Margins per the SiBI manual, 9th rev. ed. (2026), 2.3: left 3cm, top 3cm,
1763 % right 2cm, bottom 2cm -- ONE-SIDED. The 2025 edition also specified verso
1764 % margins (right 3cm / left 2cm) and recommended printing the body on both
1765 % sides; the 2026 revision DELETED the verso margins entirely, following CEPG
1766 % Resolution 246/2023, which ended the printed deposit. A digital-only document
1767 % has no gutter, so the mirrored layout (previously inner=outer=2cm plus a 1cm
1768 % bindingoffset) no longer has any normative basis and is now opt-in via the
1769 % \texttt{twoside} class option, handled after \ProcessOptions below.
1770 %
1771 % headheight=15pt is given here (not patched later) so geometry's own page
1772 % arithmetic stays self-consistent: fancyhdr needs >= 14.49998pt of header
1773 % height to host the running head, and the standard 12pt default triggers
1774 % its "headheight is too small" warning. Letting geometry know up front
1775 % keeps \topmargin a derived value -- we never touch it by hand.
1776 % (geometry has no \texttt{oneside} key -- only \texttt{twoside}; with the key
1777 % absent it follows the class, which \LoadClass set to one-sided above.)
1778 % headsep is given explicitly to place the folio. 2.7 measures it the way it
1779 % measures the right margin -- to the digits themselves: "a 2cm da borda
1780 % superior, ficando o ultimo algarismo a 2cm da borda direita". The right edge
1781 % already landed at 2.02cm; the top of the digits sat at 1.87cm, too high.
1782 % geometry derives \topmargin from top - 1in - headheight - headsep, so
1783 % shortening headsep lowers the header and leaves the body top untouched:
1784 % topmargin + headheight + headsep is 13.088pt either way, and 3cm is where the
1785 % body still starts. The value is CALIBRATED, not computed -- the folio sits a
1786 % little lower than the arithmetic alone predicts, because fancyhdr's box does
1787 % not put the digits flush with the top of \headheight. Two measured points,
1788 % taken from the rendered page rather than from the PDF's font metrics:
1789 % headsep 18.07pt -> digits at 1.8669cm headsep 14.29pt -> 2.0616cm
1790 % which put 2.0000cm at 15.49pt while the folio was still set at the body size.
1791 % It is \footnotesize now (2.2(b) puts pagination in the smaller font), the
1792 % digits are shorter, and their top therefore sits lower for the same baseline:
1793 % re-measured, 15.49pt gave 2.0659cm and the value moved to 16.87pt. That is
1794 % precisely why this is a measured constant and not a computed one -- change
1795 % the folio's size or headheight and it has to be measured again, not scaled.

```

1796 % Verified on the rendered page: the top of the digits and their right edge come
 1797 % out at the same 2.019cm, and the right margin is 2cm by construction, so that
 1798 % shared 0.019cm is the ruler's own bias and not a residual error.

29.2 A página composta

A mancha, os títulos de seção, as ilustrações e a paginação: tudo o que a norma mede com régua. É a parte da classe que mais cita seção do Manual, e a que menos se pode mexer sem reler a seção citada.

29.2.1 A mancha gráfica

A 2.3 do Manual fixa A4 com 3 cm a esquerda e no topo, 2 cm a direita e embaixo. Esta é a única declaração de geometria da classe, e é deliberado que seja uma só: um segundo geometry em qualquer lugar tornaria impossível dizer qual venceu.

Um pacote do autor que mexa em margem briga com isto, e o sintoma é a mancha mudar no meio do documento. Ver a seção "Se der problema" do manual.

```
1799 \RequirePackage[a4paper,headheight=15pt,headsep=16.87pt,%
1800 top=3cm,bottom=2cm,left=3cm,right=2cm]{geometry}
1801 % The first paragraph of every section must be indented like any other. LaTeX's
1802 % default is the Anglo-Saxon convention -- no indent after a heading -- which is
1803 % not what Brazilian typography (nor the SiBI manual's own examples) uses.
1804 % indentfirst was mentioned only as a commented suggestion in the example
1805 % preamble, so every document built with this class came out with the first
1806 % paragraph of each section flush left. Loading it in the class fixes it for
1807 % everybody instead of asking each author to remember.
1808 %
1809 % Loaded BEFORE titlesec so titlesec's \@afterindent handling sees the patched
1810 % \@afterindentfalse.
1811 % Long unbreakable tokens -- \verb|...| in running prose, command names, URLs --
1812 % cannot be hyphenated, so TeX overfills the line rather than stretching the
1813 % spaces. example.tex alone produced 17 overfull boxes this way, the worst 86pt,
1814 % which is the "text does not always respect the margins" a recent review
1815 % reported. \emergencystretch gives TeX a final pass in which it may stretch
1816 % interword spaces instead of running into the margin. It cannot save a single
1817 % token longer than the measure, but it clears the ordinary cases.
1818 \setlength\emergencystretch{3em}
```

29.2.2 Títulos de seção e o destaque gradativo

A 2.6 pede que os títulos sejam destacados GRADATIVAMENTE, do capítulo ao quinto nível, usando negrito, itálico, caixa alta e versal. O manual do SiBI dá um exemplo e não fecha uma tabela; a leitura de referência do projeto está transcrita em specs/ANOTACOES.md e é o que o titlesec implementa abaixo.

O indentfirst existe porque o costume brasileiro recua também o primeiro parágrafo de cada seção, e o LaTeX, por padrão, não recua.

```
1819 \RequirePackage{indentfirst}
1820 \RequirePackage{titlesec}
1821 % --- Section heading formats (manual2024 2.6 / proposta P22) -----
1822 % chapter (numbered): "N TITLE", ALL CAPS, bold, flush left (no "Capítulo N").
1823 % APENDICE/ANEXO chapters print "APENDICE A -- Title" (R75/R76); normal chapters
1824 % keep "N Title". \appendix and \annex raise the flag (see below).
```

```

1825 \newif\if@coppeappendix \@coppeappendixfalse
1826 \titleformat{\chapter}[hang]
1827   {\normalfont\Large\bfseries}
1828   {\if@coppeappendix\MakeUppercase{\appendixname}\ \thechapter\ \textendash\else\thechapter\
1829   {1ex}\MakeUppercase}
1830 \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
1831 % 2.6 says the numeric indicative of a section precedes its title flush left,
1832 % and that titles WITHOUT a numeric indicative are centred -- and then lists
1833 % them, "apendice(s)" and "anexo(s)" among them. A letter is not a numeric
1834 % indicative, and the manual sets its own Annex A centred. The chapter format is
1835 % therefore re-issued when \appendix or \annex is called: same label, same
1836 % travessao, but a centred block instead of a flush-left hang. Numbered chapters
1837 % are untouched -- they DO carry a numeric indicative and stay flush left.
1838 \newcommand\coppe@appendixheadings{%
1839   \titleformat{\chapter}[block]
1840     {\normalfont\Large\bfseries\filcenter}
1841     {\MakeUppercase{\appendixname}\ \thechapter\ \textendash}
1842     {1ex}\MakeUppercase}%
1843 \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}}
1844 \let\coppe@orig@appendix\appendix
1845 \renewcommand\appendix{%
1846   \coppe@orig@appendix\@coppeappendixtrue\coppe@appendixheadings}
1847 % Sumario (TOC) entries for APENDICE/ANEXO chapters read "APENDICE A -- Title"
1848 % / "ANEXO A -- Title" (R75/R76), not the bare "A". The label word is chosen by
1849 % which macro is written (so it is correct at .toc-render time even though the
1850 % appendixname has changed back); the chapter letter is baked in at write time.
1851 \newif\if@coppeannex \@coppeannexfalse
1852 \newcommand\coppe@tocapp[1]{%
1853   \MakeUppercase{\coppestring{appendix}}%
1854   \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
1855 \newcommand\coppe@tocanx[1]{%
1856   \MakeUppercase{\coppestring{annex}}%
1857   \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
1858 \def\@chapter[#1]#2{%
1859   \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
1860     \if@mainmatter
1861       \refstepcounter{chapter}%
1862       \typeout{\@chapapp\space\thechapter.}%
1863       \if@coppeappendix
1864         \if@coppeannex
1865           \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\coppe@tocanx{\thechapter}#1}%
1866         \else
1867           \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\coppe@tocapp{\thechapter}#1}%
1868         \fi
1869       \else
1870         \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{\thechapter}#1}%
1871       \fi
1872     \else
1873       \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
1874     \fi
1875   \else
1876     \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
1877   \fi
1878   \chaptermark{#1}%

```

```

1879 \addtocontents{lof}{\protect\addvspace{10\p@}}%
1880 \addtocontents{lot}{\protect\addvspace{10\p@}}%
1881 \if@twocolumn
1882 \topnewpage[\@makechapterhead{#2}]%
1883 \else
1884 \makechapterhead{#2}%
1885 \afterheading
1886 \fi}
1887 % chapter (unnumbered): centred ALL CAPS bold (errata, lists, resumo, sumario,
1888 % referencias, glossario, ... -- unnumbered headings are centred, P29-P30).
1889 \titleformat{name=chapter,numberless}[hang]
1890 {\normalfont\Large\bfseries\filcenter}{0pt}{\MakeUppercase}
1891 \titlespacing{name=chapter,numberless}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
1892 % section: ALL CAPS, normal weight -- the \bfseries here contradicted this very
1893 % comment until v4.1, and made the secondary level as heavy as the primary one,
1894 % defeating the "destaque gradativo" of 2.6. The gradation is now
1895 % chapter = ALL CAPS bold, section = ALL CAPS regular, subsection = Title Case
1896 % bold, subsubsection = Title Case bold italic, as read from the manual.
1897 \titleformat{section}
1898 {\normalfont\large}{\thesection}{1ex}{\MakeUppercase}
1899 % subsection: bold (author writes Title Case).
1900 \titleformat{subsection}
1901 {\normalfont\bfseries}{\thesubsection}{1ex}{}
1902 % subsubsection: bold italic.
1903 \titleformat{subsubsection}
1904 {\normalfont\bfseries\itshape}{\thesubsubsection}{1ex}{}
1905 % paragraph = quinary section: italic, the author capitalising only the first
1906 % word. 2.6 recommends going as deep as the quinary, and the annotation on the
1907 % 2025 manual (specs/ANOTACOES.md) describes exactly this shape.
1908 %
1909 % book makes \paragraph a RUN-IN heading, so the text continued on the same
1910 % line -- 2.6 requires "o texto deve ser iniciado em outra linha". The positive
1911 % "after" spacing in \titlespacing turns it into a displayed heading.
1912 \titleformat{paragraph}[hang]
1913 {\normalfont\itshape}{\theparagraph}{1ex}{}
1914 \titlespacing{paragraph}{0pt}{2.5ex plus 1ex minus .2ex}{1.5ex plus .2ex}
1915 % book defaults secnumdepth to 2, so \subsubsection and \paragraph came out
1916 % UNNUMBERED however carefully \titleformat named \thesubsubsection. 2.6 has
1917 % the numbering following the whole chain down to the quinary, and the manual's
1918 % own sumario is four levels deep, so tocdepth follows.
1919 \setcounter{secnumdepth}{4}
1920 \setcounter{tocdepth}{4}
1921 % --- 0 sumario (2.6 e 3.1.2.1.6) -----
1922 %
1923 % Duas exigencias o governam, e a segunda tem um exemplo obrigatorio.
1924 %
1925 % A 2.6: "no sumario, as secoes devem ser grafadas conforme apresentadas no
1926 % corpo do trabalho". A gradacao do corpo -- primaria em CAIXA ALTA negrito,
1927 % secundaria em CAIXA ALTA, terciaria em negrito, quaternaria em negrito
1928 % italico, quinary em italico -- tem de reaparecer aqui. So as duas primeiras
1929 % reapareciam: da terciaria em diante o sumario saia em redondo, contradizendo
1930 % o corpo.
1931 %
1932 % A 3.1.2.1.6: os titulos "devem ser alinhados a esquerda... pela margem do

```

```

1933 % titulo do indicativo mais extenso", e "utilize como exemplo o sumario deste
1934 % trabalho". Medido no PDF do manual: o indicativo começa em 3,00 cm nos cinco
1935 % niveis -- a margem -- e o titulo em 4,75 cm nos cinco. Uma coluna so.
1936 %
1937 % 0 \@dottedtocline do LaTeX faz o contrario. Recua progressivamente (3,00 /
1938 % 3,62 / 4,57 / 5,89 / 7,13 cm nesta classe) e da a cada nivel uma caixa de
1939 % indicativo de largura fixa. Isso empurrava o titulo quinario para 9,20 cm --
1940 % 6,2 dos 16 cm de mancha -- e, pior, a caixa fixa ESTOURA: com o indicativo
1941 % "10.10.10.10.10", que uma tese de dez capitulos alcanca, o numero entrava
1942 % 4,6 mm POR CIMA do titulo. A 2.6 quer o titulo "separado por um espaco" do
1943 % indicativo; ali nao havia espaco nenhum.
1944 %
1945 % A coluna abaixo e medida, nao arbitrada: \coppe@tocnumberline mede cada
1946 % indicativo enquanto compoe o sumario e guarda o maior; o valor vai para o
1947 % .aux e governa a passada seguinte. E literalmente "a margem do titulo do
1948 % indicativo mais extenso". Custa uma passada -- a mesma que as referencias
1949 % cruzadas ja custam.
1950 \newlength\coppe@tocnumwidth
1951 \newlength\coppe@tocnummax
1952 \newlength\coppe@tocnumsep
1953 % 0 espaco entre o indicativo e o titulo (2.6, "separado por um espaco").
1954 \setlength\coppe@tocnumsep{0.5em}
1955 % Piso: a coluna do proprio manual. Pela regra literal, um trabalho so com
1956 % capitulos teria uma coluna de meio centimetro e o titulo quase colado na
1957 % margem; o piso evita isso. A coluna nunca fica MENOR que o indicativo mais
1958 % extenso mais o espaco -- o piso so a impede de ficar estreita demais.
1959 \setlength\coppe@tocnumwidth{1.75cm}
1960 \setlength\coppe@tocnummax{\z@}
1961 % \protected, e nao \newcommand: as entradas de capitulo do sumario passam por
1962 % \MakeUppercase, e o \MakeUppercase atual EXPANDE o que recebe. Expandido la
1963 % dentro, o \settowidth nao atribui nada na hora certa e a medida sai errada --
1964 % e errada de um jeito diferente conforme o valor da passada anterior. O valor
1965 % salvo alternava entre 42,4 pt e 13,2 pt a cada compilacao, o .aux nunca
1966 % estabilizava, e o latexmk (o Overleaf) rodava o pdflatex ate o limite de cinco
1967 % vezes e terminava com "pdflatex needed too many passes".
1968 \protected\def\coppe@tocnumberline#1{%
1969   \settowidth\@tempdima{#1}%
1970   \ifdim\@tempdima>\coppe@tocnummax \global\coppe@tocnummax\@tempdima \fi
1971   \hb@xt@\coppe@tocnumwidth{#1\hfil}}
1972 % A largura medida na passada anterior chega pelo .aux, que o \document le
1973 % antes dos ganchos de \AtBeginDocument.
1974 \AtBeginDocument{%
1975   \@ifundefined{coppe@tocnumsaved}{\fi}%
1976   \setlength\@tempdima{\coppe@tocnumsaved}%
1977   \addtolength\@tempdima\coppe@tocnumsep
1978   \ifdim\@tempdima>\coppe@tocnumwidth
1979     \setlength\coppe@tocnumwidth\@tempdima
1980   \fi}}
1981 \AtEndDocument{%
1982   \ifdim\coppe@tocnummax>\z@
1983     \if@filesw
1984       \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\coppe@tocnumsaved
1985         {\the\coppe@tocnummax}}%
1986     \fi

```

```

1987 \setlength\@tempdima\coppe@tocnummax
1988 \addtolength\@tempdima\coppe@tocnumsep
1989 \ifdim\@tempdima>\coppe@tocnumwidth
1990 \ClassWarning{coppe}{A coluna do sumario cresceu; rode LaTeX de novo}%
1991 \fi
1992 \fi}
1993 % Uma linha do sumario. #1 nivel, #2 fonte, #3 entrada, #4 folha. A entrada
1994 % traz \numberline{N} seguido do titulo; o \hskip-\leftskip puxa a primeira
1995 % linha de volta a margem, e o \leftskip deixa as linhas seguintes de um
1996 % titulo longo alinhadas pela coluna do titulo -- nunca debaixo do numero.
1997 % A folha herda a fonte do nivel, como no sumario do manual.
1998 \newcommand\coppe@tocline[4]{%
1999 \ifnum #1>\c@tocdepth\else
2000 \vskip\z@\@plus.2\p@
2001 {\leftskip\z@ \rightskip\@tocrmarg \parfillskip-\rightskip
2002 \parindent\z@ \interlinepenalty\@M
2003 \leavevmode
2004 #2%
2005 \advance\leftskip\coppe@tocnumwidth
2006 \null\nobreak\hskip-\leftskip
2007 #3\nobreak
2008 \leaders\hbox{$\m@th\mkern\@dotsep mu\hbox{.}\mkern\@dotsep mu$}%
2009 \hfill\nobreak
2010 \hb@xt@\@pnumwidth{\hss #4}\par}%
2011 \fi}
2012 % O pontilhado do manual e mais fechado que o do book; \@dotsep e a distancia
2013 % entre os pontos, em unidades matematicas.
2014 \renewcommand\@dotsep{2}
2015 % Os cinco niveis. O \MakeUppercase vai so nos dois primeiros porque so eles
2016 % saem em caixa alta no corpo; ele atravessa os algarismos sem toca-los e
2017 % preserva comandos robustos, inclusive os do hyperref.
2018 %
2019 % O nivel 1 nao ganha mais o \addvspace{1.0em} do book: o sumario do manual
2020 % tem espacamento uniforme, sem folga extra antes da secao primaria. As
2021 % penalidades ficam, para que uma entrada de capitulo nao seja abandonada
2022 % sozinha no pe da folha.
2023 \renewcommand*\l@chapter[2]{%
2024 \addpenalty{-\@highpenalty}%
2025 \coppe@tocline{0}{\bfseries}{\MakeUppercase{#1}}{#2}%
2026 \penalty\@highpenalty}
2027 \renewcommand*\l@section[2]{%
2028 \coppe@tocline{1}{\normalfont}{\MakeUppercase{#1}}{#2}}
2029 \renewcommand*\l@subsection[2]{%
2030 \coppe@tocline{2}{\normalfont\bfseries}{#1}{#2}}
2031 \renewcommand*\l@subsubsection[2]{%
2032 \coppe@tocline{3}{\normalfont\bfseries\itshape}{#1}{#2}}
2033 \renewcommand*\l@paragraph[2]{%
2034 \coppe@tocline{4}{\normalfont\itshape}{#1}{#2}}
2035 % --- Captions (manual2024 2.10-2.11 / proposta P6): smaller font, ABNT
2036 % "Figura 1 -- titulo" travessao separator (sources handled by \source). ---

```

29.2.3 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 põe a legenda ACIMA de toda ilustração e torna a fonte obrigatória ABAIXO dela. São duas exigências distintas e cada uma tem o seu mecanismo: a legenda no topo vem do float, com o estilo plaintop; a fonte vem do \source, que é um comando a parte e não avança contador nenhum.

Vale para figura, tabela, quadro, listagem, algoritmo e para qualquer flutuante que o autor crie com \newcoppefloat.

```
2037 \RequirePackage{caption}
2038 % justification=centering makes MULTI-LINE captions centre like the one-line
2039 % ones. Without it, caption's singlelinecheck centres a caption that fits on one
2040 % line and justifies one that wraps, so in a document with mixed caption lengths
2041 % a couple of tables looked left-aligned while the rest looked centred -- which
2042 % is what a recent review noticed about tables 5.1 and 5.2. 2.10 does not
2043 % prescribe the alignment; it does not tolerate two alignments either.
2044 \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=endash,justification=centering}
2045 % subcaption (NÃO subfig/subfigure) for subfigures / subtables; load right after
2046 % caption so it picks up the ABNT captionsetup above.
2047 \RequirePackage{subcaption}
2048 % --- Floats: caption on TOP and a mandatory "Fonte:" line at the bottom.
2049 % manual2024 2.10-2.11 (R46/R51: identification on top; R48/R52: the source
2050 % at the bottom is mandatory). The float package's plaintop style forces the
2051 % caption above the body for figure, table and the new quadro float. -----
2052 \RequirePackage{float}
2053 \floatstyle{plaintop}
2054 \restylefloat{figure}
2055 \restylefloat{table}
2056 % New "quadro" float -- "Quadro" (pt) / "Frame" (en) (R53) -- with its own list
2057 % file (.loq). A quadro's data is bordered on all sides (drawn by the author),
2058 % unlike a tabela (rules on top and bottom only).
2059 \providecommand{\quadroname}{\coppestring{frame}}
2060 \providecommand{\listquadroname}{\coppestring{listframe}}
2061 \newfloat{quadro}{htbp}{loq}[chapter]
2062 \floatname{quadro}{\quadroname}
2063 \providecommand{\quadroautorefname}{\quadroname}
2064 % Format the Lista de Quadros entries exactly like the Lista de Figuras ones
2065 % (float's own \l@quadro lays the number/title out incorrectly).
2066 \let\l@quadro\l@figure
2067 \newcommand\listofquadros{%
2068   \chapter*{\listquadroname}%
2069   \coppe@listtoc{\listquadroname}%
2070   \@mkboth{\MakeUppercase\listquadroname}{\MakeUppercase\listquadroname}%
2071   \@starttoc{loq}}
2072 % \source / \fonte: the illustration source (ABNT-mandatory). Typeset below the
2073 % float as a smaller, single-spaced, centred line; it does NOT advance any
2074 % caption counter. \cpsource/\cpfonte are clash-safe aliases (the rename rule);
2075 % the label is "Fonte" (pt) / "Source" (en).
2076 \newcommand{\cpsourcenam}{\coppestring{source}}
2077 \newcommand{\cpsource}[1]{%
2078   \par\addvspace{\smallskipamount}%
2079   {\footnotesize\singlespacing\centering\cpsourcenam: #1\par}}
2080 \let\cpfonte\cpsource
2081 \ifundefined{source}{\let\source\cpsource}{}%
2082 \ifundefined{fonte}{\let\fonte\cpsource}{}%
```

```

2083 % \newcoppefloat{env}{caption name}{list title}: declare an extra caption-on-top
2084 % float (e.g. "picture") that supports \source and gains a \listof<env>s command.
2085 % \floatstyle is NOT wrapped in a group here: \newfloat defines the environment
2086 % locally, so a group around it threw the new environment away as soon as it
2087 % closed and the document then failed with "Environment undefined". plaintop is
2088 % the class-wide style anyway, set once above and never changed, so leaving it
2089 % selected costs nothing.
2090 % The new float is numbered WITHIN THE CHAPTER, like figure, table and quadro,
2091 % and its list entries are laid out by \l@figure -- float's own \l@<env> runs
2092 % the number into the title and drops the leaders, which is what the Lista de
2093 % Mapas of the example showed the first time.
2094 \newcommand{\newcoppefloat}[3]{%
2095   \floatstyle{plaintop}\newfloat{#1}{htbp}{lo#1}[chapter]%
2096   \floatname{#1}{#2}%
2097   \expandafter\let\csname l@#1\endcsname\l@figure
2098   \expandafter\providecommand\csname #1autorefname\endcsname{#2}%
2099   \expandafter\newcommand\csname listof#1s\endcsname{%
2100     \chapter*{#3}\coppe@listtoc{#3}%
2101     \@mkboth{\MakeUppercase{#3}}{\MakeUppercase{#3}}%
2102     \@starttoc{lo#1}}}%
2103 % --- Footnotes (manual2024 / R16, R8, R21): single spacing and a 5 cm rule
2104 % (filete) from the left margin; footnotesize is the book default. -----
2105 \let\coppe@orig@footnotetext\@footnotetext
2106 \long\def\@footnotetext#1{\coppe@orig@footnotetext{\singlespacing#1}}
2107 \renewcommand\footnoterule{\kern-3\p\hrule\@width 5cm\kern 2.6\p}
2108 % --- alineas: list keyed by lowercase letters a) b) c); subitems with "--"
2109 % (manual2024 2.6 / proposta P24). -----
2110 \RequirePackage{enumitem}
2111 \newlist{alineas}{enumerate}{2}
2112 \setlist{alineas,1}{label=\alph*},leftmargin=1.8em,itemsep=0pt}
2113 \setlist{alineas,2}{label=--,leftmargin=1.8em,itemsep=0pt}
2114 % --- Page numbering: arabic in the top OUTER corner on textual pages
2115 % (manual2024 2.7 / proposta P25-P26). Pre-textual numbering is set by
2116 % \frontmatter (unnumbered by default; roman with the numeraisromanos
2117 % class option). -----
2118 % Every list goes through \@starttoc, which allocates a stream the first time
2119 % it sees an extension. That is where the ceiling is hit in practice, so that
2120 % is where the class checks -- one \ifnum before the allocation, and an error
2121 % that names the three ways out instead of the kernel's bare "No room".
2122 %
2123 % \count17 is the write allocation counter, and 15 is the last usable stream.
2124 % Under LuaTeX there are 128 and the counter is managed differently, so the
2125 % check is skipped there; the same is true when morewrites is in charge.
2126 % The wrap waits for \begin{document} on purpose: hyperref redefines
2127 % \@starttoc as well, and it is loaded at the very end of this class, so a
2128 % \let taken here would be thrown away.
2129 \newcommand\coppe@checkwrites[1]{%
2130   \ifdefined\directlua\else
2131     \if@coppemorewrites\else
2132       \ifundefined{tf@#1}{%
2133         \ifnum\count17>14
2134           \ClassError{coppe}{Acabaram os 16 fluxos de escrita do TeX}{%
2135             Este trabalho pede mais listas do que o pdfTeX consegue manter
2136             abertas ao mesmo tempo.\MessageBreak

```

```

2137      Tres saidas, nesta ordem de preferencia:\MessageBreak
2138      (1) compile com lualatex, que tem 128 fluxos;\MessageBreak
2139      (2) tire a opcao 'semmorewrites', se a passou (ou passe
2140      'morewrites');\MessageBreak
2141      (3) remova uma lista que o trabalho nao usa.\MessageBreak
2142      A lista que faltou agora foi a de extensao '#1', mas o problema
2143      nao e dela: e a soma de todas.}%
2144      \fi}{}%
2145      \fi
2146      \fi}
2147 % The wrapping itself lives in a macro of its own rather than inside the hook:
2148 % \AtBeginDocument stores its argument by expansion, and a parameter written
2149 % there does not survive it -- the document died with "Parameters must be
2150 % numbered consecutively" at \begin{document}. One level of nesting, one
2151 % doubling, and the hook only has to call it.
2152 \newcommand\coppe@wrapstarttoc{%
2153   \let\coppe@orig@starttoc\@starttoc
2154   % \numberline mede o indicativo (ver \coppe@tocnumberline) apenas no sumario:
2155   % a lista de figuras e a de tabelas numeram ilustracoes, nao secoes, e nao tem
2156   % por que compartilhar a coluna.
2157   \def\@starttoc##1{%
2158     \coppe@checkwrites{##1}%
2159     \begingroup
2160       \def\coppe@@ext{##1}\def\coppe@@toc{toc}%
2161       \ifx\coppe@@ext\coppe@@toc \let\numberline\coppe@tocnumberline \fi
2162       \coppe@orig@starttoc{##1}%
2163     \endgroup}}
2164 \AtBeginDocument{\coppe@wrapstarttoc}

```

29.2.4 Paginação

A 2.7 e literal e vale a pena reler antes de mexer aqui: todas as folhas, a partir da FOLHA DE ROSTO, sao contadas sequencialmente mas nao numeradas; a folha adicional da ficha catalografica nao pode ser contada nem numerada; e o numero so aparece a partir da primeira folha da parte textual, no canto superior direito, a 2 cm da borda de cima e com o ultimo algarismo a 2 cm da direita.

Sao quatro regras, e errar qualquer uma produz um PDF que compila perfeitamente. tools/conferir-norma.py mede as quatro no PDF pronto.

```

2165 \RequirePackage{fancyhdr}
2166 % \headheight is set to 15pt by geometry up above (see the geometry call),
2167 % which is what fancyhdr needs (>= 14.49998pt) for the running head.
2168 % 2.2(b) lists what is set in "fonte menor e uniforme": long quotations,
2169 % footnotes, PAGINATION, and the captions of illustrations and tables. The
2170 % folio was the one item on that list still coming out at the body size of 12pt.
2171 % It is \footnotesize now, which is the same smaller size the other three
2172 % already use -- "uniforme" is part of the requirement, not just "menor".
2173 % Pre-textual lists reach the sumario only under the listasnsumario option
2174 % (see the option's declaration for the reason). Post-textual material calls
2175 % \addcontentsline directly and is unaffected.
2176 \newcommand\coppe@listtoc[1]{%
2177   \if@coppelistastoc\addcontentsline{toc}{chapter}{#1}\fi
2178   % \coppe@glosspre marks the two PRE-textual uses of the glossary environment --
2179   % the list of abbreviations and the list of symbols -- apart from the genuine

```

```

2180 % post-textual Glossario, which shares the same environment but must appear in
2181 % the sumario.
2182 \newif\if@coppeglosspre \@coppeglossprefalse
2183 \newcommand\coppe@folio{{\footnotesize\thepage}}
2184 % Onde o folio e impresso. O \fancyhead recebe a fatia da pagina em que escreve:
2185 % 'R0,LE' e "direita nas impares, esquerda nas pares", que e o que uma tese
2186 % impressa frente e verso pede.
2187 %
2188 % Sem twoside, porem, a fatia 'E' nao existe -- e a classe e de UMA FACE por
2189 % padrao desde a v4.1 --, e o fancyhdr avisa disso uma vez a cada \fancyhead. Um
2190 % example.tex limpo saia com DEZOITO desses avisos. Aviso que sai sempre e aviso
2191 % que ninguem le, e no dia em que aparecer um de verdade ele estara no meio dos
2192 % dezoito.
2193 %
2194 % Em uma face o folio vai a direita em todas as folhas, que e o que a 2.7 pede,
2195 % e e o que 'R' quer dizer.
2196 \newcommand\coppe@foliohead{%
2197   \if@coppetwoside
2198     \fancyhead[R0,LE]{\coppe@folio}%
2199   \else
2200     \fancyhead[R]{\coppe@folio}%
2201   \fi}
2202 \fancypagestyle{coppe}{\fancyhf{}\coppe@foliohead
2203   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}
2204 % Blank pages inserted by \cleardoublepage (two-sided) must be empty: no page
2205 % number may leak onto them (e.g. the verso right after the cover).
2206 \renewcommand{\cleardoublepage}{%
2207   \clearpage
2208   \if@twoside
2209     \ifodd\c@page\else
2210       \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
2211     \if@twocolumn\hbox{}\newpage\fi
2212   \fi
2213   \fi}
2214 % \rmfamily e \scshape, e nao \rm e \sc. Os dois antigos sao
2215 % \DeclareOldFontCommand, e um \DeclareOldFontCommand comeca por \normalfont --
2216 % que devolve a familia ao padrao do documento. Desde a v4.1 esse padrao e a
2217 % SEM SERIFA, entao o \sc daqui pedia versalete na lms, que nao tem versalete
2218 % em T1: o LaTeX substituia pela lmr e avisava, duas vezes, a cada compilacao.
2219 % Alem do aviso, o logotipo saia numa familia que nao era a pedida.
2220 %
2221 % Os comandos modernos nao fazem esse \normalfont: \rmfamily poe a serifa e
2222 % \scshape poe o versalete SEM desfazer a serifa. O pedido vai para lmr/m/sc,
2223 % que existe.
2224 \def\CoppeTeX{{\rmfamily C\kern-.05em{\scshape o\kern-.025em p\kern-.025em
2225 p\kern-.025em e}}\kern-.08em
2226 T\kern-.1667em\lower.5ex\hbox{E}\kern-.125emX\spacefactor1000}
2227 \newboolean{maledoc}
2228 \setboolean{maledoc}{false}
2229 % maledoc diz apenas que o substantivo do tipo de documento e masculino
2230 % ("Exame de Qualificacao ... apresentado", "SUBMETIDO"): serve a concordancia,
2231 % e nada mais. Quem NAO vai a deposito -- e portanto nao tem ficha
2232 % catalografica nem folha da Coleta CAPES -- e o exame de qualificacao, que e
2233 % outra coisa. As duas condicoes coincidem hoje por acaso, e por isso ganham

```

```

2234 % cada uma o seu booleano.
2235 \newif\if@coppeexame \@coppeexamefalse
2236 %
2237 % Class options.
2238 % Multilingual model (CoppeTeX 4.x, branch nlinguas). The class holds three
2239 % fixed language slots:
2240 % * main      -- the language of the body, captions, and the main abstract.
2241 %              Set by a class option: brazilian (default), english,
2242 %              spanish, french, italian, or any user-supplied language
2243 %              that ships a coppe-lang-<name>.def file.
2244 % * foreign   -- the language used by the foreignabstract environment and
2245 %              by \foreign@... registers. Defaults to english (or to
2246 %              brazilian when main=english) for back-compat.
2247 % * third     -- optional, loaded on demand with \usecoppelanguage{<name>}
2248 %              in the preamble (for citations or quotations in a third
2249 %              language). Has no class option of its own.
2250 % Note: the legacy \if@english boolean (defined and toggled here in
2251 % v3.x for backward compatibility) was removed in v4.0 -- nothing
2252 % inside the class or in the biblatex style files (.bbx/.cbx/.dbx/.lbr)
2253 % tests it. Code that needs to branch on the main language should test
2254 % \ifx\coppe@mainlang\coppe@englishstr instead.
2255 \def\coppe@mainlang{brazilian}
2256 \def\coppe@foreignlang{english}

```

29.3 As opções de classe

Em dois tempos, e a razão está logo abaixo: primeiro cada opção liga um sinalizador e mais nada; depois, com o conjunto inteiro do que foi pedido já conhecido, é que se decide o que fazer com ele.

29.3.1 Um sinalizador por opção

Daqui até o `\ProcessOptions`, cada opção apenas LIGA UM SINALIZADOR. Nada é decidido neste ponto, porque o LaTeX lê as opções na ordem em que o autor as escreveu, e o efeito de duas delas juntas nem sempre é a soma dos efeitos isolados. As decisões vêm depois do `\ProcessOptions`, quando já se sabe tudo o que foi pedido.

ACOPLAMENTO: toda opção nova precisa aparecer em três lugares além deste – na seção "Opções de classe" do manual, na tabela do `coppe-quickref.tex` e, se mudar comportamento, num teste. `tools/conferir-manual.py` cobra os dois primeiros.

```

2257 \DeclareOption{brazilian}{%
2258   \def\coppe@mainlang{brazilian}\def\coppe@foreignlang{english}}
2259 \DeclareOption{english}{%
2260   \def\coppe@mainlang{english}\def\coppe@foreignlang{brazilian}}
2261 \DeclareOption{spanish}{%
2262   \def\coppe@mainlang{spanish}\def\coppe@foreignlang{english}}
2263 \DeclareOption{french}{%
2264   \def\coppe@mainlang{french}\def\coppe@foreignlang{english}}
2265 \DeclareOption{italian}{%
2266   \def\coppe@mainlang{italian}\def\coppe@foreignlang{english}}
2267 \DeclareOption{msc}{%

```

```

2268 \def\coppe@doctypekey{msc}\def\coppe@degkey{msc}
2269 \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
2270 \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
2271 \newcommand{\local@degname}{Mestre}
2272 \newcommand{\foreign@degname}{Master}
2273 \newcommand\local@doctype{Dissertação}
2274 \newcommand\foreign@doctype{Dissertation}
2275 }
2276 \DeclareOption{dscexam}{%
2277 \def\coppe@doctypekey{exam}\def\coppe@degkey{dsc}
2278 \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
2279 \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
2280 \newcommand{\local@degname}{Doutor}
2281 \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
2282 \setboolean{maledoc}{true}\@coppeexamtrue
2283 \newcommand\local@doctype{Exame de Qualificação}
2284 \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
2285 }
2286 \DeclareOption{mscexam}{%
2287 \def\coppe@doctypekey{exam}\def\coppe@degkey{msc}
2288 \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
2289 \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
2290 \newcommand{\local@degname}{Mestre}
2291 \newcommand{\foreign@degname}{Master}
2292 \setboolean{maledoc}{true}\@coppeexamtrue
2293 \newcommand\local@doctype{Exame de Qualificação}
2294 \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
2295 }
2296 % O Seminario de Mestrado e um requisito obrigatorio de alguns Programas -- o de
2297 % Engenharia Mecanica entre eles -- e tecnicamente NAO e um exame de
2298 % qualificacao: sao momentos diferentes do curso, com bancas e finalidades
2299 % diferentes. Ate aqui quem precisava dele compunha o documento com 'mscexam' e
2300 % trocava o titulo na mao, o que sai errado em quatro lugares de uma vez -- capa,
2301 % folha de rosto, folha de aprovacao e o alto dos resumos.
2302 %
2303 % Entra como opcao propria, e nao como variacao de outra, porque e isso que ela
2304 % e. O pedido veio de fora, no PR #61; a implementacao daquele PR mexia no
2305 % coppe.cls, que e gerado e seria apagado na geracao seguinte, e esquecia o
2306 % \@coppeexamtrue -- sem ele o seminario sairia com folha adicional da Coleta
2307 % CAPES, ficha catalografica e a referencia no alto do resumo, tres coisas que so
2308 % cabem a trabalho depositado na biblioteca.
2309 %
2310 % ACOPLAMENTO: \@coppeexamtrue e o que diz "isto nao vai para a biblioteca".
2311 % Governa a folha adicional (\maketitle), a ficha e a referencia do resumo
2312 % (\coppe@refresumo). Todo tipo de trabalho novo que nao seja depositado precisa
2313 % dele.
2314 %
2315 % Nao ha 'dscsem': ninguem pediu, e nenhum Programa da COPPE tem um seminario de
2316 % doutorado com esse nome. O molde esta aqui para o dia em que houver.
2317 \DeclareOption{mscsem}{%
2318 \def\coppe@doctypekey{sem}\def\coppe@degkey{msc}
2319 \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
2320 \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
2321 \newcommand{\local@degname}{Mestre}

```

```

2322 \newcommand{\foreign@degname}{Master}
2323 \setboolean{maledoc}{true}\@coppeexametrue
2324 \newcommand\local@doctype{Seminário}
2325 \newcommand\foreign@doctype{Seminar}
2326 }
2327 \DeclareOption{dsc}{%
2328 \def\coppe@doctypekey{dsc}\def\coppe@degkey{dsc}
2329 \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
2330 \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
2331 \newcommand{\local@degname}{Doutor}
2332 \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
2333 \newcommand\local@doctype{Tese}
2334 \newcommand\foreign@doctype{Thesis}
2335 }
2336 \newif\if@coppenumeric\@coppenumericfalse
2337 \DeclareOption{numbers}{\@coppenumerictrue}
2338 % numeraisromanos: show roman numerals on the pre-textual pages. Default: the
2339 % pre-textual pages are counted but not numbered (manual2024 2.7).
2340 \newif\if@copperoman\@copperomanfalse
2341 \DeclareOption{numeraisromanos}{\@copperomantrue}

```

Default line spacing is one-and-a-half; the doublespacing option switches to double spacing. Since `setspace` is loaded at the end of the class (after `hyperref`), the actual `\onehalfspacing`/`\doublespacing` call is deferred: the option only flips a flag, which the late-load block reads.

```

2342 \newif\if@coppedoublespace\@coppedoublespacefalse
2343 \DeclareOption{doublespacing}{\@coppedoublespacetrue}
2344 % Two-sided layout is opt-in since v4.1: the 2026 manual dropped the verso
2345 % margins and the deposit is digital (CEPG 246/2023). Given \texttt{twoside},
2346 % the mirrored 3cm inner / 2cm outer layout is restored after \ProcessOptions.
2347 % With no \fichacatalografica file given, the folha adicional leaves a framed
2348 % blank where the ficha goes. The rascunhoficha option fills that blank with the
2349 % class's own LaTeX-composed ficha instead -- useful while writing, never valid
2350 % for deposit: the official ficha comes from the SiBI generator.
2351 % PDF/A output. Opt-in for now: 2.2(d) of the 2026 manual requires the deposited
2352 % file to be PDF/A, but the constraints (embedded fonts, colour profile, no
2353 % encryption, restricted transparency) can trip up a document that pulls in
2354 % arbitrary images or packages, and breaking existing theses to enforce it would
2355 % be worse than letting the author switch it on when depositing.
2356 \newif\if@coppepdfa \@coppepdfafalse
2357 \DeclareOption{pdfa}{\@coppepdfatrue}
2358 % A opcao 'assinaturas' punha uma regua para assinatura a mao acima do nome de
2359 % cada membro da banca. Com a entrega so digital (Resolucao CEPG n. 246/2023)
2360 % nao ha o que assinar a mao, e a v4.1 tirou as reguas. A opcao continua aceita,
2361 % sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes disso.
2362 % A 3.1.2.1.3(e) do Manual: na folha de aprovacao, "o orientador deve aparecer
2363 % em primeiro lugar, por ser o presidente da banca". E o padrao desde a revisao
2364 % da v4.1 (issue 102): orientadores e coorientadores abrem a lista, na frente
2365 % dos examinadores. Antes dela o padrao era o contrario -- so os examinadores --,
2366 % o que contrariava o texto do Manual.
2367 %
2368 % 'seorientadornabanca' devolve a folha so com os examinadores, para o
2369 % Programa que a queira assim. 'orientadorexamina', que era como se pedia o
2370 % orientador na banca, continua aceita e agora so confirma o padrao.

```

```

2371 \newif\if@coppeorientexam \@coppeorientexamtrue
2372 \DeclareOption{orientadorexamina}{\@coppeorientexamtrue}
2373 \DeclareOption{semorientadornabanca}{\@coppeorientexamfalse}
2374 % Os links. A classe carrega o hyperref, que sem opcao nenhuma desenha uma
2375 % MOLDURA em volta de cada link -- vermelha nas referencias internas, verde nas
2376 % citacoes, ciano nas URLs --, e o TeXstudio, o Foxit e o Acrobat a mostram.
2377 % O Manual (2.1b) quer o texto "digitado na cor preta, execucao para
2378 % ilustracoes": link colorido contraria a norma, e a moldura, que nao se
2379 % imprime, e ruido na tela. Por padrao, entao, nenhum destaque: os links
2380 % continuam clicaveis e os bookmarks continuam no painel.
2381 % linkscommoldura -- a moldura do hyperref, so na tela (nao sai impressa);
2382 % linkscoloridos -- o texto do link em cor; contraria a 2.1(b);
2383 % semlinks -- era como se pedia o que agora e o padrao; aceita, e
2384 % vence as outras duas, como antes.
2385 % Um \hypersetup no preambulo continua vencendo tudo isto.
2386 \newif\if@coppesemlinks \@coppesemlinksfalse
2387 \DeclareOption{semlinks}{\@coppesemlinkstrue}
2388 \newif\if@coppelinksmoldura \@coppelinksmoldurafalse
2389 \DeclareOption{linkscoloridos}{\@coppelinksmolduratrue}
2390 \newif\if@coppelinkscor \@coppelinkscorfalse
2391 \DeclareOption{linkscoloridos}{\@coppelinkscortrue}
2392 % A seta curva que abre a continuacao de uma linha quebrada numa listagem:
2393 % preta por padrao, vermelha com 'setavermelha'.
2394 \newif\if@coppesetavermelha \@coppesetavermelhafalse
2395 \DeclareOption{setavermelha}{\@coppesetavermelhatrue}
2396 \DeclareOption{assinaturas}{\ClassWarningNoLine{coppe}{A opcao 'assinaturas'
2397 nao faz mais nada: a folha de aprovacao nao tem mais linhas de assinatura,
2398 porque a entrega e digital desde a Resolucao CEPG n. 246/2023}}
2399 % As paginas de resumo listam os ORIENTADORES abaixo do titulo. O coorientador
2400 % nao aparece ali, e isso e tradicao da COPPE, nao exigencia do manual: a
2401 % 3.1.2.1.4 descreve o resumo e nao lista quem assina a orientacao. Como ha
2402 % Programas que preferem ve-lo, a opcao acrescenta os coorientadores nas tres
2403 % paginas de resumo, no mesmo formato da folha de rosto. Sem a opcao nada muda.
2404 \newif\if@coppecoadvresumo \@coppecoadvresumofalse
2405 \DeclareOption{coorientador}{\@coppecoadvresumotrue}
2406 % A referencia do proprio trabalho, logo acima do texto do resumo. A 3.1.2.1.4
2407 % do Manual diz "Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referencia
2408 % conforme apresentado no ANEXO E", e os Anexos E e F mostram os dois resumos
2409 % comecando por ela. A classe passa a compo-la sozinha, com os dados que a folha
2410 % de rosto ja exige -- autor, titulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e
2411 % Programa --, no formato do Anexo E e da NBR 6023. Ligada por padrao; quem nao
2412 % a quiser pede 'resumosemreferencia'.
2413 %
2414 % ACOPLAMENTO: a referencia cresce a pagina do resumo em tres ou quatro linhas.
2415 % O resumo tem de caber em UMA folha (3.1.2.1.4), entao um resumo ja no limite
2416 % das 500 palavras pode passar para a folha seguinte; e para esse caso que a
2417 % opcao existe.
2418 \newif\if@coppererefresumo \@coppererefresumotrue
2419 \DeclareOption{resumosemreferencia}{\@coppererefresumofalse}
2420 % A folha de resumo tem CINCO elementos, e quatro deles sao opcionais:
2421 %
2422 % 1. identificacao da pagina -- a frase "Resumo da Dissertacao apresentada a
2423 % COPPE/UFRJ como parte dos requisitos...", que diz que folha e aquela;
2424 % 2. identificacao de titulo e autor -- o titulo em versal, o nome do autor e

```

```

2425 %      o mes/ano, centralizados;
2426 % 3. identificacao de orientacao -- os orientadores, os coorientadores quando
2427 %      pedidos, e o Programa;
2428 % 4. referencia bibliografica do proprio trabalho (3.1.2.1.4);
2429 % 5. o resumo propriamente dito.
2430 %
2431 % So o quinto e obrigatorio. Os quatro primeiros tem um \newif cada, todos
2432 % ligados por padrao, porque e assim que os Anexos E e F do Manual mostram a
2433 % folha -- e porque quem nao pedir nada tem de receber a folha completa.
2434 %
2435 % O Programa entra no bloco da orientacao, e nao num quinto interruptor: no
2436 % Anexo E ele e a ultima linha do mesmo bloco dos orientadores, colado nele, e
2437 % desligar um deixando o outro nao produz nenhuma folha que o Manual mostre.
2438 \newif\if@copperesidpag \@copperesidpagtrue
2439 \newif\if@copperestitulo \@copperestitulottrue
2440 \newif\if@copperesorient \@copperesorienttrue
2441 % 3.1.2.1.6 says the sumario enumerates the divisions "na mesma ordem e grafia
2442 % em que a materia nele se sucede" and adds "inclusive os elementos
2443 % pos-textuais" -- and then settles the question by pointing at its own sumario
2444 % as the model. That sumario opens at "1 INTRODUCAO": the lists of figures, of
2445 % tables, of abbreviations and of symbols come BEFORE the sumario and are not
2446 % listed in it, which is also the rule of NBR 6027 for pre-textual elements.
2447 % The class was adding all of them, so every thesis carried six entries the
2448 % manual's own example does not have. They come out. Post-textual elements --
2449 % Referencias, Glossario, Apendices, Anexos, Indice -- stay, as required.
2450 %
2451 % Programas that want the old behaviour ask for it by name.
2452 \newif\if@coppelistastoc \@coppelistastocfalse
2453 \DeclareOption{listasnosumario}{\@coppelistastoctrue}
2454 % A 3.1.2.2.7 pede a lista de simbolos "de acordo com a ordem que aparece no
2455 % texto". E o padrao desde a revisao da v4.1 (#100); 'simbolosalfabeticos'
2456 % devolve a ordem alfabetica de antes, com a chave opcional de \syml.
2457 \newif\if@coppesimbalfa \@coppesimbalfafalse
2458 \DeclareOption{simbolosalfabeticos}{\@coppesimbalfatrue}
2459 \newif\if@copperascunho \@copperascunhofalse
2460 \DeclareOption{rascunhoficha}{\@copperascunhottrue}
2461 \newif\if@coppetwoside \@coppetwosidefalse
2462 \DeclareOption{twoside}{\@coppetwosidettrue}
2463 \DeclareOption{oneside}{\@coppetwosidefalse}
2464 % --- Fluxos de escrita -----
2465 % TeX has SIXTEEN \write streams and no more. Every list costs one for the
2466 % whole run: the .toc, the .lof, the .lot, and one for each list this class
2467 % adds (.loq for quadros, .lol for programas, .loa for algoritmos), plus the
2468 % .abx and .syx behind the lists of abbreviations and of symbols, the .idx of
2469 % the index, hyperref's .out, biblatex's .bcf and the kernel's .aux and friends.
2470 % A work that asks for all of them sits exactly at the ceiling.
2471 %
2472 % The kernel's failure in that situation -- "No room for a new \write" -- names
2473 % neither the cause nor the way out, and lands on whichever list happens to be
2474 % requested last, which is usually \tableofcontents and has nothing to do with
2475 % it. The class therefore checks before the allocation and says what is
2476 % happening (see \coppe@starttoc below).
2477 %
2478 % There are three ways out and the class chooses none of them for the author:

```

```

2479 %
2480 % * compile with LuaLaTeX. It has 128 streams; nothing else has to change,
2481 % and the class supports it.
2482 % * let the class load 'morewrites', which multiplexes the streams so the
2483 % ceiling disappears under pdfLaTeX.
2484 % * drop a list the work does not use. Each one returns a stream.
2485 %
2486 % The DEFAULT is the second one, and it is on. An error telling the author to
2487 % pass an option is advice for someone who already knows: a student two days
2488 % from the deposit reads "No room for a new \write" and concludes the class is
2489 % broken. So under pdfTeX the class loads morewrites by itself.
2490 %
2491 % Three things keep that from becoming a burden:
2492 %
2493 % * it is loaded ONLY IF INSTALLED. Missing, the class carries on without it
2494 % and warns; morewrites does not become a hard dependency of a work that
2495 % would never have reached the ceiling anyway.
2496 % * 'semmorewrites' turns it off, for whoever hits a conflict. morewrites
2497 % patches \newwrite, \openout and \write and buffers what is written until
2498 % shipout, so a package that writes a file and reads it back in the SAME run
2499 % can misbehave. That is the real cost of this default, and it is why the
2500 % escape exists.
2501 % * 'morewrites' still exists and now means "I insist": with it, a missing
2502 % package is an error rather than a warning.
2503 %
2504 % Under LuaTeX none of this applies and nothing is loaded.
2505 \newif\if@coppemorewrites \@coppemorewritestru
2506 \newif\if@coppemwforced \@coppemwforcedfalse
2507 \DeclareOption{morewrites}{\@coppemorewritestru\@coppemwforcedtrue}
2508 \DeclareOption{semmorewrites}{\@coppemorewritestru\@coppemwforcedfalse}
2509 % 0 makeindex das listas e do indice, rodado pela propria classe no fim da
2510 % compilacao (ver \coppe@makeindexauto). 'semmakeindex' desliga.
2511 \newif\if@coppemakeindex \@coppemakeindextrue
2512 \DeclareOption{semmakeindex}{\@coppemakeindexfalse}
2513 % A 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor uniforme dos quatro itens
2514 % listados nela, e nao diz uma palavra sobre familia de fonte -- nem a Norma da
2515 % COPPE. A escolha e do autor. Desde a v4.1 o padrao da classe e a SEM SERIFA,
2516 % que e como o proprio manual do SiBI, que fixa a regra, esta composto;
2517 % 'comserifa' volta para a serifada, que e a do LaTeX. 'semserifa' continua
2518 % aceita, agora sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes da v4.1.
2519 \newif\if@coppesansserif \@coppesansseriftrue
2520 \DeclareOption{semserifa}{\@coppesansseriftrue}
2521 \DeclareOption{comserifa}{\@coppesansseriffalse}

```

29.3.2 Depois do \ProcessOptions: o que cada opção decide

```

2522 \ProcessOptions\relax
2523 % O tipo do trabalho e a UNICA opcao sem padrao, e agora ela e cobrada. Nao ha
2524 % padrao possivel: msc e dsc mudam a capa, o grau, a natureza do trabalho e
2525 % quantas folhas o trabalho tem, e escolher um dos dois por conta propria
2526 % produziria uma dissertacao de mestrado para quem esqueceu de dizer que
2527 % escrevia uma tese -- errada em quatro folhas, e compilando sem reclamar.
2528 %
2529 % Sem esta cobranca a classe seguia adiante e morria mais tarde, dentro do

```

```

2530 % \maketitle, com "Undefined control sequence \local@doctype" apontando para
2531 % uma linha da classe. O autor nao tinha como ligar aquilo a opcao que faltava
2532 % no proprio \documentclass.
2533 \@ifundefined{coppe@doctypekey}{%
2534   \ClassError{coppe}{Falta dizer o tipo do trabalho}{%
2535     A classe coppe precisa de exatamente uma opcao de tipo: msc, dsc,
2536     mscexam,\MessageBreak
2537     dscexam ou mscsem. Escreva, por exemplo,
2538     \string\documentclass[dsc]\string{coppe\string}.}%
2539 % Em nonstopmode o LaTeX SEGUE depois de um \ClassError, e sem os remendos
2540 % abaixo ele seguiria por umas quarenta linhas de "Undefined control sequence"
2541 % dentro do \maketitle -- que e o que acontecia antes desta cobranca existir, e
2542 % que enterra a unica mensagem que importa. Com eles sai UMA mensagem legivel.
2543 % Nao e um padrao disfarçado: o documento sai com "??" em cada lugar em que o
2544 % tipo do trabalho apareceria, e o pdflatex sai com codigo diferente de zero.
2545 \def\coppe@doctypekey{dsc}\def\coppe@degkey{dsc}
2546 \newcommand{\@degree}{??}
2547 \newcommand{\@degreename}{??}
2548 \newcommand{\local@degname}{??}
2549 \newcommand{\foreign@degname}{??}
2550 \newcommand\local@doctype{??}
2551 \newcommand\foreign@doctype{??}
2552 }{}
2553 % A troca da familia padrao vai aqui porque so agora se sabe se a opcao foi
2554 % pedida; o lmodern ja esta carregado la em cima e traz as duas familias, a
2555 % serifada e a sem serifa, ambas vetoriais -- que e o que o PDF/A exige.
2556 % Quem quiser uma sem serifa DIFERENTE (Helvetica, por exemplo) carrega o
2557 % pacote da fonte no preambulo e refaz \familydefault ali; o padrao existe
2558 % para o caso comum, em que ninguem quer escolher fonte.
2559 \if@coppesansserif
2560   \renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}%
2561 \fi
2562 % morewrites has to come before anything else allocates, so it goes first
2563 % thing after the options are read.
2564 \if@coppemorewrites
2565   \ifdefined\directlua
2566     % Under LuaTeX there is nothing to solve: 128 streams already. The flag is
2567     % cleared too, so the \@starttoc guard further down knows the ceiling is not
2568     % in play here either.
2569     \ClassInfo{coppe}{morewrites dispensado: o LuaTeX ja tem 128 fluxos}%
2570     \@coppemorewritesfalse
2571   \else
2572     % The streams still free are handed to morewrites as REAL streams. Without
2573     % 'allocate' every stream it manages is virtual, and each write to a virtual
2574     % stream round-trips through \jobname.mw -- open, write, close, read back,
2575     % empty. That is what made example.tex open example.mw 772 times per pass and
2576     % cost a quarter of the compile time, while twelve real streams sat unused.
2577     % With them allocated, only what exceeds sixteen goes through the file: 118
2578     % opens (two per page, the package's floor), the same PDF, about 2 s less per
2579     % pass. \count17 is the last stream allocated so far; 15 is the last one TeX
2580     % has. Every \newwrite after this point is morewrites' own and virtual, so
2581     % taking all of them starves nobody.
2582     \IfFileExists{morewrites.sty}
2583     {\RequirePackage{morewrites}%

```

```

2584 \morewritessetup{allocate=\the\numexpr 15-\count17\relax}}
2585 {\if@coppemwforced
2586 \ClassError{coppe}{Opcao 'morewrites' pedida, mas morewrites.sty nao
2587 esta instalado}{Instale o pacote morewrites, ou compile com lualatex,
2588 que nao precisa dele.}%
2589 \else
2590 \ClassWarningNoLine{coppe}{0 pacote morewrites nao esta instalado.\MessageBreak
2591 Sem ele o pdfTeX so aguenta 16 fluxos de escrita, e um trabalho\MessageBreak
2592 com todas as listas passa disso. Se a compilacao parar por falta\MessageBreak
2593 de fluxo, instale morewrites ou compile com lualatex}%
2594 \@coppemorewritesfalse
2595 \fi}%
2596 \fi
2597 \fi
2598 % \LoadClass and geometry ran before \ProcessOptions (see above), so the
2599 % two-sided layout can only be applied here. geometry reads left/right as
2600 % inner/outer once twoside is on, so the 3cm/2cm pair set above becomes the
2601 % mirrored gutter with no further arithmetic. \@twoside true is what book's own
2602 % twoside option sets, and is what \cleardoublepage and fancyhdr test.
2603 % In one-sided mode fancyhdr treats every page as odd, so the \fancyhead[RO,LE]
2604 % declarations elsewhere already put the folio in the top right corner of every
2605 % folha, as 2.7 requires.
2606 \if@coppetwoside
2607 \@twoside true
2608 \geometry{twoside}%
2609 \fi

```

29.4 Os idiomas

O babel, o despachante de textos fixos e a carga dos pacotes de idioma. A regra que governa tudo aqui é a da seção 18: nenhum texto fixo em português escrito à mão no meio do código, porque foi assim que a classe chegou à v4.0 com folha de resumo em dois idiomas ao mesmo tempo.

29.4.1 Babel e a ordem dos dois idiomas

```

2610 % Built-in language names (used by the loader and the dispatcher below).
2611 \def\coppe@@brazilianstr{brazilian}
2612 \def\coppe@@englishstr{english}
2613 % Load Babel with the foreign language first and the main language last
2614 % (Babel treats the LAST option in the list as the main language). With
2615 % pt-main this produces [english,brazilian]{babel} and with en-main
2616 % [brazilian,english] -- identical to the historical \if@english calls.
2617 \edef\coppe@babelopts{\coppe@foreignlang,\coppe@mainlang}
2618 % Some Babel modules change LaTeX beyond translating captions, and one of
2619 % those changes breaks the norm. With Spanish as the MAIN language,
2620 % babel-spanish redefines \numberline to put a period after the section
2621 % number, so the sumario reads "2.1. SECCION SECUNDARIA" while the section
2622 % heading itself -- which the class formats -- reads "2.1 SECCION SECUNDARIA".
2623 % The 2.6 separates the indicative from the title by a space (NBR 6024) and
2624 % the 3.1.2.1.6 wants the sumario to reproduce the text; the period fails
2625 % both. 'es-nosectiondot' turns off that single adjustment and leaves the rest
2626 % of babel-spanish (quoting, shorthands, roman numerals, captions) alone.
2627 % \coppe@babelextra@<lang> is the general hook: it applies to the MAIN
2628 % language only, which is where these layout modules act, and it is kept out

```

```

2629 % of \coppe@babelopts because the language-pack loader below iterates that
2630 % list and would look for coppe-lang-es-nosectiondot.def.
2631 \@namedef{coppe@babelextra@spanish}{,es-nosectiondot}
2632 \let\coppe@babelload\coppe@babelopts
2633 \@ifundefined{coppe@babelextra@\coppe@mainlang}{}{%
2634   \edef\coppe@babelload{\coppe@babelload\@nameuse{coppe@babelextra@\coppe@mainlang}}
2635 \expandafter\RequirePackage\expandafter[\coppe@babelload]{babel}
2636 % As remissivas do indice. O babel-portugues da ao portugues do Brasil "veja" e
2637 % "veja tambem", e "ver"/"ver tambem" so ao de Portugal; a NBR 6034 usa "ver" e
2638 % "ver tambem". \addto, e nao \def: o babel refaz as legendas a cada troca de
2639 % idioma, e so o que esta dentro de \captionsbrazilian sobrevive.
2640 \@ifundefined{captionsbrazilian}{}{%
2641   \addto\captionsbrazilian{\def\seename{ver}\def\alsoname{ver também}}
2642 % --- Multilingual string dispatcher -----

```

29.4.2 O despachante de textos fixos

```

2643 % \copperdefstring{<lang>}{<key>}{<value>} adds one entry to the table for
2644 % language <lang>. The three retrievers below look strings up either at the
2645 % current babel language (\coppestring -- follows \selectlanguage), or pinned
2646 % to the main slot (\coppemainstring) or the foreign slot (\coppeforeignstring).
2647 \providecommand{\copperdefstring}[3]{%
2648   \expandafter\gdef\csname coppe@str@#1@#2\endcsname{#3}}
2649 \providecommand{\coppestring}[1]{\@nameuse{coppe@str@\language@ #1}}
2650 \providecommand{\coppemainstring}[1]{\@nameuse{coppe@str@\coppe@mainlang @#1}}
2651 \providecommand{\coppeforeignstring}[1]{\@nameuse{coppe@str@\coppe@foreignlang @#1}}
2652 % Load an extra language pack at any point in the preamble (third-language
2653 % slot for citations or quotations beyond the main+foreign pair).
2654 \providecommand{\usecoppelanguage}[1]{%
2655   \def\coppe@@cur{#1}%
2656   \ifx\coppe@@cur\coppe@@brazilianstr\else
2657   \ifx\coppe@@cur\coppe@@englishstr\else
2658     \InputIfFileExists{coppe-lang-#1.def}{}
2659     {\ClassWarning{coppe}{Language pack coppe-lang-#1.def not found}}%
2660   \fi\fi}
2661 % \titlein{<lang>}{<text>}: record the title in any language. Will be
2662 % consulted by the cover/folha renderers once they are migrated in step 2.
2663 % In step 1 it is just a no-op store -- the historical \title / \foreigntitle
2664 % still drive every visible site, so behavior for pt/en is unchanged.
2665 \providecommand{\titlein}[2]{%
2666   \expandafter\gdef\csname coppe@title@#1\endcsname{#2}}
2667 % --- Built-in string tables: brazilian + english. The values mirror the
2668 % literals currently scattered through the class; step-1 only populates the
2669 % tables -- no site reads them yet, so the rendered output is unchanged. ----
2670 \copperdefstring{brazilian}{appendix}{Apêndice}
2671 \copperdefstring{english}{appendix}{Appendix}
2672 \copperdefstring{brazilian}{annex}{Anexo}
2673 \copperdefstring{english}{annex}{Annex}
2674 \copperdefstring{brazilian}{frame}{Quadro}
2675 \copperdefstring{english}{frame}{Frame}
2676 \copperdefstring{brazilian}{listframe}{Lista de Quadros}
2677 \copperdefstring{english}{listframe}{List of Frames}
2678 \copperdefstring{brazilian}{source}{Fonte}
2679 \copperdefstring{english}{source}{Source}
2680 \copperdefstring{brazilian}{program}{Programa}

```

```

2681 \copperdefstring{english} {program} {Program}
2682 \copperdefstring{brazilian}{listprogram} {Lista de Programas}
2683 \copperdefstring{english} {listprogram} {List of Programs}
2684 \copperdefstring{brazilian}{references} {Referências}
2685 \copperdefstring{english} {references} {References}
2686 \copperdefstring{brazilian}{in:} {em}
2687 \copperdefstring{english} {in:} {in}
2688 \copperdefstring{brazilian}{art} {Ilustração}
2689 \copperdefstring{english} {art} {Art}
2690 \copperdefstring{brazilian}{platform} {Plataforma}
2691 \copperdefstring{english} {platform} {Platform}
2692 \copperdefstring{brazilian}{directedby} {Direção de}
2693 \copperdefstring{english} {directedby} {Directed by}
2694 \copperdefstring{brazilian}{producedby} {Produção de}
2695 \copperdefstring{english} {producedby} {Produced by}
2696 \copperdefstring{brazilian}{listabbreviation}{Lista de Abreviaturas e Siglas}
2697 \copperdefstring{english} {listabbreviation}{List of Abbreviations and Acronyms}
2698 \copperdefstring{brazilian}{listabbreviationonly}{Lista de Abreviaturas}
2699 \copperdefstring{english} {listabbreviationonly}{List of Abbreviations}
2700 \copperdefstring{brazilian}{listsigla} {Lista de Siglas}
2701 \copperdefstring{english} {listsigla} {List of Acronyms}
2702 \copperdefstring{brazilian}{listsymbol} {Lista de Símbolos}
2703 \copperdefstring{english} {listsymbol} {List of Symbols}
2704 \copperdefstring{brazilian}{glossary} {Glossário}
2705 \copperdefstring{english} {glossary} {Glossary}
2706 % --- A folha de resumo -----
2707 % Tudo o que a CLASSE escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha:
2708 % a frase de abertura, o tipo do trabalho, o grau, o mes, os rotulos. Antes, a
2709 % folha do ambiente 'abstract' saia com esse texto preso ao portugues e a do
2710 % 'foreignabstract' presa ao ingles, quaisquer que fossem os idiomas do
2711 % trabalho. Numa tese em portugues os dois coincidem e nada aparecia; numa tese
2712 % em ingles, o texto em ingles saia sob "Resumo da Tese apresentada...", com o
2713 % titulo em portugues, "Maio/2026" e "Orientador:", e o texto em portugues sob a
2714 % abertura inglesa. Numa tese em espanhol era pior: como so havia duas formas, a
2715 % folha do resumo em espanhol e a do resumo em portugues saiam com o MESMO
2716 % cabecalho em portugues.
2717 %
2718 % A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
2719 % para idioma: em portugues o genero governa "do/da" e "apresentado/apresentada",
2720 % em ingles nao ha genero, em espanhol governa "del/de la". Montar de pedacos
2721 % deixa cada idioma resolver a propria concordancia sem que a classe saiba de
2722 % gramatica.
2723 %
2724 % ACOPLAMENTO: toda chave abaixo precisa existir nos CINCO idiomas. As de
2725 % portugues e ingles ficam aqui; as de espanhol, frances e italiano nos pacotes
2726 % coppe-lang-<idioma>.def. Faltando uma, a folha sai com um buraco no lugar da
2727 % palavra e nada avisa.
2728 \copperdefstring{brazilian}{abstractname} {Resumo}
2729 \copperdefstring{english} {abstractname} {Abstract}
2730 \copperdefstring{brazilian}{abstractofmale} {do}
2731 \copperdefstring{brazilian}{abstractoffemale} {da}
2732 \copperdefstring{english} {abstractofmale} {of}
2733 \copperdefstring{english} {abstractoffemale} {of}
2734 \copperdefstring{brazilian}{presentedmale} {apresentado}

```

```

2735 \copperdefstring{brazilian}{presentedfemale} {apresentada}
2736 \copperdefstring{english} {presentedmale} {presented}
2737 \copperdefstring{english} {presentedfemale} {presented}
2738 \copperdefstring{brazilian}{abstracttail}{à COPPE/UFRJ como parte dos
2739 requisitos necessários para a obtenção do grau de}
2740 \copperdefstring{english}{abstracttail}{to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment
2741 of the requirements for the degree of}
2742 \copperdefstring{brazilian}{sciencename} {em Ciências}
2743 \copperdefstring{english} {sciencename} {of Science}
2744 % O tipo do trabalho e o grau, por idioma. A chave é escolhida pela opção de
2745 % tipo de trabalho, que grava \coppe@doctypekey e \coppe@degkey.
2746 \copperdefstring{brazilian}{doctypepsc} {Dissertação}
2747 \copperdefstring{english} {doctypepsc} {Dissertation}
2748 \copperdefstring{brazilian}{doctypepsc} {Tese}
2749 \copperdefstring{english} {doctypepsc} {Thesis}
2750 \copperdefstring{brazilian}{doctypeexam} {Exame de Qualificação}
2751 \copperdefstring{english} {doctypeexam} {Qualifying Exam}
2752 \copperdefstring{brazilian}{doctypesem} {Seminário}
2753 \copperdefstring{english} {doctypesem} {Seminar}
2754 \copperdefstring{brazilian}{degnamepsc} {Mestre}
2755 \copperdefstring{english} {degnamepsc} {Master}
2756 \copperdefstring{brazilian}{degnamepsc} {Doutor}
2757 \copperdefstring{english} {degnamepsc} {Doctor}
2758 \copperdefstring{brazilian}{advisor} {Orientador}
2759 \copperdefstring{english} {advisor} {Advisor}
2760 \copperdefstring{brazilian}{advisors} {Orientadores}
2761 \copperdefstring{english} {advisors} {Advisors}
2762 \copperdefstring{brazilian}{dept} {Programa}
2763 \copperdefstring{english} {dept} {Department}
2764 \copperdefstring{brazilian}{approvedmale} {Aprovado por}
2765 \copperdefstring{brazilian}{approvedfemale} {Aprovada por}
2766 \copperdefstring{brazilian}{approvedonmale} {Aprovado em}
2767 \copperdefstring{brazilian}{approvedonfemale} {Aprovada em}
2768 \copperdefstring{brazilian}{keywordsname} {Palavras-chave}
2769 \copperdefstring{brazilian}{volumename} {Volume}
2770 \copperdefstring{brazilian}{coadvisor} {Coorientador}
2771 \copperdefstring{brazilian}{coadvisors} {Coorientadores}
2772 \copperdefstring{brazilian}{ofname} {de}
2773 % ACOPLAMENTO: cada chave declarada aqui para brazilian e english tem de existir
2774 % também em coppe-lang-spanish.def, -french.def e -italian.def, que são módulos
2775 % deste mesmo .dtx mais abaixo. Uma chave que falte num pacote de idioma não dá
2776 % erro: ela sai VAZIA na página. A lista completa de chaves está no manual, na
2777 % seção "Escrever um pacote de idioma novo", e essa lista também precisa crescer
2778 % junto.
2779 \copperdefstring{brazilian}{researchline} {Linha de pesquisa}
2780 \copperdefstring{brazilian}{tbddate} {a ser determinada}
2781 \copperdefstring{english} {approvedmale} {Approved by}
2782 \copperdefstring{english} {approvedfemale} {Approved by}
2783 \copperdefstring{english} {approvedonmale} {Approved on}
2784 \copperdefstring{english} {approvedonfemale} {Approved on}
2785 \copperdefstring{english} {keywordsname} {Keywords}
2786 \copperdefstring{english} {volumename} {Volume}
2787 \copperdefstring{english} {coadvisor} {Co-advisor}
2788 \copperdefstring{english} {coadvisors} {Co-advisors}

```

```

2789 \copperdefstring{english} {ofname} {of}
2790 \copperdefstring{english} {researchline}{Research line}
2791 \copperdefstring{english} {tbddate} {to be determined}
2792 % Institutional names: always Portuguese on the cover/folha (UFRJ template).
2793 \copperdefstring{brazilian}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
2794 \copperdefstring{english} {universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
2795 \copperdefstring{brazilian}{cityname} {Rio de Janeiro}
2796 \copperdefstring{english} {cityname} {Rio de Janeiro}
2797 \copperdefstring{brazilian}{statename} {RJ}
2798 \copperdefstring{english} {statename} {RJ}
2799 \copperdefstring{brazilian}{countryname} {Brasil}
2800 \copperdefstring{english} {countryname} {Brasil}
2801 % Month names.
2802 \copperdefstring{brazilian}{monthname1} {Janeiro}
2803 \copperdefstring{brazilian}{monthname2} {Fevereiro}
2804 \copperdefstring{brazilian}{monthname3} {Março}
2805 \copperdefstring{brazilian}{monthname4} {Abril}
2806 \copperdefstring{brazilian}{monthname5} {Maio}
2807 \copperdefstring{brazilian}{monthname6} {Junho}
2808 \copperdefstring{brazilian}{monthname7} {Julho}
2809 \copperdefstring{brazilian}{monthname8} {Agosto}
2810 \copperdefstring{brazilian}{monthname9} {Setembro}
2811 \copperdefstring{brazilian}{monthname10}{Outubro}
2812 \copperdefstring{brazilian}{monthname11}{Novembro}
2813 \copperdefstring{brazilian}{monthname12}{Dezembro}
2814 \copperdefstring{english}{monthname1} {January}
2815 \copperdefstring{english}{monthname2} {February}
2816 \copperdefstring{english}{monthname3} {March}
2817 \copperdefstring{english}{monthname4} {April}
2818 \copperdefstring{english}{monthname5} {May}
2819 \copperdefstring{english}{monthname6} {June}
2820 \copperdefstring{english}{monthname7} {July}
2821 \copperdefstring{english}{monthname8} {August}
2822 \copperdefstring{english}{monthname9} {September}
2823 \copperdefstring{english}{monthname10}{October}
2824 \copperdefstring{english}{monthname11}{November}
2825 \copperdefstring{english}{monthname12}{December}
2826 % algorithm2e package option for this language (empty -> english default).
2827 \copperdefstring{brazilian}{algorithm2eopt}{portuguese}
2828 \copperdefstring{english} {algorithm2eopt}{}
2829 % Babel package name for the foreignabstract \begin{otherlanguage}{...}.
2830 \copperdefstring{brazilian}{babelname}{brazilian}
2831 \copperdefstring{english} {babelname}{english}

```

29.4.3 Carga dos pacotes de idioma

```

2832 % Auto-load language packs for any non-built-in language listed in babelopts.
2833 % Built-ins (brazilian, english) ship their string tables inside coppe.cls
2834 % (defined just above) and need no extra file; others (spanish/french/italian
2835 % /...) ship as coppe-lang-<name>.def alongside the class. The dispatcher
2836 % must already be defined when these run, so the loader sits AFTER the tables.
2837 \@for\coppe@@lang:=\coppe@babelopts\do{%
2838   \edef\coppe@@cur{\coppe@@lang}%
2839   \ifx\coppe@@cur\coppe@@brazilianstr\else
2840     \ifx\coppe@@cur\coppe@@englishstr\else

```

```

2841 \InputIfFileExists{coppe-lang-\coppe@@cur.def}
2842 {\ClassInfo{coppe}{Loaded language pack coppe-lang-\coppe@@cur.def}}
2843 {\ClassError{coppe}
2844   {Missing language pack 'coppe-lang-\coppe@@cur.def'.}
2845   {Install it next to coppe.cls, or pick a built-in language.}}%
2846 \fi\fi}
2847 % Quotation marks: csquotes gives the language-aware \enquote; \citacao is its
2848 % Portuguese alias for short, inline quotations (proposta P3).
2849 \RequirePackage{csquotes}
2850 \newcommand{\citacao}[1]{\enquote{#1}}

```

29.5 Código e algoritmos

As listagens de programa e os algoritmos, que a norma trata como ilustração — legenda em cima, fonte embaixo — e que por isso têm de sair com a mesma tipografia das figuras e das tabelas.

29.5.1 Listagens de código

O listings compõe a listagem de programa, que a 2.10 e a NBR 6029 tratam como ilustração: legenda em cima, com a palavra Programa, e fonte embaixo. O \listofprograms a lista. Os estilos por linguagem abaixo são conveniência, e não norma.

```

2851 % --- Code listings & algorithms: the listings
2852 %   package gives the "Programa" listing (caption on top, ABNT R46) with
2853 %   \listofprogramas; algorithm2e gives algorithms. Names are babel-aware and
2854 %   the language styles below are based on the user's listagens.tex. -----
2855 \RequirePackage{xcolor}
2856 \RequirePackage{listings}
2857 \RequirePackage{fancyvrb}
2858 \DeclareFixedFont{\ttb}{T1}{txtt}{bx}{n}{10}
2859 \DeclareFixedFont{\ttm}{T1}{txtt}{m}{n}{10}
2860 % breaklines vale para TODA listagem, e nao so para as dos estilos de
2861 % linguagem abaixo: um lstlisting sem estilo, com uma linha mais larga que a
2862 % mancha, estourava a margem. A linha quebrada continua embaixo, depois da
2863 % seta curva (\coppe@lstarrow, montada mais adiante; preta, ou vermelha com
2864 % 'setavermelha').
2865 \lstset{captionpos=t,extendedchars=true,basicstyle=\ttfamily,inputencoding=utf8,%
2866   breaklines=true,postbreak=\usebox{\coppe@lstarrow},%
2867   literate=%
2868   {\~{\~{a}}1 {\~{\~{a}}}{\~{a}}1 {\~{\~{a}}}{\~{a}}1 {\~{\~{a}}}{\~{a}}1 {\~{\~{e}}}{\~{e}}1%
2869   {\~{\~{e}}}{\~{e}}1 {\~{\~{e}}}{\~{e}}1 {\~{\~{i}}}{\~{i}}1 {\~{\~{i}}}{\~{i}}1 {\~{\~{o}}}{\~{o}}1%
2870   {\~{\~{o}}}{\~{o}}1 {\~{\~{o}}}{\~{o}}1 {\~{\~{u}}}{\~{u}}1 {\~{\~{u}}}{\~{u}}1 {\~{\~{c}}}{\~{c}}1%
2871   {\~{\~{C}}}{\~{C}}1 {\~{\~{A}}}{\~{A}}1 {\~{\~{A}}}{\~{A}}1 {\~{\~{A}}}{\~{A}}1 {\~{\~{E}}}{\~{E}}1%
2872   {\~{\~{E}}}{\~{E}}1 {\~{\~{I}}}{\~{I}}1 {\~{\~{O}}}{\~{O}}1 {\~{\~{O}}}{\~{O}}1 {\~{\~{O}}}{\~{O}}1%
2873   {\~{\~{U}}}{\~{U}}1%
2874 }
2875 % Babel-aware listing names, set after listings' own babel setup.
2876 \AtBeginDocument{%
2877   \renewcommand{\lstlistingname}{\coppestring{program}}%
2878   \renewcommand{\lstlistlistingname}{\coppestring{listprogram}}%
2879 % \listofprogramas in the coppe list style (heading + ToC + running head).
2880 \newcommand{\listofprogramas}{%
2881   \chapter*{\lstlistlistingname}%

```

```

2882 \coppe@listtoc{\lstlistlistingname}%
2883 \@mkboth{\MakeUppercase\lstlistlistingname}{\MakeUppercase\lstlistlistingname}%
2884 \@starttoc{lol}}
2885 % Per-language styles + environments (python, java, xml, html, prolog).
2886 % The hook that marks a wrapped line is built ONCE, into a box, and the
2887 % styles below insert the box. Writing the colour inline -- postbreak=\mbox{%
2888 % \textcolor{red}{\hookrightarrow}\space} -- worked for years and broke the
2889 % moment the pdfa option was switched on: pdfx puts xcolor into a converting
2890 % mode (\selectcolormodel plus \convertcolorsU/D), and a colour command run
2891 % from inside listings' line-breaking machinery then fails with "Missing
2892 % number, treated as zero" at the first wrapped line. Every listing in the
2893 % document dies, so the class's own example could not be compiled as PDF/A at
2894 % all. A box is immune: it is built here, in ordinary horizontal mode where
2895 % xcolor works normally, and listings only ever copies it.
2896 %
2897 % The \sbox waits for \begin{document} because xcolor's colours are not
2898 % defined while the class is still loading.
2899 \newsavebox\coppe@lstarrow
2900 % Black by default; red with the 'setavermelha' option -- the same
2901 % \textcolor{red}{\hookrightarrow}\space as before, inside the box.
2902 \AtBeginDocument{\sbox\coppe@lstarrow{%
2903   \if@coppesetavermelha\textcolor{red}{\hookrightarrow}\else\hookrightarrow\fi
2904   \space}}
2905 \newcommand\pythonstyle{\lstset{language=Python,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2906   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
2907   morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
2908   emph={MyClass,__init__},emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},%
2909   stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
2910   extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
2911   escapechar=',postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2912 \lstnewenvironment{python}[1][\pythonstyle\lstset{#1}%
2913   \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
2914 \newcommand\pythoninline[1][\pythonstyle\lstinline!#1!}%
2915 \newcommand\pythonexternal[2][\pythonstyle\lstinputlisting{#1}{#2}]}
2916 \newcommand\xmlstyle{\lstset{language=XML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2917   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,%
2918   morekeywords={xs:schema,xs:element,xs:sequence,xs:complexType},%
2919   keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
2920   emph={name,type,attributeFormDefault,elementFormDefault,xmlns:xs},%
2921   emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,%
2922   showstringspaces=false,extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
2923   postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2924 \lstnewenvironment{xml}[1][\xmlstyle\lstset{#1}]{%
2925 \newcommand\htmlstyle{\lstset{language=HTML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2926   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,%
2927   keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},%
2928   stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
2929   extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
2930   postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2931 \lstnewenvironment{html}[1][\htmlstyle\lstset{#1}]{%
2932 \newcommand\prologstyle{\lstset{language=Prolog,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2933   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
2934   keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},emph={MyClass,__init__},%
2935   emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,%

```

```

2936 showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
2937 breaklines=true,escapechar=',%
2938 postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2939 \lstnewenvironment{prolog}[1][\{\prologstyle\lstset{#1}%
2940 \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname\}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
2941 \newcommand\javastyle{\lstset{language=Java,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2942 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
2943 morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
2944 emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,%
2945 showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
2946 breaklines=true,escapechar=',%
2947 postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2948 \lstnewenvironment{java}[1][\{\javastyle\lstset{#1}%
2949 \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname\}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
2950 \newcommand\javainline[1]{\{\javastyle\lstinline!#1!}}
2951 \newcommand\javaexternal[2][\{\javastyle\lstinputlisting[1]{#2}}}}
2952 % fancyvrb's Verbatim environment is available for program output; the
2953 % \DefineVerbatimEnvironment{gxoutput}/{gxoutputs} aliases that used to live
2954 % here were author-personal (gx prefix) and were removed in v4.0. Use, for
2955 % example,
2956 % \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
2957 % ...
2958 % \end{Verbatim}
2959 % (or \DefineVerbatimEnvironment{...}{Verbatim}{...} in the manuscript preamble).
2960 \renewcommand{\theFancyVerbLine}{\small\ttfamily\arabic{FancyVerbLine}}

```

29.5.2 Algoritmos

```

2961 % Algorithms: algorithm2e, language driven by the main-slot \coppemainstring
2962 % lookup (key "algorithm2eopt"). Empty means use algorithm2e's default
2963 % language (English) -- needed because algorithm2e errors on an empty option.
2964 \edef\coppe@@algotlang{\coppemainstring{algorithm2eopt}}
2965 \ifx\coppe@@algotlang\@empty
2966 \RequirePackage[linesnumbered,lined,algochapter,ruled]{algorithm2e}
2967 \else
2968 % onelanguage: os comandos em ingles (\For, \While, \KwData...) passam a
2969 % imprimir as palavras do idioma do trabalho, e o .tex pode usa-los sem que o
2970 % PDF saia com "for" e "while" no meio do portugues.
2971 \expandafter\RequirePackage\expandafter[\coppe@@algotlang,onelanguage,linesnumbered,lined,a
2972 \fi
2973 % algorithm2e composes its own caption and therefore ignores the class-wide
2974 % \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=endash}. Left alone it printed
2975 % "Algoritmo 6.1:Titulo" in bold at body size, while every other illustration
2976 % printed "Figura 6.1 -- Titulo" in footnotesize -- 2.10 asks for the
2977 % designating word, the number, a TRAVESSAO and the title, uniformly.
2978 %
2979 % The separator and the caption fonts are therefore set to match. The 'ruled'
2980 % layout (rules above and below) is kept: 2.10 prescribes where the caption and
2981 % the source go, not whether the float is delimited, and the rules read here
2982 % like the top-and-bottom delimitation a table carries.
2983 \SetAlgoCaptionSeparator{\textendash}
2984 \SetAlCapFnt{\footnotesize}
2985 \SetAlCapNameFnt{\footnotesize}
2986 \SetAlCapSty{textnormal}

```

```

2987 \SetAlCapNameSty{textnormal}
2988 \SetKwFor{Para}{para}{faça}{fim do para}
2989 \SetKwFor{Enquanto}{enquanto}{faça}{fim do enquanto}
2990 % Os nomes em ingles saem com as mesmas palavras dos portugueses, inclusive o
2991 % "fim do para" que a classe usa, quando o trabalho e em portugues.
2992 \ifx\coppe@mainlang\coppe@brazilianstr
2993   \SetKwFor{For}{para}{faça}{fim do para}
2994   \SetKwFor{While}{enquanto}{faça}{fim do enquanto}
2995 \fi
2996 % setspace + hyperref + biblatex are loaded at the very end of the class
2997 % (see the block just before %</class>), so their hooks see every macro the
2998 % class defines, and the load order setspace -> hyperref -> biblatex is
2999 % respected.

```

29.6 As folhas do trabalho

Os dados que o autor informa, as três partes do documento e as folhas que a classe compõe com esses dados: capa, folha de rosto, folha da Coleta CAPES, ficha catalográfica, folha de aprovação, dedicatória, os resumos e o colófon.

29.6.1 Identificação do trabalho

`\department` This macro is used to set the author's affiliation. There are twelve options which correspond to all academic units at COPPE/UFRJ. It defines the current and the foreign names of these units.

```

3000 \newcommand\coppe@deptcode{}
3001 \newcommand\meta@deptname{}
3002 \newcommand\department[1]{%
3003 % The programme CODE is kept alongside the resolved name, and each name is
3004 % declared TWICE. \local@deptname keeps the TeX accent escapes with braces
3005 % (Computação) that the cover and the folha de rosto typeset;
3006 % \meta@deptname is the same name in literal UTF-8, and is the one that goes
3007 % into the XMP. pdfx copies whatever it is given straight through, so feeding it
3008 % the escaped form produced "Computa{c}o" in dc:description -- which is why the
3009 % subject line used to fall back to the bare programme code. Both forms are
3010 % written out here rather than derived from one another because there is no
3011 % reliable way to strip TeX accent syntax at the point where the .xmpdata is
3012 % written, and a table of thirteen entries is cheaper than that machinery.
3013   \gdef\coppe@deptcode{#1}%
3014   \ifthenelse{\equal{#1}{PEB}}{
3015     {\global\def\local@deptname{Engenharia Biomédica}
3016      \global\def\meta@deptname{Engenharia Biomédica}
3017      \global\def\foreign@deptname{Biomedical Engineering}}{}
3018   \ifthenelse{\equal{#1}{PEC}}{
3019     {\global\def\local@deptname{Engenharia Civil}
3020      \global\def\meta@deptname{Engenharia Civil}
3021      \global\def\foreign@deptname{Civil Engineering}}{}
3022   \ifthenelse{\equal{#1}{PEE}}{
3023     {\global\def\local@deptname{Engenharia Elétrica}
3024      \global\def\meta@deptname{Engenharia Elétrica}
3025      \global\def\foreign@deptname{Electrical Engineering}}{}
3026   \ifthenelse{\equal{#1}{PEM}}{
3027     {\global\def\local@deptname{Engenharia Mecânica}
3028      \global\def\meta@deptname{Engenharia Mecânica}

```

```

3029 \global\def\foreign@deptname{Mechanical Engineering}}{}
3030 \ifthenelse{\equal{#1}{PEMM}}{
3031   {\global\def\local@deptname{Engenharia Metalúrgica e de Materiais}
3032     \global\def\meta@deptname{Engenharia Metalúrgica e de Materiais}
3033 \global\def\foreign@deptname{Metallurgical and Materials Engineering}}{}
3034 \ifthenelse{\equal{#1}{PEN}}{
3035   {\global\def\local@deptname{Engenharia Nuclear}
3036     \global\def\meta@deptname{Engenharia Nuclear}
3037     \global\def\foreign@deptname{Nuclear Engineering}}{}
3038 \ifthenelse{\equal{#1}{PEN0}}{
3039   {\global\def\local@deptname{Engenharia Oceânica}
3040     \global\def\meta@deptname{Engenharia Oceânica}
3041     \global\def\foreign@deptname{Ocean Engineering}}{}
3042 \ifthenelse{\equal{#1}{PPE}}{
3043   {\global\def\local@deptname{Planejamento Energético}
3044     \global\def\meta@deptname{Planejamento Energético}
3045     \global\def\foreign@deptname{Energy Planning}}{}
3046 \ifthenelse{\equal{#1}{PEP}}{
3047   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Produção}
3048     \global\def\meta@deptname{Engenharia de Produção}
3049     \global\def\foreign@deptname{Production Engineering}}{}
3050 \ifthenelse{\equal{#1}{PEQ}}{
3051   {\global\def\local@deptname{Engenharia Química}
3052     \global\def\meta@deptname{Engenharia Química}
3053     \global\def\foreign@deptname{Chemical Engineering}}{}
3054 \ifthenelse{\equal{#1}{PESC}}{
3055   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Sistemas e Computação}
3056     \global\def\meta@deptname{Engenharia de Sistemas e Computação}
3057     \global\def\foreign@deptname{Systems Engineering and Computer Science}}{}
3058 \ifthenelse{\equal{#1}{PET}}{
3059   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Transportes}
3060     \global\def\meta@deptname{Engenharia de Transportes}
3061     \global\def\foreign@deptname{Transportation Engineering}}{}
3062 \ifthenelse{\equal{#1}{PENT}}{
3063   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Nanotecnologia}
3064     \global\def\meta@deptname{Engenharia de Nanotecnologia}
3065     \global\def\foreign@deptname{Nanotechnology Engineering}}{}
3066 }

```

`\title` Used to enter the title in Brazilian Portuguese. Mirrors into `\coppe@title@brazilian` so that the per-language title slot used by the cover/folha renderers (`\coppe@selecttitle`) picks the right text for a pt-main thesis.

```

3067 \renewcommand\title[1]{%
3068   \global\def\local@title{#1}%
3069   \expandafter\gdef\csname coppe@title@brazilian\endcsname{#1}%
3070 }

```

`\foreigntitle` Used to enter the foreign title. Also mirrors into `\coppe@title@english` so that the cover renders the right text for an english-main thesis.

```

3071 \newcommand\foreigntitle[1]{%
3072   \global\def\foreign@title{#1}%
3073   \expandafter\gdef\csname coppe@title@english\endcsname{#1}%
3074 }

```

`\coppe@selecttitle` Expands to the title stored for the current main language. For pt-main this is `\local@title`; for en-main `\foreign@title`; for any other main language the user must call `\titlein{<lang>}{...}` to populate it.

```

3075 \newcommand\coppe@selecttitle{\@nameuse{coppe@title@\coppe@mainlang}}
3076 % Subtitle, mirroring the title machinery slot for slot: \subtitle feeds the
3077 % brazilian slot, \foreignsubtitle the english one, \subtitlein any other.
3078 % 3.1.1 and 3.1.2.1.1(c) require the subtitle on the capa and on the folha de
3079 % rosto, subordinated to the title by a colon.
3080 \newcommand\subtitle[1]{%
3081   \expandafter\gdef\csname coppe@subtitle@brazilian\endcsname{#1}}
3082 \newcommand\foreignsubtitle[1]{%
3083   \expandafter\gdef\csname coppe@subtitle@english\endcsname{#1}}
3084 \newcommand\subtitlein[2]{%
3085   \expandafter\gdef\csname coppe@subtitle@#1\endcsname{#2}}
3086 \newcommand\coppe@selectsubtitle{\@nameuse{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}}
3087 % Title as the capa and the folha de rosto print it. Annexes A and B show the
3088 % title in caps and the subtitle in ordinary case after a colon, so the case
3089 % change is applied to the title alone.
3090 \newcommand\coppe@titleblock{%
3091   \MakeUppercase{\coppe@selecttitle}%
3092   \@ifundefined{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}{: \coppe@selectsubtitle}}
3093 % Number of volumes (3.1.1 and 3.1.2.1.1(d)): printed only when there is more
3094 % than one, since a single-volume work says nothing about volumes.
3095 % Coorientador (3.1.2.1.1(f)). Same shape as \advisor, including the optional
3096 % treatment; the label switches to the plural on the second call, as the
3097 % advisor label already did.
3098 \newcount\@coadvisor\@coadvisor0
3099 \newcommand\coadvisor[5][1]{%
3100   \global\@namedef{CoppeCoadvisorTitle:\expandafter\the\@coadvisor}{#1}
3101   \global\@namedef{CoppeCoadvisorName:\expandafter\the\@coadvisor}{#2}
3102   \global\@namedef{CoppeCoadvisorSurname:\expandafter\the\@coadvisor}{#3}
3103   \global\@namedef{CoppeCoadvisorDegree:\expandafter\the\@coadvisor}{#4}
3104   \global\@namedef{CoppeCoadvisorInst:\expandafter\the\@coadvisor}{#5}
3105   \global\advance\@coadvisor by 1
3106 }
3107 \newcommand\local@coadvisorstring{%
3108   \ifnum\@coadvisor>1
3109     \coppemainstring{coadvisors}%
3110   \else
3111     \coppemainstring{coadvisor}%
3112   \fi}
3113 % Mesma coisa no idioma estrangeiro, para a pagina de abstract.
3114 \newcommand\foreign@coadvisorstring{%
3115   \ifnum\@coadvisor>1
3116     \coppeforeignstring{coadvisors}%
3117   \else
3118     \coppeforeignstring{coadvisor}%
3119   \fi}
3120 \newcommand\coppe@nvolumes{1}
3121 \newcommand\coppe@thisvolume{1}
3122 \newcommand\volumes[1]{\gdef\coppe@nvolumes{#1}}
3123 \newcommand\volume[1]{\gdef\coppe@thisvolume{#1}}
3124 \newcommand\coppe@volumeline{%
3125   \ifnum\coppe@nvolumes>1

```

```

3126 \par\vspace*{4mm}%
3127 \coppemainstring{volumename}\space\coppe@thisvolume\space
3128 \coppemainstring{ofname}\space\coppe@nvolumes
3129 % The closing \par matters: on the capa the next thing is \vspace{\stretch{3}},
3130 % which does not end a paragraph, so without it the city ran on into the volume
3131 % line ("Volume 2 de 3 RIO DE JANEIRO").
3132 \par
3133 \fi}

```

`\advisor` Defines globally the title, name and academic degree of the advisors.

```

3134 \newcount\@advisor\@advisor0
3135 % Argument order since v4.1: the TREATMENT ("Prof.", "Prof.a") became the
3136 % optional slot, and comes empty by default -- no norm asks for it and it only
3137 % clutters the folha de aprovacao. The INSTITUTION, required by 3.1.2.1.3(e),
3138 % became the last mandatory argument; it may be left empty ({}) without error,
3139 % in which case nothing is printed for it. A pre-4.1 call has to be rewritten:
3140 % \advisor[UFRJ]{Prof.}{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.} becomes
3141 % \advisor{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}.
3142 %
3143 % ACOPLAMENTO. Mexer na ordem dos argumentos aqui obriga a mexer em SETE lugares,
3144 % e a compilacao nao acusa nenhum deles -- um argumento trocado simplesmente sai
3145 % no lugar errado da folha:
3146 % 1. \coadvisor e \examiner, logo acima e logo abaixo: a ordem e a mesma nos
3147 % tres, de proposito.
3148 % 2. \makefrontpage, que le CoppeAdvisor* na ordem que \coppe@membro espera.
3149 % 3. \maketitle, que le os mesmos campos para a folha de rosto.
3150 % 4. \coppe@coadvisorrows, nas paginas de resumo.
3151 % 5. o modulo 'example' e os cinco modulos de idioma deste .dtx.
3152 % 6. tests/*.tex e tools/mk-adversativa.py.
3153 % 7. o manual (secao "Comandos depois do begin{document}"), o
3154 % coppe-quickref.tex e o MIGRATION_v3_to_v4.md.
3155 % tools/conferir-manual.py pega o item 7; os demais so aparecem olhando o PDF.
3156 \newcommand\advisor[5][]{%
3157 \global\@namedef{CoppeAdvisorTitle:\expandafter\the\@advisor}{#1}
3158 \global\@namedef{CoppeAdvisorName:\expandafter\the\@advisor}{#2}
3159 \global\@namedef{CoppeAdvisorSurname:\expandafter\the\@advisor}{#3}
3160 \global\@namedef{CoppeAdvisorDegree:\expandafter\the\@advisor}{#4}
3161 \global\@namedef{CoppeAdvisorInst:\expandafter\the\@advisor}{#5}
3162 \global\advance\@advisor by 1
3163 \ifnum\@advisor>1
3164 \renewcommand\local@advisorstring{Orientadores}
3165 \renewcommand\foreign@advisorstring{Advisors}
3166 \fi
3167 }

```

`\examiner`

```

3168 \newcount\@examiner\@examiner0
3169 % Until v4.1 this stored only "#1 #2" and DISCARDED the third argument: the
3170 % titulacao every document passed was silently thrown away and never printed,
3171 % though 3.1.2.1.3(e) requires it. Each part is now kept separately, in the same
3172 % order \advisor uses: the optional slot is the TREATMENT, and the institution
3173 % is the last mandatory argument, which may be left empty.
3174 % CoppeExaminer: is retained with its old meaning for anything reading it.
3175 \newcommand\examiner[4][]{%

```

```

3176 \global\@namedef{CoppeExaminerTitle:\expandafter\the\@examiner}{#1}
3177 \global\@namedef{CoppeExaminerName:\expandafter\the\@examiner}{#2}
3178 \global\@namedef{CoppeExaminerDegree:\expandafter\the\@examiner}{#3}
3179 \global\@namedef{CoppeExaminerInst:\expandafter\the\@examiner}{#4}
3180 \global\@namedef{CoppeExaminer:\expandafter\the\@examiner}{#1\ #2}
3181 \global\advance\@examiner by 1
3182 }

```

`\author` It was redefined to allow the identification of the author's first names and surname.

```

3183 \renewcommand\author[2]{%
3184 \global\def\@authname{#1}
3185 \global\def\@authsurn{#2}
3186 }

```

`\date` Sets the *document's* nominal month and year (used by the cover, the folha de rosto, and the catalog). Stores them in private slots (`\coppe@docmonth` / `\coppe@docyear`) rather than mutating TeX's `\month` / `\year` primitives, which would clobber `\today`.

```

3187 \renewcommand\date[2]{%
3188 \def\coppe@docmonth{#1}%
3189 \def\coppe@docyear{#2}}

```

`\local@monthname`

```

3190 \newcommand\local@monthname{\ifcase\coppe@docmonth\or
3191 Janeiro\or Fevereiro\or Março\or Abril\or Maio\or Junho\or
3192 Julho\or Agosto\or Setembro\or Outubro\or Novembro\or Dezembro\fi}

```

`\foreign@monthname`

```

3193 \newcommand\foreign@monthname{\ifcase\coppe@docmonth\or
3194 January\or February\or March\or April\or May\or June\or
3195 July\or August\or September\or October\or November\or December\fi}

```

`\keyword`

```

3196 \newcounter{keywords}
3197 \newcommand\keyword[1]{%
3198 \global\@namedef{CoppeKeyword:\expandafter\the\c@keywords}{#1}
3199 \global\addtocounter{keywords}{1}
3200 }
3201 % Keywords for the foreign abstract. Annex F of the manual shows the English
3202 % abstract closing with English keywords, and \keyword alone cannot serve both
3203 % pages. When no \foreignkeyword is given the foreign abstract falls back to
3204 % the \keyword list, which is what a document written before v4.1 expects.
3205 \newcounter{foreignkeywords}
3206 \newcommand\foreignkeyword[1]{%
3207 \global\@namedef{CoppeForeignKeyword:\expandafter\the\c@foreignkeywords}{#1}
3208 \global\addtocounter{foreignkeywords}{1}
3209 }
3210 % Keywords for the optional third abstract (Portuguese, for the banca). Same
3211 % shape and same fallback as \foreignkeyword: without it the Portuguese page
3212 % would close with the main-language keywords under a Portuguese label, which
3213 % is what a Spanish-, French- or Italian-main work would produce.
3214 \newcounter{braziliankeywords}
3215 \newcommand\braziliankeyword[1]{%

```

```

3216 \global\@namedef{CoppeBrazilianKeyword:\expandafter\the\c@braziliankeywords}{#1}
3217 \global\addtocounter{braziliankeywords}{1}
3218 }
3219 % 3.1.2.1.4: the keywords close the resumo, preceded by the term, a colon, and
3220 % separated from one another by semicolons.
3221 % #1 label, #2 csname prefix, #3 how many.
3222 \newcommand\coppe@printkeywords[3]{%
3223 \ifnum#3>0
3224 \par\vspace*{7mm}%
3225 \noindent{\singlespacing\textbf{#1:}\enspace
3226 \count1=0
3227 \@whilenum\count1<#3\do{%
3228 \ifnum\count1>0 ;\space\fi
3229 \csname #2\the\count1\endcsname
3230 \advance\count1 by 1}%
3231 .\par}%
3232 \fi}

```

\areaconcentracao Data for the folha adicional (Coleta CAPES) and for the natureza block of the
\linhapesquisa folha de rosto and folha de aprovacao. Every one of them defaults to empty, and
\tipoproducao each page says what it does with a missing value: the folha adicional leaves the
\projetovinculado cell blank, and the folha de aprovacao writes the date as “a ser determinada”.

```

\nomeprojeto 3233 \newcommand\coppe@areaconc{}
\agenciafomento 3234 \newcommand\areaconcentracao[1]{\gdef\coppe@areaconc{#1}}
3235 \newcommand\coppe@dataaprov{}
3236 \newcommand\dataaprovacao[1]{\gdef\coppe@dataaprov{#1}}
3237 \newcommand\coppe@linhapesq{}
3238 \newcommand\linhapesquisa[1]{\gdef\coppe@linhapesq{#1}}
3239 \newcommand\coppe@tipoproducao{}
3240 \newcommand\tipoproducao[1]{\gdef\coppe@tipoproducao{#1}}
3241 \newcommand\coppe@projetovinc{}
3242 \newcommand\projetovinculado[1]{\gdef\coppe@projetovinc{#1}}
3243 \newcommand\coppe@nomeprojeto{}
3244 \newcommand\nomeprojeto[1]{\gdef\coppe@nomeprojeto{#1}}
3245 \newcounter{coppeagencias}
3246 \newcommand\agenciafomento[2]{%
3247 \global\@namedef{CoppeAgencia:\expandafter\the\c@coppeagencias}{#1}%
3248 \global\@namedef{CoppeAgenciaSigla:\expandafter\the\c@coppeagencias}{#2}%
3249 \global\addtocounter{coppeagencias}{1}}

```

\freeconfig This command allows easy changing of core class parameters.

```

3250 \newcommand\freeconfig[6]{%
3251 \providecommand\@degree{}
3252 \renewcommand\@degree{#1}
3253 \providecommand\@degreename{}
3254 \renewcommand\@degreename{#2}
3255 \providecommand\local@degname{}
3256 \renewcommand\local@degname{#3}
3257 \providecommand\foreign@degname{}
3258 \renewcommand\foreign@degname{#4}
3259 \providecommand\local@doctype{}
3260 \renewcommand\local@doctype{#5}
3261 \providecommand\foreign@doctype{}
3262 \renewcommand\foreign@doctype{#6}%

```

3263 }

29.6.2 As três partes do documento

`\frontmatter` The number of pages for both frontmatter and mainmatter printed in the cataloging details page is computed by means of simple L^AT_EX labels.

```
3264 \renewcommand\frontmatter{%
3265   \cleardoublepage
3266   \@mainmatterfalse
3267 % The count already started at the folha de rosto (see \maketitle) and simply
3268 % continues here: 2.7 requires every folha from the folha de rosto onwards to
3269 % be counted sequentially, printing arabic numerals only from the first textual
3270 % folha. Resetting the counter here -- as this class did until v4.1 -- made the
3271 % Introducao come out as page 1, which the norm does not allow.
3272 %
3273 % The numeraisromanos option keeps the legacy behaviour (lowercase roman in the
3274 % pre-textual part, arabic restarting at 1 in the textual part). That departs
3275 % from 2.7, which has the pre-textual folhas counted but NOT numbered, so the
3276 % option warns.
3277 \if@copperoman
3278   \ClassWarningNoLine{coppe}{Option ‘numeraisromanos’ prints roman numerals
3279     on the pre-textual folhas and restarts the arabic count at 1 in the
3280     textual part. Section 2.7 of the SiBI manual (9th rev. ed., 2026) has
3281     those folhas counted but not numbered, and the arabic numbering
3282     continuing the count. Drop the option to comply}%
3283   \pagenumbering{roman}%
3284 \fi
3285 % \thispagestyle vale por UMA pagina. Se a folha de aprovacao transbordar --
3286 % uma banca grande com titulo longo consegue --, a pagina seguinte pegava o
3287 % estilo corrente e saia com folio, na parte pre-textual, onde a 2.7 nao
3288 % admite. O grupo com \pagestyle{empty} cobre quantas paginas forem, e o
3289 % \endgroup devolve o estilo anterior.
3290 \begingroup
3291   \pagestyle{empty}\thispagestyle{empty}
3292   \singlespacing
3293   \makefrontpage
3294   \clearpage
3295 \endgroup
3296 \if@copperoman
3297   \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\coppe@foliohead
3298   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
3299   \pagestyle{coppe}%
3300 \else
3301   \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
3302   \pagestyle{empty}%
3303 \fi
3304 }
```

`\mainmatter`

```
3305 \renewcommand\mainmatter{%
3306   \coppe@mainBegin
3307   \cleardoublepage
3308   \@mainmattertrue
3309   \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\coppe@foliohead
```

```

3310 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
3311 \pagestyle{coppe}%
3312 % No \pagenumbering{arabic} in the default path: it would reset the counter to
3313 % 1 and make the Introducao folha 1, contrary to 2.7. The counter has been
3314 % arabic and running since the folha de rosto; all that changes here is that
3315 % the folio starts being PRINTED. Only the legacy numeraisromanos path, which
3316 % switched to roman in the front matter, has to switch back -- and there the
3317 % restart at 1 is intrinsic to that (non-conforming) scheme.
3318 \if@copperoman\pagenumbering{arabic}\fi

\backmatter

3319 \renewcommand\backmatter{%
3320 \if@openright
3321 \cleardoublepage
3322 \else
3323 \clearpage
3324 \fi}
3325 %

```

29.6.3 O colófon

\coppetexfinalpage Optional colophon-style closing page intended to face the rear cover. The macro forces a verso (even) page so that, in a two-sided print, the reader sees the colophon on the left and the inside of the rear cover on the right; pushes the text to the bottom of the page with `\vfill`; and types it in Portuguese unconditionally (the colophon is institutional metadata, not body content, so it is rendered in pt-BR regardless of the thesis main language). Three slot macros are user-overridable: `\coppefinalengine` (engine name), `\coppefinalfont` (text body font), `\coppefinalsystem` (operating system and machine), `\coppefinaltexsystem` (the engine's own banner), `\coppefinaltime` (the hour of compilation) and `\coppefinalmanual` (the reference manual title). Override any of them before `\coppetexfinalpage` with `\renewcommand`.

Nada no colófon é escrito à mão. Um colófon registra como aquele exemplar foi produzido, e um dado desses escrito na fonte da classe é um dado que descreve a máquina de quem escreveu a classe, e não a de quem compôs o documento. A v4.1 tirou o último deles: a fonte, que era a palavra “Latin Modern” fixa e continuava fixa depois de o autor trocar de fonte. Cada peça abaixo vem de uma pergunta que o próprio motor responde durante a compilação:

- o motor e a versão, de `\pdfTeXversion`, `\luatexversion` ou `\XeTeXrevision`;
- o sistema TeX inteiro, do banner do motor – que diz também a distribuição (MiKTeX, T_EX Live) e não precisa de análise nenhuma para estar certo;
- o formato L^AT_EX, de `\fmtversion`;
- a família e a codificação em vigor, de `\familydefault` e `\encodingdefault`, com o nome humanizado só quando a família é uma das duas da classe;
- a versão da bibl_{at}ex, do `\ProvidesPackage` dela;
- a data e a hora, de `\today`, `\time` e `\year`;
- o sistema operacional e a máquina.

O último item é o único que depende do motor. LuaTeX responde inteiro, por `os.uname()`: sistema, versão, nome da máquina e arquitetura. pdfTeX e XeTeX não têm como perguntar ao sistema sem `\write18`, que está desligado por padrão e é restrito no Overleaf; deles se obtém apenas se o sistema é Windows, por um teste que abre `nul`: para leitura. Quando nem isso se sabe, a frase sai **sem** a parte do sistema – um colófon que não sabe cala, e não inventa “sistema desconhecido”.

Nota de privacidade: com LuaTeX o colófon publica o *nome da máquina*. Foi pedido, e é o que um colófon de impressão sempre fez, mas quem não quiser o nome da sua máquina numa tese depositada redefina `\coppefinalsystem` como vazio.

```

3326 \providecommand{\coppefinalengine}{%
3327   \ifPDFTeX\hologo{pdfTeX}\~\expandafter\coppe@dotversion\the\pdftexversion
3328   \@nil.\pdftexrevision\fi
3329   \ifLuaTeX\hologo{LuaTeX}\~\expandafter\coppe@dotversion\the\luatexversion
3330   \@nil.\luatexrevision\fi
3331   \ifXeTeX\hologo{XeTeX}\~\the\XeTeXversion\XeTeXrevision\fi}
3332 % 140 quer dizer 1.40, e 121 quer dizer 1.21: os dois motores guardam a versao
3333 % como inteiro de tres digitos e ha decadas. Um dia haverao de passar de 999, e
3334 % neste dia a saida vira "1.000" em vez de "10.00" -- erra o ponto, nao o
3335 % numero, e e o pior que acontece.
3336 \def\coppe@dotversion#1#2#3\@nil{#1.#2#3}
3337 % O banner e a identificacao mais completa que existe sem \write18: traz o
3338 % motor, a versao e a distribuicao, ja escritos por quem os construiu.
3339 \providecommand{\coppefinaltexsystem}{%
3340   \ifPDFTeX\texttt{\detokenize\expandafter{\pdftexbanner}}\fi
3341   \ifLuaTeX\texttt{\detokenize\expandafter{\luatexbanner}}\fi
3342   \ifXeTeX\texttt{\hologo{XeTeX}\space\XeTeXrevision}\fi}
3343 % A fonte, como esta em vigor agora -- e nao como a classe supoe que esteja.
3344 % Quem trocou \familydefault a mao ve a familia nova no colofao, com o codigo
3345 % de tres ou quatro letras que e o nome verdadeiro dela.
3346 \def\coppe@lmrname{lmr}
3347 \def\coppe@lmssname{lmss}
3348 \providecommand{\coppefinalfont}{%
3349   \edef\coppe@temp{\familydefault}%
3350   \ifx\coppe@temp\coppe@lmrname
3351     Latin Modern (\texttt{\coppe@temp}/\texttt{\encodingdefault})%
3352   \else
3353     \ifx\coppe@temp\coppe@lmssname
3354       Latin Modern Sans (\texttt{\coppe@temp}/\texttt{\encodingdefault})%
3355     \else
3356       da família \texttt{\coppe@temp}, codificação
3357       \texttt{\encodingdefault}%
3358     \fi
3359   \fi}
3360 % O sistema e a maquina. Sob LuaTeX pergunta-se ao sistema; sob os outros
3361 % motores da-se para descobrir apenas se e Windows, porque o dispositivo nulo
3362 % do Windows abre para leitura e em sistema tipo Unix nao existe arquivo com
3363 % esse nome. Sem resposta, \coppe@sysname fica vazio e a frase do colofao
3364 % omite a parte do sistema.
3365 \let\coppe@sysname\@empty
3366 \let\coppe@sysnode\@empty
3367 \let\coppe@sysmach\@empty
3368 \ifLuaTeX

```

```

3369 \edef\coppe@sysname{\directlua{%
3370   local u = os.uname and os.uname() or {}
3371   tex.sprint(-2, u.sysname or tostring(os.name) or "")}}
3372 \edef\coppe@sysnode{\directlua{%
3373   local u = os.uname and os.uname() or {}
3374   tex.sprint(-2, u.nodename or "")}}
3375 \edef\coppe@sysmach{\directlua{%
3376   local u = os.uname and os.uname() or {}
3377   tex.sprint(-2, u.machine or "")}}
3378 \else
3379 \immediate\openin\@inputcheck=nul:\relax
3380 \ifeof\@inputcheck\else\def\coppe@sysname{Windows}\fi
3381 \immediate\closein\@inputcheck
3382 \fi
3383 \providecommand{\coppefinalsystem}{%
3384   \ifx\coppe@sysname\empty\else
3385     , em \coppe@sysname
3386     \ifx\coppe@sysnode\empty\else, na máquina \texttt{\coppe@sysnode}\fi
3387     \ifx\coppe@sysmach\empty\else\space\texttt{\coppe@sysmach}\fi
3388   \fi}
3389 % A hora da compilacao, de \time, que e o numero de minutos desde a
3390 % meia-noite. \divide trunca, que e o que se quer aqui.
3391 \newcount\coppe@finalhh
3392 \newcount\coppe@finalmm
3393 \providecommand{\coppefinaltime}{%
3394   \coppe@finalhh=\time \divide\coppe@finalhh by 60
3395   \coppe@finalmm=\coppe@finalhh \multiply\coppe@finalmm by -60
3396   \advance\coppe@finalmm by \time
3397   \ifnum\coppe@finalhh<10 0\fi\the\coppe@finalhh:%
3398   \ifnum\coppe@finalmm<10 0\fi\the\coppe@finalmm}
3399 % A versao de um pacote carregado, tirada do \ProvidesPackage dele: o
3400 % \ver<arquivo> guarda "data versao descricao", e daqui sai a versao. Os dois
3401 % \space no fim garantem os tres campos que o macro delimitado exige, mesmo
3402 % para um pacote que tenha declarado so a data.
3403 \def\coppe@grabversion#1 #2 #3\@nil{#2}
3404 \newcommand\coppe@pkgversion[1]{%
3405   \@ifundefined{ver@#1}{}%
3406   \expandafter\expandafter\expandafter\coppe@grabversion
3407   \csname ver@#1\endcsname\space\space\@nil}}
3408 \providecommand{\coppefinalmanual}{%
3409   \emph{Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações
3410     da COPPE/UFRJ}}
3411 \newcommand{\coppetexfinalpage}{%
3412   \clearpage
3413   % Force the colophon onto a verso (even) page so it faces the rear cover.
3414   % If the current page is odd (recto), fill it with an empty verso first.
3415   \if@twoside
3416     \ifodd\c@page
3417       \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
3418     \fi
3419   \fi
3420   \thispagestyle{empty}%
3421   \null\vfill
3422   \begin{otherlanguage}{brazilian}%

```

```

3423 \begin{center}
3424 {\footnotesize\setstretch{1.0}%
3425 \textbf{Colofão}\par
3426 \vspace{0.7em}
3427 \begin{minipage}{0.75\textwidth}\centering
3428 Este documento foi composto em \LaTeX{} com \coppefinalengine{},
3429 na fonte \coppefinalfont. \@ifpackageloaded{biblatex}{A bibliografia
3430 foi processada por Bib\LaTeX~\coppe@pkgversion{biblatex.sty} e
3431 Biber. }{Foi utilizada a classe \CoppeTeX,
3432 versão~\coppe@version, disponível no repositório GitHub
3433 \mbox{\url{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX}}, em
3434 conformidade com a \coppefinalmanual.
3435 \par\vspace{0.5em}
3436 Gerado em \today, às \coppefinaltime\coppefinalsystem, por
3437 \coppefinaltexsystem{} com o formato \LaTeX{} de \fmtversion.
3438 \end{minipage}\par}
3439 \end{center}
3440 \end{otherlanguage}%
3441 \vspace*{2cm}%
3442 \clearpage}

```

29.6.4 As folhas de identificação

`\makecover` The ABNT cover (capa, NBR 14724) suggested in the manual's Anexo A. It is the institution block — the university, the full COPPE name, and the graduate program taken from `\department` — followed by the author, the title, and the city and year, all centred and uppercased. The optional UFRJ and COPPE logos head the page. The capa is not counted: it precedes the (roman) front matter and is produced before the `titlepage` (folha de rosto).

```

3443 \newcommand\makecover{%
3444 \begin{titlepage}%
3445 % A capa e um modelo institucional, e sai em espaco simples qualquer que seja o
3446 % espacamento do corpo. Sob a opcao doublespacing ela transbordava para uma
3447 % segunda e ate uma terceira folha -- que ainda por cima levavam folio, porque
3448 % o \thispagestyle do titlepage vale por uma pagina so. 0 \pagestyle{empty} e
3449 % local ao ambiente e cobre quantas paginas forem.
3450 \pagestyle{empty}%
3451 \singlespacing
3452 \centering
3453 \makebox[\linewidth]{%
3454 \coppe@logo{ufrj-logo}\hfill
3455 \coppe@logo{coppe-logo}}\par
3456 \vspace{1.5cm}
3457 {\singlespacing
3458 \MakeUppercase{\local@universityname}\par
3459 \nohyphens{\MakeUppercase{Instituto Alberto Luiz Coimbra de \\\
3460 Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}}\par
3461 \MakeUppercase{Programa de \local@deptname}\par}
3462 \vspace{\stretch{2}}
3463 \textbf{\MakeUppercase{\textbf{@authname\ @authsurn}}}\par
3464 \vspace{\stretch{2}}
3465 \nohyphens{\coppe@titleblock}\par
3466 \coppe@volumeline

```

```

3467 \vspace{\stretch{3}}
3468 \MakeUppercase{\local@cityname}\par
3469 \coppe@docyear
3470 \end{titlepage}%
3471 }

\maketitle

3472 \renewcommand\maketitle{%
3473 % The capa is neither counted nor numbered (2.7), so it lives in its own
3474 % throwaway numbering scheme; \pagenumbering{arabic} right after it restarts
3475 % the counter, making the FOLHA DE ROSTO page 1 -- which is where 2.7 says the
3476 % count begins. Nothing is printed here: \frontmatter keeps \pagestyle{empty}
3477 % until the textual part starts.
3478 \pagenumbering{alph}
3479 \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{\coppe@hypersetup}{}%
3480 \makecover
3481 \pagenumbering{arabic}
3482 \begin{titlepage}
3483 % Mesma razao da capa: modelo institucional, espaco simples, e sem folio ainda
3484 % que transborde.
3485 \pagestyle{empty}%
3486 \singlespacing
3487 \begin{flushleft}
3488 \vspace*{1.5mm}
3489 \setlength\baselineskip{0pt}
3490 \setlength\parskip{1mm}
3491 \makebox[\linewidth]{%
3492 \coppe@logo{ufrj-logo}\hfill
3493 \coppe@logo{coppe-logo}}
3494 \end{flushleft}
3495 \vspace{1.05cm}
3496 \begin{center}
3497 \nohyphens{\@authname\ \@authsurv}\par
3498 \vspace*{3cm}
3499 \nohyphens{\coppe@titleblock}\par
3500 \coppe@volumeline
3501 \end{center}
3502 \vspace*{2.1cm}
3503 \begin{flushright}
3504 % 2.4: on the folha de rosto the natureza/objetivo/instituicao block is set
3505 % SINGLE spaced, and aligned from the middle of the mancha grafica to the right
3506 % margin. 0.5\textwidth tracks the mancha, so the block follows automatically if
3507 % the margins ever change -- the old fixed 8.45cm did not.
3508 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
3509 \singlespacing\frontcover@maintext
3510 \end{minipage}\par
3511 \end{flushright}
3512 % Only the natureza block is indented to the right (2.4). The linha de pesquisa
3513 % and the orientadores return to the LEFT MARGIN, as the CAPES model of the
3514 % folha de rosto and Annex B of the manual show. Until v4.1 they sat inside the
3515 % right-hand block, which is what a recent review flagged.
3516 \vspace*{12mm}
3517 {\singlespacing
3518 \ifthenelse{\equal{\coppe@linhapesc}{}}{\par}{}%

```

```

3519 \noindent\coppemainstring{researchline}: \coppe@linhapesq\par
3520 \vspace*{5mm}}}%
3521 \nohyphens{%
3522 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }}>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3523 \local@advisorstring: &
3524 \count1=0
3525 \toks@={}
3526 \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
3527 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
3528 \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
3529 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3530 \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3531 \else
3532 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3533 \expandafter\the\expandafter\toks@%
3534 \expandafter&\expandafter\space%
3535 \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3536 \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3537 }%
3538 \fi
3539 \advance\count1 by 1}
3540 \the\toks@
3541 \end{tabularx}}}%
3542 \ifnum\@coadvisor>0
3543 \par\vspace*{2mm}%
3544 \nohyphens{%
3545 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }}>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3546 \local@coadvisorstring: &
3547 \count1=0
3548 \toks@={}
3549 \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{%
3550 \ifcase\count1
3551 \toks@=\expandafter{\csname CoppeCoadvisorName:\the\count1%
3552 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3553 \csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3554 \else
3555 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3556 \expandafter\the\expandafter\toks@%
3557 \expandafter&\expandafter\space%
3558 \csname CoppeCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3559 \expandafter\space\csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3560 }%
3561 \fi
3562 \advance\count1 by 1}
3563 \the\toks@
3564 \end{tabularx}}}%
3565 \fi
3566 \par}
3567 \vspace*{\fill}
3568 % 3.1.2.1.1(g): the folha de rosto carries the ANO DE DEPOSITO alone -- the year
3569 % the revised final version is handed to the Programa. The month was never asked
3570 % for here (the capa, Annex A, also shows only the year), and printing it
3571 % invited confusion with the defence date. \date still takes month and year:
3572 % the month is what the abstract pages and the colophon use.

```

```

3573 \begin{center}
3574 \local@cityname\par
3575 \coppe@docyear
3576 \end{center}
3577 \end{titlepage}
3578 % Folha adicional (3.1.2.1.2): a sheet of its own right after the folha de
3579 % rosto, ahead of the approval sheet produced by \frontmatter. Until the 2026
3580 % edition this content lived on the VERSO of the folha de rosto (NBR 14724,
3581 % R57); the verso is gone with the printed copy.
3582 % LaTeX's titlepage environment ends with \setcounter{page}{1} whenever the
3583 % document is one-sided (see \endtitlepage in classes.dtx). That silently ate
3584 % the folha de rosto from the count, putting the folha de aprovacao at 1 instead
3585 % of 2. The count is therefore restated here: the folha de rosto WAS folha 1, so
3586 % whatever follows it is folha 2.
3587 \setcounter{page}{2}%
3588 % The page carrying the ficha catalografica is explicitly excluded from the
3589 % count -- 2.7 of the 2026 manual ("a folha adicional que contem a ficha
3590 % catalografica nao pode ser contada ou numerada"), and the 2025 edition said
3591 % the same of the verso of the folha de rosto. Hence the counter is stepped
3592 % back after it.
3593 % An exame de qualificacao is not deposited with the library: no ficha
3594 % catalografica, and no Coleta CAPES sheet. Everything else gets both.
3595 %
3596 % Stepping back makes the approval sheet page 2 as well, and hyperref names
3597 % page anchors after \thepage: two "page.2" in one PDF, a pdfTeX warning
3598 % ("destination with the same identifier") and a bookmark that may land on the
3599 % wrong sheet. The folha adicional gets an anchor name of its own for the one
3600 % page it occupies; nothing is printed on it, so \thepage shows nowhere else.
3601 \if@coppeexame\else
3602 \begingroup
3603 \def\thepage{\arabic{page}-folhaadicional}%
3604 \makefolhaadicional\clearpage
3605 \endgroup
3606 \addtocounter{page}{-1}%
3607 \fi
3608 \global\let\maketitle\relax%
3609 \global\let\and\relax}

3610 % 3.1.2.1.3 lists the elements of the folha de aprovacao in order: (a) the
3611 % AUTHOR, (b) the title in full, (c) the natureza/objetivo/instituicao/area de
3612 % concentracao, (d) the date of approval, (e) the examining board. Until v4.1
3613 % this page opened with the title in caps and the author under it, and set the
3614 % natureza as a wall of uppercase (\frontpage@maintext). Annex D shows neither.
3615 % One board member. \coppe@membroid is the identification line required by
3616 % 3.1.2.1.3(e): name, titulacao and institution. Since v4.1 the TREATMENT
3617 % ("Prof.", "Prof.a") is the optional slot and comes empty by default -- no norm
3618 % asks for it -- while titulacao and institution are what actually identify the
3619 % member and are shown whenever they are given. Each of the three is dropped
3620 % silently when empty, so nothing breaks if the author leaves one blank.
3621 \newcommand\coppe@membroid[4]{%
3622 \ifthenelse{\equal{#1}{}}{\{#1\}}{\{#1\} #2}%
3623 \ifthenelse{\equal{#3}{}}{\{, #3\}}{\{, #3\}}%
3624 \ifthenelse{\equal{#4}{}}{\{, #4\}}{\{, #4\}}%
3625 % Until v4.1 the class could draw a rule above each name, for a hand signature,

```

```

3626 % and \coppe@membrogap held the gap above that rule, shrinking as the board grew
3627 % so seven members still fitted on one sheet. The deposit has been digital only
3628 % since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing left to sign by hand and
3629 % the rules are gone. The length stays declared because the seven-member sizing
3630 % below still uses it as the gap between entries.
3631 \newlength\coppe@membrogap
3632 \setlength\coppe@membrogap{9mm minus 2mm}
3633 \newcount\coppe@bancasize
3634 \newcommand\coppe@membro[4]{%
3635   \noindent\hspace*{8mm}%
3636   \begin{minipage}{\dimexpr\textwidth-8mm\relax}
3637     \coppe@membroid{#1}{#2}{#3}{#4}
3638   \end{minipage}\par\vspace{2mm}}
3639 \newcommand\makefrontpage{%
3640   \begin{center}
3641     \nohyphens{\@authname\ \@authsur}\par
3642     \vspace*{7mm}
3643     \sloppy\nohyphens{\coppe@selecttitle
3644       \@ifundefined{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}{:
3645         \coppe@selectsubtitle}}\par
3646   \end{center}\par
3647   \vspace*{8mm}
3648 % Same block, same indentation and same single spacing as the folha de rosto:
3649 % 2.4 names the two pages together.
3650 \begin{flushright}
3651 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
3652 \singlespacing\frontcover@maintext
3653 \end{minipage}
3654 \end{flushright}
3655 \vspace*{12mm}
3656 % (d) date of approval, from \dataaprovacao. With no date given the page used to
3657 % print a rule to fill in by hand, which the digital-only deposit made pointless
3658 % -- nobody writes on a PDF. It now says so in words, in the main language:
3659 % "a ser determinada". The line is never blank and never a rule.
3660 \noindent\local@approvedonname:\enspace
3661 \ifthenelse{\equal{\coppe@dataaprov}{}}
3662   {\coppemainstring{tbddate}}{\coppe@dataaprov}\par
3663 \vspace*{12mm}
3664 % (e) the examining board. By DEFAULT only the examiners are listed: the folha
3665 % de aprovacao records who examined the work, and the advisor conducted it. With
3666 % the 'orientadorexamina' option the advisors and coadvisors go back in, ahead
3667 % of the examiners, as president of the board (3.1.2.1.3(e)).
3668 %
3669 % The list is assembled into \coppe@bancalist with \g@addto@macro instead of
3670 % being built inside a tabularx: each entry now carries four fields (treatment,
3671 % name, titulacao, institution) and the old \toks@/\expandafter accumulation
3672 % could not carry them without becoming unreadable. \protected@edef keeps
3673 % accents and other protected commands in the names intact.
3674 % Size of the board decides the spacing above. The thresholds are measured, not
3675 % guessed: with the 9mm gap a seven-member board pushed three members onto a
3676 % second page, 7mm brought six back onto one sheet, 5mm did the same for seven,
3677 % and eight needed 3.5mm -- eight came up in the adversarial suite, in a
3678 % Spanish thesis whose longer natureza block leaves less room than the
3679 % Portuguese one. Boards of five or fewer keep the original 9mm, so every

```

```

3680 % document written before this change renders exactly as it did.
3681 % The count is of what actually gets PRINTED, so a document that leaves the
3682 % advisors out does not get the tight spacing of a board it does not show.
3683 \coppe@bancasize=\@examiner
3684 \if@coppeorientexam
3685 \advance\coppe@bancasize by \@advisor
3686 \advance\coppe@bancasize by \@coadvisor
3687 \fi
3688 \ifnum\coppe@bancasize>7
3689 \setlength\coppe@membrogap{3.5mm minus 1.5mm}%
3690 \else\ifnum\coppe@bancasize>6
3691 \setlength\coppe@membrogap{5mm minus 2mm}%
3692 \else\ifnum\coppe@bancasize>5
3693 \setlength\coppe@membrogap{7mm minus 2mm}%
3694 \fi\fi\fi
3695 \gdef\coppe@bancalist{}%
3696 % Orientadores e coorientadores so entram sob 'orientadorexamina'. Fora dela a
3697 % folha lista apenas quem examinou.
3698 \if@coppeorientexam
3699 \count1=0
3700 \@whilenum\count1<\@advisor\do{%
3701 \protected@edef\coppe@tmp{\noexpand\coppe@membro
3702 {\csname CoppeAdvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
3703 {\csname CoppeAdvisorName:\the\count1\endcsname}\space
3704 {\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
3705 {\csname CoppeAdvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
3706 {\csname CoppeAdvisorInst:\the\count1\endcsname}}%
3707 \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@bancalist
3708 \expandafter{\coppe@tmp}%
3709 \advance\count1 by 1}%
3710 % Coorientadores come right after the orientadores and before the rest of the
3711 % board, keeping the order 3.1.2.1.3(e) prescribes.
3712 \count1=0
3713 \@whilenum\count1<\@coadvisor\do{%
3714 \protected@edef\coppe@tmp{\noexpand\coppe@membro
3715 {\csname CoppeCoadvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
3716 {\csname CoppeCoadvisorName:\the\count1\endcsname}\space
3717 {\csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
3718 {\csname CoppeCoadvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
3719 {\csname CoppeCoadvisorInst:\the\count1\endcsname}}%
3720 \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@bancalist
3721 \expandafter{\coppe@tmp}%
3722 \advance\count1 by 1}%
3723 \fi
3724 \count1=0
3725 \@whilenum\count1<\@examiner\do{%
3726 \protected@edef\coppe@tmp{\noexpand\coppe@membro
3727 {\csname CoppeExaminerTitle:\the\count1\endcsname}%
3728 {\csname CoppeExaminerName:\the\count1\endcsname}%
3729 {\csname CoppeExaminerDegree:\the\count1\endcsname}%
3730 {\csname CoppeExaminerInst:\the\count1\endcsname}}%
3731 \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@bancalist
3732 \expandafter{\coppe@tmp}%
3733 \advance\count1 by 1}%

```

```

3734 \noindent\local@approvedname:\par
3735 \nohyphens{\singlespacing\coppe@bancalist}\par
3736 % No city/date block at the foot: 3.1.2.1.3 ends the folha de aprovacao at the
3737 % examining board, and Annex D shows nothing below the signature lines. The date
3738 % that belongs on this page is the date of APPROVAL, printed above.
3739 % \frontpage@bottomtext stays defined for anyone calling it directly.
3740 \vspace*{\fill}}

3741 \newcommand\coppe@hypersetup{%
3742 \begingroup
3743 % changes to \toks@ and \count@ are kept local;
3744 % it's not necessary for them, but it is usually the case
3745 % for \count1, because the first ten counters are written
3746 % to the DVI file, thus you got lucky because of PDF output
3747 \toks@={}% in this special case not necessary
3748 \count@=0 %
3749 \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
3750 % * a keyword separator is not necessary,
3751 % if there is just one keyword
3752 % * \csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname must be expanded
3753 % at least once, to get rid of the loop depended \count@
3754 \ifcase\count@ % same as \ifnum0=\count@
3755 \toks@=\expandafter{\csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname}%
3756 \else
3757 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3758 \expandafter\the\expandafter\toks@
3759 \expandafter;\expandafter\space
3760 \csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname
3761 }%
3762 \fi
3763 \advance\count@ by 1 %
3764 }%
3765 \edef\x{\endgroup
3766 \noexpand\hypersetup{%
3767 pdfkeywords={\the\toks@}%
3768 }%
3769 }%
3770 % Sob 'pdfa' os metadados ja foram entregues: o pdfx os leu do .xmldata que a
3771 % classe escreve a partir destes mesmos dados, e os passou ao hyperref. Repeti-
3772 % los aqui nao muda nada no PDF e rende cinco "Option 'pdfauthor' has already
3773 % been used" no log, um por chave -- ruído em todo documento de deposito.
3774 % (\x fecha o grupo aberto la em cima; sem ele, o \endgroup vai sozinho.)
3775 \if@coppepdfa
3776 \endgroup
3777 \else
3778 \x
3779 \hypersetup{%
3780 pdfauthor={\@authname\ \@authsurn},
3781 pdftitle={\local@title},
3782 pdfsubject={\local@doctype\ de \@degree\ em \local@deptname\ da COPPE/UFRJ},
3783 pdfcreator={LaTeX with CoppeTeX toolkit}}%
3784 \fi
3785 \hypersetup{%
3786 breaklinks={true},

```

```

3787   raiselinks={true},
3788   pageanchor={true},
3789 }%
3790 % 0 destaque dos links e decidido logo depois de carregar o hyperref, e nao
3791 % aqui: um \hypersetup no preambulo tem de poder vencer-lo.
3792 }

```

`\makecatalog` When the document has illustrations, it is required to insert “: il.” between the number of pages of the textual part and the page dimension. We have created a label to flag the existence of lists of figures. It is checked to be undefined using the plain T_EX command `\@isundefined` (cf. the T_EX FAQ).

```

3793 \newcommand\makecatalog{%
3794   \vspace*{\fill}
3795   \begin{center}
3796     \setlength{\fboxsep}{5mm}
3797     \framebox[120mm][c]{\makebox[5mm][c]{}%
3798       \begin{minipage}[c]{105mm}
3799         \setlength{\parindent}{5mm}
3800         \noindent\sloppy\nohyphens\@authsurn,
3801         \nohyphens\@authname\par
3802         \nohyphens{%
3803           \coppe@selecttitle/\@authname\ \@authsurn. -- \local@cityname:
3804           UFRJ/COPPE, \coppe@docyear.}\par
3805           \pageref{front:pageno},
3806           \pageref{LastPage}
3807           p.\@ifundefined{r@cat:lofflag}{}{\pageref{cat:lofflag}} $29,7$cm.\par
3808           % There is an issue here. When the last entry must be split between lines,
3809           % the spacing between it and the next paragraph becomes smaller.
3810           % Should we manually introduce a fixed space? But how could we know that
3811           % a name was split? Is this happening yet?
3812           \nohyphens{%
3813             \begin{tabularx}{100mm}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3814               \local@advisorstring: &
3815               \count1=0
3816               \toks@={}
3817               \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
3818                 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
3819                   \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
3820                     \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3821                     \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3822                 \else
3823                   \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3824                     \expandafter\the\expandafter\toks@
3825                     \expandafter&\expandafter\space
3826                     \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3827                     \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3828                   }%
3829                 \fi
3830                 \advance\count1 by 1}
3831               \the\toks@
3832             \end{tabularx}}\par
3833           \nohyphens{\local@doctype\ ({\MakeLowercase\@degreename}) --
3834           UFRJ/COPPE/Programa de \local@deptname, \coppe@docyear.}\par
3835           Referências Bibliográficas: p. \pageref{bib:begin} -- \pageref{bib:end}.\par

```

```

3836 \count1=0
3837 \count2=1
3838 \nohyphens{\@whilenum \count1<\value{keywords} \do {%
3839 \number\count2. \csname CoppeKeyword:\the\count1 \endcsname.
3840 \advance\count1 by 1
3841 \advance\count2 by 1}
3842 I. \csname CoppeAdvisorSurname:0\endcsname,%
3843 \ \csname CoppeAdvisorName:0\endcsname%
3844 \ifthenelse{\@advisor>1}{\ \emph{et~al.}}{}}.
3845 II. \local@universityname, COPPE, Programa de \local@deptname.
3846 III. Título.}
3847 \end{minipage}}
3848 \end{center}
3849 \vspace*{\fill}}

```

\fichacatalografica The folha adicional required from August 2026 (SiBI manual, 9th rev. ed.,
\makefolhaaditional 3.1.2.1.2 and Annex H): the CAPES collection fields plus the ficha cata-
lografica, sitting immediately after the folha de rosto and counted by no-
body. \fichacatalografica takes the PDF produced by the SiBI generator at
<<http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>>, optionally with a page number.

The sheet is institutional, so it is always in Portuguese whatever the main lan-
guage of the work – and deliberately without \selectlanguage, since the brazilian
babel language need not be loaded in, say, a Spanish-main document.

```

3850 \newcommand\coppe@fichafila{%
3851 \newcommand\coppe@fichapage{1}
3852 \newcommand\fichacatalografica[2][1]{%
3853 \gdef\coppe@fichapage{#1}\gdef\coppe@fichafila{#2}}
3854 \newcommand\coppe@marcatipo[1]{%
3855 \ifthenelse{\equal{\coppe@tipoproducao}{#1}}{$\times$}{\phantom{$\times$}}}
3856 \newcommand\coppe@marcavinc[1]{%
3857 \ifthenelse{\equal{\coppe@projetovinc}{#1}}{$\times$}{\phantom{$\times$}}}
3858 % Annex H prints the five fields inside a CLOSED FRAME, one cell each, with a
3859 % horizontal rule between cells and NOTHING to write on: the space to fill in is
3860 % the blank space of the cell. Until v4.1 the class laid the fields out as loose
3861 % paragraphs and drew a dotted \hrulefill to write on, which is not what the
3862 % model shows. \coppe@campo now prints the value when there is one and leaves
3863 % empty vertical space when there is not.
3864 \newlength\coppe@capesgap
3865 \setlength\coppe@capesgap{11mm}
3866 \newcommand\coppe@campo[1]{%
3867 \ifthenelse{\equal{#1}{}}{\vspace*{\coppe@capesgap}}{\par#1}}
3868 % One cell of the frame: the label, then whatever the field holds.
3869 \newcommand\coppe@capescelula[2]{%
3870 \begin{minipage}[t]{\dimexpr\linewidth-2\tabcolsep\relax}
3871 \vspace{1mm}#1\par#2\vspace{1.5mm}
3872 \end{minipage}}\hline}
3873 \newcommand\coppe@checativo{%
3874 \ifthenelse{\equal{\coppe@tipoproducao}{}}{}}{%
3875 \ifthenelse{\equal{\coppe@tipoproducao}{bibliografica}}\OR
3876 \equal{\coppe@tipoproducao}{artistica}}\OR
3877 \equal{\coppe@tipoproducao}{tecnologica}}\OR
3878 \equal{\coppe@tipoproducao}{tecnica}}{}}{%
3879 \ClassWarning{coppe}{Unknown \string\coppe@tipoproducao{} value

```

```

3880         ‘\coppe@tipoproducao’. Annex H of the SiBI manual allows only
3881         bibliografica, artistica, tecnologica or tecnica; no box will be
3882         ticked}}}}
3883 \newcommand\makefolhaadicional{%
3884 \clearpage
3885 \thispagestyle{empty}%
3886 \coppe@checatipo
3887 {\singlespacing
3888 \begin{center}
3889 {\large\bfseries Informações Coleta CAPES}
3890 \end{center}
3891 \vspace{7mm}
3892 \noindent\begin{tabular}{|@{\hspace{\tabcolsep}}p{\dimexpr\textwidth-2\tabcolsep-2\arrayrulewidth}
3893 \hline
3894 \coppe@capescelula{Tipo de produção intelectual:}{%
3895 \vspace{1mm}
3896 \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{bibliografica})\enspace
3897 Bibliográfica\par
3898 \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{artistica})\enspace Artística\par
3899 \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{tecnologica})\enspace Tecnológica\par
3900 \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{tecnica})\enspace Técnica}
3901 \coppe@capescelula{Projeto de pesquisa vinculado à produção
3902 intelectual?}{%
3903 \vspace{1mm}
3904 \hspace*{10mm}(\coppe@marcavinc{sim})\enspace Sim\par
3905 \hspace*{10mm}(\coppe@marcavinc{nao})\enspace Não}
3906 \coppe@capescelula{Nome do projeto de pesquisa:}{%
3907 \coppe@campo{\coppe@nomeprojeto}}
3908 \coppe@capescelula{Área de concentração da produção
3909 intelectual:}{\coppe@campo{\coppe@areaconc}}
3910 \coppe@capescelula{Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção
3911 intelectual:}{%
3912 \ifthenelse{\value{coppeagencias}=0}{\vspace*{\coppe@capesgap}}{%
3913 \count1=0
3914 \@whilenum\count1<\value{coppeagencias}\do{%
3915 \hspace*{10mm}\csname CoppeAgencia:\the\count1\endcsname
3916 \ (\csname CoppeAgenciaSigla:\the\count1\endcsname)\par
3917 \advance\count1 by 1}}
3918 \end{tabular}\par
3919 \vspace{9mm}
3920 \begin{center}
3921 {\large\bfseries Ficha catalográfica}\par
3922 \vspace{4mm}
3923 \ifthenelse{\equal{\coppe@fichafile}{}}{%
3924 \if@copperascunho
3925 \makecatalog
3926 \else
3927 \framebox[125mm][c]{\parbox[c][62mm][c]{115mm}{\centering\footnotesize
3928 Espaço reservado à ficha catalográfica.\\[1ex]
3929 Gere-a em \texttt{fichacatalografica.sibi.ufrj.br} e inclua o
3930 arquivo com \texttt{\string\fichacatalografica\{arquivo.pdf\}},
3931 ou solicite-a à biblioteca do seu Programa.}}}%
3932 \fi}{%
3933 \includegraphics[page=\coppe@fichapage,width=125mm]{\coppe@fichafile}}%

```

```

3934 \end{center}
3935 \par}}

```

`\dedication`

```

3936 \newcommand\dedication[1]{
3937   \gdef\@dedic{#1}
3938   \cleardoublepage
3939   \vspace*{\fill}
3940   \begin{flushright}
3941     \begin{minipage}{60mm}
3942       \raggedleft \it \normalsize \@dedic
3943     \end{minipage}
3944   \end{flushright}}

```

`\epigrafe` A epigrafe da 3.1.2.2.3: uma citacao com a autoria, numa folha propria, depois dos agradecimentos, "com alinhamento no meio da pagina ou folha ate a margem direita, na parte inferior" – o mesmo lugar da dedicatoria. Na parte pre-textual "nao e necessario seguir a norma de citacao", entao a autoria vai so abaixo do texto, alinhada a direita.

```

3945 \newcommand\epigrafe[2]{%
3946   \cleardoublepage
3947   \vspace*{\fill}
3948   \begin{flushright}
3949     \begin{minipage}{0.5\textwidth}
3950       \raggedleft\itshape\normalsize #1\par
3951       \vspace{1ex}\normalfont\small #2
3952     \end{minipage}
3953   \end{flushright}}

```

29.6.5 As folhas de resumo

`\coppe@coadvisorrows` The coadvisor block of the abstract pages, in the shape the folha de rosto already uses. It prints nothing at all unless the `coorientador` class option is given AND the document actually declared a `\coadvisor`, so the default output is byte for byte what it was. The argument is the label macro, which differs per page: the main-language pages pass `\local@coadvisorstring` and the foreign one passes `\foreign@coadvisorstring`.

```

3954 \newcommand\coppe@coadvisorrows[1]{%
3955   \if@coppecoadvresumo
3956     \ifnum\@coadvisor>0
3957       \par\vspace*{2mm}%
3958       \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3959         #1: &
3960         \count1=0
3961         \toks@={}
3962         \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{%
3963           \ifcase\count1
3964             \toks@=\expandafter{\csname CoppeCoadvisorName:\the\count1%
3965               \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3966               \csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\}}
3967           \else
3968             \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3969               \expandafter\the\expandafter\toks@%

```

```

3970         \expandafter&\expandafter\space%
3971         \csname CoppeCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3972         \expandafter\space\csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\
3973     }%
3974     \fi
3975     \advance\count1 by 1}
3976     \the\toks@
3977     \end{tabularx}%
3978     \fi
3979     \fi}

```

`\coppe@refresumo` The work's own bibliographic reference, printed immediately above the text of each of the three abstracts. 3.1.2.1.4 of the 2024 manual: “Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E”, and Annexes E and F show both abstracts opening with it.

The reference is assembled from data the folha de rosto already demands, in the order Annex E prints it and NBR 6023 prescribes for a thesis:

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Cidade, ano. Tese (Doutorado em Programa) – Instituto, Universidade, Cidade, ano.

Three decisions worth recording:

- The reference is the same on all three pages, and always in Portuguese, because a reference describes a document and is not translated. Annex F shows exactly that: the `abstract` page carries the very same reference as the `resumo` page. Only the title follows the document, through `\coppe@selecttitle`, so an English-written thesis is referenced by its English title inside a Brazilian institution.
- An exame de qualificação gets none. It is not deposited in the library, has no ficha catalográfica and is not a referenceable document.
- ACOPLAMENTO: the institution's long name also appears, broken across two lines by hand, in `\makecover`. Change one and look at the other.

```

3980 \newcommand\local@instname{Instituto Alberto Luiz Coimbra de
3981 Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
3982 \newcommand\coppe@refresumo{%
3983     \if@copperefresumo
3984     \if@coppeexame\else
3985         {\singlespacing\noindent\sloppy
3986             \nohyphens{%
3987                 \MakeUppercase{\@authsurn}, \@authname.
3988                 \coppe@selecttitle
3989                 \@ifundefined{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}{\%
3990                     : \coppe@selectsubtitle}.
3991                 \local@cityname, \coppe@docyear.
3992                 \local@doctype\ (\@degreename\ em \local@deptname) --
3993                 \local@instname, \local@universityname,
3994                 \local@cityname, \coppe@docyear.}\par}%
3995             \vspace*{4mm}
3996         \fi
3997     \fi}

```

`\configuraresumos` Liga e desliga os quatro elementos opcionais da folha de resumo, de uma vez, para *todos* os resumos do documento e em *todos* os idiomas:

`\configuraresumos{<identificação da página>}{<título e autor>}{<orientação>}{<referência>}`

Os quatro argumentos são lógicos, `true` ou `false`, e o padrão é `\configuraresumos{true}{true}{true}` que é a folha completa dos Anexos E e F. O quinto elemento, o resumo propriamente dito, é o único obrigatório e não tem interruptor.

É um comando único, e não quatro opções de classe, por duas razões. A primeira é que a decisão é uma só: quem tira a identificação da página de um resumo tira dos três, porque três folhas de resumo com formatos diferentes no mesmo trabalho não são uma escolha, são um descuido. A segunda é que as quatro chaves na mesma linha se leem como o desenho da folha, e quatro nomes de opção espalhados na `\documentclass` não.

ACOPLAMENTO: o quarto argumento e a opção `resumosemreferencia` mexem no mesmo `\if@copperesumo`. Vale o último a falar, e o comando fala depois da opção, porque opções de classe são processadas antes do preâmbulo.

```

3998 \def\coppe@yes{true}
3999 \def\coppe@no{false}
4000 \newcommand\coppe@setresflag[2]{%
4001   \def\coppe@temp{#2}%
4002   \ifx\coppe@temp\coppe@yes
4003     \csname @coppe#1true\endcsname
4004   \else
4005     \ifx\coppe@temp\coppe@no
4006       \csname @coppe#1false\endcsname
4007   \else
4008     \ClassError{coppe}{%
4009       \string\configuraresumos: argumento ‘#2’ invalido}{%
4010       Cada um dos quatro argumentos de \string\configuraresumos\space tem
4011       de ser ‘true’ ou ‘false’.%}
4012   \fi
4013 \fi}
4014 \newcommand\configuraresumos[4]{%
4015   \coppe@setresflag{residpag}{#1}%
4016   \coppe@setresflag{restitulo}{#2}%
4017   \coppe@setresflag{resorient}{#3}%
4018   \coppe@setresflag{refresumo}{#4}%

```

`\coppe@resumocabeca` Os quatro elementos que antecedem o texto do resumo, cada um sob o seu interruptor. Os três ambientes de resumo chamam este macro: até a v4.1 os três traziam o bloco inteiro copiado, byte a byte, e a cópia era o que explicava os defeitos daquelas folhas – uma correção entrava em dois lugares e faltava no terceiro, e o terceiro era sempre o `brazilianabstract`, que só aparece em trabalho escrito em espanhol.

O idioma de tudo o que se compõe aqui vem de `\coppe@reslang`, que cada ambiente define antes de chamar: *todo* texto de uma folha de resumo – o título, a palavra “Orientadores”, o nome do Programa – fica no idioma daquele resumo. A referência é a exceção conhecida, e está explicada em `\coppe@refresumo`.

Os espaços verticais encolheram na v4.1. Eram 8,6 mm, 13,2 mm, 7 mm, 1,5 cm, 2 mm, 7 mm e 5 mm, que somam 44 mm de branco antes do texto; um resumo de 500 palavras, que é o limite da 3.1.2.1.4, não cabia na folha com os cinco elementos

ligados. Agora somam 30 mm. O Manual não prescreve nenhuma dessas medidas – prescreve que o resumo caiba em UMA folha.

```

4019 \newcommand\coppe@resumocabeca{%
4020   \if@copperesidpag
4021     \coppe@toptext{\coppe@reslang}\par
4022     \vspace*{6mm}
4023   \fi
4024   \if@copperestitulo
4025     \begin{center}
4026       \sloppy\nohyphens{\MakeUppercase{\coppe@res@title{\coppe@reslang}}}%
4027       \coppe@res@subtitle{\coppe@reslang}}\par
4028       \vspace*{8mm}
4029       \@authname\ \@authsurn \par
4030       \vspace*{5mm}
4031       \coppe@res@month{\coppe@reslang}/\coppe@docyear
4032     \end{center}\par
4033     \vspace*{9mm}
4034   \fi
4035   \if@copperesorient
4036     \noindent%
4037     \begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
4038       \coppe@res@advisor{\coppe@reslang}: &
4039       \count1=0
4040       \toks@={}
4041       \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
4042         \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
4043           \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
4044             \expandafter\endcsname\expandafter\space%
4045             \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
4046         \else
4047           \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
4048             \expandafter\the\expandafter\toks@
4049             \expandafter&\expandafter\space
4050             \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
4051             \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
4052           }%
4053         \fi
4054         \advance\count1 by 1}
4055       \the\toks@
4056     \end{tabularx}%
4057     \coppe@coadvisorrows{\coppe@res@coadvisor{\coppe@reslang}}\par
4058     \vspace*{2mm}
4059     \noindent\coppe@res@deptlabel{\coppe@reslang}:
4060     \coppe@res@deptname{\coppe@reslang}\par
4061     \vspace*{5mm}%
4062   \fi
4063   \coppe@refresumo}

```

abstract (*env.*) This is a specialization of the abstract in the article standard class.

```

4064 \newenvironment{abstract}{%
4065   \cleardoublepage
4066   \thispagestyle{plain}
4067   \edef\coppe@reslang{\coppe@mainlang}%
4068   \coppe@resumocabeca}{%

```

```

4069 \coppe@printkeywords{\coppemainstring{keywordsname}}%
4070 {CoppeKeyword:}{\value{keywords}}%
4071 \vspace*{\fill}}

```

foreignabstract (*env.*)

```

4072 \newenvironment{foreignabstract}{%
4073 \cleardoublepage
4074 \thispagestyle{plain}
4075 \edef\coppe@reslang{\coppe@foreignlang}%
4076 \begin{otherlanguage}{\coppe@foreignlang}
4077 \coppe@resumocabeca}{%
4078 \ifnum\value{foreignkeywords}>0
4079 \coppe@printkeywords{\coppeforeignstring{keywordsname}}%
4080 {CoppeForeignKeyword:}{\value{foreignkeywords}}%
4081 \else
4082 \coppe@printkeywords{\coppeforeignstring{keywordsname}}%
4083 {CoppeKeyword:}{\value{keywords}}%
4084 \fi
4085 \end{otherlanguage}
4086 \vspace*{\fill}}
4087 % Aqui havia uma faxina: ao fechar, o ambiente apagava \@author, \@date,
4088 % \local@title, \foreign@title, \author e \date, todos com \global\let ...
4089 % \relax. Era limpeza de quando o |foreignabstract| era a ULTIMA folha
4090 % pre-textual e ninguem mais ia precisar deles.
4091 %
4092 % Desde a v4.0 ele nao e a ultima: o |brazilianabstract|, o terceiro resumo de
4093 % um trabalho em espanhol, vem depois -- e compoe o titulo com \local@title, que
4094 % acabara de ser apagado. O resultado era uma folha de resumo SEM TITULO no
4095 % deposito, e so em trabalhos em espanhol, que sao poucos e nao tinham sido
4096 % olhados folha a folha.
4097 %
4098 % A faxina saiu inteira. Ela nao economizava nada que importe: sao seis nomes de
4099 % macro, e o documento inteiro ja esta composto quando eles seriam liberados.

```

brazilianabstract (*env.*) Optional third abstract for non-pt main languages: a Brazilian Portuguese abstract printed in addition to **abstract** (main language) and **foreignabstract** (English by default). Wraps its body in `\begin{otherlanguage}{brazilian}` so the babel typography (hyphenation, quotation marks) is correct regardless of the current main language. Uses the same `\local@...` Portuguese strings the **abstract** env uses today. Meaningful only when main is neither **brazilian** nor **english**; harmless otherwise (the document just won't include it).

```

4100 \newenvironment{brazilianabstract}{%
4101 \cleardoublepage
4102 \thispagestyle{plain}
4103 \def\coppe@reslang{brazilian}%
4104 \begin{otherlanguage}{brazilian}
4105 \coppe@resumocabeca}{%
4106 % \coppestring takes ONE argument and resolves against the current language;
4107 % this runs before \end{otherlanguage}, so \language is already brazilian.
4108 \ifnum\value{braziliankeywords}>0
4109 \coppe@printkeywords{\coppestring{keywordsname}}%
4110 {CoppeBrazilianKeyword:}{\value{braziliankeywords}}%
4111 \else

```

```

4112 \coppe@printkeywords{\coppestring{keywordsname}}}%
4113 {CoppeKeyword:}{\value{keywords}}}%
4114 \fi
4115 \end{otherlanguage}
4116 \vspace*{\fill}}

```

29.7 Listas, siglas e transcrições

29.7.1 As listas pré-textuais

`\listoffigures`

```

4117 \renewcommand\listoffigures{%
4118 \coppe@hasLof
4119 \if@twocolumn
4120 \@restonecoltrue\onecolumn
4121 \else
4122 \@restonecolfalse
4123 \fi
4124 \chapter*{\listfigurename}%
4125 \coppe@listtoc{\listfigurename}%
4126 \@mkboth{\MakeUppercase\listfigurename}%
4127 {\MakeUppercase\listfigurename}%
4128 \@starttoc{lof}%
4129 \if@restonecol\twocolumn\fi
4130 }

```

`\listoftables`

```

4131 \renewcommand\listoftables{%
4132 \if@twocolumn
4133 \@restonecoltrue\onecolumn
4134 \else
4135 \@restonecolfalse
4136 \fi
4137 \chapter*{\listtablename}%
4138 \coppe@listtoc{\listtablename}%
4139 \@mkboth{%
4140 \MakeUppercase\listtablename}%
4141 {\MakeUppercase\listtablename}%
4142 \@starttoc{lot}%
4143 \if@restonecol\twocolumn\fi
4144 }

```

29.7.2 Siglas, símbolos e abreviaturas

`\printlosymbols`

```

4145 % 0 \renewcommand ficava FORA do grupo e vazava: depois de imprimir a lista de
4146 % simbolos, \glossaryname continuava valendo "Lista de Simbolos" pelo resto do
4147 % documento, e o Glossario pos-textual da 3.1.4.2 saia com o titulo errado --
4148 % no sumario tambem. Dentro do grupo, a troca dura o que tem de durar.
4149 \newcommand\printlosymbols{%
4150 \begingroup\@coppeglosspretrue
4151 \renewcommand\glossaryname{\listsymbolname}%
4152 \@input@{\jobname.los}\endgroup}

```

\makelosymbols

```

4153 % A lista de simbolos sai pelo makeindex, que ordena pela chave. Para a ordem
4154 % de aparicao da 3.1.2.2.7, a chave passa a ser o numero de ordem da PRIMEIRA
4155 % vez em que o simbolo e registrado, com cinco algarismos (00001, 00002...),
4156 % para que a ordem de texto e a numerica coincidam. O numero fica guardado por
4157 % simbolo: registrar de novo o mesmo simbolo -- ou o mesmo \syml composto duas
4158 % vezes, numa legenda ou numa tabela medida em duas passagens -- reaproveita a
4159 % chave, e o makeindex junta as entradas iguais em vez de repeti-las.
4160 %
4161 % Sob 'simbolosalfabeticos', o comportamento de antes: a chave e o argumento
4162 % opcional, ou o proprio simbolo.
4163 \newcount\coppe@symcount
4164 \newcommand\coppe@symzeros[1]{%
4165   \ifnum#1<10000 0\fi\ifnum#1<1000 0\fi\ifnum#1<100 0\fi\ifnum#1<10 0\fi
4166   \number#1}
4167 \newcommand\coppe@symchave[1]{%
4168   \expandafter\ifx\csname coppe@sym@\detokenize{#1}\endcsname\relax
4169     \global\advance\coppe@symcount\@ne
4170     \expandafter\xdef\csname coppe@sym@\detokenize{#1}\endcsname{%
4171       \coppe@symzeros\coppe@symcount}%
4172   \fi
4173   \edef\@tempsymb1{\csname coppe@sym@\detokenize{#1}\endcsname=}}
4174 \def\makelosymbols{%
4175   \newwrite\@losfile
4176   \immediate\openout\@losfile=\jobname.syx
4177   \newcommand\syml[3][\@bsphack\begingroup
4178     \if@coppesimbalfa
4179       \ifstrepty{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}%
4180     \else
4181       \coppe@symchave{##2}%
4182     \fi
4183     \@sanitize%
4184     \@wrls{\@tempsymb1}{##2}{##3}}\typeout%
4185   {Writing index of symbols file \jobname.syx}%
4186   \let\makelosymbols\@empty%
4187 }%
4188 \@onlypreamble\makelosymbols

4189 % ACOPLAMENTO: este comando e os delimitadores do modulo 'glossary' (o
4190 % coppe.ist) sao um par. O .ist poe delim_0 e companhia vazios PORQUE o numero
4191 % e descartado aqui; devolver o numero exige devolver o pontilhado la, e
4192 % vice-versa. Mexer num so dos dois produz ou um pontilhado que nao leva a lugar
4193 % nenhum, ou um numero colado no fim da descricao.
4194 %
4195 % \coppe@semfolio engole o numero de pagina que o makeindex insiste em escrever.
4196 % As duas listas nao levam pagina (ver o comentario no modulo 'glossary'), e o
4197 % makeindex nao tem como nao escrever o numero -- entao ele escreve, e este
4198 % comando o descarta na composicao. E tambem o que substitui \hyperpage: sem
4199 % numero nao ha para onde o link levar.
4200 \newcommand\coppe@semfolio[1]{%
4201 \newcommand\@wrls[3]{%
4202   \protected@write\@losfile{%
4203     {\string\indexentry{#1[#2] #3|coppe@semfolio}{\thepage}}}%
4204   \endgroup%
```

```

4205 \esphack}

\printloabbreviations
4206 \newcommand\printloabbreviations{%
4207 \begingroup\@coppeglosspretrue
4208 \renewcommand\glossaryname{\listabbreviationname}%
4209 \@input@{\jobname.lab}\endgroup}

\makeloabbreviations
4210 \def\makeloabbreviations{%
4211 \newwrite\@labfile
4212 \immediate\openout\@labfile=\jobname.abx
4213 \newcommand\abbrev[3][\@bsphack\begingroup
4214 \ifstrepty{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}
4215 \sanitize
4216 \wrlab{\@tempsymb1}{##2}{##3}}\typeout
4217 {Writing index of abbreviations file \jobname.abx}%
4218 \let\makeloabbreviations\empty
4219 }
4220 \onlypreamble\makeloabbreviations

4221 \newcommand\wrlab[3]{%
4222 \protected@write\@labfile{%
4223 {\string\indexentry{#1[#2] #3|coppe@semfolio}{\thepage}}%
4224 \endgroup%
4225 \esphack}

```

\makelosiglas A 3.1.2.2.6 do Manual: "Recomenda-se a elaboracao de listas separadas" de \printlosiglas abreviaturas e de siglas (issue 101). \makelosiglas, no preambulo, abre a \acron lista de siglas, com arquivo proprio (.sgx, ordenado pelo makeindex em .lsg); \printlosiglas a imprime; \acron[chave]{SIGLA}{significado} registra uma sigla, e \sigla passa a registrar por ele.

Sem \makelosiglas, \acron manda a sigla para a lista de abreviaturas, como a classe sempre fez, e o titulo dela continua "Abreviaturas e Siglas". Assim um trabalho escrito antes nao perde entrada nenhuma: separar e pedido, nao efeito colateral. Com \makelosiglas o titulo vira so "Abreviaturas".

Ordem: alfabetica, como a das abreviaturas – a 3.1.2.2.6 fala em "relacao alfabetica".

```

4226 \newif\if@coppesiglas \@coppesiglasfalse
4227 \def\makelosiglas{%
4228 \newwrite\@lsgfile
4229 \immediate\openout\@lsgfile=\jobname.sgx
4230 \global\@coppesiglastrue
4231 \typeout{Writing index of acronyms file \jobname.sgx}%
4232 \let\makelosiglas\empty}
4233 \onlypreamble\makelosiglas
4234 \newcommand\wrs gx[3]{%
4235 \protected@write\@lsgfile{%
4236 {\string\indexentry{#1[#2] #3|coppe@semfolio}{\thepage}}%
4237 \endgroup
4238 \esphack}
4239 \newcommand\acron[3][\@bsphack\begingroup
4240 \if@coppesiglas

```

```

4241 \bsphack\beginngroup
4242 \ifstrepty{#1}{\def\@tempsymb1{#2=}}{\def\@tempsymb1{#1=}}%
4243 \@sanitize
4244 \@wrgsx{\@tempsymb1}{#2}{#3}%
4245 \else
4246 \@ifundefined{abbrev}{\@abbrev{#1}{#2}{#3}}%
4247 \fi}
4248 \newcommand\printlosiglas{%
4249 \beginngroup\@coppeglosspretrue
4250 \renewcommand\glossaryname{\listsiglaname}%
4251 \@input@{\jobname.lsg}\endgroup}
4252 % O glossario da 3.1.4.2, em duas formas. A MANUAL e o ambiente theglossary,
4253 % com um \item[termo] por entrada, na ordem em que o autor os escrever. A
4254 % AUTOMATICA e esta: \makeglossarylist no preambulo, \glossaryterm onde o termo
4255 % aparece no texto, \printglossarylist depois das referencias. Os termos vao
4256 % para \jobname.gsx, o makeindex os ordena em ordem alfabetica com o coppe.ist
4257 % (\jobname.lgs), e a lista sai no mesmo theglossary, com titulo "Glossario" e
4258 % entrada no sumario -- e o que a forma manual produz, sem o autor ordenar nada.
4259 % Os nomes evitam os do pacote glossaries (\makeglossaries, \printglossary) e
4260 % os do proprio LaTeX (\makeglossary, \glossary).
4261 \def\makeglossarylist{%
4262 \newwrite\@gsxfile
4263 \immediate\openout\@gsxfile=\jobname.gsx
4264 \typeout{Writing glossary file \jobname.gsx}%
4265 \let\makeglossarylist\@empty}
4266 \@onlypreamble\makeglossarylist
4267 \newcommand\@wrgsx[3]{%
4268 \protected@write\@gsxfile{%
4269 {\string\indexentry{#1[#2] #3|coppe@semfolio}{\thepage}}}%
4270 \endgroup
4271 \@esphack}
4272 % Sem chave, a chave e o proprio termo SEM ACENTO (\coppe@glosskey, junto da
4273 % chave do indice): com o acento, "Arvore" caia depois de "Zebra".
4274 \newcommand\glossaryterm[3][{}]{%
4275 \ifdefined\@gsxfile
4276 \bsphack\beginngroup
4277 \ifstrepty{#1}{\coppe@glosskey{#2}}{\def\@tempsymb1{#1=}}%
4278 \@sanitize
4279 \@wrgsx{\@tempsymb1}{#2}{#3}%
4280 \else
4281 \ClassWarning{coppe}{\string\glossaryterm\space sem
4282 \string\makeglossarylist\space no preambulo: o termo ‘#2’ nao entra
4283 no glossario}%
4284 \fi}
4285 \newcommand\printglossarylist{%
4286 \beginngroup
4287 \renewcommand\glossaryname{\coppestring{glossary}}%
4288 \@input@{\jobname.lgs}%
4289 \endgroup}
4290 % O makeindex rodado pela classe. As listas de abreviaturas, siglas e simbolos
4291 % e o indice remissivo so aparecem depois do makeindex, entre uma passada e a
4292 % seguinte. O latexmk (e o Overleaf) fazem isso pelo latexmkrc, mas o comando
4293 % padrao do TeXstudio, do TeXworks e de quase todo editor roda so o pdflatex:
4294 % as listas e o indice saiam VAZIOS, sem aviso nenhum.

```

```

4295 %
4296 % Agora a propria classe roda o makeindex, depois que a ultima pagina sai --
4297 % antes disso as entradas da ultima pagina ainda nao foram escritas --, como o
4298 % pacote imakeidx faz. Basta o shell escape RESTRITO, que o MiKTeX e o TeX Live
4299 % ligam por padrao: o makeindex esta na lista de programas que ele permite.
4300 % Sem shell escape nenhum, nada acontece e vale o latexmk. As listas usam o
4301 % coppe.ist; o indice, o estilo padrao. Com imakeidx, o indice fica com ele.
4302 % Rodar de novo o que o latexmk ja rodou nao muda nada: a saida e a mesma.
4303 \RequirePackage{shellesc}
4304 \newcommand\coppe@makeindex[3]{% #1 arquivo de escrita, #2 entrada, #3 estilo
4305   \ifdefined#1%
4306     \immediate\closeout#1%
4307     \ShellEscape{makeindex -q #3 -o \jobname.#2 \jobname.\csname coppe@ext@#2\endcsname}%
4308   \fi}
4309 \def\coppe@ext@lab{abx}
4310 \def\coppe@ext@los{syx}
4311 \def\coppe@ext@lsg{sgx}
4312 \def\coppe@ext@lgs{gsx}
4313 \def\coppe@ext@ind{idx}
4314 \newcommand\coppe@makeindexauto{%
4315   \if@coppemakeindex
4316     \ifdefined\pdf@shellescape
4317       \ifnum\pdf@shellescape>\z@
4318         \coppe@makeindex\@labfile{lab}{-s coppe.ist}%
4319         \coppe@makeindex\@losfile{los}{-s coppe.ist}%
4320         \coppe@makeindex\@lsgfile{lsg}{-s coppe.ist}%
4321         \coppe@makeindex\@gsxfile{lgs}{-s coppe.ist}%
4322         \@ifpackageloaded{imakeidx}{\}%
4323         \coppe@makeindex\@indexfile{ind}{\}}%
4324     \fi
4325   \fi
4326 \fi}
4327 \AddToHook{enddocument/afterlastpage}{\coppe@makeindexauto}
4328 % A chave de ordenacao das entradas do indice. O makeindex ordena pelos BYTES,
4329 % e em UTF-8 toda letra acentuada vem depois do z: "Árvore", "ética" e "índice"
4330 % saiam no fim do indice, depois de "Zebra". A NBR 6034 pede ordem alfabetica.
4331 % A solucao de sempre e escrever a chave a mao, \index{indice@indice}; a classe
4332 % agora faz isso sozinha: cada nivel da entrada (separado por !) que tem letra
4333 % acentuada e nao tem chave propria (@) ganha uma, a mesma palavra sem acento.
4334 % Entrada com aspas (o escape do makeindex) passa como esta. A parte depois de
4335 % | (see, seealso, textbf, os intervalos) nao e tocada. Chave escrita pelo autor
4336 % sempre vence. Vale para o makeidx e para o imakeidx, no pdfLaTeX e no
4337 % LuaLaTeX. As listas de simbolos e abreviaturas nao passam por aqui: tem
4338 % chave propria, o argumento opcional de \syml e \abbrev (issue 52).
4339 \ExplSyntaxOn
4340 \str_new:N \l__coppe_idx_str
4341 \str_new:N \l__coppe_idx_enc_str
4342 \str_new:N \l__coppe_idx_lvl_str
4343 \str_new:N \l__coppe_idx_key_str
4344 \str_new:N \l__coppe_idx_out_str
4345 \seq_new:N \l__coppe_idx_seq
4346 \seq_new:N \l__coppe_idx_out_seq
4347 \cs_new:Npn \__coppe_idx_enc:w #1 | #2 \q_stop
4348 {

```

```

4349     \str_set:Nn \l__coppe_idx_str {#1}
4350     \str_set:Nn \l__coppe_idx_enc_str { | #2 }
4351 }
4352 \cs_new_protected:Npn \__coppe_idx_stripenv #1
4353 {
4354     \clist_map_inline:nn
4355     {
4356         {á}{a}, {à}{a}, {â}{a}, {ã}{a}, {ä}{a},
4357         {é}{e}, {ê}{e}, {ë}{e}, {ë}{e},
4358         {í}{i}, {î}{i}, {ï}{i}, {ï}{i},
4359         {ó}{o}, {ô}{o}, {õ}{o}, {ö}{o}, {ö}{o},
4360         {û}{u}, {ü}{u}, {û}{u}, {ü}{u},
4361         {ç}{c}, {ñ}{n},
4362         {Á}{A}, {Â}{A}, {Ã}{A}, {Ä}{A}, {Ä}{A},
4363         {É}{E}, {Ê}{E}, {Ë}{E}, {Ë}{E},
4364         {Í}{I}, {Î}{I}, {Ï}{I}, {Ï}{I},
4365         {Ó}{O}, {Ô}{O}, {Õ}{O}, {Ö}{O}, {Ö}{O},
4366         {Ú}{U}, {Û}{U}, {Ü}{U}, {Ü}{U},
4367         {Ç}{C}, {Ñ}{N}
4368     }
4369     { \str_replace_all:Nnn #1 ##1 }
4370 }
4371 \cs_new_protected:Npn \coppe_idxkey #1
4372 {
4373     \str_set:Nn \l__coppe_idx_str {#1}
4374     \str_if_in:NnTF \l__coppe_idx_str { " }
4375     { \str_set_eq:NN \l__coppe_idx_out_str \l__coppe_idx_str }
4376     {
4377         \str_clear:N \l__coppe_idx_enc_str
4378         \str_if_in:NnTF \l__coppe_idx_str { | }
4379         { \exp_after:wN \__coppe_idx_enc:w \l__coppe_idx_str \q_stop }
4380         \seq_set_split_keep_spaces:NnV \l__coppe_idx_seq { ! } \l__coppe_idx_str
4381         \seq_clear:N \l__coppe_idx_out_seq
4382         \seq_map_inline:Nn \l__coppe_idx_seq
4383         {
4384             \str_set:Nn \l__coppe_idx_lvl_str {##1}
4385             \str_set_eq:NN \l__coppe_idx_key_str \l__coppe_idx_lvl_str
4386             \str_if_in:NnF \l__coppe_idx_lvl_str { @ }
4387             { \__coppe_idx_stripenv \l__coppe_idx_key_str }
4388             \str_if_eq:NNTF \l__coppe_idx_key_str \l__coppe_idx_lvl_str
4389             { \seq_put_right:NV \l__coppe_idx_out_seq \l__coppe_idx_lvl_str }
4390             {
4391                 \seq_put_right:Nx \l__coppe_idx_out_seq
4392                 { \l__coppe_idx_key_str @ \l__coppe_idx_lvl_str }
4393             }
4394         }
4395         \str_set:Nx \l__coppe_idx_out_str
4396         { \seq_use:Nn \l__coppe_idx_out_seq { ! } \l__coppe_idx_enc_str }
4397     }
4398 }
4399 \cs_new_protected:Npn \coppe@glosskey #1
4400 {
4401     \str_set:Nn \l__coppe_idx_key_str {#1}
4402     \__coppe_idx_stripenv \l__coppe_idx_key_str

```

```

4403 \tl_set:Nx \@tempsymb1 { \l__coppe_idx_key_str = }
4404 }
4405 \cs_new_protected:Npn \__coppe_idx_one:n #1
4406 {
4407   \coppe@idxkey {#1}
4408   \exp_args:NV \coppe@orig@wrindex \l__coppe_idx_out_str
4409 }
4410 \cs_new_protected:Npn \__coppe_idx_two:nn #1#2
4411 {
4412   \coppe@idxkey {#2}
4413   \exp_args:NnV \coppe@orig@wrindex {#1} \l__coppe_idx_out_str
4414 }
4415 \AddToHook{begindocument/end}
4416 {
4417   \cs_if_exist:NT \@wrindex
4418   {
4419     \cs_set_eq:NN \coppe@orig@wrindex \@wrindex
4420     \ltx@ifpackageloaded{imakeidx}
4421     { \cs_set_eq:NN \@wrindex \__coppe_idx_two:nn }
4422     { \cs_set_eq:NN \@wrindex \__coppe_idx_one:n }
4423   }
4424 }
4425 \ExplSyntaxOff

```

`\newsigla` Acronyms (siglas), manual2024 2.8 / R43. `\newsigla{key}{SIGLA}{full form}`
`\sigla` declares one; `\sigla{key}` prints “full form (SIGLA)” on first use and registers it
(through `\acron:` in the list of acronyms when `\makelosiglas` is active, otherwise
in the list of abbreviations), then just “SIGLA” on later uses. `\sigla*{key}`
forces the full form. The first-use flag is set globally so it survives groups (floats,
footnotes).

```

4426 \newcommand\newsigla[3]{%
4427   \@namedef{coppe@sigla@s@#1}{#2}%
4428   \@namedef{coppe@sigla@l@#1}{#3}}
4429 \newcommand\coppe@sigla@reg[1]{%
4430   \acron{\@nameuse{coppe@sigla@s@#1}}{\@nameuse{coppe@sigla@l@#1}}}
4431 \newcommand\coppe@sigla@full[1]{%
4432   \@nameuse{coppe@sigla@l@#1}\space(\@nameuse{coppe@sigla@s@#1})}
4433 \newcommand\coppe@sigla@undef[1]{%
4434   \PackageWarning{coppe}{Sigla '#1' nao declarada com \string\newsigla}%
4435   \textbf{??#1??}}
4436 \newcommand\coppe@sigla@first[1]{%
4437   \global\@namedef{coppe@sigla@done@#1}{\coppe@sigla@reg{#1}\coppe@sigla@full{#1}}
4438   \newcommand\coppe@sigla@norm[1]{%
4439     \@ifundefined{coppe@sigla@s@#1}{\coppe@sigla@undef{#1}}%
4440     {\@ifundefined{coppe@sigla@done@#1}{\coppe@sigla@first{#1}}%
4441     {\@nameuse{coppe@sigla@s@#1}}}}
4442 \newcommand\coppe@sigla@star[1]{%
4443   \@ifundefined{coppe@sigla@s@#1}{\coppe@sigla@undef{#1}}%
4444   {\global\@namedef{coppe@sigla@done@#1}{\coppe@sigla@full{#1}}}
4445 \newcommand\sigla{\@ifstar\coppe@sigla@star\coppe@sigla@norm}

```

Aqui havia um bloco comentado com quatro sinais de porcentagem, que redefinia
`wrlab` para o `do` hyperref. Estava morto desde antes da v4.0, e comentar assim
nao o escondia: o `doc.sty` ignora *todos* os sinais de porcentagem da parte de

documentacao, e nao apenas o primeiro de cada linha, de modo que aquela linha abria um bloco de codigo de verdade e o manual imprimia as quinze linhas mortas em verbatim. Saiu inteiro na v4.1.

```

4446 % Catalog-label writers. Two language-related traps must be avoided here:
4447 % 1. The label NAMES contain ':' and '.', which babel makes active in
4448 % some languages (e.g. Brazilian's "shorthand" set). If the write
4449 % argument is tokenised while one of those is active, pdfTeX aborts
4450 % with "<inserted text> } \endwrite" because the shorthand expansion
4451 % injects unbalanced braces. \detokenize emits its argument as
4452 % catcode-12 characters regardless of the current activation, so the
4453 % label NAMES survive whatever language is current at writer time.
4454 % 2. Spanish babel redefines \@roman (and therefore \roman{...}) to
4455 % produce small-caps roman numerals via \es@scroman, whose expansion
4456 % contains an \uppercase group that is unbalanced inside \write. The
4457 % same crash signature appears. The fix is to bypass LaTeX's
4458 % \roman/\arabic counter wrappers entirely and use the raw e-TeX
4459 % primitives \romannumeral and \number directly on the \c@page count
4460 % register --- both are fully expandable, language-agnostic, and
4461 % always produce plain ASCII digits or lowercase roman letters.
4462 % \Roman{page} is left in place because babel-spanish only redefines
4463 % \@Roman under the (non-default) ucroman option.
4464 \AtBeginDocument{%
4465   \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{%
4466     \def\coppe@bibEnd{%
4467       \immediate\write\@auxout{%
4468         \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}%
4469         {{}\number\c@page}{\detokenize{page.}\number\c@page}}}%
4470     \def\coppe@bibBegin{%
4471       \immediate\write\@auxout{%
4472         \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}%
4473         {{}\number\c@page}{\detokenize{page.}\number\c@page}}}%
4474     \def\coppe@mainBegin{%
4475       \immediate\write\@auxout{%
4476         \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}%
4477         {{}\Roman{page}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}}}%
4478     \def\coppe@hasLof{%
4479       \immediate\write\@auxout{%
4480         \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}%
4481         {{}\detokenize{:~il.}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}}}%
4482   }{%
4483     \def\coppe@bibEnd{%
4484       \immediate\write\@auxout{%
4485         \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}{{}\number\c@page}}}%
4486     \def\coppe@bibBegin{%
4487       \immediate\write\@auxout{%
4488         \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}{{}\number\c@page}}}%
4489     \def\coppe@mainBegin{%
4490       \immediate\write\@auxout{%
4491         \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}{{}\Roman{page}}}%
4492     \def\coppe@hasLof{%
4493       \immediate\write\@auxout{%
4494         \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}{{}\detokenize{:~il.}}}%
4495     }%
4496 }

```

```

4497 % The reference list is now produced by biblatex's \printbibliography (see the
4498 % bibliography setup after babel, above). The former thebibliography
4499 % redefinition and its \bibindent are no longer used and have been removed; the
4500 % bib:begin/bib:end catalog labels are now written by \AtBeginBibliography /
4501 % \AtEndBibliography via \coppe@bibBegin and \coppe@bibEnd, defined just above.

```

29.7.3 Transcrições longas

`longquote` (*env.*)

```

4502 \newlength{\recuolongquote}
4503 \setlength{\recuolongquote}{4cm}
4504
4505 \newenvironment*{longquote}[1][default]{%
4506 \begin{list}{}{%
4507 \setlength{\leftmargin}{\recuolongquote}%
4508 \setlength{\rightmargin}{0pt}%
4509 \setlength{\itemindent}{0pt}%
4510 \setlength{\listparindent}{0pt}%
4511 \setlength{\parsep}{0pt}%
4512 \setlength{\topsep}{\baselineskip}%
4513 }%
4514 \item\relax
4515 \footnotesize
4516 \singlespacing
4517 \ifthenelse{\not\equal{#1}{default}}{%
4518 {\itshape\selectlanguage{#1}}%
4519 }%
4520 \ignorespaces
4521 }{%
4522 \end{list}%
4523 \ignorespacesafterend
4524 }

```

29.7.4 Glossário e índice

```

4525 \newenvironment{theglossary}{%
4526 \if@twocolumn%
4527 \@restonecoltrue\onecolumn%
4528 \else%
4529 \@restonecolfalse%
4530 \fi%
4531 \@mkboth{\MakeUppercase\glossaryname}%
4532 {\MakeUppercase\glossaryname}%
4533 \chapter*{\glossaryname}%
4534 \if@coppeglosspre
4535 \coppe@listtoc{\glossaryname}%
4536 \else
4537 \addcontentsline{toc}{chapter}{\glossaryname}%
4538 \fi
4539 \list{}
4540 {\setlength{\listparindent}{0in}%
4541 \setlength{\labelwidth}{1.0in}%
4542 \setlength{\leftmargin}{1.5in}%
4543 \setlength{\labelsep}{0.5in}%

```

```

4544 \setlength{\itemindent}{0in}}%
4545 \sloppy}%
4546 {\if@restonecol\twocolumn\fi%
4547 \endlist}
4548 %
4549 \renewenvironment{theindex}{%
4550 \if@twocolumn
4551 \@restonecolfalse
4552 \else
4553 \@restonecoltrue
4554 \fi
4555 \twocolumn[\@makeschapterhead{\indexname}]}%
4556 \@mkboth{\MakeUppercase\indexname}%
4557 {\MakeUppercase\indexname}%
4558 \thispagestyle{plain}\parindent\z@
4559 % \twocolumn[...] nao cria ancora para o hyperref, e sem esta linha a
4560 % entrada do indice no sumario apontava para a ultima ancora que existia --
4561 % a do ultimo anexo: clicar em Indice Remissivo levava ao Anexo B.
4562 \ifdefined\phantomsection\phantomsection\fi
4563 \addcontentsline{toc}{chapter}{\indexname}
4564 \parskip\z@ \@plus .3\p@\relax
4565 \columnseprule \z@
4566 \columnsep 35\p@
4567 \let\item\@idxitem}
4568 {\if@restonecol\onecolumn\else\clearpage\fi}
4569 % Com a lista de siglas separada (\makelosiglas), a de abreviaturas deixa de
4570 % dizer "e Siglas" no titulo.
4571 \newcommand\listabbreviationname{%
4572 \if@coppesiglas\coppemainstring{listabbreviationonly}%
4573 \else\coppemainstring{listabbreviation}\fi}
4574 \newcommand\listsiglaname{\coppemainstring{listsigla}}
4575 \newcommand\listsymbolname{\coppemainstring{listsymbol}}
4576 \newcommand\glossaryname{\coppemainstring{glossary}}
4577 %

```

29.8 Os textos fixos das folhas

```

4578 \newcommand\local@advisorstring{Orientador}
4579 \newcommand\foreign@advisorstring{Advisor}
4580 % Fed by the string dispatcher instead of a hard-coded Portuguese literal.
4581 % Expansion is lazy (it happens inside \makefrontpage), so \coppe@mainlang is
4582 % already set by the time this is used.
4583 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
4584 \newcommand\local@approvedname{\coppemainstring{approvedmale}}%
4585 }{%
4586 \newcommand\local@approvedname{\coppemainstring{approvedfemale}}%
4587 }
4588 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
4589 \newcommand\local@approvedonname{\coppemainstring{approvedonmale}}%
4590 }{%
4591 \newcommand\local@approvedonname{\coppemainstring{approvedonfemale}}%
4592 }
4593 \newcommand\local@universityname{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
4594 \newcommand\local@deptstring{Programa}
4595 \newcommand\foreign@deptstring{Department}

```

```

4596 \newcommand\local@cityname{Rio de Janeiro}
4597 \newcommand\local@statename{RJ}
4598 \newcommand\local@countryname{Brasil}
4599 %
4600 % 3.1.2.1.1(e) of the 2026 manual requires the natureza, the objetivo, the
4601 % name of the institution AND the area de concentracao in this block. The area
4602 % was missing; it is appended as its own sentence when \areaconcentracao was
4603 % given, and simply omitted otherwise.
4604 \newcommand\frontcover@maintext{
4605   \sloppy\nohyphens{\local@doctype\ de \@degreename\
4606   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{apresentado}{apresentada}
4607   ao Programa de Pós-graduação em \local@deptname,
4608   COPPE, da \local@universityname, como parte dos requisitos
4609   necessários à obtenção do título de
4610   \local@degname\ em \local@deptname.}%
4611   \ifthenelse{\equal{\coppe@areaconc}{}}{ }{%
4612     \par\vspace{1ex}%
4613     \sloppy\nohyphens{Área de concentração: \coppe@areaconc.}}%
4614 }
4615 %
4616 \newcommand\frontpage@maintext{
4617   \noindent {\MakeUppercase\local@doctype}
4618   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{SUBMETIDO}{SUBMETIDA}
4619   \sloppy\nohyphens{AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA
4620   DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA DA
4621   UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS
4622   NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE
4623   {\MakeUppercase\local@degname} EM CIÊNCIAS EM
4624   {\MakeUppercase\local@deptname.\par}}%
4625 }
4626 %
4627 \newcommand\frontpage@bottomtext{%
4628   \begin{center}
4629   {\MakeUppercase{\local@cityname, \local@statename\ -- \local@countryname}}\par
4630   {\MakeUppercase\local@monthname\ DE \coppe@docyear}
4631   \end{center}%
4632 }
4633 %
4634 % A frase de abertura da folha de resumo, num idioma qualquer. O argumento e o
4635 % NOME do idioma, e nao o texto: e dele que saem todas as pecas.
4636 %
4637 % Em portugues e em ingles o resultado e, palavra por palavra, o que a classe
4638 % escrevia antes -- isto foi conferido comparando o texto extraido dos PDFs.
4639 \newcommand\coppe@toptext[1]{%
4640   \noindent \@nameuse{coppe@str@#1@abstractname}\
4641   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
4642     {\@nameuse{coppe@str@#1@abstractofmale}}%
4643     {\@nameuse{coppe@str@#1@abstractoffemale}}\
4644   \@nameuse{coppe@str@#1@doctype\coppe@doctypekey}\
4645   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
4646     {\@nameuse{coppe@str@#1@presentedmale}}%
4647     {\@nameuse{coppe@str@#1@presentedfemale}}\
4648   \sloppy\nohyphens{\@nameuse{coppe@str@#1@abstracttail}}\
4649   \@nameuse{coppe@str@#1@degname\coppe@degkey}\

```

```

4650 \@nameuse{coppe@str@#1@sciencename} (\@degree)}%
4651 }
4652 % As demais pecas que a classe escreve na folha. Sao macros, e nao texto solto
4653 % dentro do ambiente, porque as tres folhas de resumo usam as mesmas seis e a
4654 % unica diferenca entre elas e o idioma.
4655 %
4656 % O TITULO vem do compartimento daquele idioma. Se o autor nao tiver preenchido
4657 % o compartimento -- \titlein{spanish}{...} num trabalho em espanhol --, cai no
4658 % titulo em portugues, que e melhor que uma folha sem titulo.
4659 \newcommand\coppe@res@title[1]{%
4660 \ifundefined{coppe@title@#1}%
4661 {\@nameuse{coppe@title@brazilian}}%
4662 {\@nameuse{coppe@title@#1}}}
4663 % O subtítulo da folha de resumo, no idioma da folha, com dois-pontos e sem caixa
4664 % alta -- a mesma forma da capa e da folha de rosto (3.1.2.1.1c). Ate a revisao
4665 % da v4.1 ele nao saia em folha de resumo nenhuma: \foreignsubtle guardava o
4666 % subtítulo em ingles e nada o imprimia (issue 102). Quando a folha usa o titulo
4667 % em portugues por falta de um no seu idioma, usa o subtítulo em portugues.
4668 \newcommand\coppe@res@subtitle[1]{%
4669 \ifundefined{coppe@title@#1}%
4670 {\ifundefined{coppe@subtitle@brazilian}}{%
4671 {:\@nameuse{coppe@subtitle@brazilian}}}%
4672 {\ifundefined{coppe@subtitle@#1}}{%
4673 {:\@nameuse{coppe@subtitle@#1}}}%
4674 % O MES pelo numero. \number tira o zero a esquerda de \date{09}{2026}, que de
4675 % outro modo procuraria a chave monthname09.
4676 \newcommand\coppe@res@month[1]{%
4677 \@nameuse{coppe@str@#1@monthname\number\coppe@docmonth}}
4678 % Os ROTULOS de orientacao e de programa, no singular ou no plural.
4679 \newcommand\coppe@res@advisor[1]{%
4680 \ifnum\@advisor>1
4681 \@nameuse{coppe@str@#1@advisors}%
4682 \else
4683 \@nameuse{coppe@str@#1@advisor}%
4684 \fi}
4685 \newcommand\coppe@res@coadvisor[1]{%
4686 \ifnum\@coadvisor>1
4687 \@nameuse{coppe@str@#1@coadvisors}%
4688 \else
4689 \@nameuse{coppe@str@#1@coadvisor}%
4690 \fi}
4691 \newcommand\coppe@res@deptlabel[1]{\@nameuse{coppe@str@#1@dept}}
4692 % O NOME do Programa nao se traduz para qualquer idioma: a COPPE tem nome
4693 % oficial para cada Programa em portugues e em ingles, e so. Numa folha em
4694 % espanhol, frances ou italiano vai o nome em portugues, que e o nome proprio
4695 % da unidade -- a mesma regra da secao 4 da Norma COPPE, que mantem a identidade
4696 % institucional em portugues.
4697 % \edef, e nao \def: o argumento chega como \coppe@reslang, que e uma MACRO com
4698 % o nome do idioma dentro. Com \def o teste comparava o nome da macro com a
4699 % palavra "english" e nunca dava certo -- a folha em ingles saia com "Department:
4700 % Engenharia de Sistemas e Computacao", rotulo em ingles e nome em portugues.
4701 \newcommand\coppe@res@deptname[1]{%
4702 \edef\coppe@@lg{#1}\def\coppe@@en{english}%
4703 \ifx\coppe@@lg\coppe@@en \foreign@deptname \else \local@deptname \fi}

```

4704 %

29.9 Carga tardia: setspace, hyperref e biblatex

These three packages *must* be the last things the class loads, and in this exact order:

- **setspace** – supplies `\singlespacing`, `\onehalfspacing` and friends. It is loaded here so the line-spacing state it carries around is settled before **hyperref** patches all the cross-reference and TOC plumbing.
- **hyperref** – patches an enormous number of LaTeX internals (`\section`, `\label`, `\ref`, `\bibcite`, `list-of-*` commands, ...). Loading it as late as possible is the standard rule of thumb so it sees the final version of those macros, including the ones the **coppe** class redefines (e.g. `\@chapter`, `\listofquadros`).
- **biblatex** – must come after **hyperref** so its citation links and back-references hook into **hyperref** correctly; otherwise the `\cite` commands print as plain (non-clickable) text.

```
4705 \RequirePackage{setspace}
4706 % Apply the default line spacing now that setspace is available. The flag was
4707 % set above by \DeclareOption{doublespacing}; absent the option, one-and-a-half.
4708 \if@coppedoublespace\doublespacing\else\onehalfspacing\fi
4709 % pdfx MUST precede hyperref -- it loads hyperref itself, with the options
4710 % PDF/A needs, and cannot fix up an already-loaded one. Level a-2b rather than
4711 % a-1b (the "ISO 19005-1" of Annex I): a-1b forbids transparency, which
4712 % tcolorbox and several graphics packages produce, so a-1b would fail on
4713 % documents that are otherwise perfectly fine. a-2b is ISO 19005-2, accepted by
4714 % Pantheon and by the SiBI's own instructions, which also list PDF/A-2b.
4715 \if@coppepdfa
4716 % pdfx announces, as a WARNING and in every compilation, that it sets all
4717 % colour commands to RGB. That is not a problem to fix but the intended
4718 % behaviour: PDF/A-2b carries an sRGB output intent, and RGB is the colour model
4719 % that matches it. A warning that never calls for action trains the author to
4720 % skip warnings, so that one sentence goes to the log as Info.
4721 %
4722 % It has to be caught while pdfx LOADS: xcolor is already loaded by then, and
4723 % pdfx sets the colour model on the spot, from a macro it defines a few lines
4724 % earlier -- redefining that macro afterwards is too late. Only messages
4725 % containing "Setting all color commands" are demoted; any other pdfx warning
4726 % (a missing .xmpdata, a colour profile not found) stays a warning.
4727 \let\coppe@PackageWarning\PackageWarning
4728 \def\PackageWarning#1#2{%
4729   \in@{Setting all color commands}{#2}%
4730   \ifin@{PackageInfo{#1}{#2}}\else\coppe@PackageWarning{#1}{#2}\fi
4731 \RequirePackage[a-2b]{pdfx}
4732 \let\PackageWarning\coppe@PackageWarning
4733 % pdfTeX stamps /PTEX.Fullbanner into the document information dictionary.
4734 % It is not one of the keys ISO 19005-2 6.6.2.3.2 maps to an XMP property, and
4735 % no extension schema declares it, so it is a DocInfo entry with no XMP
4736 % counterpart -- a finding a PDF/A checker has every reason to raise, and one
4737 % that costs nothing to remove. -1 sets every suppression bit.
4738 %
```

```

4739 % The two engines spell this differently, and not just in the name. pdfTeX has
4740 % \pdfsuppressptexinfo, whose bits only ever govern PTEX.* entries, so -1 (all
4741 % of them) is safe. LuaTeX moved the pdfTeX integer parameters behind
4742 % \pdfvariable in 0.85 AND renamed this one to suppressoptionalinfo, whose bits
4743 % reach further: besides the four PTEX.* entries (1, 2, 4, 8) it can also
4744 % suppress Creator, the dates, Producer, Trapped and -- the dangerous one --
4745 % the trailer /ID, which PDF/A requires. So -1 is exactly what must NOT be
4746 % written there; 15 is the four PTEX.* bits and nothing else. Checked on a real
4747 % LuaTeX run: /ID survives.
4748 %
4749 % Getting the name wrong is not a quiet failure. \pdfvariable with an unknown
4750 % variable name makes LuaTeX typeset the name, and the document stops with
4751 % "Missing \begin{document}" -- which is how the first attempt at this was
4752 % caught.
4753 \ifdefined\pdfsuppressptexinfo
4754 \pdfsuppressptexinfo=-1
4755 \else
4756 \ifdefined\pdfvariable
4757 \pdfvariable suppressoptionalinfo=15
4758 \fi
4759 \fi
4760 % pdfx takes the XMP metadata from \jobname.xmpdata, which it reads when it is
4761 % LOADED -- before the preamble has run, so before \title, \author and
4762 % \keyword exist. The file is therefore WRITTEN by the class and picked up on
4763 % the NEXT run. The build already runs pdflatex three times for cross-
4764 % references, so the deposited PDF always carries current metadata; only a
4765 % first-ever compilation of a brand-new file emits pdfx's "no \jobname.xmpdata"
4766 % warning and lacks dc:title.
4767 %
4768 % The write happens at the END of the document, not at \begin{document}. This
4769 % class has always documented -- and every example follows it -- that \title,
4770 % \author, \department and \keyword go AFTER \begin{document}, next to
4771 % \maketitle. A write at \begin{document} therefore ran before any of them
4772 % existed and died with "Undefined control sequence" on \@authname, so the
4773 % pdfa option was unusable in exactly the style the manual teaches. It only
4774 % ever worked for a document that set its metadata in the preamble. At the end
4775 % everything is set whichever style the author chose, and \immediate still puts
4776 % the file on disk in time for the next run.
4777 %
4778 % The hook is enddocument/afteraux, and the stream is \@mainaux rather than one
4779 % of our own. TeX has sixteen output streams and example.tex was already using
4780 % all of them (toc, lof, lot, loa, lol, loq, los, idx, glo, aux, bcf, ...), so
4781 % \newwrite here failed with "No room for a new \write" on precisely the
4782 % document that most needs validating. enddocument/afteraux fires after LaTeX
4783 % has closed the .aux, which frees that stream for the one \immediate\openout
4784 % we need and costs the document nothing. Kernels older than 2020-10-01 have no
4785 % such hook; there the class falls back to \AtEndDocument with a stream of its
4786 % own, which is the pre-existing behaviour.
4787 %
4788 % Every field is guarded, and the guards are not cosmetic. \coppe@selecttitle
4789 % is \@nameuse{coppe@title@<lang>}, and \csname on a name that does not exist
4790 % yet MAKES it \relax: unexpandable, so \write puts the control sequence NAME
4791 % into the file instead of the title. The .xmpdata then carried the literal
4792 % \coppe@title@brazilian, pdfx read it back on the following run, and the

```

```

4793 % document stopped compiling at all -- a single bad run bricked the file until
4794 % someone deleted the .xmpdata by hand. A field that is not set is now simply
4795 % omitted, which pdfx handles, instead of poisoning the next run.
4796 %
4797 % The writes must be \immediate. \protected@write defers to the shipout, and
4798 % the stream is closed here and now, so deferred writes would land nowhere --
4799 % which is exactly what happened first time round: a 0-byte .xmpdata.
4800 % \let\protect\string inside the group gives the protection that
4801 % \protected@write would have given: accents and other robust commands are
4802 % written literally instead of being expanded. pdfx reads the .xmpdata as
4803 % LaTeX, so á arrives there intact.
4804 \ifdefined\AddToHook
4805   \let\coppe@xmpout\@mainaux
4806   \def\coppe@xmphook{\AddToHook{enddocument/afteraux}}%
4807 \else
4808   \newwrite\coppe@xmpout
4809   \let\coppe@xmphook\AtEndDocument
4810 \fi
4811 \coppe@xmphook{%
4812   \gdef\coppe@xmpkeys{%
4813     \count@=0
4814     \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
4815       \ifnum\count@>0
4816         \g@addto@macro\coppe@xmpkeys{\string\sep\space}%
4817       \fi
4818       \protected@edef\coppe@tmp{\csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname}%
4819       \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@xmpkeys
4820       \expandafter{\coppe@tmp}%
4821       \advance\count@ by 1}%
4822     \immediate\openout\coppe@xmpout=\jobname.xmpdata
4823     \begingroup
4824       \let\protect\string
4825       \@ifundefined{coppe@title@\coppe@mainlang}{}%{
4826         \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Title{\coppe@selecttitle}}}%
4827       \@ifundefined{coppe@authname}{}%{
4828         \immediate\write\coppe@xmpout{
4829           \string\Author{\@authname\space\@authsur}}}%
4830       \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Keywords{\coppe@xmpkeys}}%
4831       \ifthenelse{\equal{\coppe@deptcode}{}}{%
4832         \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Subject{\local@doctype\space de
4833           \@degreeame. Programa de \meta@deptname\space(\coppe@deptcode),
4834           COPPE/UFRJ}}}%
4835       \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Publisher{\local@universityname}}%
4836       \@ifundefined{coppe@docyear}{}%{
4837         \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Date{\coppe@docyear}}}%
4838     \endgroup
4839     \immediate\closeout\coppe@xmpout}%
4840 \fi
4841 \RequirePackage{hyperref}
4842 % 0 destaque dos links (ver a declaracao de 'linkscommoldura'). Aqui, e nao no
4843 % \maketitle: o \hypersetup que o autor puser no preambulo vem depois deste e
4844 % vence. As cores sao escuras, para o link ainda se ler como texto.
4845 \if@coppesemlinks
4846   \hypersetup{hidelinks}

```

```

4847 \else
4848   \if@coppelinkscor
4849     \hypersetup{colorlinks=true,
4850       linkcolor={blue!65!black}, citecolor={green!40!black},
4851       urlcolor={blue!65!black}, filecolor={blue!65!black},
4852       menucolor={blue!65!black}, runcolor={blue!65!black}}
4853   \else
4854     \if@coppelinksmoldura
4855       \hypersetup{colorlinks=false, pdfborder={0 0 1}}
4856     \else
4857       \hypersetup{hidelinks}
4858     \fi
4859   \fi
4860 \fi
4861 % Bibliography engine: the full coppe BibLaTeX/biber ABNT style, replacing the
4862 % former natbib+bibtex setup. The numbers class option selects the numeric
4863 % citation style; otherwise the author-date default is used. natbib=true keeps
4864 % \citet/\citep available for users migrating from natbib.
4865 \if@coppenumeric
4866   \RequirePackage[backend=biber,datamodel=coppe,%
4867     bibstyle=coppe-numeric,citestyle=coppe-numeric,natbib=true]{biblatex}
4868 \else
4869   \RequirePackage[backend=biber,datamodel=coppe,%
4870     bibstyle=coppe,citestyle=coppe,natbib=true]{biblatex}
4871 \fi
4872 % Reference-list heading "Referencias" (pt) / "References" (en) -- manual2024
4873 % 3.1.4.1 requires the post-textual list to be titled "Referencias", not
4874 % "Bibliografia" (babel's default \bibname). The title is rendered through
4875 % \coppestring so it follows the current main language in BOTH the chapter
4876 % heading and the .toc entry (biblatex's \bibstring proved unreliable across
4877 % the .toc write, and babel's \bibname caption override was equally fragile).
4878 \defbibheading{bibliography}{%
4879   \chapter*{\coppestring{references}}%
4880   \addcontentsline{toc}{chapter}{\coppestring{references}}
4881 % The catalog page range (bib:begin/bib:end) was written by the old
4882 % thebibliography redefinition, which biblatex's \printbibliography does not
4883 % use. biblatex offers \AtBeginBibliography but no end counterpart, so the
4884 % begin label uses that hook and the end label is emitted by wrapping
4885 % \printbibliography to write it just after the reference list.
4886 \AtBeginBibliography{\coppe@bibBegin}
4887 \let\coppe@orig@printbibliography\printbibliography
4888 \renewcommand\printbibliography[1][]{%
4889   \coppe@orig@printbibliography[#1]%
4890   \coppe@bibEnd}
4891 % Os nomes em ingles (issue 102). Todo comando da classe que so tinha nome em
4892 % portugues ganha um em ingles, e os dois valem para sempre: o de portugues nao
4893 % sai, para nao quebrar trabalho escrito antes. Os documentos da entrega usam o
4894 % ingles. \newacronym e \acronym foram evitados de proposito: sao dos pacotes
4895 % glossaries e acronym, e colidiriam com quem os carrega.
4896 \let\defineacronym\newsigla
4897 \let\useacronym\sigla
4898 \let\makeloacronyms\makelosiglas
4899 \@onlypreamble\makeloacronyms
4900 \let\printloacronyms\printlosiglas

```

```

4901 \let\approvaldate\dataaprovacao
4902 \let\concentrationarea\areaconcentracao
4903 \let\researchline\linhapesquisa
4904 \let\projectname\nomeprojeto
4905 \let\fundingagency\agenciafomento
4906 \let\catalogcard\fichacatalografica
4907 \let\setupabstracts\configuraresumos
4908 \let\listofframes\listofquadros
4909 \let\listofprograms\listofprogramas
4910 % O ambiente em ingles do quadro nao pode se chamar 'frame': \frame e
4911 % comando do proprio LaTeX (uma moldura no modo picture).
4912 \newenvironment{framefloat}[1][htbp]{\begin{quadro}[#1]}\end{quadro}}
4913 % Os valores tambem em ingles: bibliographic, artistic, technological,
4914 % technical; yes, no.
4915 \newcommand\coppe@valorpt[3]{%
4916   \def\coppe@ptval{#3}%
4917   \@for\coppe@par:=#2\do{%
4918     \expandafter\coppe@valorpar\coppe@par\@nil}%
4919   \expandafter#1\expandafter{\coppe@ptval}}
4920 \def\coppe@valorpar#1/#2\@nil{%
4921   \def\coppe@tmpv{#1}\ifx\coppe@tmpv\coppe@ptval\def\coppe@ptval{#2}\fi}
4922 \newcommand\productiontype[1]{\coppe@valorpt\tipoproducao
4923   {bibliographic/bibliografica,artistic/artistica,technological/tecnologica,technical/tecnic
4924 \newcommand\linkedproject[1]{\coppe@valorpt\projetovinculado{yes/sim,no/nao}{#1}}
4925 % \epigraph so se ninguem o tiver definido: o pacote epigraph tem um comando com
4926 % o mesmo nome e os mesmos dois argumentos, e quem o carrega fica com o dele.
4927 \AtBeginDocument{\providecommand\epigraph{\epigrafe}}

4928 </class>

4929 <*glossary>
4930 %%%% ACOPLAMENTO: este arquivo (coppe.ist) e o \coppe@semfolio da classe sao um
4931 %%%% par -- veja o comentario la. E ele so entra em acao se alguem rodar o
4932 %%%% makeindex com ele, o que o latexmkrc, o tools/build-check.ps1 e o
4933 %%%% tests/run-tests.ps1 fazem. Quem compilar a mao sem esse passo recebe as
4934 %%%% listas VAZIAS, sem aviso nenhum.
4935 actual '='
4936 quote '!'
4937 level '>'
4938 %%%% Sem numero de pagina, e portanto sem pontilhado.
4939 %%%%
4940 %%%% A 4.1.1 do Manual descreve a lista de abreviaturas e siglas como uma
4941 %%%% relacao alfabetica das siglas com o SIGNIFICADO de cada uma, e a de
4942 %%%% simbolos do mesmo modo. Nenhuma das duas e lista de ilustracoes, e nenhuma
4943 %%%% pede localizacao. O numero de pagina era heranca de as duas listas terem
4944 %%%% sido construidas com a maquina do indice remissivo, onde a pagina e o
4945 %%%% ponto.
4946 %%%%
4947 %%%% O makeindex sempre escreve o numero; quem o descarta e o encapsulador
4948 %%%% \coppe@semfolio, definido na classe, que engole o argumento e nao imprime
4949 %%%% nada. Por isso todos os delimitadores ficam vazios: sem numero, o
4950 %%%% pontilhado levaria o olho ate coisa nenhuma, e a descricao longa passa a
4951 %%%% quebrar como texto comum, alinhada sob a primeira linha -- que era o outro
4952 %%%% pedido do issue #60.
4953 delim_0 ""

```

```

4954 delim_1 ""
4955 delim_2 ""
4956 delim_n ""
4957 delim_r ""
4958 lethead_flag 0
4959 headings_flag 0
4960 preamble
4961 "\n\begin{theglossary}\n  \\\makeatletter"
4962 postamble
4963 "\n  \\\end{theglossary}\n"
4964 </glossary>
4965 <*class>
4966 \newcommand{\annex}{
4967   \renewcommand{\appendixname}{\coppestring{annex}}%
4968   \appendix
4969   \@coppeannextrue
4970 % \appendix restarts the chapter counter, so Annex A is chapter A again, just
4971 % like Appendix A -- and hyperref named both anchors "chapter.A". Two
4972 % destinations with one name: a pdfTeX warning per letter, and table-of-contents
4973 % links to an annex that could land on the appendix. The annexes get their own
4974 % hyperref names; sections, figures and tables inside inherit \theHchapter.
4975   \def\theHchapter{annex.\Alph{chapter}}%
4976 % \appendix has already re-issued the centred chapter format, but it baked in
4977 % the \appendixname of that moment. Re-issue it now that the name is "Anexo".
4978   \coppe@appendixheadings
4979 }
4980 </class>

```

BibLaTeX style files

Generated from this .dtx by coppe.ins (one docstrip module each).

29.10 exemplo.bib, segunda parte — um exemplo de cada categoria

As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual, uma entrada cada, com os dados dos próprios exemplos do Manual. O comentário %% acima de cada entrada é a referência **como o Manual a imprime** — e o gabarito contra o qual `tools/conferir-referencias.py` compara o que a classe produziu.

Metade das entradas usa os nomes de tipo e de campo em **inglês** e metade os sinônimos em **português**, alternadamente, para que as duas formas apareçam funcionando lado a lado no mesmo arquivo.

A forma preferida é a inglesa. Os sinônimos em português existem para quem chega de uma base antiga e não quer reescrever tudo, e funcionam; mas o nome em inglês é o do `biblatex`, é o que a documentação dele usa, é o que qualquer gerenciador de referências exporta, e é o que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa.

```

4981 <*dbx>
4982 \ProvidesFile{coppe.dbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT datamodel]
4983 % Custom entry types beyond biblatex's standard datamodel (games, TV, maps).
4984 % map = cartographic document (NBR 6023 4.2.12); biblatex has no native @map.
4985 % The remaining ABNT "exotic" types (legislation, jurisdiction, legal, patent,

```

```

4986 % standard, music, audio, image, artwork, video, dataset, letter, periodical,
4987 % performance) are already in biblatex's standard datamodel.
4988 \DeclareDatamodelEntrytypes{game,videogame,boardgame,tvshow,map}
4989 % Custom fields.
4990 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{course} % "... em <course>)"
4991 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{coppedegree} % degree word
4992 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{platform} % videogame platform
4993 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{scale} % map scale (escala)
4994 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{artist} % game/illustration art
4995 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{director} % movie/tvshow/video
4996 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{producer}
4997 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{caderno} % newspaper section
4998 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{relator} % jurisprudence rapporteur
4999 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{filingdate} % patente: deposito
5000 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{grantdate} % patente: concessao
5001 \DeclareDatamodelEntryfields{course,coppedegree}
5002 \DeclareDatamodelEntryfields[game,videogame,boardgame,software,movie,tvshow,video]%
5003 {artist,platform,director,producer,version}
5004 \DeclareDatamodelEntryfields[map]{scale}
5005 \DeclareDatamodelEntryfields[article]{caderno}
5006 \DeclareDatamodelEntryfields[jurisdiction]{relator}
5007 \DeclareDatamodelEntryfields[patent]{filingdate,grantdate}
5008 </dbx>
5009 <*bbx>
5010 \ProvidesFile{coppe.bbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT bibliography style]
5011 % The reference list is single-spaced (ABNT 2.4) via \singlespacing in
5012 % \AtBeginBibliography. coppe.cls already loads setspace, but the style must work
5013 % standalone too (e.g. \usepackage[bibstyle=coppe]{biblatex} in a plain article),
5014 % so load setspace here as well (idempotent).
5015 \RequirePackage{setspace}
5016 % ABNT reference list keeps the date at the end (imprenta), same for author-date
5017 % and numeric modes, so we derive from the standard style, not authoryear.
5018 \RequireBibliographyStyle{standard}
5019
5020 % Note: standard style never dashes repeated authors, which already matches the
5021 % post-2020 ABNT rule (repeat the entry in full), so no 'dashed' option is needed.
5022 \ExecuteBibliographyOptions{%
5023 maxbibnames=99, % ABNT 4.3.1.3: list all authors by default
5024 giveninits=false,
5025 uniquename=false,
5026 uniquelist=false,
5027 labeldateparts=true, % needed for author-date extradate (1999a/1999b)
5028 sorting=nyt,
5029 }
5030
5031 % Language strings (Disponível em / Acesso em / In, etc.)
5032 \DeclareLanguageMapping{brazilian}{brazilian-coppe}
5033 \DeclareLanguageMapping{english}{english-coppe}
5034
5035 % --- Names: all reversed "FAMILY, Given", separated by ";" in the list ---
5036 \DeclareNameAlias{author}{family-given}
5037 \DeclareNameAlias{editor}{family-given}
5038 \DeclareNameAlias{translator}{family-given}
5039 \DeclareNameAlias{default}{family-given}

```

```

5040 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
5041 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
5042
5043 % ABNT (NBR 6023 8.1.1.4): a collection entered under the name of its
5044 % organizer prints the kind of responsibility in parentheses after the
5045 % name, abbreviated, lowercase and in the singular even for several
5046 % organizers -- e.g. "SOUSA, A. M. de; OLIVEIRA, L. da C. (org.)". The
5047 % standard style prints ", Org." (comma, no parentheses) when the editor
5048 % takes the author slot, so override editor+others to wrap the role string
5049 % in "(...)". The host position ("In: NAME (org.)") already parentheseses
5050 % the role via coppe:bookeditor below. The role word itself is the
5051 % lowercase, singular "org." (and "ed.", "cur.", ...) set in the language
5052 % packs (brazilian-coppe.lbx et al.).
5053 \renewbibmacro*{editor+others}{%
5054   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
5055     {\printnames{editor}%
5056       \setunit*{\addspace}%
5057       \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editor+othersstrg}}}%
5058       \clearname{editor}}
5059   {}
5060 % Same parenthesised role for drivers that take the editor through the plain
5061 % editor macro instead of editor+others (e.g. @manual).
5062 \renewbibmacro*{editor}{%
5063   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
5064     {\printnames{editor}%
5065       \setunit*{\addspace}%
5066       \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
5067       \clearname{editor}}
5068   {}
5069
5070 % Uppercase the surname (family + prefix) only inside the bibliography list;
5071 % citations keep normal caps (post-2020 rule).
5072 % ABNT date (NBR 6023 §4.3.5.5.2): "dia mês. ano" -- without the brazilian "de"
5073 % between the parts (e.g. "4 fev. 1992", "abr. 1996"). #1=year, #2=month, #3=day
5074 % field names; the month stays abbreviated via \mkbibmonth.
5075 % Autor-entidade com subordinacao: a 4.3.2.13 poe em caixa alta a jurisdicao ou
5076 % a entidade superior, e deixa em caixa normal o que vem depois -- o orgao
5077 % subordinado ("BRASIL. Supremo Tribunal Federal.") e o qualificador entre
5078 % parenteses ("SAO PAULO (Estado)."). \mkbibnamefamily so conhecia nome de
5079 % pessoa e punha tudo em caixa alta. Corta-se no primeiro " (" e, dentro do que
5080 % sobra a esquerda, no primeiro ". ": o que estiver antes vai para caixa alta,
5081 % o resto sai como foi digitado.
5082 % O biber entrega o nome literal ENTRE CHAVES ("{Brasil. Supremo Tribunal
5083 % Federal}"), e as chaves escondem o ponto do casamento de padrao abaixo: sem
5084 % desembrulhar, o nome inteiro caia no \MakeUppercase. \coppe@ucstrip tira a
5085 % chave externa -- um argumento delimitado que seja um grupo unico perde as
5086 % chaves na captura.
5087 % Autor-entidade: a 4.3.2.13 poe em caixa alta a jurisdicao ou a entidade
5088 % superior e deixa o orgao subordinado em caixa normal -- "BRASIL. Supremo
5089 % Tribunal Federal." Qual das duas coisas o nome e, so quem escreve sabe:
5090 % "Associacao Brasileira de Normas Tecnicas" e uma entidade so, e vai inteira
5091 % para versal; "Brasil. Supremo Tribunal Federal" tem subordinacao, e a parte
5092 % depois do ponto fica como esta.
5093 %

```

```

5094 % A regra, entao, e mecanica e previsivel: um nome que TENHA ponto sai
5095 % exatamente como o autor digitou; um nome sem ponto vai para caixa alta. 0
5096 % teste e feito sobre a forma detokenizada, porque entre as palavras de um
5097 % nome o biblatex nao poe espaco -- poe \bibnamedelim e \bibnamedelimi --, e
5098 % procurar ". " no fluxo de tokens nunca encontra nada.
5099 % 0 parentese conta junto com o ponto: "Sao Paulo (Estado)" leva o
5100 % qualificador em caixa normal, e so quem escreve sabe disso.
5101 % 0 argumento chega como \namepartfamily -- uma sequencia de controle, nao o
5102 % texto. Detokenizar sem expandir antes devolve a string "\namepartfamily",
5103 % que nao tem ponto nenhum, e por isso TODO nome caia no \MakeUppercase.
5104 \protected\def\coppe@ucfamily#1{%
5105   \protected@edef\coppe@uctmp{#1}%
5106   \edef\coppe@ucstr{\detokenize\expandafter{\coppe@uctmp}}%
5107   \expandafter\coppe@ucscan\coppe@ucstr.\coppe@ucstop{#1}}
5108 \protected\def\coppe@ucscan#1.#2\coppe@ucstop#3{%
5109   \ifblank{#2}
5110     {\expandafter\coppe@ucscanp\coppe@ucstr(\coppe@ucstop{#3}}
5111     {#3}}
5112 \protected\def\coppe@ucscanp#1(#2\coppe@ucstop#3{%
5113   \ifblank{#2}{\MakeUppercase{#3}}{#3}}
5114 % A 4.3 separa os meses de um intervalo por barra -- "jan./jun. 1991" --, e o
5115 % biblatex usa travessao.
5116 \renewcommand*{\bibdaterangesep}{/}
5117 \protected\def\coppe@abntdate#1#2#3{%
5118   \iffieldundef{#3}{\stripzeros{\thefield{#3}}\nobreakspace}%
5119   \iffieldundef{#2}{\mkbibmonth{\thefield{#2}}\iffieldundef{#1}{\space}}%
5120   \iffieldundef{#1}{\stripzeros{\thefield{#1}}}}
5121 \AtBeginBibliography{%
5122   \singlespacing % entries single-spaced internally (2.4)
5123   \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}% one blank line between entries (2.4)
5124   \renewcommand*{\mkbibnamefamily}[1]{\coppe@ucfamily{#1}}%
5125   \renewcommand*{\mkbibnameprefix}[1]{\MakeUppercase{#1}}%
5126   \let\mkbibdatelong\coppe@abntdate % ABNT date format (drop the "de")
5127   \let\mkbibdateshort\coppe@abntdate
5128 }
5129
5130 % --- Titles: bold for whole-document types; plain for parts; entry-by-title
5131 % (no author/editor) -> not bold, first word in CAPS (ABNT 4.2). ---
5132 % \coppeUCtitle uppercases the first SIGNIFICANT word of the title (ABNT 4.2).
5133 % If the title starts with an article (o/a/os/as/um/uma/uns/umas, the/an), the
5134 % article AND the next word are uppercased; otherwise just the first word. The
5135 % delimited macros split off words; \coppeUCkeep strips the trailing-space
5136 % sentinel so no spurious space is left before the following punctuation.
5137 \protected\def\coppeUCtitle#1{\coppeUCtitleA#1 \coppeUCstop}
5138 \protected\def\coppeUCtitleA#1 #2\coppeUCstop{%
5139   \coppeUCifart{#1}
5140   {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{\space\coppeUCtitleB#2\coppeUCstop}}%
5141   {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{\space\coppeUCkeep#2\coppeUCstop}}
5142 \protected\def\coppeUCtitleB#1 #2\coppeUCstop{%
5143   \MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{\space\coppeUCkeep#2\coppeUCstop}}
5144 \protected\def\coppeUCkeep#1 \coppeUCstop{#1}
5145 % \coppeUCifart{word}{if-article}{if-not}: case-insensitive membership test.
5146 \protected\def\coppeUCifart#1{%
5147   \begingroup

```

```

5148 \lowercase{\def\coppeUC@w{#1}}%
5149 \edef\coppeUC@w{\coppeUC@w}%
5150 \expandafter\in@\expandafter{\coppeUC@w}{,a,o,as,os,um,uma,uns,umas,the,an,}%
5151 \ifin@\aftergroup\@firstoftwo\else\aftergroup\@secondoftwo\fi
5152 \endgroup}
5153 \DeclareFieldFormat{title}{%
5154 \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
5155 {#1}%
5156 {\mkbibbold{#1}}}
5157 % First word of the title in CAPS for entry-by-title (ABNT 4.2). The titlecase
5158 % format receives the RAW title text (the title format above only sees the
5159 % field-printing commands), so \coppeUCtitle can split off and uppercase the
5160 % first word here.
5161 \DeclareFieldFormat{titlecase}{%
5162 \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
5163 {\coppeUCtitle{#1}}%
5164 {#1}}
5165 \DeclareFieldFormat[article,incollection,inbook,inproceedings,suppperiodical,review]{title}{%
5166 \DeclareFieldFormat[thesis]{title}{\mkbibbold{#1}}
5167 % biblatex's standard style quotes patent (and unpublished) titles; ABNT bolds
5168 % the title of a whole document, so override those back to bold.
5169 \DeclareFieldFormat[patent]{title}{\mkbibbold{#1}}
5170 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6): the law's identification/ementa is NOT
5171 % highlighted; the entry leads with the jurisdiction (entity author, CAPS).
5172 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{title}{#1}
5173 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
5174 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{number}{n\adddot\addnbspace#1}
5175 \DeclareFieldFormat[journaltitle]{\mkbibbold{#1}}
5176 \DeclareFieldFormat[booktitle]{\mkbibbold{#1}}
5177 \DeclareFieldFormat[maintitle]{\mkbibbold{#1}}
5178
5179 % --- Pages: ABNT uses "p." (also for ranges); theses use "f." for pagetotal ---
5180 \DeclareFieldFormat{pagetotal}{#1\addnbspace p\adddot}
5181 \DeclareFieldFormat[thesis]{pagetotal}{#1\addnbspace f\adddot}
5182 \DeclareFieldFormat{pages}{p\adddot\addnbspace#1}
5183
5184 % --- Periodical volume / number prefixes ---
5185 \DeclareFieldFormat[article]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
5186 \DeclareFieldFormat[article]{number}{n\adddot\addnbspace#1}
5187
5188 % --- "In:" before host title (incollection/inproceedings/inbook) ---
5189 \renewbibmacro*{in:}{\printtext{\bibstring{in}\addcolon\space}}
5190
5191 % --- Online: "Disponível em: <url>." + "Acesso em: <date>." via lbx strings ---
5192 \DeclareFieldFormat{url}{\bibstring{availablefrom}\addcolon\space url{#1}}
5193 % 0 4.2 do manual fecha toda entrada eletronica assim, sem excecao:
5194 % Disponível em: <url>. Acesso em: <data>.
5195 % 0 biblatex, por padrao, poe a data de acesso entre parenteses e sem
5196 % dois-pontos -- "<url> (Acesso em <data>)" --, que e a convencao dele, nao a
5197 % da norma.
5198 \DeclareFieldFormat{urldate}{\bibstring{urlseen}\addcolon\space#1}
5199 % A descricao fisica ("1 carta", "3 fotografias", "1 partitura") vem ANTES do
5200 % bloco eletronico em todos os exemplos da 4.2. Os drivers padrao do biblatex
5201 % a imprimem DEPOIS, entao ela e impressa aqui e o campo e limpo, para nao

```

```

5202 % sair duas vezes.
5203 \renewbibmacro*{url+urldate}{%
5204   \iffielddundef{addendum}
5205   {}
5206   {\printfield{addendum}\clearfield{addendum}%
5207     \setunit{\adddot\space}}%
5208 \iffielddundef{url}
5209 {}
5210 {\printfield{url}%
5211   \iffielddundef{urlyear}{}\setunit{\adddot\space}\printurldate}}
5212
5213 % --- ABNT article driver: no "In:"; Journal, Local, v., n., p., date, DOI/URL.
5214 %   Newspapers (entrysubtype=newspaper, set by the @artigodejornal source map)
5215 %   differ: the newspaper name (journaltitle) and city, then either
5216 %     "<date>. <caderno>, p. <pages>" (when a caderno/section is given), or
5217 %     "p. <pages>, <date>" (page before date, when none),
5218 %   per NBR 6023 §4.2.3.6. ---
5219 \DeclareBibliographyDriver{article}{%
5220   \usebibmacro{bibindex}%
5221   \usebibmacro{begentry}%
5222   \usebibmacro{author/translator+others}%
5223   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
5224   \usebibmacro{title}%
5225   \newunit\newblock
5226   \printfield{journaltitle}%
5227   "J. Manag. Stud., Oxford": a virgula depois de um titulo abreviado terminado
5228   % em ponto e engolida pelo rastreador de pontuacao, e a 4.2.3.4 a exige.
5229   \iflistundef{location}{\printtext{,}\setunit{\space}\printlist{location}}%
5230   \iffieldequalstr{entrysubtype}{newspaper}
5231     {\iffielddundef{caderno}
5232       {\setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
5233         \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
5234       {\setunit{\addcomma\space}\printdate%
5235         \setunit{\adddot\space}\printfield{caderno}%
5236         \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}}}%
5237   {\setunit{\addcomma\space}\printfield{volume}%
5238     \setunit{\addcomma\space}\printfield{number}%
5239     \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
5240     \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
5241   \newunit\newblock
5242   \printfield{doi}%
5243   \newunit\newblock
5244   \usebibmacro{url+urldate}%
5245   \usebibmacro{finentry}}
5246
5247 % --- incollection: ABNT puts the host organizer before the booktitle, as
5248 %   "AUTOR. Parte. In: ORGANIZADOR (Org.). Booktitle. Local: Editora, ano,
5249 %   p. X-Y." The organizer role string is "Org./Orgs." (see the .ltx). ---
5250 \newbibmacro*{coppe:bookeditor}{%
5251   \ifnameundef{editor}
5252   {}
5253   {\printnames{editor}%
5254     \setunit*\addspace\printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
5255     \clearname{editor}%

```

```

5256 \setunit{\addot\space}}
5257 \newbibmacro*{coppe:partdriver}{%
5258 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
5259 \usebibmacro{author/translator+others}%
5260 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
5261 \usebibmacro{title}%
5262 \newunit\newblock
5263 \usebibmacro{in:}%
5264 \usebibmacro{coppe:bookeditor}%
5265 \printfield{booktitle}%
5266 \newunit\newblock
5267 \printfield{edition}%
5268 \newunit\newblock
5269 \printlist{location}%
5270 \setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}%
5271 \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
5272 \newunit\newblock
5273 \printfield{pages}%
5274 \setunit{\addcomma\space}\printfield{chapter}%
5275 \newunit\newblock
5276 \usebibmacro{url+urldate}%
5277 \usebibmacro{finentry}}
5278 \DeclareBibliographyDriver{incollection}{\usebibmacro{coppe:partdriver}}
5279 \DeclareBibliographyDriver{inbook}{\usebibmacro{coppe:partdriver}}
5280
5281 % --- type field: resolve a known bibliography string (babel-aware), else literal ---
5282 \DeclareFieldFormat{type}{\ifbibstring{#1}{\bibstring{#1}}{#1}}
5283
5284 % --- Thesis: "<type> (em <course>)" using the custom course field (ABNT). ---
5285 % "(Mestrado em Memoria Social e Documento)": a 4.2.1.1 poe o grau dentro dos
5286 % parenteses, antes do curso, e deixa o substantivo do documento fora deles --
5287 % "Dissertacao (Mestrado em ...)". O grau vem do campo coppedegree, que o
5288 % sourcemap preenche junto com o tipo.
5289 % O grau sai do proprio tipo do trabalho, que ja e uma chave de string; passar
5290 % a chave por um campo e depois resolve-la com \ifbibstring nao funciona,
5291 % porque \thefield nao se expande onde \ifbibstring precisa. Um campo
5292 % coppedegree preenchido a mao pelo autor tem precedencia.
5293 \newcommand*\coppe@degword{%
5294 \iffielddundef{coppedegree}
5295 {\iffieldequalstr{type}{mscdiss}{\bibstring{coppemscdeg}}}%
5296 {\iffieldequalstr{type}{dscthesis}{\bibstring{coppedscdeg}}}%
5297 {\iffieldequalstr{type}{phdthesis}{\bibstring{coppephddeg}}}%
5298 {\iffieldequalstr{type}{tcc}{\bibstring{coppetccdeg}}{}}}%
5299 {\printfield{coppedegree}}
5300 \DeclareFieldFormat{course}{%
5301 \mkbibparens{\coppe@degword\addspace\coppestring{in:}\addspace#1}}
5302 % A ordem da 4.2.1.1 para tese e dissertacao:
5303 % AUTOR. Titulo. ano. NNN f. Tipo (Grau em Curso) -- Instituicao, Local, ano.
5304 % A data aparece duas vezes de proposito, como nos exemplos do manual: uma
5305 % depois do titulo, outra fechando a nota de tese.
5306 \DeclareBibliographyDriver{thesis}{%
5307 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
5308 \usebibmacro{author}%
5309 \setunit{\labelnamepunct}\newblock

```

```

5310 \usebibmacro{title}%
5311 \newunit\newblock
5312 \printdate%
5313 \newunit\newblock
5314 \printfield{pagetotal}%
5315 \newunit\newblock
5316 \printfield{type}\setunit*{\addspace}\printfield{course}%
5317 \iflistundef{institution}
5318 {}
5319 {\setunit*{\addspace\textendash\addspace}\printlist{institution}}%
5320 \setunit*{\addcomma\space}\printlist{location}%
5321 \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
5322 \newunit\newblock
5323 \printfield{note}%
5324 \newunit\newblock
5325 \usebibmacro{url+urldate}%
5326 \usebibmacro{finentry}}
5327 % --- Games / audiovisual: render the custom fields (artist, platform,
5328 % director, producer, version) the generic misc driver ignores. ---
5329 \newbibmacro*{coppe:media}{%
5330 \iflistundef{artist}{\setunit{\addperiod\space}%
5331 \printtext{\coppestring{art}\addcolon\space}\printlist{artist}}%
5332 \iffieldundef{platform}{\setunit{\addperiod\space}%
5333 \printtext{\coppestring{platform}\addcolon\space}\printfield{platform}}%
5334 \iflistundef{director}{\setunit{\addperiod\space}%
5335 \printtext{\coppestring{directedby}\addspace}\printlist{director}}%
5336 \iflistundef{producer}{\setunit{\addperiod\space}%
5337 \printtext{\coppestring{producedby}\addspace}\printlist{producer}}%
5338 \newbibmacro*{coppe:mediadrivers}{%
5339 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
5340 \usebibmacro{author/translator+others}%
5341 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
5342 \usebibmacro{title}%
5343 \newunit\newblock
5344 \usebibmacro{coppe:media}%
5345 \newunit\newblock
5346 \usebibmacro{coppe:imprenta}%
5347 \newunit\newblock
5348 \printfield{version}%
5349 \newunit\newblock
5350 \printfield{note}%
5351 \newunit\newblock
5352 \usebibmacro{url+urldate}%
5353 \usebibmacro{finentry}}
5354 % --- Publicacao periodica (4.2.3.1 a 4.2.3.3) -----
5355 % O titulo do periodico vai INTEIRO em caixa alta, e nao so a primeira palavra
5356 % como numa obra sem autor: e a forma dos exemplos do manual. Sem driver
5357 % proprio saia o default do biblatex -- "SAO Paulo Medical Journal (1941)." --,
5358 % sem local, sem editora e com o ano entre parenteses.
5359 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{title}{\MakeUppercase{#1}}
5360 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
5361 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{number}{n\adddot\addnbspace#1}
5362 \DeclareBibliographyDriver{periodical}{%
5363 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%

```

```

5364 % Pelo campo, e nao pelo bibmacro: o bibmacro 'title' passa pelo formato
5365 % 'titlecase', e num periodico -- que nao tem autor -- ele nao chegava a
5366 % imprimir coisa nenhuma. A entrada saia começando por um ponto solto.
5367 \printfield{title}%
5368 \newunit\newblock
5369 \printlist{location}%
5370 \iflistundef{publisher}{\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
5371 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{volume}%
5372 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
5373 \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
5374 \newunit\newblock
5375 \printfield{note}%
5376 \newunit\newblock
5377 \usebibmacro{url+urldate}%
5378 \usebibmacro{finentry}}
5379 \DeclareBibliographyDriver{suppperiodical}{%
5380 \usedriver{}{periodical}\usebibmacro{finentry}}
5381 % --- Eventos (4.2.4) -----
5382 % O nome do evento vai em caixa alta, seguido do numero da edicao, do ano e da
5383 % cidade -- "ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 14., 1982, Florianopolis." --, e so
5384 % depois vem o titulo dos anais, que e o elemento em destaque. Por isso o nome
5385 % do evento tem campo proprio (|eventtitle|, sinonimo |evento|) em vez de vir
5386 % empacotado no titulo: nada mais na entrada vai para caixa alta.
5387 \DeclareFieldFormat{eventtitle}{\MakeUppercase{#1}}
5388 % "Anais [...]" nao e uma obra entrada pelo titulo: quem faz as vezes de
5389 % cabeca da entrada e o nome do evento, ja em caixa alta. Sem esta declaracao
5390 % o titulo dos anais saia "ANAIS [...]" e ainda perdia o ponto que o separa
5391 % da imprensa.
5392 \DeclareFieldFormat[proceedings]{title}{#1}
5393 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{number}{#1\adddot}
5394 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{volume}{v\adddot\adddnbspace#1}
5395 \newbibmacro*{coppe:evento}{%
5396 \printfield{eventtitle}%
5397 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
5398 \setunit*{\addcomma\space}\printeventdate%
5399 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{venue}}
5400 \DeclareBibliographyDriver{proceedings}{%
5401 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
5402 \usebibmacro{coppe:evento}%
5403 \newunit\newblock
5404 % O ponto que separa o titulo dos anais da imprensa e literal: o rastreador de
5405 % pontuacao do biblatex nao reconhece o fim de um titulo terminado em "]", e
5406 % nem \newunit nem \adddot produziam alguma coisa ali.
5407 \iffieldundef{title}{\printfield{title}\printtext{.}}%
5408 \setunit{\space}\newblock
5409 \usebibmacro{coppe:imprensa}%
5410 \newunit\newblock
5411 \usebibmacro{url+urldate}%
5412 \usebibmacro{finentry}}
5413 \DeclareBibliographyDriver{inproceedings}{%
5414 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
5415 \usebibmacro{author/translator+others}%
5416 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
5417 \usebibmacro{title}%

```

```

5418 \newunit\newblock
5419 \usebibmacro{in:}%
5420 \usebibmacro{coppe:evento}%
5421 \newunit\newblock
5422 \iffieldundef{booktitle}{\printfield{booktitle}\printtext{.}}%
5423 \setunit{\space}\newblock
5424 \usebibmacro{coppe:imprenta}%
5425 \newunit\newblock
5426 \printfield{volume}%
5427 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
5428 \newunit\newblock
5429 \usebibmacro{url+urldate}%
5430 \usebibmacro{finentry}}
5431 \DeclareBibliographyDriver{game}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
5432 \DeclareBibliographyDriver{videogame}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
5433 \DeclareBibliographyDriver{boardgame}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
5434 \DeclareBibliographyDriver{movie}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
5435 \DeclareBibliographyDriver{tvshow}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
5436 % Cartographic document (map, NBR 6023 4.2.12): like a book (author/title/
5437 % imprenta) plus the mandatory scale ("Escala 1:N").
5438 \DeclareFieldFormat{scale}{\bibstring{coppescale}\adnbspace#1}
5439 % 0 dois-pontos separa local e editora; sem editora ele vazava para a data
5440 % ("Recife: 1976"), e a 4.2.12 quer "Recife, 1976". Por isso a guarda.
5441 \newbibmacro*{coppe:imprenta}{%
5442 \printlist{location}%
5443 \iflistundef{publisher}
5444 {}
5445 {\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
5446 \setunit*{\addcomma\space}\printdate}
5447 \DeclareBibliographyDriver{map}{%
5448 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
5449 \usebibmacro{author/translator+others}%
5450 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
5451 \usebibmacro{title}%
5452 \newunit\newblock
5453 \usebibmacro{coppe:imprenta}%
5454 \newunit\newblock
5455 % "Recife, 1976. 71 fotografias. Escala 1: 20.000." -- a descricao fisica vem
5456 % ANTES da escala, e por isso ela nao pode esperar pelo bloco eletronico.
5457 \iffieldundef{addendum}{\printfield{addendum}\clearfield{addendum}}%
5458 \newunit\newblock
5459 \printfield{scale}%
5460 \newunit\newblock
5461 \printfield{note}%
5462 \newunit\newblock
5463 \usebibmacro{url+urldate}%
5464 \usebibmacro{finentry}}
5465 % Patent (NBR 6023 4.2.5): inventor. \textbf{title}. Depositante: holder. type
5466 % number. date. The holder (depositante) is printed in normal case, not the
5467 % ALL-CAPS family treatment the bibliography gives the leading author.
5468 \newbibmacro*{coppe:depositor}{%
5469 \ifnameundef{holder}
5470 {}
5471 {\printtext{\bibstring{depositor}\addcolon\space}%

```

```

5472 \begingroup
5473 \def\mkbibnamefamily##1{##1}%
5474 \def\mkbibnameprefix##1{##1}%
5475 \printnames{holder}%
5476 \endgroup}}
5477 % A correspondencia da 4.2.2. Nao ha driver proprio porque nao e preciso: o de
5478 % 'misc' produz exatamente a referencia que o Manual imprime -- autor, titulo
5479 % entre colchetes, a nota com o destinatario, local, data e o addendum com o
5480 % suporte. O alias existe para que o biblatex pare de avisar que caiu no driver
5481 % de reserva; sem ele o aviso saia uma vez por carta, em toda compilacao.
5482 %
5483 % ACOPLAMENTO: se algum dia a 4.2.2 pedir forma diferente da do 'misc', e aqui
5484 % que entra o \DeclareBibliographyDriver{letter}.
5485 \DeclareBibliographyAlias{letter}{misc}
5486 \DeclareBibliographyDriver{patent}{%
5487 \usebibmacro{bibindex}%
5488 \usebibmacro{begentry}%
5489 \usebibmacro{author/translator+others}%
5490 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
5491 \usebibmacro{title}%
5492 \newunit\newblock
5493 \usebibmacro{coppe:depositor}%
5494 \newunit\newblock
5495 \printfield{type}%
5496 \setunit*{\addspace}\printfield{number}%
5497 \newunit\newblock
5498 % A 4.2.5 fecha a patente com as duas datas, nomeadas: "Deposito: 27 jan. 2006.
5499 % Concessao: 25 mar. 2008." Sem elas so saia o ano.
5500 \iffieldundef{filingdate}
5501 {}
5502 {\printtext{\bibstring{coppefiling}\addcolon\space}\printfield{filingdate}%
5503 \setunit{\adddot\space}}%
5504 \iffieldundef{grantdate}
5505 {}
5506 {\printtext{\bibstring{coppegrant}\addcolon\space}\printfield{grantdate}}%
5507 \ifboolexpr{ test {\iffieldundef{filingdate}} and test {\iffieldundef{grantdate}} }
5508 {\printdate}
5509 {}%
5510 \newunit\newblock
5511 \usebibmacro{url+urldate}%
5512 \usebibmacro{finentry}}
5513 % Exotic ABNT types that biblatex's standard style leaves without a driver:
5514 % give each a baseline (book-like for published docs: norma/partitura; misc for
5515 % the rest) so they print. Per-type ABNT refinements can follow later.
5516 % \usedriver desliga o \finentry do driver chamado, porque quem chama e que
5517 % deve fechar a entrada -- e aqui ninguem fechava. Resultado: norma, partitura,
5518 % audiovisual, iconografico, obra de arte, tridimensional e conjunto de dados
5519 % saiam sem o ponto final, que a 4.2 poe em toda referencia.
5520 \DeclareBibliographyDriver{standard}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
5521 \DeclareBibliographyDriver{music}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
5522 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6-4.2.8): jurisdiction/entity (CAPS author),
5523 % the law id + ementa (plain, not bold), then location and date.
5524 \newbibmacro*{coppe:legaldriver}{%
5525 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%

```

```

5526 \usebibmacro{author/translator+others}%
5527 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
5528 \usebibmacro{title}%
5529 \newunit\newblock
5530 % Jurisprudência: "Relator: <nome>." after the decision title (NBR 6023).
5531 \iffielddundef{relator}{\printtext{Relator\addcolon\space}\printfield{relator}\newunit\ne
5532 \printfield{edition}%
5533 \newunit\newblock
5534 \printlist{location}%
5535 % A 4.2.6 traz o veiculo de publicacao com volume, numero e pagina -- "Sao
5536 % Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998." --, que se perdiam por completo.
5537 \iflistundef{publisher}{\setunit*\addcolon\space\printlist{publisher}}%
5538 \setunit*\addcomma\space\printfield{volume}%
5539 \setunit*\addcomma\space\printfield{number}%
5540 \setunit*\addcomma\space\printfield{pages}%
5541 \setunit*\addcomma\space\printdate%
5542 \newunit\newblock
5543 \printfield{note}%
5544 \newunit\newblock
5545 \usebibmacro{url+urldate}%
5546 \usebibmacro{finentry}}
5547 % 4.2.14: "UNIVERSIDADE ... Rio de Janeiro, 1998. Disponivel em: ..." -- o
5548 % driver padrao do biblatex para @online nao imprime o local.
5549 \DeclareBibliographyDriver{online}{%
5550 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
5551 \usebibmacro{author/translator+others}%
5552 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
5553 \usebibmacro{title}%
5554 \newunit\newblock
5555 \usebibmacro{coppe:imprenta}%
5556 \newunit\newblock
5557 \printfield{note}%
5558 \newunit\newblock
5559 \usebibmacro{url+urldate}%
5560 \usebibmacro{finentry}}
5561 \DeclareBibliographyDriver{legislation}{\usebibmacro{coppe:legaldriver}}
5562 \DeclareBibliographyDriver{jurisdiction}{\usebibmacro{coppe:legaldriver}}
5563 \DeclareBibliographyDriver{legal}{\usebibmacro{coppe:legaldriver}}
5564 % Audio e video vao pelo driver de midia, que imprime diretor e produtor --
5565 % "Producao de Jorge Ramos de Andrade." da 4.2.9. O driver misc os ignorava.
5566 \DeclareBibliographyDriver{audio}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
5567 \DeclareBibliographyDriver{video}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
5568 \DeclareBibliographyDriver{software}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
5569 \DeclareBibliographyDriver{image}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
5570 \DeclareBibliographyDriver{artwork}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
5571 \DeclareBibliographyDriver{performance}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
5572 \DeclareBibliographyDriver{dataset}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
5573
5574 % --- biber source map: Portuguese synonyms (entry types + fields) + thesis family ---
5575 \DeclareSourcemap{%
5576 \maps[datatype=bibtex]{%
5577 % entry-type PT synonyms -> canonical English
5578 \map{step[typesource=livro,typetarget=book]}
5579 \map{step[typesource=artigo,typetarget=article]}

```

```

5580 \map{\step[typesource=artigodejornal,typetarget=article,final]\step[fieldset=entrysubtyp
5581 \map{\step[typesource=partedelivro,typetarget=incollection]}
5582 \map{\step[typesource=emlivro,typetarget=inbook]}
5583 \map{\step[typesource=verbete,typetarget=inreference]}
5584 \map{\step[typesource=anaais,typetarget=proceedings]}
5585 \map{\step[typesource=trabalhodeevento,typetarget=inproceedings]}
5586 \map{\step[typesource=periodico,typetarget=periodical]}
5587 \map{\step[typesource=relatorio,typetarget=report]}
5588 \map{\step[typesource=relatoriotecnico,typetarget=report]}
5589 \map{\step[typesource>manual,typetarget>manual]}
5590 \map{\step[typesource=correspondencia,typetarget=letter]}
5591 \map{\step[typesource=patente,typetarget=patent]}
5592 \map{\step[typesource=diverso,typetarget=misc]}
5593 \map{\step[typesource=jogo,typetarget=game]}
5594 \map{\step[typesource=jogoeletronico,typetarget=videogame]}
5595 \map{\step[typesource=jogodetabuleiro,typetarget=boardgame]}
5596 \map{\step[typesource=filme,typetarget=movie]}
5597 \map{\step[typesource=serietv,typetarget=tvshow]}
5598 \map{\step[typesource=programadettv,typetarget=tvshow]}
5599 % Exotic ABNT types (NBR 6023 4.2.5-4.2.14); targets are biblatex-native
5600 % except map (declared in coppe.dbx).
5601 \map{\step[typesource=legislacao,typetarget=legislation]}
5602 \map{\step[typesource=atonormativo,typetarget=legislation]}
5603 \map{\step[typesource=jurisprudencia,typetarget=jurisdiction]}
5604 \map{\step[typesource=documentojuridico,typetarget=legal]}
5605 \map{\step[typesource=documentocivil,typetarget=legal]}
5606 \map{\step[typesource=norma,typetarget=standard]}
5607 \map{\step[typesource=partitura,typetarget=music]}
5608 \map{\step[typesource=iconografico,typetarget=image]}
5609 \map{\step[typesource=obradearte,typetarget=artwork]}
5610 \map{\step[typesource=tridimensional,typetarget=artwork]}
5611 \map{\step[typesource=cartografico,typetarget=map]}
5612 \map{\step[typesource=mapa,typetarget=map]}
5613 \map{\step[typesource=audiovisual,typetarget=video]}
5614 \map{\step[typesource=conjuntodedados,typetarget=dataset]}
5615 \map{\step[typesource=fasciculo,typetarget=supperperiodical]}
5616 \map{\step[typesource=trabalhoapresentado,typetarget=unpublished]}
5617 % thesis family: retype to thesis and preset the (babel-aware) type word
5618 \map{\step[typesource=tese,typetarget=thesis]}
5619 \map{\step[typesource=dissertacao,typetarget=thesis]}
5620 \map{\step[typesource=masterdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fiel
5621 \map{\step[typesource=mscdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldv
5622 \map{\step[typesource=dissertacaomestrado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fi
5623 \map{\step[typesource=dscthis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=d
5624 \map{\step[typesource=tesedoutorado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldval
5625 \map{\step[typesource=phdthesis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=p
5626 \map{\step[typesource=tesephd,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=phd
5627 \map{\step[typesource=tcc,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=tcc]}
5628 % field PT synonyms (unaccented) -> canonical English
5629 \map{\step[fieldsource=periodico,fieldtarget=journaltitle]}
5630 \map{\step[fieldsource=revista,fieldtarget=journaltitle]}
5631 \map{\step[fieldsource=jornal,fieldtarget=journaltitle]}
5632 \map{\step[fieldsource=titulo,fieldtarget=title]}
5633 \map{\step[fieldsource=subtitulo,fieldtarget=subtitle]}

```

```

5634 \map{\step[fieldsource=autor,fieldtarget=author]}
5635 \map{\step[fieldsource=editora,fieldtarget=publisher]}
5636 \map{\step[fieldsource=local,fieldtarget=location]}
5637 \map{\step[fieldsource=ano,fieldtarget=year]}
5638 \map{\step[fieldsource=data,fieldtarget=date]}
5639 \map{\step[fieldsource=edicao,fieldtarget=edition]}
5640 \map{\step[fieldsource=paginas,fieldtarget=pages]}
5641 \map{\step[fieldsource=numero,fieldtarget=number]}
5642 \map{\step[fieldsource=tradutor,fieldtarget=translator]}
5643 \map{\step[fieldsource=organizador,fieldtarget=editor]}
5644 \map{\step[fieldsource=instituicao,fieldtarget=institution]}
5645 \map{\step[fieldsource=tipo,fieldtarget=type]}
5646 \map{\step[fieldsource=nota,fieldtarget=note]}
5647 \map{\step[fieldsource=dataacesso,fieldtarget=urldate]}
5648 \map{\step[fieldsource=curso,fieldtarget=course]}
5649 \map{\step[fieldsource=grau,fieldtarget=coppedegree]}
5650 \map{\step[fieldsource=artista,fieldtarget=artist]}
5651 \map{\step[fieldsource=plataforma,fieldtarget=platform]}
5652 \map{\step[fieldsource=diretor,fieldtarget=director]}
5653 \map{\step[fieldsource=produtor,fieldtarget=producer]}
5654 \map{\step[fieldsource=versao,fieldtarget=version]}
5655 \map{\step[fieldsource=escala,fieldtarget=scale]}
5656 \map{\step[fieldsource=evento,fieldtarget=eventtitle]}
5657 \map{\step[fieldsource=dataevento,fieldtarget=eventdate]}
5658 \map{\step[fieldsource=localevento,fieldtarget=venue]}
5659 \map{\step[fieldsource=deposito,fieldtarget=filingdate]}
5660 \map{\step[fieldsource=concessao,fieldtarget=grantdate]}
5661 % caderno e campo da classe (a secao do jornal); newspapersection e o nome
5662 % em ingles, e e o que as bases da entrega usam.
5663 \map{\step[fieldsource=newspapersection,fieldtarget=caderno]}
5664 }%
5665 }
5666
5667 % --- ABNT list layout: flush left, single spacing, blank line between entries ---
5668 \setlength{\bibhang}{0pt}
5669 \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}
5670
5671 </bbx>
5672 <*cbx>
5673 \ProvidesFile{coppe.cbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT author-date citations]
5674 % Author-date is the CoppeTeX 4.1 default. authoryear-comp gives compressed
5675 % author-year cites with normal-caps names (post-2020 rule) out of the box.
5676 \RequireCitationStyle{authoryear-comp}
5677
5678 % --- NBR 10520:2023 author separator -----
5679 % Parenthetical citations separate authors with ";" -> (Silva; Souza, 2020).
5680 % Narrative citations (\textcite, natbib \citet) keep comma + "e/and" ->
5681 % Silva, Souza e Oliveira (2020). The reference list keeps its own ";" via
5682 % coppe.bbx ([bib,biblist]); these contextless formats cover the cite side.
5683 \DeclareDelimFormat{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
5684 \DeclareDelimFormat{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
5685 \DeclareDelimFormat[textcite]{multinamedelim}{\addcomma\space}
5686 \DeclareDelimFormat[textcite]{finalnamedelim}{\addspace\bibstring{and}\space}
5687

```

```

5688 % --- apud: citation of a citation (ABNT NBR 6023 §4.1.2.2 / NBR 10520) -----
5689 % ABNT lists only the work actually CONSULTED. So only the consulted work (#4, a
5690 % .bib key) is cited and enters the reference list; the ORIGINAL work (#2 author,
5691 % #3 year) was not consulted and is given as plain text -- it is never a cite key,
5692 % so it is never added to the bibliography.
5693 % \citetapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
5694 % -> Orig Author (year) apud Consulted (yr[, page]) [narrative]
5695 % \citepapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
5696 % -> (Orig Author, year apud CONSULTED, yr[, page]) [parenthetical]
5697 % #1 = optional postnote (page/loc) on the consulted work; "apud" is latin -> italic.
5698 \DeclareRobustCommand{\citetapud}[4][]{\%
5699 #2\space(#3)\space\mkbibemph{apud}\space\textcite[#1]{#4}}
5700 \DeclareRobustCommand{\citepapud}[4][]{\%
5701 \mkbibparens{#2\addcomma\space#3\space\mkbibemph{apud}\space
5702 \citeauthor{#4}\addcomma\space\citeyear{#4}%
5703 \ifblank{#1}{\}\addcomma\space\mkpageprefix[pagination]{#1}}}}
5704 \</cbx>
5705 \<*lbr>
5706 \ProvidesFile{brazilian-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX brazilian strings]
5707 \InheritBibliographyExtras{brazilian}
5708 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,
5709 coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
5710 \DeclareBibliographyStrings{%
5711 inherit = {brazilian},
5712 availablefrom = {{Disponível em}{Disponível em}},
5713 coppemscdeg = {{Mestrado}{Mestrado}},
5714 coppedscdeg = {{Doutorado}{Doutorado}},
5715 coppephddeg = {{Doutorado}{Doutorado}},
5716 coppetccdeg = {{Graduação}{Graduação}},
5717 coppefiling = {{Depósito}{Depósito}},
5718 coppegrant = {{Concessão}{Concessão}},
5719 urlseen = {{Acesso em}{Acesso em}},
5720 % A 4.3 abrevia os meses nas tres primeiras letras seguidas de ponto -- menos
5721 % maio, que se escreve por extenso. O biblalex-brazilian abrevia "mai.".
5722 may = {{maio}{maio}},
5723 in = {{In}{In}},
5724 editor = {{organizador}{org\addot}},
5725 editors = {{organizadores}{org\addot}},
5726 depositor = {{Depositante}{Depositante}},
5727 coppescale = {{Escala}{Escala}},
5728 mscdiss = {{Dissertação}{Dissertação}},
5729 dscthesi = {{Tese}{Tese}},
5730 phdthesis = {{Tese}{Tese}},
5731 tcc = {{Trabalho de Conclusão de Curso}{Trabalho de Conclusão de Curso}},
5732 }
5733 \</lbr>
5734 \<*lbr>
5735 \ProvidesFile{english-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX english strings]
5736 \InheritBibliographyExtras{english}
5737 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,
5738 coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
5739 \DeclareBibliographyStrings{%
5740 inherit = {english},
5741 availablefrom = {{Available from}{Available from}},

```

```

5742 coppemscdeg = {{M\addot Sc\addot}{M\addot Sc\addot}},
5743 coppedscdeg = {{D\addot Sc\addot}{D\addot Sc\addot}},
5744 coppephddeg = {{Ph\addot D\addot}{Ph\addot D\addot}},
5745 coppetccdeg = {{B\addot Sc\addot}{B\addot Sc\addot}},
5746 coppefiling = {{Filed}{Filed}},
5747 coppegrant = {{Granted}{Granted}},
5748 urlseen = {{Access on}{Access on}},
5749 in = {{In}{In}},
5750 editor = {{editor}{ed\addot}},
5751 editors = {{editors}{ed\addot}},
5752 depositor = {{Depositor}{Depositor}},
5753 coppescale = {{Scale}{Scale}},
5754 msdiss = {{M\addot Sc\addot\ Dissertation}{M\addot Sc\addot\ Diss\addot}},
5755 dscthesi s = {{D\addot Sc\addot\ Thesis}{D\addot Sc\addot\ Thesis}},
5756 phdthesi s = {{Ph\addot D\addot\ Thesis}{Ph\addot D\addot\ Thesis}},
5757 tcc = {{Undergraduate Thesis}{Undergraduate Thesis}},
5758 }
5759 </lboxen>
5760 <*lboxes>
5761 \ProvidesFile{spanish-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX spanish strings]
5762 \InheritBibliographyExtras{spanish}
5763 \NewBibliographyString{availablefrom,msdiss,dscthesi s,tcc,depositor,coppescale,
5764 coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
5765 \DeclareBibliographyStrings{%
5766 inherit = {spanish},
5767 availablefrom = {{Disponible en}{Disponible en}},
5768 coppemscdeg = {{Maestría}{Maestría}},
5769 coppedscdeg = {{Doctorado}{Doctorado}},
5770 coppephddeg = {{Doctorado}{Doctorado}},
5771 coppetccdeg = {{Grado}{Grado}},
5772 coppefiling = {{Depósito}{Depósito}},
5773 coppegrant = {{Concesión}{Concesión}},
5774 urlseen = {{Consultado el}{Consultado el}},
5775 in = {{En}{En}},
5776 editor = {{editor}{ed\addot}},
5777 editors = {{editores}{ed\addot}},
5778 depositor = {{Solicitante}{Solicitante}},
5779 coppescale = {{Escala}{Escala}},
5780 msdiss = {{Tesis de Maestría}{Tesis de Maestría}},
5781 dscthesi s = {{Tesis Doctoral}{Tesis Doctoral}},
5782 phdthesi s = {{Tesis Doctoral}{Tesis Doctoral}},
5783 tcc = {{Trabajo de Fin de Carrera}{Trabajo de Fin de Carrera}},
5784 }
5785 </lboxes>
5786 <*lboxfr>
5787 \ProvidesFile{french-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX french strings]
5788 \InheritBibliographyExtras{french}
5789 \NewBibliographyString{availablefrom,msdiss,dscthesi s,tcc,depositor,coppescale,
5790 coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
5791 \DeclareBibliographyStrings{%
5792 inherit = {french},
5793 availablefrom = {{Disponible à}{Disponible à}},
5794 coppemscdeg = {{Master}{Master}},
5795 coppedscdeg = {{Doctorat}{Doctorat}},

```

```

5796 coppephddeg = {{Doctorat}{Doctorat}},
5797 coppetccdeg = {{Licence}{Licence}},
5798 coppefiling = {{Dépôt}{Dépôt}},
5799 coppegrant = {{Délivrance}{Délivrance}},
5800 urlseen = {{Consulté le}{Consulté le}},
5801 in = {{Dans}{Dans}},
5802 editor = {{éditeur}{éd\adddot}},
5803 editors = {{éditeurs}{éd\adddot}},
5804 depositor = {{Déposant}{Déposant}},
5805 coppescale = {{Échelle}{Échelle}},
5806 msdiss = {{Mémoire de Master}{Mémoire de Master}},
5807 dscthesis = {{Thèse de Doctorat}{Thèse de Doctorat}},
5808 phdthesis = {{Thèse de Doctorat}{Thèse de Doctorat}},
5809 tcc = {{Mémoire de fin d'études}{Mémoire de fin d'études}},
5810 }
5811 </ltxfr>
5812 <*ltxit>
5813 \ProvidesFile{italian-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX italian strings]
5814 \InheritBibliographyExtras{italian}
5815 \NewBibliographyString{availablefrom,msdiss,dscthesis,tcc,depositor,coppescale,
5816 coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
5817 \DeclareBibliographyStrings{%
5818 inherit = {italian},
5819 availablefrom = {{Disponibile da}{Disponibile da}},
5820 urlseen = {{Consultato il}{Consultato il}},
5821 in = {{In}{In}},
5822 editor = {{curatore}{cur\adddot}},
5823 editors = {{curatori}{cur\adddot}},
5824 depositor = {{Depositante}{Depositante}},
5825 coppescale = {{Scala}{Scala}},
5826 msdiss = {{Tesi di Laurea Magistrale}{Tesi di Laurea Magistrale}},
5827 dscthesis = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
5828 phdthesis = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
5829 tcc = {{Tesi di Laurea Triennale}{Tesi di Laurea Triennale}},
5830 }
5831 </ltxit>
5832 <*langes>
5833 %% coppe-lang-spanish.def -- CoppeTeX 4.x Spanish class-string pack.
5834 %% Loaded by coppe.cls when \documentclass[spanish]{coppe} (or any other
5835 %% spanish slot) is active. Populates the dispatcher table for the
5836 %% spanish language and registers the biblatex language mapping.
5837 %% Institutional names (universityname/cityname/statename/countryname)
5838 %% are deliberately kept Portuguese: the COPPE/UFRJ cover and folha de
5839 %% rosto are a Brazilian institutional template that does not translate.
5840 \ProvidesFile{coppe-lang-spanish.def}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX spanish class strings]
5841 %% --- A folha de resumo -----
5842 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5843 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5844 %% para idioma; ver o comentario no coppe.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5845 %%
5846 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a COPPE tem nome oficial para cada Programa
5847 %% em portugues e em ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em
5848 %% portugues, que e o nome proprio da unidade.
5849 \copperdefstring{spanish}{abstractname} {Resumen}

```

5850 \copperdefstring{spanish}{abstractofmale} {del}
5851 \copperdefstring{spanish}{abstractoffemale} {de la}
5852 \copperdefstring{spanish}{presentedmale} {presentado}
5853 \copperdefstring{spanish}{presentedfemale} {presentada}
5854 \copperdefstring{spanish}{abstracttail}{a la COPPE/UFRJ como parte de los
5855 requisitos necesarios para la obtención del grado de}
5856 \copperdefstring{spanish}{sciencename} {en Ciencias}
5857 \copperdefstring{spanish}{doctypemsc} {Disertación}
5858 \copperdefstring{spanish}{doctypedsc} {Tesis}
5859 \copperdefstring{spanish}{doctypeexam} {Examen de Calificación}
5860 \copperdefstring{spanish}{doctypesem} {Seminario}
5861 \copperdefstring{spanish}{degnamemsc} {Maestro}
5862 \copperdefstring{spanish}{degnamedsc} {Doctor}
5863 \copperdefstring{spanish}{appendix} {Apéndice}
5864 \copperdefstring{spanish}{annex} {Anexo}
5865 \copperdefstring{spanish}{frame} {Cuadro}
5866 \copperdefstring{spanish}{listframe} {Lista de Cuadros}
5867 \copperdefstring{spanish}{source} {Fuente}
5868 \copperdefstring{spanish}{program} {Programa}
5869 \copperdefstring{spanish}{listprogram} {Lista de Programas}
5870 \copperdefstring{spanish}{references} {Referencias}
5871 \copperdefstring{spanish}{in:} {en}
5872 \copperdefstring{spanish}{art} {Arte}
5873 \copperdefstring{spanish}{platform} {Plataforma}
5874 \copperdefstring{spanish}{directedby} {Dirección}
5875 \copperdefstring{spanish}{producedby} {Producción}
5876 \copperdefstring{spanish}{listabbreviation}{Lista de Abreviaturas y Siglas}
5877 \copperdefstring{spanish}{listabbreviationonly}{Lista de Abreviaturas}
5878 \copperdefstring{spanish}{listsigla} {Lista de Siglas}
5879 \copperdefstring{spanish}{listsymbol} {Lista de Símbolos}
5880 \copperdefstring{spanish}{glossary} {Glosario}
5881 \copperdefstring{spanish}{advisor} {Director}
5882 \copperdefstring{spanish}{advisors} {Directores}
5883 \copperdefstring{spanish}{dept} {Programa}
5884 \copperdefstring{spanish}{approvedmale} {Aprobado por}
5885 \copperdefstring{spanish}{approvedfemale} {Aprobada por}
5886 \copperdefstring{spanish}{approvedonmale} {Aprobado el}
5887 \copperdefstring{spanish}{approvedonfemale}{Aprobada el}
5888 \copperdefstring{spanish}{keywordsname} {Palabras clave}
5889 \copperdefstring{spanish}{volumename} {Volumen}
5890 \copperdefstring{spanish}{coadvisor} {Codirector}
5891 \copperdefstring{spanish}{coadvisors} {Codirectores}
5892 \copperdefstring{spanish}{ofname} {de}
5893 \copperdefstring{spanish}{researchline}{Línea de investigación}
5894 \copperdefstring{spanish}{tbddate} {por determinar}
5895 \copperdefstring{spanish}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
5896 \copperdefstring{spanish}{cityname} {Rio de Janeiro}
5897 \copperdefstring{spanish}{statename} {RJ}
5898 \copperdefstring{spanish}{countryname} {Brasil}
5899 \copperdefstring{spanish}{monthname1} {enero}
5900 \copperdefstring{spanish}{monthname2} {febrero}
5901 \copperdefstring{spanish}{monthname3} {marzo}
5902 \copperdefstring{spanish}{monthname4} {abril}
5903 \copperdefstring{spanish}{monthname5} {mayo}

```

5904 \copperdefstring{spanish}{monthname6} {junio}
5905 \copperdefstring{spanish}{monthname7} {julio}
5906 \copperdefstring{spanish}{monthname8} {agosto}
5907 \copperdefstring{spanish}{monthname9} {septiembre}
5908 \copperdefstring{spanish}{monthname10}{octubre}
5909 \copperdefstring{spanish}{monthname11}{noviembre}
5910 \copperdefstring{spanish}{monthname12}{diciembre}
5911 \copperdefstring{spanish}{algorithm2eopt}{spanish}
5912 \copperdefstring{spanish}{babelname} {spanish}
5913 %% biblatex is loaded by coppe.cls AFTER this .def file is read; defer the
5914 %% language-mapping registration until \begin{document} so biblatex's
5915 %% \DeclareLanguageMapping is available.
5916 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{spanish}{spanish-coppe}}
5917 \langes}
5918 (*langfr)
5919 %% coppe-lang-french.def -- CoppeTeX 4.x French class-string pack.
5920 %% See coppe-lang-spanish.def for the structure. Institutional names
5921 %% remain Portuguese; only document-content strings translate.
5922 \ProvidesFile{coppe-lang-french.def}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX french class strings]
5923 %% --- A folha de resumo -----
5924 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5925 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5926 %% para idioma; ver o comentario no coppe.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5927 %%
5928 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a COPPE tem nome oficial para cada Programa
5929 %% em portugues e em ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em
5930 %% portugues, que e o nome proprio da unidade.
5931 \copperdefstring{french}{abstractname} {Résumé}
5932 \copperdefstring{french}{abstractofmale} {du}
5933 \copperdefstring{french}{abstractoffemale} {de la}
5934 \copperdefstring{french}{presentedmale} {présenté}
5935 \copperdefstring{french}{presentedfemale} {présentée}
5936 \copperdefstring{french}{abstracttail}{à la COPPE/UFRJ comme partie des
5937 exigences requises pour l'obtention du grade de}
5938 \copperdefstring{french}{sciencename} {en Sciences}
5939 \copperdefstring{french}{doctypemsc} {Mémoire}
5940 \copperdefstring{french}{doctypedsc} {Thèse}
5941 \copperdefstring{french}{doctypeexam} {Examen de Qualification}
5942 \copperdefstring{french}{doctypesem} {Séminaire}
5943 \copperdefstring{french}{degnamemsc} {Maître}
5944 \copperdefstring{french}{degnamedsc} {Docteur}
5945 \copperdefstring{french}{appendix} {Annexe}
5946 \copperdefstring{french}{annex} {Annexe}
5947 \copperdefstring{french}{frame} {Encadré}
5948 \copperdefstring{french}{listframe} {Liste des encadrés}
5949 \copperdefstring{french}{source} {Source}
5950 \copperdefstring{french}{program} {Programme}
5951 \copperdefstring{french}{listprogram} {Liste des programmes}
5952 \copperdefstring{french}{references} {Références}
5953 \copperdefstring{french}{in:} {dans}
5954 \copperdefstring{french}{art} {Illustration}
5955 \copperdefstring{french}{platform} {Plateforme}
5956 \copperdefstring{french}{directedby} {Réalisé par}
5957 \copperdefstring{french}{producedby} {Produit par}

```

```

5958 \copperdefstring{french}{listabbreviation}{Liste des abréviations et acronymes}
5959 \copperdefstring{french}{listabbreviationonly}{Liste des abréviations}
5960 \copperdefstring{french}{listsigla} {Liste des sigles}
5961 \copperdefstring{french}{listsymbol} {Liste des symboles}
5962 \copperdefstring{french}{glossary} {Glossaire}
5963 \copperdefstring{french}{advisor} {Directeur}
5964 \copperdefstring{french}{advisors} {Directeurs}
5965 \copperdefstring{french}{dept} {Programme}
5966 \copperdefstring{french}{approvedmale} {Approuvé par}
5967 \copperdefstring{french}{approvedfemale} {Approuvée par}
5968 \copperdefstring{french}{approvedonmale} {Approuvé le}
5969 \copperdefstring{french}{approvedonfemale}{Approuvée le}
5970 \copperdefstring{french}{keywordsname} {Mots-clés}
5971 \copperdefstring{french}{volumename} {Volume}
5972 \copperdefstring{french}{coadvisor} {Co-directeur}
5973 \copperdefstring{french}{coadvisors} {Co-directeurs}
5974 \copperdefstring{french}{ofname} {de}
5975 \copperdefstring{french}{researchline}{Axe de recherche}
5976 \copperdefstring{french}{tbddate} {à déterminer}
5977 \copperdefstring{french}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
5978 \copperdefstring{french}{cityname} {Rio de Janeiro}
5979 \copperdefstring{french}{statename} {RJ}
5980 \copperdefstring{french}{countryname} {Brasil}
5981 \copperdefstring{french}{monthname1} {janvier}
5982 \copperdefstring{french}{monthname2} {février}
5983 \copperdefstring{french}{monthname3} {mars}
5984 \copperdefstring{french}{monthname4} {avril}
5985 \copperdefstring{french}{monthname5} {mai}
5986 \copperdefstring{french}{monthname6} {juin}
5987 \copperdefstring{french}{monthname7} {juillet}
5988 \copperdefstring{french}{monthname8} {août}
5989 \copperdefstring{french}{monthname9} {septembre}
5990 \copperdefstring{french}{monthname10}{octobre}
5991 \copperdefstring{french}{monthname11}{novembre}
5992 \copperdefstring{french}{monthname12}{décembre}
5993 \copperdefstring{french}{algorithm2eopt}{french}
5994 \copperdefstring{french}{babelname} {french}
5995 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{french}{french-coppe}}
5996 \end{langfr}
5997 \end{langit}
5998 %% coppe-lang-italian.def -- CoppeTeX 4.x Italian class-string pack.
5999 %% See coppe-lang-spanish.def for the structure. The algorithm2e
6000 %% language option for Italian is spelled "italiano" -- that's the
6001 %% spelling algorithm2e ships, even though babel calls the language
6002 %% "italian".
6003 \ProvidesFile{coppe-lang-italian.def}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX italian class strings]
6004 %% --- A folha de resumo -----
6005 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
6006 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
6007 %% para idioma; ver o comentario no coppe.dtx, na tabela de portugues e ingles.
6008 %%
6009 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a COPPE tem nome oficial para cada Programa
6010 %% em portugues e em ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em
6011 %% portugues, que e o nome proprio da unidade.

```

6012 \copperdefstring{italian}{abstractname} {Riassunto}
6013 \copperdefstring{italian}{abstractofmale} {del}
6014 \copperdefstring{italian}{abstractoffemale} {della}
6015 \copperdefstring{italian}{presentedmale} {presentato}
6016 \copperdefstring{italian}{presentedfemale} {presentata}
6017 \copperdefstring{italian}{abstracttail}{alla COPPE/UFRJ come parte dei
6018 requisiti necessari per il conseguimento del titolo di}
6019 \copperdefstring{italian}{sciencename} {in Scienze}
6020 \copperdefstring{italian}{doctypemsc} {Dissertazione}
6021 \copperdefstring{italian}{doctypedsc} {Tesi}
6022 \copperdefstring{italian}{doctypeexam} {Esame di Qualificazione}
6023 \copperdefstring{italian}{doctypesem} {Seminario}
6024 \copperdefstring{italian}{degnamemsc} {Magistrale}
6025 \copperdefstring{italian}{degnamedsc} {Dottore}
6026 \copperdefstring{italian}{appendix} {Appendice}
6027 \copperdefstring{italian}{annex} {Allegato}
6028 \copperdefstring{italian}{frame} {Riquadro}
6029 \copperdefstring{italian}{listframe} {Elenco dei riquadri}
6030 \copperdefstring{italian}{source} {Fonte}
6031 \copperdefstring{italian}{program} {Programma}
6032 \copperdefstring{italian}{listprogram} {Elenco dei programmi}
6033 \copperdefstring{italian}{references} {Riferimenti}
6034 \copperdefstring{italian}{in:} {in}
6035 \copperdefstring{italian}{art} {Illustrazione}
6036 \copperdefstring{italian}{platform} {Piattaforma}
6037 \copperdefstring{italian}{directedby} {Regia di}
6038 \copperdefstring{italian}{producedby} {Prodotto da}
6039 \copperdefstring{italian}{listabbreviation}{Elenco di abbreviazioni e sigle}
6040 \copperdefstring{italian}{listabbreviationonly}{Elenco delle abbreviazioni}
6041 \copperdefstring{italian}{listsigla} {Elenco delle sigle}
6042 \copperdefstring{italian}{listsymbol} {Elenco dei simboli}
6043 \copperdefstring{italian}{glossary} {Glossario}
6044 \copperdefstring{italian}{advisor} {Relatore}
6045 \copperdefstring{italian}{advisors} {Relatori}
6046 \copperdefstring{italian}{dept} {Programma}
6047 \copperdefstring{italian}{approvedmale} {Approvato da}
6048 \copperdefstring{italian}{approvedfemale} {Approvata da}
6049 \copperdefstring{italian}{approvedonmale} {Approvato il}
6050 \copperdefstring{italian}{approvedonfemale}{Approvata il}
6051 \copperdefstring{italian}{keywordsname} {Parole chiave}
6052 \copperdefstring{italian}{volumename} {Volume}
6053 \copperdefstring{italian}{coadvisor} {Correlatore}
6054 \copperdefstring{italian}{coadvisors} {Correlatori}
6055 \copperdefstring{italian}{ofname} {di}
6056 \copperdefstring{italian}{researchline}{Linea di ricerca}
6057 \copperdefstring{italian}{tbddate} {da determinare}
6058 \copperdefstring{italian}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
6059 \copperdefstring{italian}{cityname} {Rio de Janeiro}
6060 \copperdefstring{italian}{statename} {RJ}
6061 \copperdefstring{italian}{countryname} {Brasil}
6062 \copperdefstring{italian}{monthname1} {gennaio}
6063 \copperdefstring{italian}{monthname2} {febbraio}
6064 \copperdefstring{italian}{monthname3} {marzo}
6065 \copperdefstring{italian}{monthname4} {aprile}

```

6066 \copperdefstring{italian}{monthname5} {maggio}
6067 \copperdefstring{italian}{monthname6} {giugno}
6068 \copperdefstring{italian}{monthname7} {luglio}
6069 \copperdefstring{italian}{monthname8} {agosto}
6070 \copperdefstring{italian}{monthname9} {settembre}
6071 \copperdefstring{italian}{monthname10}{ottobre}
6072 \copperdefstring{italian}{monthname11}{novembre}
6073 \copperdefstring{italian}{monthname12}{dicembre}
6074 \copperdefstring{italian}{algorithm2eopt}{italiano}
6075 \copperdefstring{italian}{babelname} {italian}
6076 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{italian}{italian-coppe}}
6077 </langit>
6078 <*numbbx>
6079 \ProvidesFile{coppe-numeric.bbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT numeric bibliography]
6080 % Numeric reference list for the ABNT numeric system (NBR 10520). It reuses the
6081 % full coppe ABNT style (drivers, CAPS surnames, bold titles, "In:", p./f.,
6082 % the PT->EN source map and the language mappings) and only adds the [n] list
6083 % label and the numeric sorting on top.
6084 \RequireBibliographyStyle{coppe}
6085
6086 % ABNT numeric system lists references in the order they are first cited
6087 % (NBR 10520), i.e. unsorted. Override with sorting=nty for an alphabetical
6088 % numbered list. 'labelnumber' generates the [n] field.
6089 \ExecuteBibliographyOptions{labelnumber,sorting=none}
6090
6091 % Bracketed labels, both in the list and for any shorthand entries.
6092 \DeclareFieldFormat{labelnumberwidth}{\mkbibbrackets{#1}}
6093 \DeclareFieldFormat{shorthandwidth}{\mkbibbrackets{#1}}
6094
6095 % Reference list driven by the [n] label (copied from biblatex's numeric.bbx),
6096 % keeping the ABNT blank line between entries via \bibitemsep set in coppe.bbx.
6097 \defbibenvironment{bibliography}
6098 {
  \list
6099   {\printtext[labelnumberwidth]{%
6100     \printfield{labelprefix}%
6101     \printfield{labelnumber}}}
6102   {\setlength{\labelwidth}{\labelnumberwidth}%
6103    \setlength{\leftmargin}{\labelwidth}%
6104    \setlength{\labelsep}{\biblabelsep}%
6105    \addtolength{\leftmargin}{\labelsep}%
6106    \setlength{\itemsep}{\bibitemsep}%
6107    \setlength{\parsep}{\bibparsep}}%
6108    \renewcommand*{\makelabel}[1]{\hss#1}}
6109 {\endlist}
6110 {\item}
6111
6112 </numbbx>
6113 <*numcbx>
6114 \ProvidesFile{coppe-numeric.cbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT numeric citations]
6115 % Numeric citation system (ABNT NBR 10520): in-text references are bracketed
6116 % numbers [1], compressed and sorted within a single cite group. This is the
6117 % opt-in alternative to the author-date default (coppe.cbx); it pairs with
6118 % bibstyle=coppe-numeric. With the biblatex natbib option, \citep -> [1] and
6119 % \citet -> Author [1].

```

```
6120 \RequireCitationStyle{numeric-comp}
6121 \</numcbx>
```

29.11 As bases de referências da própria classe

The two BibLaTeX/biber databases shipped with the class — `exemplo.bib` (the sample database cited by the examples) and `coppe.bib` (the references of this manual) — are generated from this source too, so the whole distribution still has a single editable origin. They live inside an `\iffalse` block below: the documentation driver never typesets them, and only `coppe.ins` extracts them. `exemplo.bib` is ONE file made of two blocks, the `examplebib` and `tiposbib` docstrip targets, which `coppe.ins` joins; `coppe.bib` comes from `coppebib`. The first block alone is also written out as `manual.bib`, the database of `manual.tex`, which is kept apart from the examples’ on purpose. Edit the entries here, never the generated `.bib` files.

29.12 Os arquivos que saem junto

Everything the distribution ships is extracted from this file: the class, the BibLaTeX styles, the language packs, the databases, the `.ist`, the demonstration documents and the `latexmkrc`. One `pdflatex coppe.ins` rebuilds all of it and there is no second place to edit. Each one sits in an `\iffalse` block: the documentation driver never typesets them, and only `coppe.ins` extracts them.

The line is drawn at what is DISTRIBUTED. What exists only to prove the class works stays outside, as ordinary files under version control:

`tests/` the first layer of proof, one `.tex` per behaviour. Nobody installing CoppeTeX needs it, and generating it from here would put proof and product in the same box.

`tests/adversativa/` six documents, from an explicit option matrix, each firing everything the class offers at once. Four in Portuguese, one in English and one in Spanish, of different work types.

`tests/regressivo/` one minimal test per defect already fixed. Opt-in, because it answers a different question.

`tools/` the build harness, the verifiers, the developer panel and the empty-document generator.

`NORMA_COPPE_2026.tex`, `manual.tex` documents about the norm that live in this repository with their own life cycle. The `manual.tex` *is* distributed, as the source of `manual.pdf`; it is written by hand and not generated from here.

The first two layers are run by one command, `tools\prova.ps1` — or by `coppetex.bat --tudo`, which is the same thing through the panel — and the third by `python tests\regressivo\run-regressivo.py`. The three have to come out clean before a version is tagged.

29.12.1 example_pt.tex -- pt-main demo

example_pt.tex – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: brazilian. Short demonstration document (cover + folha + abstracts + 1 chapter) used by the CPGP submission package. The full pt-main example with bibliography and lists is max-exemplo.tex.

29.12.2 example_en.tex -- en-main demo

example_en.tex – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: english.

29.12.3 example_es.tex -- es-main demo

example_es.tex – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: spanish. Requires the language pack files coppe-lang-spanish.def and spanish-coppe.lbx to be installed alongside coppe.cls.

29.12.4 example_fr.tex -- fr-main demo

example_fr.tex – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: french. Requires the language pack files coppe-lang-french.def and french-coppe.lbx to be installed alongside coppe.cls.

29.12.5 example_it.tex -- it-main demo

example_it.tex – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: italian. Requires the language pack files coppe-lang-italian.def and italian-coppe.lbx to be installed alongside coppe.cls.

29.12.6 covers_5languages.tex -- the five covers side by side

covers_5languages.tex – One-page visual demonstration of the CoppeTeX 4.1 multilingual model: the five built-in main languages side by side, all sharing the same Portuguese institutional template, differing only in the title (and the body language, not visible on the cover).

This file uses the article class deliberately – it is a meta-document about the coppe class, not a thesis. It expects the five cover PNGs cover_pt.png, cover_en.png, cover_es.png, cover_fr.png, cover_it.png to live in the same directory (generated by pdftoppm from the example_<lang>.pdf demos).

29.12.7 latexmkrc -- latexmk/Overleaf build configuration

latexmkrc – CoppeTeX build configuration (works locally and on Overleaf).

Run with: latexmk example (or latexmk manual, your thesis...) latexmk reads this file automatically when it is in the build directory. On Overleaf, place this file at the project root; Overleaf runs latexmk.

Engine: pdfLaTeX by default (fast). For LuaLaTeX (recommended, full Unicode) set \$pdf_mode = 4 below, or use the "% !TeX program = lualatex" magic comment / the Overleaf "Menu > Compiler" setting.

Acknowledgments

Thanks to all COPPE_{TE}X users who have reported their experience with this class. We also thank to professor Fernando Lizarralde and Heiko Oberdiek for their helpful comments. The authors would like to thank the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) of Brazil.

Index

Numbers written in *italic* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

Symbols		
\%	 1360	\@coppcoadvresumotruet 2405
\,	 1202, 1251, 1261	\@coppedoublespacefalse 2342
\;	 1097, 1099,	\@coppedoublespacetrue 2343
	1101, 1111,	\@coppeexamefalse 2235
	1113, 1115, 1116	\@coppeexametrue .. 2282, 2292,
\@M	 2002	2306, 2310, 2323
\@Roman	 4463	\@coppelinkscorfalse 2390
\@advisor	3134, 3157,	\@coppelinkscortrue 2391
	3158, 3159,	\@coppelinksmoldurafalse 2388
	3160, 3161,	\@coppelinksmolduratrue 2389
	3162, 3163,	\@coppelistastocfalse 2452
	3526, 3685,	\@coppelistastoctrue 2453
	3700, 3817,	\@coppemakeindexfalse 2512
	3844, 4041, 4680	\@coppemakeindextrue 2511
\@afterheading	... 1885	\@coppemorewritesfalse .. 2508, 2570, 2594
\@afterindent	 1809	\@coppemorewritetrue 2505, 2507
\@afterindentfalse	1810	\@coppemwforcedfalse 2506
\@authname	3184, 3463,	\@coppemwforcedtrue 2507
	3497, 3641,	\@coppenumericfalse 2336
	3780, 3801,	\@coppenumerictrue 2337
	3803, 3987,	\@coppeorientexamfalse 2373
	4029, 4772, 4829	\@coppeorientexamtrue 2371, 2372
\@author	 4087	\@coppetwosidefalse 2461, 2463
\@authsurn	... 3185,	\@coppetwosidettrue 2462
	3463, 3497,	\@date 4087
	3641, 3780,	\@dedic 3937, 3942
	3800, 3803,	\@degree 2269, 2278,
	3987, 4029, 4829	2288, 2319,
\@chapapp	 1862	2329, 2546,
\@chapter	 1858	3251, 3252, 4650
\@coadvisor	... 3098,	\@degreename
	3100, 3101,	... 2270, 2279,
	3102, 3103,	2289, 2320,
	3104, 3105,	2330, 2547,
	3108, 3115,	3253, 3254,
	3542, 3549,	
	3686, 3713,	
	3956, 3962, 4686	
\@coppeannexfalse	1851	
\@coppeannextrue	. 4969	
\@coppeappendixfalse	 1825	
\@coppeappendixtrue	 1846	
\@coppcoadvresumofalse	 2404	

3782, 3833, 3992, 4605, 4833	1978, 1979, 1987, 1988, 1989	\addcolon 5189, 5192, 5198, 5270, 5331, 5333, 5370, 5445, 5471, 5502, 5506, 5531, 5537
\@dotsep 2008, 2012, 2014	\@tempsymb1 ... 4173, 4179, 4184, 4214, 4216, 4242, 4244, 4277, 4279, 4403	\addcomma 5232, 5233, 5234, 5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5271, 5274, 5320, 5321, 5371, 5372, 5373, 5397, 5398, 5399, 5427, 5446, 5538, 5539, 5540, 5541, 5685, 5701, 5702, 5703
\@dottedtocline .. 1937	\@topnewpage 1882	\adddot 5173, 5174, 5180, 5181, 5182, 5185, 5186, 5207, 5211, 5235, 5256, 5360, 5361, 5393, 5394, 5406, 5503, 5724, 5725, 5742, 5743, 5744, 5745, 5750, 5751, 5754, 5755, 5756, 5777, 5802, 5803, 5822, 5823
\@examiner 3168, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3683, 3725	\@twosidetrue 2601, 2607	\addnbspace 5173, 5174, 5180, 5181, 5182, 5185, 5186, 5188, 5189, 5190, 5191, 5192, 5193, 5194, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5213, 5214, 5215, 5216, 5217, 5218, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227, 5228, 5229, 5230, 5231, 5232, 5233, 5234, 5235, 5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263, 5264, 5265, 5266, 5267, 5268, 5269, 5270, 5271, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278, 5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 5288, 5289, 5290, 5291, 5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308, 5309, 5310, 5311, 5312, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318, 5319, 5320, 5321, 5322, 5323, 5324, 5325, 5326, 5327, 5328, 5329, 5330, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5339, 5340, 5341, 5342, 5343, 5344, 5345, 5346, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5358, 5359, 5360, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 5371, 5372, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380, 5381, 5382, 5383, 5384, 5385, 5386, 5387, 5388, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396, 5397, 5398, 5399, 5400, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 5418, 5419, 5420, 5421, 5422, 5423, 5424, 5425, 5426, 5427, 5428, 5429, 5430, 5431, 5432, 5433, 5434, 5435, 5436, 5437, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442, 5443, 5444, 5445, 5446, 5447, 5448, 5449, 5450, 5451, 5452, 5453, 5454, 5455, 5456, 5457, 5458, 5459, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470, 5471, 5472, 5473, 5474, 5475, 5476, 5477, 5478, 5479, 5480, 5481, 5482, 5483, 5484, 5485, 5486, 5487, 5488, 5489, 5490, 5491, 5492, 5493, 5494, 5495, 5496, 5497, 5498, 5499, 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5524, 5525, 5526, 5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548, 5549, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5557, 5558, 5559, 5560, 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581, 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600, 5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613, 5614, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 5622, 5623, 5624, 5625, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674, 5675, 5676, 5677, 5678, 5679, 5680, 5681, 5682, 5683, 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5700, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5706, 5707, 5708, 5709, 5710, 5711, 5712, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717, 5718, 5719, 5720, 5721, 5722, 5723, 5724, 5725, 5726, 5727, 5728, 5729, 5730, 5731, 5732, 5733, 5734, 5735, 5736, 5737, 5738, 5739, 5740, 5741, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746, 5747, 5748, 5749, 5750, 5751, 5752, 5753, 5754, 5755, 5756, 5757, 5758, 5759, 5760, 5761, 5762, 5763, 5764, 5765, 5766, 5767, 5768, 5769, 5770, 5771, 5772, 5773, 5774, 5775, 5776, 5777, 5778, 5779, 5780, 5781, 5782, 5783, 5784, 5785, 5786, 5787, 5788, 5789, 5790, 5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 5796, 5797, 5798, 5799, 5800, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5813, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, 5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843, 5844, 5845, 5846, 5847, 5848, 5849, 5850, 5851, 5852, 5853, 5854, 5855, 5856, 5857, 5858, 5859, 5860, 5861, 5862, 5863, 5864, 5865, 5866, 5867, 5868, 5869, 5870, 5871, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5878, 5879, 5880, 5881, 5882, 5883, 5884, 5885, 5886, 5887, 5888, 5889, 5890, 5891, 5892, 5893, 5894, 5895, 5896, 5897, 5898, 5899, 5900, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910, 5911, 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917, 5918, 5919, 5920, 5921, 5922, 5923, 5924, 5925, 5926, 5927, 5928, 5929, 5930, 5931, 5932, 5933, 5934, 5935, 5936, 5937, 5938, 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5948, 5949, 5950, 5951, 5952, 5953, 5954, 5955, 5956, 5957, 5958, 5959, 5960, 5961, 5962, 5963, 5964, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969, 5970, 5971, 5972, 5973, 5974, 5975, 5976, 5977, 5978, 5979, 5980, 5981, 5982, 5983, 5984, 5985, 5986, 5987, 5988, 5989, 5990, 5991, 5992, 5993, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999, 6000
\@firstoftwo 5151	\@width 2107	\addpenalty 2024
\@footnotetext 2105, 2106	\@wrgsx 4267, 4279	\addperiod ... 5330, 5332, 5334, 5336
\@for 2837, 4917	\@wrindex 4417, 4419, 4421, 4422	\addsemicolon . 5040, 5041, 5683, 5684
\@gsxfile 4262, 4263, 4268, 4275, 4321	\@wrlab 4216, 4221	\addspace 5056, 5065, 5254, 5301, 5316, 5319, 5335, 5337, 5496, 5686
\@highpenalty 2024, 2026	\@wrlos 4184, 4201	\addto 2638, 2641
\@ifstar 4445	\@wrsgx 4234, 4244	
\@indexfile 4323	\[..... 1208, 1223	
\@inputcheck 3379, 3380, 3381	\{ 1150, 3930	
\@labfile 4211, 4212, 4222, 4318	\} 3930	
\@losfile 4175, 4176, 4202, 4319	_ 4347, 4352, 4379, 4387, 4402, 4405, 4410, 4421, 4422	
\@lsgfile 4228, 4229, 4235, 4320	\~ 2868, 2870, 2872	
\@lst .. 2913, 2940, 2949		
\@mainaux .. 4778, 4805		
\@makechapterhead . 1882, 1884		
\@nameuse 2634, 2649, 2650, 2651, 3075, 3086, 4430, 4432, 4441, 4640, 4642, 4643, 4644, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4661, 4662, 4671, 4673, 4677, 4681, 4683, 4687, 4689, 4691, 4789		
\@one 4169		
\@nil ... 3328, 3330, 3336, 3403, 3407, 4918, 4920		
\@pnumwidth 2010		
\@roman 4454		
\@secondoftwo 5151		
\@tempdima 1969, 1970, 1976, 1977,		
3782, 3833, 3992, 4605, 4833		
\@dotsep 2008, 2012, 2014		
\@dottedtocline .. 1937		
\@examiner 3168, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3683, 3725		
\@filef@und 1641		
\@firstoftwo 5151		
\@footnotetext 2105, 2106		
\@for 2837, 4917		
\@gsxfile 4262, 4263, 4268, 4275, 4321		
\@highpenalty 2024, 2026		
\@ifstar 4445		
\@indexfile 4323		
\@inputcheck 3379, 3380, 3381		
\@labfile 4211, 4212, 4222, 4318		
\@losfile 4175, 4176, 4202, 4319		
\@lsgfile 4228, 4229, 4235, 4320		
\@lst .. 2913, 2940, 2949		
\@mainaux .. 4778, 4805		
\@makechapterhead . 1882, 1884		
\@nameuse 2634, 2649, 2650, 2651, 3075, 3086, 4430, 4432, 4441, 4640, 4642, 4643, 4644, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4661, 4662, 4671, 4673, 4677, 4681, 4683, 4687, 4689, 4691, 4789		
\@one 4169		
\@nil ... 3328, 3330, 3336, 3403, 3407, 4918, 4920		
\@pnumwidth 2010		
\@roman 4454		
\@secondoftwo 5151		
\@tempdima 1969, 1970, 1976, 1977,		
3782, 3833, 3992, 4605, 4833		
\@dotsep 2008, 2012, 2014		
\@dottedtocline .. 1937		
\@examiner 3168, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3683, 3725		
\@filef@und 1641		
\@firstoftwo 5151		
\@footnotetext 2105, 2106		
\@for 2837, 4917		
\@gsxfile 4262, 4263, 4268, 4275, 4321		
\@highpenalty 2024, 2026		
\@ifstar 4445		
\@indexfile 4323		
\@inputcheck 3379, 3380, 3381		
\@labfile 4211, 4212, 4222, 4318		
\@losfile 4175, 4176, 4202, 4319		
\@lsgfile 4228, 4229, 4235, 4320		
\@lst .. 2913, 2940, 2949		
\@mainaux .. 4778, 4805		
\@makechapterhead . 1882, 1884		
\@nameuse 2634, 2649, 2650, 2651, 3075, 3086, 4430, 4432, 4441, 4640, 4642, 4643, 4644, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4661, 4662, 4671, 4673, 4677, 4681, 4683, 4687, 4689, 4691, 4789		
\@one 4169		
\@nil ... 3328, 3330, 3336, 3403, 3407, 4918, 4920		
\@pnumwidth 2010		
\@roman 4454		
\@secondoftwo 5151		
\@tempdima 1969, 1970, 1976, 1977,		
3782, 3833, 3992, 4605, 4833		
\@dotsep 2008, 2012, 2014		
\@dottedtocline .. 1937		
\@examiner 3168, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3683, 3725		
\@filef@und 1641		
\@firstoftwo 5151		
\@footnotetext 2105, 2106		
\@for 2837, 4917		
\@gsxfile 4262, 4263, 4268, 4275, 4321		
\@highpenalty 2024, 2026		
\@ifstar 4445		
\@indexfile 4323		
\@inputcheck 3379, 3380, 3381		
\@labfile 4211, 4212, 4222, 4318		
\@losfile 4175, 4176, 4202, 4319		
\@lsgfile 4228, 4229, 4235, 4320		
\@lst .. 2913, 2940, 2949		
\@mainaux .. 4778, 4805		
\@makechapterhead . 1882, 1884		
\@nameuse 2634, 2649, 2650, 2651, 3075, 3086, 4430, 4432, 4441, 4640, 4642, 4643, 4644, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4661, 4662, 4671, 4673, 4677, 4681, 4683, 4687, 4689, 4691, 4789		
\@one 4169		
\@nil ... 3328, 3330, 3336, 3403, 3407, 4918, 4920		
\@pnumwidth 2010		
\@roman 4454		
\@secondoftwo 5151		
\@tempdima 1969, 1970, 1976, 1977,		
3782, 3833, 3992, 4605, 4833		
\@dotsep 2008, 2012, 2014		
\@dottedtocline .. 1937		
\@examiner 3168, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3683, 3725		
\@filef@und 1641		
\@firstoftwo 5151		
\@footnotetext 2105, 2106		
\@for 2837, 4917		
\@gsxfile 4262, 4263, 4268, 4275, 4321		
\@highpenalty 2024, 2026		
\@ifstar 4445		
\@indexfile 4323		
\@inputcheck 3379, 3380, 3381		
\@labfile 4211, 4212, 4222, 4318		
\@losfile 4175, 4176, 4202, 4319		
\@lsgfile 4228, 4229, 4235, 4320		
\@lst .. 2913, 2940, 2949		
\@mainaux .. 4778, 4805		
\@makechapterhead . 1882, 1884		
\@nameuse 2634, 2649, 2650, 2651, 3075, 3086, 4430, 4432, 4441, 4640, 4642, 4643, 4644, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4661, 4662, 4671, 4673, 4677, 4681, 4683, 4687, 4689, 4691, 4789		
\@one 4169		
\@nil ... 3328, 3330, 3336, 3403, 3407, 4918, 4920		
\@pnumwidth 2010		
\@roman 4454		
\@secondoftwo 5151		
\@tempdima 1969, 1970, 1976, 1977,		
3782, 3833, 3992, 4605, 4833		
\@dotsep 2008, 2012, 2014		
\@dottedtocline .. 1937		
\@examiner 3168, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3683, 3725		
\@filef@und 1641		
\@firstoftwo 5151		
\@footnotetext 2105, 2106		
\@for 2837, 4917		
\@gsxfile 4262, 4263, 4268, 4275, 4321		
\@highpenalty 2024, 2026		
\@ifstar 4445		
\@indexfile 4323		
\@inputcheck 3379, 3380, 3381		
\@labfile 4211, 4212, 4222, 4318		
\@losfile 4175, 4176, 4202, 4319		
\@lsgfile 4228, 4229, 4235, 4320		
\@lst .. 2913, 2940, 2949		
\@mainaux .. 4778, 4805		

<code>\addtocontents</code>	<code>\bfseries</code> 1827, 1840,	<code>\catalogcard</code> . . 161,
1879, 1880	1890, 1892,	1552, 1556, 4906
<code>\AddToHook</code> . . . 4327,	1901, 1904,	<code>\cdot</code> 1233
4415, 4804, 4806	2025, 2030,	<code>\chaptermark</code> 1878
<code>\addtolength</code>	2032, 3889, 3921	<code>\citacao</code> 362, 2847, 2850
.. 1977, 1988, 6105	<code>\bibdaterangesep</code> . 5116	<code>\cite</code> 831,
<code>\addvspace</code> . . . 1879,	<code>\bibhang</code> 5668	843, 845, 846,
1880, 2019, 2078	<code>\bibitemsep</code> . . . 5123,	847, 848, 849,
<code>\advisor</code> 109, 110, 113,	5669, 6096, 6106	851, 852, 853,
114, 118, 1532,	<code>\biblabelsep</code> 6104	855, 871, 873,
3095, 3134, 3172	<code>\bibnamedelim</code> . . . 5097	874, 875, 876,
<code>\aftergroup</code> 5151	<code>\bibnamedelimi</code> . . . 5097	877, 879, 880,
<code>\agenciafomento</code> . . .	<code>\bibparsep</code> 6107	881, 883, 891,
. 3233, 4905	<code>\bibstring</code> . . . 4876,	961, 962, 963,
<code>\Alph</code> 4975	5189, 5192,	964, 965, 966,
<code>\alph</code> 2112	5198, 5282,	967, 968, 969,
<code>\alpha</code> . 1251, 1409, 1415	5295, 5296,	970, 971, 972,
<code>\alsoname</code> 2641	5297, 5298,	973, 974, 975,
<code>\annex</code> . . 1468, 1478,	5438, 5471,	976, 977, 978,
1824, 1835, 4966	5502, 5506, 5686	979, 980, 981,
<code>\appendixname</code> . 1828,	<code>\bigl</code> 1209, 1227	982, 983, 984,
1841, 4967, 4977	<code>\bigr</code> 1209, 1227	985, 986, 987,
<code>\approvaldate</code>	<code>\bottomrule</code> 531, 565,	988, 989, 990,
.. 134, 1540, 4901	583, 604, 884, 959	991, 992, 993, 994
<code>\approx</code> 1233	<code>brazilianabstract</code>	<code>\citeauthor</code> 5702
<code>\areaconcentracao</code> .	(env.) 4100	<code>\citep</code> 355,
.. 3233, 4602, 4902	<code>\braziliankeyword</code> 3215	358, 831, 843,
<code>\arraybackslash</code> . . .		845, 846, 847,
948, 3522, 3545,		848, 850, 851,
3813, 3958, 4037		852, 854, 855,
<code>\arrayrulewidth</code> . . 3892		891, 895, 1356,
<code>\AtBeginBibliography</code>		1587, 4864, 6118
.. 4500, 4883,	<code>\c@braziliankeywords</code>	<code>\citepapud</code>
4886, 5012, 5121	.. 3216	364, 899, 5695, 5700
<code>\AtEndBibliography</code> 4501	<code>\c@coppeagencias</code> . .	<code>\citet</code> 358, 831, 871,
<code>\Author</code> 4829	.. 3247, 3248	873, 874, 875,
<code>\author</code> 105,	<code>\c@foreignkeywords</code> 3207	876, 878, 879,
387, 1531, 3183,	<code>\c@keywords</code> 3198	880, 882, 883,
4088, 4761, 4770	<code>\c@page</code> . 2209, 3416,	891, 1356, 1582,
<code>\autocite</code> 831, 891	4459, 4469,	4864, 5680, 6119
<code>\autoref</code> 414, 438, 448,	4473, 4477,	<code>\citetapud</code>
466, 486, 517,	4481, 4485, 4488	364, 899, 5693, 5698
551, 570, 609,	<code>\c@secnumdepth</code> . . . 1859	<code>\citetitle</code> 251
745, 763, 764,	<code>\c@tocdepth</code> 1999	<code>\citeyear</code> 5702
778, 1041, 1058,	<code>\caption</code> 407,	<code>\ClassInfo</code> . 2569, 2842
1090, 1104,	418, 442, 452,	<code>\ClassWarningNoLine</code>
1121, 1237,	470, 490, 503,	.. 2396, 2590, 3278
1261, 1271, 1342	521, 555, 574,	<code>\clearfield</code> . 5206, 5457
	596, 614, 751,	<code>\clearname</code>
	756, 758, 782,	.. 5058, 5067, 5255
	822, 834, 862,	<code>\clist</code> 4354
	949, 1023, 1034,	<code>\closein</code> 3381
	1093, 1107, 1261	<code>\closeout</code> . . 4306, 4839
B	<code>\captionsbrazilian</code> .	
<code>\backmatter</code>	.. 2639, 2641	
.. 1439, 1593, 3319	<code>\captionsetup</code> 2044, 2974	
<code>\beta</code> 1409, 1411		

\coadvisor	\coppe@bibBegin 4470,	\coppe@fichapage . .
.. 117, 3099, 3146	4486, 4501, 4886	.. 3851, 3853, 3933
\color 2906,	\coppe@bibEnd . 4466,	\coppe@finalhh 3391,
2907, 2908,	4483, 4501, 4890	3394, 3395, 3397
2909, 2919,	\coppe@campo . . 3862,	\coppe@finalmm 3392,
2921, 2927,	3866, 3907, 3909	3395, 3396, 3398
2928, 2933,	\coppe@capescelula .	\coppe@folio
2934, 2935,	 3869,	.. 2183, 2198, 2200
2942, 2943, 2944	3894, 3901,	\coppe@foliohead . .
\concentrationarea .	3906, 3908, 3910	 2196,
.. 150, 1553, 4902	\coppe@capesgap 3864,	2202, 3297, 3309
\configuraresumos .	3865, 3867, 3912	\coppe@foreignlang .
. 3998, 4907	\coppe@checativo . .	 2256,
\convertcolorsU . . 2890	 3873, 3886	2258, 2260,
\coppe@@algolang . .	\coppe@checkwrites .	2262, 2264,
.. 2964, 2965, 2971	 2129, 2158	2266, 2617,
\coppe@@brazilianstr	\coppe@coadvisorrows	2651, 4075, 4076
. 2611,	.. 3150, 3954, 4057	\coppe@glosskey . . .
2656, 2839, 2992	\coppe@dataaprova . .	.. 4272, 4277, 4399
\coppe@@cur	 3235,	\coppe@glosspre . . 2178
.. 2655, 2656,	3236, 3661, 3662	\coppe@grabversion .
2657, 2838,	\coppe@date . 1608, 1611	 3403, 3406
2839, 2840,	\coppe@degkey . 2268,	\coppe@hasLof
2841, 2842, 2844	2277, 2287,	.. 4118, 4478, 4492
\coppe@@en . 4702, 4703	2318, 2328,	\coppe@hypersetup .
\coppe@@englishstr .	2545, 2745, 4649	 3479, 3741
. 2254,	\coppe@degword	\coppe@idxkey
2612, 2657, 2840	 5293, 5301	.. 4371, 4407, 4412
\coppe@@ext . 2160, 2161	\coppe@deptcode 3000,	\coppe@linhapesq . .
\coppe@@lang 2837, 2838	3013, 4831, 4833	 3237,
\coppe@@lg . 4702, 4703	\coppe@docmonth . . .	3238, 3518, 3519
\coppe@@toc . 2160, 2161	. . . 1616, 3188,	\coppe@listtoc
\coppe@abntdate . . .	3190, 3193, 4677	. . . 2069, 2100,
.. 5117, 5126, 5127	\coppe@doctypekey .	2176, 2882,
\coppe@appendixheadings	 2268,	4125, 4138, 4535
.. 1838, 1846, 4978	2277, 2287,	\coppe@lmrname
\coppe@areaconc . . .	2318, 2328,	 3346, 3350
. . . 3233, 3234,	2545, 2745, 4644	\coppe@lmssname . . .
3909, 4611, 4613	\coppe@docyear	 3347, 3353
\coppe@babelextra@ 2627	. . . 1617, 3189,	\coppe@logo
\coppe@babelload . .	3469, 3575,	. . . 1635, 1652,
.. 2632, 2634, 2635	3804, 3834,	1665, 3454,
\coppe@babelopts . .	3991, 3994,	3455, 3492, 3493
. 2617,	4031, 4630, 4837	\coppe@lstarrow . . .
2629, 2632, 2837	\coppe@dotversion .	. . . 2863, 2866,
\coppe@bancalist . .	. . 3327, 3329, 3336	2899, 2902,
. 3669,	\coppe@ext@ind . . . 4313	2911, 2923,
3695, 3707,	\coppe@ext@lab . . . 4309	2930, 2938, 2947
3720, 3731, 3735	\coppe@ext@lgs . . . 4312	\coppe@mainBegin . .
\coppe@bancasize . .	\coppe@ext@los . . . 4310	.. 3306, 4474, 4489
. . . 3633, 3683,	\coppe@ext@lsg . . . 4311	\coppe@mainlang 2254,
3685, 3686,	\coppe@fichafile . .	2255, 2258,
3688, 3690, 3692	 3850,	2260, 2262,
	3853, 3923, 3933	2264, 2266,

2617, 2633,	\coppe@refresumo ..	\coppe@symzeros ...
2634, 2650,	.. 2312, 3980, 4063	 4164, 4171
2992, 3075,	\coppe@res@advisor .	\coppe@sysmach
3086, 3092,	 4038, 4679	.. 3367, 3375, 3387
3644, 3989,	\coppe@res@coadvisor	\coppe@sysname 3363,
4067, 4581, 4825	 4057, 4685	3365, 3369,
\coppe@makeindex ..	\coppe@res@deptlabel	3380, 3384, 3385
..... 4304,	 4059, 4691	\coppe@sysnode
4318, 4319,	\coppe@res@deptname	.. 3366, 3372, 3386
4320, 4321, 4323	 4060, 4701	\coppe@temp
\coppe@makeindexauto	\coppe@res@month ..	... 3349, 3350,
.. 2510, 4314, 4327	 4031, 4676	3351, 3353,
\coppe@marcatipo ..	\coppe@res@subtitle	3354, 3356,
... 3854, 3896,	 4027, 4668	4001, 4002, 4005
3898, 3899, 3900	\coppe@res@title ..	\coppe@thisvolume .
\coppe@marcavinc ..	 4026, 4659	.. 3121, 3123, 3127
.. 3856, 3904, 3905	\coppe@reslang 4021,	\coppe@tipoproducao
\coppe@membro	4026, 4027,	... 3239, 3240,
... 3148, 3634,	4031, 4038,	3855, 3874,
3701, 3714, 3726	4057, 4059,	3875, 3876,
\coppe@membrogap ..	4060, 4067,	3877, 3878, 3880
..... 3626,	4075, 4103, 4697	\coppe@title@brazilian
3631, 3632,	\coppe@resumocabeca	 4792
3689, 3691, 3693	 4019,	\coppe@titleblock .
\coppe@membroid ...	4068, 4077, 4105	.. 3090, 3465, 3499
.. 3615, 3621, 3637	\coppe@selectsubtitle	\coppe@tmp ... 3701,
\coppe@no .. 3999, 4005	 3086,	3708, 3714,
\coppe@nomeprojeto .	3092, 3645, 3990	3721, 3726,
.. 3243, 3244, 3907	\coppe@selecttitle .	3732, 4818, 4820
\coppe@nvolumes 3120,	 3075,	\coppe@tmpv 4921
3122, 3125, 3128	3643, 3803,	\coppe@tocanx 1855, 1865
\coppe@orig@appendix	3988, 4788, 4826	\coppe@tocapp 1852, 1867
..... 1844, 1846	\coppe@semfolio 4195,	\coppe@tocline 1998,
\coppe@orig@footnotetext	4200, 4930, 4948	2025, 2028,
..... 2105, 2106	\coppe@setresflag .	2030, 2032, 2034
\coppe@orig@printbibliography	.. 4000, 4015,	\coppe@tocnumberline
..... 4887, 4889	4016, 4017, 4018	 1945,
\coppe@orig@starttoc	\coppe@sigla@first .	1968, 2154, 2161
..... 2153, 2162	 4436, 4440	\coppe@tocnummax ..
\coppe@orig@wrindex	\coppe@sigla@full .	 1951,
.. 4408, 4413, 4419	.. 4431, 4437, 4444	1960, 1970,
\coppe@PackageWarning	\coppe@sigla@norm .	1982, 1985, 1987
.. 4727, 4730, 4732	 4438, 4445	\coppe@tocnumsaved .
\coppe@par . 4917, 4918	\coppe@sigla@reg ..	 1976, 1984
\coppe@pkgversion .	 4429, 4437	\coppe@tocnumsep ..
..... 3404, 3430	\coppe@sigla@star .	 1952,
\coppe@printkeywords	 4442, 4445	1954, 1977, 1988
..... 3222,	\coppe@sigla@undef .	\coppe@tocnumwidth .
4069, 4079,	.. 4433, 4439, 4443	... 1950, 1959,
4082, 4109, 4112	\coppe@starttoc .. 2476	1971, 1978,
\coppe@projeto@vinc .	\coppe@symchave ...	1979, 1989, 2005
.. 3241, 3242, 3857	 4167, 4181	\coppe@toptext
\coppe@ptval	\coppe@symcount ...	 4021, 4639
.. 4916, 4919, 4921	.. 4163, 4169, 4171	

\coppe@ucfamily . . .	4572,	4573,	2799,	2800,
. 5104, 5124	4574,	4575,	2802,	2803,
\coppe@ucscan 5107, 5108	4576,	4584,	2804,	2805,
\coppe@ucscanp	4586,	4589, 4591	2806,	2807,
. 5110, 5112			2808,	2809,
\coppe@ucstop . 5107,	\copperdefstring . .		2810,	2811,
5108, 5110, 5112	. . . 2643, 2647,		2812,	2813,
\coppe@ucstr	2670,	2671,	2814,	2815,
. . 5106, 5107, 5110	2672,	2673,	2816,	2817,
\coppe@ucstrip . . . 5084	2674,	2675,	2818,	2819,
\coppe@uctmp 5105, 5106	2676,	2677,	2820,	2821,
\coppe@valorpar . . .	2678,	2679,	2822,	2823,
. 4918, 4920	2680,	2681,	2824,	2825,
\coppe@valorpt	2682,	2683,	2827,	2828,
. . 4915, 4922, 4924	2684,	2685,	2830,	2831,
\coppe@version	2686,	2687,	5849,	5850,
. . 1608, 1610, 3432	2688,	2689,	5851,	5852,
\coppe@volumeline .	2690,	2691,	5853,	5854,
. . 3124, 3466, 3500	2692,	2693,	5856,	5857,
\coppe@wrapstarttoc	2694,	2695,	5858,	5859,
. 2152, 2164	2696,	2697,	5860,	5861,
\coppe@xmphook	2698,	2699,	5862,	5863,
. . 4806, 4809, 4811	2700,	2701,	5864,	5865,
\coppe@xmpkeys 4812,	2702,	2703,	5866,	5867,
4816, 4819, 4830	2704,	2705,	5868,	5869,
\coppe@xmpout . 4805,	2728,	2729,	5870,	5871,
4808, 4822,	2730,	2731,	5872,	5873,
4826, 4828,	2732,	2733,	5874,	5875,
4830, 4832,	2734,	2735,	5876,	5877,
4835, 4837, 4839	2736,	2737,	5878,	5879,
\coppe@yes . 3998, 4002	2738,	2740,	5880,	5881,
\coppefinalengine .	2742,	2743,	5882,	5883,
. 3326, 3428	2746,	2747,	5884,	5885,
\coppefinalfont . . .	2748,	2749,	5886,	5887,
. 3348, 3429	2750,	2751,	5888,	5889,
\coppefinalmanual .	2752,	2753,	5890,	5891,
. 3408, 3434	2754,	2755,	5892,	5893,
\coppefinalsystem .	2756,	2757,	5894,	5895,
. 3383, 3436	2758,	2759,	5896,	5897,
\coppefinaltexsystem	2760,	2761,	5898,	5899,
. 3339, 3437	2762,	2763,	5900,	5901,
\coppefinaltime . . .	2764,	2765,	5902,	5903,
. 3393, 3436	2766,	2767,	5904,	5905,
\coppeforeignstring	2768,	2769,	5906,	5907,
. 2646,	2770,	2771,	5908,	5909,
2651, 3116,	2772,	2779,	5910,	5911,
3118, 4079, 4082	2780,	2781,	5912,	5931,
\coppemainstring . .	2782,	2783,	5932,	5933,
. 2646,	2784,	2785,	5934,	5935,
2650, 2961,	2786,	2787,	5936,	5938,
2964, 3109,	2788,	2789,	5939,	5940,
3111, 3127,	2790,	2791,	5941,	5942,
3128, 3519,	2793,	2794,	5943,	5944,
3662, 4069,	2795,	2796,	5945,	5946,
	2797,	2798,		

5947,	5948,	6073, 6074, 6075	5279,	5306,
5949,	5950,	\coppestring .. 1853,	5362,	5379,
5951,	5952,	1856, 2059,	5400,	5413,
5953,	5954,	2060, 2076,	5431,	5432,
5955,	5956,	2645, 2649,	5433,	5434,
5957,	5958,	2877, 2878,	5435,	5447,
5959,	5960,	4106, 4109,	5484,	5486,
5961,	5962,	4112, 4287,	5520,	5521,
5963,	5964,	4875, 4879,	5549,	5561,
5965,	5966,	4880, 4967,	5562,	5563,
5967,	5968,	5301, 5331,	5566,	5567,
5969,	5970,	5333, 5335, 5337	5568,	5569,
5971,	5972,	\CoppeTeX 289, 1478,	5570, 5571, 5572	
5973,	5974,	1683, 2224, 3431	\DeclareBibliographyStrings	
5975,	5976,	\coppetexfinalpage ..	... 5710, 5739,	
5977,	5978,	.. 1491, 1609, 3326	5765, 5791, 5817	
5979,	5980,	\coppeUC@w	\DeclareDatamodelEntryfields	
5981,	5982,	.. 5148, 5149, 5150	... 5001,	
5983,	5984,	\coppeUCifart	5002, 5004,	
5985,	5986,	.. 5139, 5145, 5146	5005, 5006, 5007	
5987,	5988,	\coppeUCkeep .. 5135,	\DeclareDatamodelEntrytypes	
5989,	5990,	5141, 5143, 5144	... 4988	
5991,	5992,	\coppeUCstop	\DeclareDatamodelFields	
5993,	5994,	... 5137, 5138,	... 4990, 4991,	
6012,	6013,	5140, 5141,	4992, 4993,	
6014,	6015,	5142, 5143, 5144	4994, 4995,	
6016,	6017,	\coppeUCtitle . 5132,	4996, 4997,	
6019,	6020,	5137, 5159, 5163	4998, 4999, 5000	
6021,	6022,	\coppeUCtitleA	\DeclareDelimFormat	
6023,	6024,	... 5137, 5138	... 5040,	
6025,	6026,	\coppeUCtitleB	5041, 5683,	
6027,	6028,	... 5140, 5142	5684, 5685, 5686	
6029,	6030,	\cpffonte 407, 2074, 2080	\DeclareFieldFormat	
6031,	6032,	\cpsource	... 5153,	
6033,	6034,	407, 2074, 2077,	5161, 5165,	
6035,	6036,	2080, 2081, 2082	5166, 5169,	
6037,	6038,	\cpsourcenam 2076, 2079	5172, 5173,	
6039,	6040,	\cs 4347, 4352, 4371,	5174, 5175,	
6041,	6042,	4399, 4405,	5176, 5177,	
6043,	6044,	4410, 4417,	5180, 5181,	
6045,	6046,	4419, 4421, 4422	5182, 5185,	
6047,	6048,	\CurrentFilePath . 1641	5186, 5192,	
6049,	6050,		5198, 5282,	
6051,	6052,	D	5300, 5359,	
6053,	6054,	\dataaprovacao	5360, 5361,	
6055,	6056,	.. 3236, 3656, 4901	5387, 5392,	
6057,	6058,	\Date	5393, 5394,	
6059,	6060,	\date 131, 1538, 1612,	5438, 6092, 6093	
6061,	6062,	1614, 3187,	\DeclareFixedFont .	
6063,	6064,	3571, 4088, 4674	... 2858, 2859	
6065,	6066,	\DeclareBibliographyAlias	\DeclareFontShape .	
6067,	6068,	... 5485	... 1736,	
6069,	6070,	\DeclareBibliographyDriver	1739, 1740,	
6071,	6072,	... 5219, 5278,	1741, 1742,	

1743,	1744,	2130,	2131,	\eqref	1207, 1237
1745,	1746, 1747	2199,	2209,	\es@scroman	4455
\DeclareLanguageMapping		2571,	2589,	\examiner	123,
. 5032,		2656,	2657,	124, 125, 126,	
5033,	5915,	2839,	2840,	129, 1534, 1535,	
5916,	5995, 6076	2903,	2967,	1536, 3146, <u>3168</u>	
\DeclareMathOperator		3110,	3117,	\ExecuteBibliographyOptions	
. 73,		3300,	3322,	 5022, 6089	
74, 1160, 1161, 1749		3352,	3355,	\exp . . . 4379, 4408, 4413	
\DeclareNameAlias .		3378,	3380,	\ExplSyntaxOff . . . 4425	
. 5036,		3384,	3386,	\ExplSyntaxOn 4339	
5037, 5038, 5039		3387,	3531,		
\DeclareOldFontCommand		3554,	3601,		F
. 2215		3690,	3692,	\familydefault	
\DeclareRobustCommand		3756,	3777,	. . 93, 96, 2557,	
. 5698, 5700		3822,	3926,	2560, 3344, 3349	
\DeclareSourcemap 5575		3967,	3984,	\fancyhead 2184, 2189,	
\dedication . . 166, <u>3936</u>		4004,	4007,	2198, 2200, 2603	
\defbibenvironment 6097		4046,	4081,	\fancyhf 2202,	
\defbibheading . . . 4878		4111,	4121,	3297, 3301, 3309	
\defineacronym 1427,		4134,	4180,	\fancypagestyle 2202,	
1428, 1430, 4896		4245,	4280,	3297, 3301, 3309	
\DefineVerbatimEnvironment		4528,	4536,	\fi 72, 1249,	
. 2953, 2959		4552,	4568,	1704, 1828,	
\department 130, 387,		4573,	4682,	1868, 1871,	
1537, <u>3000</u> , 4770		4688,	4703,	1874, 1877,	
\det 1135		4708,	4730,	1886, 1970,	
\detokenize		4755,	4807,	1980, 1986,	
. . . 3340, 3341,		4847,	4853,	1991, 1992,	
4168, 4170,		4856, 4868, 5151		2011, 2144,	
4173, 4451,	\emergencystretch .			2145, 2146,	
4468, 4469,	 1815, 1818			2161, 2177,	
4472, 4473,	\encodingdefault . .			2201, 2211,	
4476, 4477,	. . 3351, 3354, 3357			2212, 2213,	
4480, 4481,	\endfirsthead . 616, 954			2561, 2595,	
4485, 4488,	\endfoot 625, 960			2596, 2597,	
4491, 4494, 5106	\endhead 622, 958			2609, 2660,	
\diag 74, 1161, 1166, 1167	\endlastfoot 628			2846, 2903,	
\dimexpr 3636, 3870, 3892	\endtitlepage 3583			2972, 2995,	
\directlua 2130, 2565,	\endwrite 4450			3112, 3119,	
3369, 3372, 3375	\enquote			3133, 3166,	
\divide 3390, 3394	344, 362, 2847, 2850			3192, 3195,	
\document 1972	\enspace 3225,			3228, 3232,	
\dots 945, 1375	3660, 3896,			3284, 3303,	
\draw . 493, 494, 495,	3898, 3899,			3318, 3324,	
506, 507, 508,	3900, 3904, 3905			3328, 3330,	
794, 795, 797,	environments:			3331, 3340,	
811, 812, 813, 818	abstract <u>4064</u>			3341, 3342,	
	brazilianabstract			3358, 3359,	
E	 <u>4100</u>			3380, 3382,	
\else . 69, 1246, 1828,	foreignabstract <u>4072</u>			3386, 3387,	
1866, 1869,	longquote <u>4502</u>			3388, 3397,	
1872, 1875,	\epigrafe . . 3945, 4927			3398, 3418,	
1883, 1999,	\epigraph 176, 4925, 4927			3419, 3538,	

3561,	3565,	2322,	2332,	\glossaryname
3607,	3687,	2549,	3257, 3258	 4146, 4151,
3694,	3723,	\foreign@deptname .		4208, 4250,
3762,	3784,	 3017,		4287, 4531,
3829,	3932,	3021, 3025,		4532, 4533,
3974,	3978,	3029, 3033,		4535, 4537, 4576
3979,	3996,	3037, 3041,	\glossaryterm	
3997,	4012,	3045, 3049,	 38, 1289,	
4013,	4023,	3053, 3057,	1295, 1449,	
4034,	4053,	3061, 3065, 4703	4254, 4274, 4281	
4062,	4084,	\foreign@deptstring	\graphicspath	
4114,	4123,	 4595	. . 1636, 1638, 1639	
4129,	4136,	\foreign@doctype . .		
4143,	4165,	 2274,	H	
4172,	4182,	2284, 2294,	\hat 1165	
4247,	4284,	2325, 2334,	\hb@xt@ 1971, 2010	
4308,	4324,	2551, 3261, 3262	\hbar 62, 1121	
4325,	4326,	\foreign@monthname <u>3193</u>	\headheight . 1787, 2166	
4530,	4538,	\foreign@title	\headrulewidth 2203,	
4546,	4554,	 3072, 4088	3298, 3301, 3310	
4562,	4568,	foreignabstract	\hfil 1971	
4573,	4684,	(env.) 4072	\hfill 753,	
4690,	4703,	\foreignkeyword 144,	2009, 3454, 3492	
4708,	4730,	145, 146, 1546,	\hologo . . . 304, 385,	
4758,	4759,	1547, 1548,	387, 774, 827,	
4810,	4817,	3203, 3206, 3211	829, 1121, 1242,	
4840,	4858,	\foreignsubtitle . .	1330, 1361,	
4859,	4860,	 104, 1530,	1386, 1388,	
4871,	4921, 5151	3077, 3082, 4665	1399, 1682,	
\fichacatalografica		\foreigntitle . 101,	1684, 1685,	
. . 2347, 3850, 4906		1526, 2663, 3071	1686, 1687,	
\filcenter . 1840, 1890		\frame 4910	1688, 1689,	
\finentry 5516		\freeconfig 3250	1690, 1691,	
\floatname . 2062, 2096		\frontcover@maintext	1692, 3327,	
\floatstyle		. . 3509, 3652, 4604	3329, 3331, 3342	
. . 2053, 2085, 2095		\frontmatter	\hookrightarrow . . .	
\fmtversion 3437		 165, 1510,	. . 2888, 2901, 2903	
\fonte . . 407, 2072, 2082		1560, 2116,	\href 259, 261, 1277	
\fontencoding 1733		3264, 3476, 3579	\hrule 2107	
\foo 1372		\frontpage@bottomtext	\hskip 1994, 2006	
\floatstyle		 3739, 4627	\hss 2010, 6108	
. . 2053, 2085, 2095		\frontpage@maintext	\htmlstyle . 2925, 2931	
\fmtversion 3437		 3614, 4616	\hyperpage 4198	
\fonte . . 407, 2072, 2082		\fundingagency	I	
\fontencoding 1733		. . . 155, 157, 4905	\If 1115	
\foo 1372		G	\if@coppeannex	
\footnote		\g@addto@macro 3669,	 1851, 1864	
298, 304, 1266, 1356		3707, 3720,	\if@coppeappendix .	
\footnotemark 1266		3731, 4816, 4819	. . 1825, 1828, 1863	
\footnoterule 2107		\ge 1151	\if@coppecoadvresumo	
\footnotetext 1266		\geometry 2608	 2404, 3955	
\For . . . 1090, 1098, 2968		\glossary 4260	\if@coppedoublespace	
\foreign@ 2245			 2342, 4708	
\foreign@advisorstring				
. 3165, 4579				
\foreign@coadvisorstring				
. 3114				
\foreign@degname . .				
. 2272,				
2281, 2291,				

\if@coppeexame	\ifblank 5109,	1305, 1309,
.. 2235, 3601, 3984	5113, 5140,	1317, 1318,
\if@coppeglosspre .	5141, 5143, 5703	1319, 1320,
..... 2182, 4534	\ifboolexpr	1321, 1322,
\if@coppelinkscor .	... 5054, 5063,	1323, 1328,
..... 2390, 4848	5154, 5162, 5507	1338, 1352,
\if@coppelinksmoldura	\ifdefined 2130, 2565,	1371, 1486, 4331
..... 2388, 4854	4275, 4305,	\InheritBibliographyExtras
\if@coppelistastoc .	4316, 4562,	... 5707, 5736,
..... 2177, 2452	4753, 4756, 4804	5762, 5788, 5814
\if@coppemakeindex .	\ifdim 1970,	\InputIfFileExists .
..... 2511, 4315	1978, 1982, 1989	 2658, 2841
\if@coppemorewrites	\ifeof 3380	\int 1251
.. 2131, 2505, 2564	\iffieldequalstr ..	\interlinepenalty 2002
\if@coppemwforced .	... 5230, 5295,	\itemsep 6106
..... 2506, 2585	5296, 5297, 5298	\itshape 1904,
\if@coppenumeric ..	\iffieldundef . 5118,	1913, 2032,
..... 2336, 4865	5119, 5120,	2034, 3950, 4518
\if@coppeorientexam	5204, 5208,	
.. 2371, 3684, 3698	5211, 5231,	J
\if@coppepdfa	5294, 5332,	\javaexternal 2951
.. 2356, 3775, 4715	5407, 5422,	\javainline
\if@copperascunho .	5457, 5500,	.. 1089, 1090, 2950
..... 2459, 3924	5504, 5507, 5531	\javastyle . . . 2941,
\if@copperefresumo .	\IfFileExists	2948, 2950, 2951
..... 2418, 3983	... 1636, 1637,	
\if@copperesidpag .	1666, 1668, 2582	K
..... 2438, 4020	\ifin@ 4730, 5151	\keyword .. 140, 141,
\if@copperesorient .	\iflistundef .. 5229,	142, 387, 1543,
..... 2440, 4035	5317, 5330,	1544, 1545,
\if@copperestitulo .	5334, 5336,	3196, 4762, 4770
..... 2439, 4024	5370, 5443, 5537	\Keywords 4830
\if@copperoman 2340,	\ifLuaTeX	\KwData 1095, 1109, 2968
3277, 3296, 3318	.. 3329, 3341, 3368	\KwResult .. 1096, 1110
\if@coppesansserif .	\ifnameundef .. 5054,	\KwRet . 1101, 1115, 1116
..... 2519, 2559	5063, 5154,	\KwTo 1098
\if@coppesemlinks .	5162, 5251, 5469	
..... 2386, 4845	\ifodd 2209, 3416	L
\if@coppesetavermelha	\ifPDFTeX	\l 4340, 4341,
..... 2394, 2903	67, 1242, 1244,	4342, 4343,
\if@coppesiglas ...	1702, 3327, 3340	4344, 4345,
.. 4226, 4240, 4572	\ifstreempty ... 4179,	4346, 4349,
\if@coppesimbalfa .	4214, 4242, 4277	4350, 4373,
..... 2457, 4178	\ifuseeditor 5054, 5063	4374, 4375,
\if@coppetwoside ..	\ifXeTeX ... 3331, 3342	4377, 4378,
.. 2197, 2461, 2606	\ignorespaces 4520	4379, 4380,
\if@english . 2250, 2616	\ignorespacesafterend	4381, 4382,
\if@filesw 1983	 4523	4384, 4385,
\if@mainmatter ... 1860	\in ... 1186, 1200, 1217	4386, 4387,
\if@openright 3320	\in@ 4729, 5150	4388, 4389,
\if@twoside . 2208, 3415	\index 360,	4391, 4392,
\ifbibstring	362, 1172, 1259,	4395, 4396,
.. 5282, 5290, 5291	1264, 1269,	4401, 4402,
	1274, 1281,	4403, 4408, 4413

<code>\l@</code>	2091	<code>\listofprogramas</code> ..	3833, 3992,
<code>\l@chapter</code>	2023		2853, 4605, 4617, 4832
<code>\l@figure</code>		2879, 2880, 4909	<code>\local@instname</code> ...
.. 2066, 2091, 2097		<code>\listofprograms</code> ...	 3980, 3993
<code>\l@paragraph</code>	2033	223, 238, 1041, 4909	<code>\local@monthname</code> ..
<code>\l@quadro</code> ..	2065, 2066	<code>\listofquadros</code>	 3190, 4630
<code>\l@section</code>	2027	 2067, 4908	<code>\local@statename</code> ..
<code>\l@subsection</code>	2029	<code>\listoftables</code>	 4597, 4629
<code>\l@subsubsection</code> .	2031	... 222, 235, 4131	<code>\local@title</code> .. 3068,
<code>\labelnamepunct</code> ...		<code>\listquadroname</code> 2060,	3781, 4088, 4093
... 5223, 5260,		2068, 2069, 2070	<code>\local@universityname</code>
5309, 5341,		<code>\listsiglaname</code>	 3458,
5416, 5450,		 4250, 4574	3845, 3993,
5490, 5527, 5552		<code>\listsymbolname</code> ...	4593, 4608, 4835
<code>\labelnumberwidth</code>	6102	 4151, 4575	<code>\long</code>
<code>\lambda</code>	1166, 1167	<code>\local@advisorstring</code>	 2106
<code>\langle</code>	1179,	 3164,	<code>longquote (env.)</code> .. 4502
1181, 1189,		3523, 3814, 4578	<code>\lowercase</code>
1195, 1196,		<code>\local@approvedname</code>	 5148
1202, 1209,		.. 3734, 4584, 4586	<code>\lstinline</code> . 2914, 2950
1211, 1225, 1233		<code>\local@approvedonname</code>	<code>\lstinputlisting</code> ..
<code>\language</code> 2649, 4107		.. 3660, 4589, 4591	 2915, 2951
<code>\Large</code> . 1827, 1840, 1890		<code>\local@cityname</code> ...	<code>\lstlistingname</code> .. 2877
<code>\large</code> . 1898, 3889, 3921		... 3468, 3574,	<code>\lstlistlistingname</code>
<code>\LaTeXe</code>	1686	3803, 3991,	 2878,
<code>\ldots</code>	1121, 1177	3994, 4596, 4629	2881, 2882, 2883
<code>\le</code> 1202, 1209, 1211,		<code>\local@coadvisorstring</code>	<code>\lstnewenvironment</code> .
1218, 1226, 1233		 3107, 3546	... 2912, 2924,
<code>\leaders</code>	2008	<code>\local@countryname</code> .	2931, 2939, 2948
<code>\leavevmode</code>	2003	 4598, 4629	<code>\lstset</code> . 2865, 2905,
<code>\left</code>	1150	<code>\local@degname</code> 2271,	2912, 2916,
<code>\leftarrow</code> 1097, 1098,		2280, 2290,	2924, 2925,
1099, 1111, 1113		2321, 2331,	2931, 2932,
<code>\leftskip</code> 1994, 1995,		2548, 3255,	2939, 2941, 2948
2001, 2005, 2006		3256, 4610, 4623	<code>\LuaLaTeX</code>
<code>\leq</code>	1112	<code>\local@deptname</code> ...	 1690
<code>\linewidth</code> 750, 755,		... 3004, 3015,	<code>\luatexbanner</code> 3341
3453, 3491, 3870		3019, 3023,	<code>\luatexrevision</code> .. 3330
<code>\linhapesquiza</code>		3027, 3031,	<code>\luatexversion</code> ... 3329
..... 3233, 4903		3035, 3039,	<code>\lVert</code>
<code>\linkedproject</code>		3043, 3047,	1181, 1189,
.. 153, 1555, 4924		3051, 3055,	1202, 1209,
<code>\listabbreviationname</code>		3059, 3063,	1211, 1218,
..... 4208, 4571		3461, 3782,	1224, 1225,
<code>\listof</code>	409, 2084	3834, 3845,	1226, 1227, 1233
<code>\listofalgorithms</code> .		3992, 4607,	<code>\lvert</code>
..... 223, 239		4610, 4624, 4703	1202
<code>\listoffigures</code>		<code>\local@deptstring</code> 4594	
... 221, 234, 4117		<code>\local@doctype</code>	
<code>\listofframes</code>		... 2273, 2283,	
223, 236, 409, 4908		2293, 2324,	
<code>\listofmapas</code>		2333, 2530,	
. 89, 226, 237, 486		2550, 3259,	
		3260, 3782,	

M

<code>\m@ne</code>	1859
<code>\m@th</code>	2008
<code>\mainmatter</code>	
... 245, 1576, 3305	
<code>\makecatalog</code>	3793, 3925
<code>\makecover</code> .	3443, 3480
<code>\makefolhaadicional</code>	
..... 3604, 3850	

<code>\makefrontpage</code>	3148, 3293, 3639, 4581	5641, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5663	<code>\NewBibliographyString</code> ... 5708, 5737, 5763, 5789, 5815
<code>\makeglossaries</code>	.. 4259		<code>\newbibmacro</code> .. 5250, 5257, 5329, 5338, 5395, 5441, 5468, 5524
<code>\makeglossary</code>	 4260		<code>\newblock</code> 5223, 5225, 5241, 5243, 5260, 5262, 5266, 5268, 5272, 5275, 5309, 5311, 5313, 5315, 5322, 5324, 5341, 5343, 5345, 5347, 5349, 5351, 5368, 5374, 5376, 5403, 5408, 5410, 5416, 5418, 5421, 5423, 5425, 5428, 5450, 5452, 5454, 5458, 5460, 5462, 5490, 5492, 5494, 5497, 5510, 5527, 5529, 5531, 5533, 5542, 5544, 5552, 5554, 5556, 5558
<code>\makeglossarylist</code>	.. 42, 1287, 1297, 1450, 4254, 4261, 4265, 4266, 4282		
<code>\makeindex</code>	 37, 1315, 1335, 1336	<code>\maps</code> 5576	
<code>\makelabel</code>	 6108	<code>\mbox</code> 1311, 1328, 2887, 3433	
<code>\makeLoabbreviations</code>	 84, 4210	<code>\meta@deptname</code> 3001, 3006, 3016, 3020, 3024, 3028, 3032, 3036, 3040, 3044, 3048, 3052, 3056, 3060, 3064, 4833	
<code>\makeLoacronyms</code>	 87, 230, 1430, 4898, 4899	<code>\midrule</code> 526, 561, 580, 601, 872, 953, 957	
<code>\makeLosiglas</code>	 4226, 4569, 4898	<code>\MiKTeX</code> 1692	
<code>\makeLosymbols</code>	83, 4153	<code>\mkbibbold</code> ... 5156, 5166, 5169, 5175, 5176, 5177	
<code>\maketitle</code>	163, 1508, 1558, 2311, 2530, 2541, 3149, 3267, 3472, 4771, 4843	<code>\mkbibbrackets</code> 6092, 6093	<code>\newcoppefloat</code> . 90, 227, 409, 486, 1386, 2083, 2094
<code>\map</code>	5578, 5579, 5580, 5581, 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5598, 5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613, 5614, 5615, 5616, 5618, 5619, 5620, 5621, 5622, 5623, 5624, 5625, 5626, 5627, 5629, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640,	<code>\mkbibdateshort</code> .. 5127 <code>\mkbibemph</code> . 5699, 5701 <code>\mkbibmonth</code> . 5074, 5119 <code>\mkbibnamefamily</code> 5078, 5124, 5473 <code>\mkbibnameprefix</code> 5125, 5474 <code>\mkbibparens</code> 5057, 5066, 5254, 5301, 5701 <code>\mkern</code> 2008 <code>\mkpageprefix</code> 5703 <code>\morewritessetup</code> . 2584 <code>\multicolumn</code> 620, 624, 627 <code>\multiply</code> 3395	<code>\newfloat</code> 2061, 2085, 2095 <code>\newif</code> 1825, 1851, 2182, 2235, 2336, 2340, 2342, 2356, 2371, 2386, 2388, 2390, 2394, 2404, 2418, 2431, 2438, 2439, 2440, 2452, 2457, 2459, 2461, 2505, 2506, 2511, 2519, 4226 <code>\newlength</code> ... 1950,
N			
<code>\namepartfamily</code>	 5101, 5102		
<code>\ne</code>	 1207		
<code>\neq</code>	 1112		
<code>\newacronym</code>	 4894		

1951, 1952, 3631, 3864, 4502	\or 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195	5427, 5457, 5459, 5461, 5495, 5496, 5502, 5506, 5531, 5532, 5538, 5539, 5540, 5543, 5557, 6100, 6101
\newlist 2111		\printglossary ... 4259
\newsavebox 2899	P	\printglossarylist 39, 1293, 1453, 4255, 4285
\newsigla .. 4426, 4896	\PackageInfo 4730	\printindex 1326, 1340, 1489
\newtheorem 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 1174	\PackageWarning 4434, 4727, 4728, 4732	\printlist ... 5229, 5269, 5270, 5319, 5320, 5331, 5335, 5337, 5369, 5370, 5442, 5445, 5534, 5537
\newunit 5225, 5241, 5243, 5262, 5266, 5268, 5272, 5275, 5311, 5313, 5315, 5322, 5324, 5343, 5345, 5347, 5349, 5351, 5368, 5374, 5376, 5403, 5406, 5410, 5418, 5421, 5425, 5428, 5452, 5454, 5458, 5460, 5462, 5492, 5494, 5497, 5510, 5529, 5531, 5533, 5542, 5544, 5554, 5556, 5558	\paragraph ... 327, 337, 339, 1909, 1912, 1914, 1915	\printloabbreviations 228, 240, 4206
\nobreak 2006, 2007, 2009	\parbox 3927	\printloacronyms 229, 241, 4900
\nobreakspace 1854, 1857, 5118	\parfillskip 2001	\printlosiglas 4226, 4900
\node 496, 509, 790, 791, 792, 808, 809, 810, 818, 1013, 1016	\parsep 4511, 6107	\printlosymbols 231, 242, 4145
\nomeprojeto 3233, 4904	\pdf@shellescape 4316, 4317	\printnames ... 5055, 5064, 5253, 5475
\normalfont ... 1827, 1840, 1890, 1898, 1901, 1904, 1913, 2028, 2030, 2032, 2034, 2215, 2221, 3951	\pdfLaTeX 1688	\printtext ... 5057, 5066, 5189, 5229, 5254, 5331, 5333, 5335, 5337, 5407, 5422, 5471, 5502, 5506, 5531, 6099
\not 4517	\pdfsuppressptexinfo .. . 4740, 4753, 4754	\printurldate 5211
\null 2006, 3421	\pdfTeX 1689	\productiontype 152, 1554, 4922
\numberline 1870, 1994, 2154, 2161, 2620	\pdftexbanner 3340	\projectname . 154, 4904
\numexpr 2584	\pdftexrevision .. 3328	\projetovinculado 3233, 4924
	\pdftexversion ... 3327	\prologstyle 2932, 2939
O	\pdfvariable .. 4742, 4749, 4756, 4757	\protected 1961, 1968, 5104, 5108, 5112, 5117, 5137, 5138, 5142, 5144, 5146
\openin 3379	\penalty 2026	\protected@edef 3672, 3701, 3714, 3726, 4818, 5105
\OR ... 3875, 3876, 3877	\phantom ... 3855, 3857	
	\phantomsection .. 4562	
	\printbibliography 903, 1292, 1447, 1516, 1595, 4497, 4882, 4885, 4887, 4888	
	\printdate ... 5233, 5234, 5240, 5271, 5312, 5321, 5373, 5446, 5508, 5541	
	\prnteventdate .. 5398	
	\printfield ... 5206, 5210, 5226, 5232, 5235, 5236, 5237, 5238, 5239, 5242, 5265, 5267, 5273, 5274, 5299, 5314, 5316, 5323, 5333, 5348, 5350, 5367, 5371, 5372, 5375, 5396, 5397, 5399, 5407, 5422, 5426,	

<code>\providecommand</code> . . .	<code>\restylefloat</code> 2054, 2055	<code>\SetKwFor</code> 2988,
. . . 2059, 2060,	<code>\right</code> 1153	2989, 2993, 2994
2063, 2098,	<code>\rightmargin</code> 4508	<code>\setlist</code> . . . 2112, 2113
2647, 2649,	<code>\rightskip</code> 2001	<code>\setmathfont</code> . . 71, 1248
2650, 2651,	<code>\rmfamily</code>	<code>\setstretch</code> 3424
2654, 2665,	. . 2214, 2221, 2224	<code>\settowidth</code> . 1963, 1969
3251, 3253,	<code>\RMSE</code> 73, 1160, 1165	<code>\setunit</code> 5056, 5065,
3255, 3257,	<code>\romannumeral</code>	5207, 5211,
3259, 3261,	. . 4459, 4477, 4481	5223, 5229,
3326, 3339,	<code>\rule</code> 1676	5232, 5233,
3348, 3383,	<code>\rVert</code> 1181,	5234, 5235,
3393, 3408, 4927	1188, 1189,	5236, 5237,
<code>\ProvidesFile</code>	1202, 1209,	5238, 5239,
. . . 4982, 5010,	1211, 1218,	5240, 5254,
5673, 5706,	1224, 1225,	5256, 5260,
5735, 5761,	1226, 1227, 1233	5270, 5271,
5787, 5813,	<code>\rvert</code> 1202	5274, 5309,
5840, 5922,		5316, 5319,
6003, 6079, 6114		5320, 5321,
<code>\ProvidesPackage</code> . 3399		5330, 5332,
<code>\Publisher</code> 4835		5334, 5336,
<code>\pythonexternal</code> . . 2915		5341, 5370,
<code>\pythoninline</code>		5371, 5372,
. . 1052, 1089, 2914		5373, 5397,
<code>\pythonstyle</code> . . 2905,		5398, 5399,
2912, 2914, 2915		5408, 5416,
		5423, 5427,
		5445, 5446,
		5450, 5490,
		5496, 5503,
		5527, 5537,
		5538, 5539,
		5540, 5541, 5552
		<code>\setupabstracts</code> . . .
		 178, 4907
		<code>\sfdefault</code> . . . 96, 2560
		<code>\ShellEscape</code> 4307
		<code>\sigla</code> 4426, 4897
		<code>\singlespacing</code> 2079,
		2106, 3225,
		3292, 3451,
		3457, 3486,
		3509, 3517,
		3652, 3735,
		3887, 3985,
		4516, 5011, 5122
		<code>\smallskipamount</code> . 2078
		<code>\source</code> 407,
		409, 433, 445,
		463, 481, 486,
		498, 511, 533,
		567, 586, 606,
		741, 760, 800,
		822, 858, 886,

Q	
<code>\q</code> 4347, 4379	
<code>\quad</code> 1210	
<code>\quadroautorefname</code> 2063	
<code>\quadroname</code>	
. . 2059, 2062, 2063	

R	
<code>\raggedright</code> . . 911,	
948, 3522, 3545,	
3813, 3958, 4037	
<code>\rangle</code> 1179,	
1181, 1189,	
1195, 1196,	
1202, 1209,	
1211, 1225, 1233	
<code>\recuolongquote</code> . . .	
. . 4502, 4503, 4507	
<code>\refstepcounter</code> . . 1861	
<code>\renewbibmacro</code> 5053,	
5062, 5189, 5203	
<code>\RequireBibliographyStyle</code>	
. 5018, 6084	
<code>\RequireCitationStyle</code>	
. 5676, 6120	
<code>\researchline</code> 151, 4903	
<code>\resizebox</code> . . . 570, 576	

S	
<code>\sbox</code> 2897, 2902	
<code>\scshape</code> 2214, 2222, 2224	
<code>\section</code> . . 281, 292,	
300, 324, 327,	
341, 366, 412,	
484, 515, 536,	
743, 766, 776,	
820, 889, 905,	
941, 1039, 1123,	
1130, 1138,	
1147, 1156,	
1170, 1240,	
1258, 1263,	
1268, 1273,	
1279, 1307,	
1354, 1360,	
1370, 1374,	
1377, 1380,	
1383, 1407, 1897	
<code>\seename</code> 2641	
<code>\selectcolormodel</code> 2890	
<code>\selectfont</code> . 1733, 1734	
<code>\selectlanguage</code> . . .	
. 2645, 4518	
<code>\sep</code> 4816	
<code>\seq</code> 4345, 4346, 4380,	
4381, 4382,	
4389, 4391, 4396	
<code>\SetAlCapFnt</code> 2984	
<code>\SetAlCapNameFnt</code> . 2985	
<code>\SetAlCapNameSty</code> . 2987	
<code>\SetAlCapSty</code> 2986	
<code>\SetAlgoCaptionSeparator</code>	
. 2983	

996, 1025, 1036,	\stretch 3129,	\times 3855, 3857
1050, 1067,	3462, 3464, 3467	\tipoproducao
1076, 1081,	\stripzeros . 5118, 5120	.. 3233, 3879, 4922
1087, 2036,	\subitem 1348	\Title 4826
2072, 2081, 2084	\Subject 4832	\title 100,
\sqrt 1181, 1233	\subsection . . . 327,	387, 1525, 2663,
\step 5578, 5579, 5580,	329, 331, 547,	3067, 4761, 4769
5581, 5582,	893, 897, 901,	\titleformat . . 1826,
5583, 5584,	912, 923, 932, 1900	1839, 1889,
5585, 5586,	\subsubsection 327,	1897, 1900,
5587, 5588,	333, 335, 1903, 1915	1903, 1912, 1916
5589, 5590,	\subtitle 103,	\titlein 2661, 2665, 4657
5591, 5592,	1529, 3076, 3080	\titlespacing
5593, 5594,	\subtitlein . 3077, 3084	.. 1830, 1843,
5595, 5596,	\sum 1179	1891, 1911, 1914
5597, 5598,	\symbl 317,	\tl 4403
5601, 5602,	318, 1410, 1411,	\today 1613, 3436
5603, 5604,	1412, 1413,	\topmargin . 1775, 1782
5605, 5606,	1414, 1415,	\toprule 524, 559, 578,
5607, 5608,	1416, 2456,	599, 870, 951, 955
5609, 5610,	4157, 4177, 4338	\topsep 4512
5611, 5612,		\ttb 2858, 2907, 2908,
5613, 5614,	T	2919, 2921,
5615, 5616,	\tabcolsep . 3870, 3892	2927, 2934,
5618, 5619,	\tablename 620	2935, 2943, 2944
5620, 5621,	\tableofcontents . .	\ttfamily 1676,
5622, 5623,	.. 220, 243,	2865, 2906,
5624, 5625,	1514, 1574, 2474	2917, 2926,
5626, 5627,	\text . . . 1151, 1152,	2933, 2942, 2960
5629, 5630,	1180, 1210, 1749	\ttm 2859, 2905, 2916,
5631, 5632,	\textcite	2925, 2932, 2941
5633, 5634,	831, 891, 5680, 5699	
5635, 5636,	\textcolor	U
5637, 5638,	.. 2888, 2901, 2903	\uppercase 4456
5639, 5640,	\textendash 5319	\url 255, 1276, 3433, 5192
5641, 5642,	\textendash	\useacronym . 1430, 4897
5643, 5644,	.. 1828, 1841,	\usebibmacro . . 5057,
5645, 5646,	1854, 1857, 2983	5066, 5220,
5647, 5648,	\textsuperscript . . 481	5221, 5222,
5649, 5650,	\thechapter . . . 1828,	5224, 5244,
5651, 5652,	1841, 1862,	5245, 5254,
5653, 5654,	1865, 1867, 1870	5258, 5259,
5655, 5656,	\theFancyVerbLine 2960	5261, 5263,
5657, 5658,	\thefield 5118,	5264, 5276,
5659, 5660, 5663	5119, 5120, 5291	5277, 5278,
\str 4340, 4341,	\theHchapter 4974, 4975	5279, 5307,
4342, 4343,	\theoremstyle 48, 53, 56	5308, 5310,
4344, 4349,	\theparagraph 1913	5325, 5326,
4350, 4369,	\thesection 1898	5339, 5340,
4373, 4374,	\thesubsection . . . 1901	5342, 5344,
4375, 4377,	\thesubsubsection .	5346, 5352,
4378, 4384,	.. 1904, 1916	5353, 5363,
4385, 4386,	\thetable 620	5377, 5378,
4388, 4395, 4401	\time . . 3389, 3394, 3396	5380, 5401,

5402,	5409,	5546,	5550,	V
5411,	5412,	5551,	5553,	<code>\varnothing</code> . . . 62, 1121
5414,	5415,	5555,	5559,	<code>\ver@</code> 3400
5417,	5419,	5560,	5561,	<code>\volume</code> 3123
5420,	5424,	5562,	5563,	<code>\volumes</code> 3122
5429,	5430,	5566,	5567,	
5431,	5432,	5568,	5569,	W
5433,	5434,	5570,	5571, 5572	<code>\While</code> 1090,
5435,	5448,			1104, 1112, 2968
5449,	5451,	<code>\usebox</code> 2866,		
5453,	5463,	2911, 2923,		X
5464,	5487,	2930, 2938, 2947		<code>\xdef</code> 4170
5488,	5489,	<code>\usecoppelanguage</code> .		<code>\XeLaTeX</code> 1691
5491,	5493,	 2247, 2654		<code>\XeTeXrevision</code>
5511,	5512,	<code>\usedriver</code> 5380, 5516,		 3331, 3342
5520,	5521,	5520, 5521,		<code>\XeTeXversion</code> 3331
5525,	5526,	5568, 5569,		<code>\xmlstyle</code> . . 2916, 2924
5528,	5545,	5570, 5571, 5572		<code>\xspace</code> 1372

Change History

v0.0	General: Creation Date. 1	v3.1	<code>\department</code> : Included a sort key in <code>\symbol</code> 110
v0.1	General: Documentation: bibliography fixed, title translation. 1 Sourceforge submission. 1	v3.2	General: Fixed version problem between <code>\cls</code> and <code>\dtx</code> 1
v0.2	General: Unification of the code for the list of symbols and abbreviations. 1	v3.3	General: Extend <code>\abrev</code> to work like <code>\symbol</code> and accept a sorting key . 1
v0.3	General: Added 'draft' option. . . . 1 <code>\maketitle</code> : Added number of examiners test. 122 Generalization. 122	v3.4	General: Some examples for figures, tables, longtables, etc. . 1
v0.4	General: Beta documentation. . . . 1	v3.4.1	General: Fix english option to consider brazilian a second language, describe it in document 109
v0.5	<code>\abstract</code> : Changed from macro to environment. 133 <code>\backmatter</code> : Added mainmatter pages counter. 116 <code>\foreignabstract</code> : Changed from macro to environment. 133	v3.5	General: New command <code>\annex</code> . . 174
v1.0	General: First COPPETEX release. . . 1	v3.5.1	General: New command <code>\annex</code> now supports brazilian or english 174
v2.0	General: COPPETEX release 2.0. . . . 1	v4.0	General: Catalog-label writers (<code>\coppe@mainBegin</code> , <code>\coppe@bibBegin</code> , <code>\coppe@bibEnd</code> , <code>\coppe@hasLof</code>) made language-agnostic: <code>\detokenize</code> wrap on label names protects ':' and '.' from babel shorthand activation, and the raw <code>\etex</code> primitives <code>\romannumeral</code> / <code>\number</code> replace LaTeX's <code>\roman</code> / <code>\arabic</code> to bypass spanish-babel's <code>\smallcaps</code> <code>@roman</code> redefinition that would otherwise crash <code>\pdfTeX</code> with "Unbalanced write command" on every <code>\es-main</code> document. 1
v2.1	General: COPPETEX release 2.1: Matching the new rules. 1 <code>\advisor</code> : Advisors, co-advisors, co-co-advisors, etc., all of them are simply considered advisors. 112		Class-wide string dispatcher (<code>\copperdefstring</code> , <code>\coppestring</code> , <code>\coppemainstring</code> , <code>\coppeforeignstring</code>) replaces scattered <code>\iflanguage</code> and <code>\if</code> english branches; <code>\pt/en</code> outputs remain byte-identical. . 1
v2.2	General: Matching new guidelines, including new logo. 1		Multilingual model: three fixed slots (main, foreign, optional third); five built-in language options (brazilian, english,
v2.2.2	General: Fixed some text constants in <code>\.bib</code> and documented it here. 1		
v3.0	General: Added support for monographs in English. 109 New approval page layout. 125 <code>\department</code> : Added new course on Nanotechnology. 110 <code>\examiner</code> : Examiners expansion without degree. 113		

spanish, french, italian); plug-in mechanism for any other Babel language via coppe-lang-lang.def plus lang-coppe.lbx.	1	Everything the class writes on an abstract sheet – the opening sentence, the title, the month, the advisor and department labels – now follows the language of that sheet. It was pinned to Portuguese on the abstract page and to English on the foreignabstract page, whatever the languages of the work: an English-written thesis came out with its English text under a Portuguese heading and its Portuguese text under an English one, and a Spanish-written thesis had TWO Portuguese-headed sheets and no Spanish heading at all. Portuguese output is unchanged, character for character.	1
New user API: titlein, usecoppelanguage, brazilianabstract environment. .	1		
<code>\coppetexfinalpage</code> : Initial coppetexfinalpage colophon page.	119		
v4.1			
General: A missing cover logo now raises a class error naming the file and saying it ships with the class, instead of TeX's bare "File not found". No graphicspath is set: kpathsea finds a logo installed beside the class and does not report where it found anything, so the class cannot deduce its own directory.	1	Fixes found by the adversarial review: cover and folha de rosto compose in single spacing so they do not overflow under doublespacing, no folio is printed on a pre-textual sheet when something does overflow, the approval sheet holds a board of eight, and es-nosectiondot removes the period babel-spanish put in the sumario indicative.	1
Breaking change in how the board is declared: advisor, coadvisor and examiner now take the TREATMENT as the optional argument, empty by default, and the INSTITUTION as the last mandatory one, which may be left empty. 3.1.2.1.3(e) asks for name, titulacao and institution and asks for no treatment, so that is what the folha de aprovacao prints.	1	New option semlinks: hidelinks over everything else, so the links keep working and lose only the colour and the frame. For anyone printing.	1
Conformance with the revised 9th edition (2026) of the UFRJ/SiBI manual: continuous pagination from the folha de rosto, folio in 10pt at 2cm from the top and right edges, one-sided layout with a 3cm left margin, additional sheet with the catalog card and the CAPES collection fields, approval sheet of 3.1.2.1.3, keywords closing the three abstracts, pre-textual lists out of the sumario, Apendice and Anexo headings centred, fifth heading level, and Latin Modern instead of the bitmap fonts.	1	New options: pdfa (PDF/A-2b via pdfx, XMP built from the document), assinaturas, coorientador, rascunhoficha, listasnosumario, morewrites/semmorewrites. New command coadvisor. Under pdfTeX the class loads morewrites by itself when installed, because a work that asks for every list needs seventeen of TeX's sixteen output streams.	1
		New work type mscsem, the Seminario de Mestrado that some Programas require and	

that is not a qualifying exam. It came as PR #61, which edited the generated coppe.cls – lost at the next generation – and left out the exam flag, so the seminar would have come out with the CAPES sheet, the catalogue card and the reference above the abstract, three things that belong only to a work deposited in the library. 1

newcoppefloat fixed twice: newfloat was wrapped in a group, and since newfloat defines the environment locally the new float vanished when the group closed; and its list came out unnumbered and without leaders because l@figure was not inherited. Author-declared floats are now numbered within the chapter like every other illustration. . . . 1

No signature rules on the folha de aprovacao: the deposit has been digital only since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing to sign by hand. The assinaturas option is still accepted and only warns. 1

Nothing in the colophon is written by hand any more. It reports the engine and its version, the engine's own banner (which names the distribution), the LaTeX format date, the font family and encoding in force, the biblatex version, the date, the hour, and the operating system and machine – every one of them asked of the engine at composition time. The last hard-coded item was the font, which said Latin Modern and went on saying it after the author changed fonts. Under LuaLaTeX the machine name comes from os.uname(); pdfLaTeX and XeLaTeX can only tell whether the system is Windows, and when even that is unknown the sentence omits the system rather than inventing one. 1

Single source: pdflatex coppe.ins generates everything distributed – class, biblatex styles, language packs, .bib bases, .ist, the five per-language examples, example_pdffa, the cover montage and latexmkrc. The regression suite, the adversarial documents and the harness prove the class and are NOT distributed. 1

The .bib files may live in a subfolder, and the documentation now recommends it: addbible-sourcereferencias/x.bib works locally and on Overleaf, because biber opens the path relative to the document. It is also safer than the bare name, which goes through the kpathsea search and silently resolves to the .bib of the same name shipped with the TeX distribution when the file is absent from the work's folder. The empty-document generator writes the subfolder by default. 1

The abstract sheet is now five named elements – page identification, title and author, advising, the work's own reference, and the abstract itself – and only the last is mandatory. The new configuraresumos takes four booleans and turns the other four off or on at once, for every abstract and every language in the document; all four are on by default, which is the sheet of Annexes E and F. A value that is neither true nor false is a class error, because a switch that silently keeps the previous state is discovered in the deposited PDF. 1

The class sets the document in the sans-serif family by DEFAULT; comserifa restores the serif one. Neither the

manual nor the COPPE norm prescribes a family, and the SiBI manual that carries the rule is itself set in Arial. semserifa is still accepted and now does nothing.	1	that led to it. 4.1.1 describes both as an alphabetical list of the term and its meaning and asks for no location; the folio was inherited from building them with the index machinery. makeindex always writes the number, so the class discards it at composition through the coppe@semfolio encapsulator, and every delimiter in coppe.ist is now empty.	1
The files section described the delivery as it was before the folders: the logos in the root, no logos/, no manuais/, no language folders, and an instruction not to copy coppe.dtx and coppe.ins, which the delivery now ships on purpose. The developer sections still said twelve adversarial documents (there are six), still placed them outside tests/, and did not know tests/regressivo/ or the panel existed.	1	The options section opens with a table of what is default, and every entry states its own default. Three were wrong or missing: resumosemreferencia was described as on by default when it is the reference that is on and the option that is off, and rascunhoficha and the morewrites loading stated no default at all.	1
The folha adicional draws the Coleta CAPES fields as the closed frame of Annex H – one cell per field, a rule between cells, and no rules to write on – instead of loose paragraphs with dotted fill rules.	1	The research-line label on the folha de rosto follows the main language of the work instead of being hard-coded in Portuguese.	1
The folha de aprovacao lists only the EXAMINERS. The sheet records who examined the work, and the advisor conducted it; the new orientadorexamina option puts advisors and coadvisors back, ahead of the examiners, for the Programas that seat the advisor on the board. Before this there was no choice, and the only way out was not to declare the advisor at all, which also removed them from the capa and the folha de rosto.	1	The three abstract environments carried the whole leading block copied byte for byte, and that copy is what produced the two worst defects those sheets ever had: a fix would land in two of them and be missing from the third, and the third was always brazilianabstract, which only appears in a work written in Spanish. The three now call one macro, coppe@resumocabeca.	1
The implementation section was a single 60-page subsection with seven subsubsections, five of them in the first ten pages. It is now eleven subsections and twenty-four subsubsections, grouped by subject.	1	The three abstracts open with the work's own bibliographic reference, composed by the class from the folha de rosto data. 3.1.2.1.4 suggests it and Annexes E and F show both the resumo and the abstract beginning with it; the class printed none. It is the same reference on the three pages and always in Portuguese, because a reference is not	

translated, and only the title follows the language of the work. An exame de qualificacao gets none, and resumosemreferencia turns it off for an abstract already at the 500-word limit.	1
The type of work is the only class option with no default, and nothing was demanding it. Without it the class loaded in silence and died later, inside maketitle, with 'Undefined control sequence local@doctype' pointing at a line of the class itself. It now stops with a message naming the five options, and patches the six macros so the cascade of forty unreadable errors does not bury the one that matters.	1
The vertical spaces of the abstract sheet went from 44 mm to 30 mm and the sheet is composed from the top. A 500-word abstract, which is the limit of 3.1.2.1.4, did not fit on one sheet with the five elements on, and one sheet is what the same item requires.	
The Manual prescribes none of these measures.	1
Two macrocode guards in the .dtx were written with three spaces instead of four. doc.sty only closes a code block on a percent sign followed by exactly four spaces, so sixty lines of documentation were printed as verbatim code in coppe.pdf, and had been for several versions. A dead @wrlab block commented out with four percent signs had the same effect, for the opposite reason: doc.sty ignores every percent sign in the documentation part, so that line opened a real code block. Both are fixed, and tools/conferir-manual.py now checks every guard.	1
With no dataaprovacao given, the folha de aprovacao writes the date as "a ser determinada" in the main language instead of drawing a rule to fill in by hand: the deposit is digital and nobody writes on a PDF.	1